چکیده مبسوط مقالات فارسی

چهارمین کنفرانس بین المللی جبر محاسباتی، نظریه‌ی محاسباتی اعداد و کاربردها

(یادبود پروفسور سید علی‌رضا اشرفی)

دانشگاه کاشان

ایران

۱۳ الی ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۲

cacna2023@kashanu.ac.ir

ویراستاران: زینب سلطانی

فاطمه ذبیحی

کد اختصاصی ۰۲۲۳۰-۵۱۲۸۳

اهداف همایش

جبر محاسباتی بخش مهمی از تحقیقات امروزه علم ریاضی را تشکیل می دهد. به دلیل اهمیت این بخش از ریاضیات، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان سری همایش های جبر محاسباتی، نظریه محاسباتی اعداد و کاربرد های آن ها را در سال های اخیر تدارک دیده است. جبر محاسباتی معمولا به عنوان بخشی از جبر کامپیوتری در نظر گرفته می شود و در بسیاری از علوم مانند فیزیک، شیمی، زیست شناسی، کد، رمز، شبکه های پیچیده، الکترونیک و علوم کامپیوتر کاربرد دارد. این کاربرد ها، پژوهشگران این بخش از علم را نیازمند به درک بهتر از آثار و تحولات جاری در جبر محاسباتی می کند. هدف این همایش تبادل یافته های پژوهشی بین محققین جبر محاسباتی و زمینه های مربوطه است و می تواند فرصت مناسبی برای آشنایی دانشجویان با موضوعات جدید پژوهشی در این زمینه باشد. همایش سال جاری با کمک های علمی انجمن ریاضی ایران و دانشگاه کوفه برگزار می شود.

- برخی از موضوعات اصلی این همایش از قرار زیر هستند:
- بررسی مقالات پروفسور اشرفی
- نظریه محاسباتی گروه
- جبر جابجایی محاسباتی
- نظریه محاسباتی حلقه
- نظریه محاسباتی اعداد
- کد و رمز
- یادگیری ماشین جبری
- شبکه های پیچیده
- نظریه محاسبه
- جبر خطی محاسباتی
- گراف و ترکیبیات محاسباتی
- آمار جبری محاسباتی
- ابزارهای جبری در دستگاه‌های دینامیکی
- بهینه سازی محاسباتی

کمیته علمی همایش

سیدعلیرضا اشرفی

دبیرعلمی قبلی کنفرانس

دانشگاه کاشان

غلامحسین فتح تبار فیروزجایی

دبیرعلمی کنفرانس

دانشگاه کاشان

محمدرضا درفشه

دانشگاه تهران

سعید اکبری

دانشگاه شریف

علی ایرانمنش

دانشگاه تربیت مدرس

بیژن دواز

دانشگاه یزد

علی رضا مقدم فر

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

حمید موسوی

دانشگاه تبریز

حیدر باقر شلاش

دانشگاه کوفه

نجلاء فلاح حمید الصفار

دانشگاه کوفه

محمد غلامی

دانشگاه شهرکرد

علیرضا عبداله پوری

دانشگاه کردستان

محمود شیخ الاسلامی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مهدی علائیان

دانشگاه علم و صنعت

اشرف دانشخواه

دانشگاه بوعلی سینا همدان

رضا شرف دینی

دانشگاه خلیج فارس

اکبر محبی

دانشگاه کاشان

کمیته علمی همایش

سیدمرتضی بابامیر

دانشگاه کاشان

امیرحسین نخودکار حسن آبادی

دانشگاه کاشان

جلال عسکری

دانشگاه کاشان

حسین اشراقی

دانشگاه کاشان

رضا کهکشانی

دانشگاه کاشان

مهسا سهیل شمائی

گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه کاشان

نادر جعفری راد

دانشگاه شاهد

داود خجسته سالکویه

دانشگاه گیلان

محمدرضا عبودی

دانشگاه شیراز

محسن قاسمی

دانشگاه ارومیه

عباس چراغی

دانشگاه خوانسار

سلام حسن محیسن العکبي

دانشگاه کوفه

حسن شلاکا

دانشگاه کوفه

سمیه مرادی

دانشگاه ایلام

یحیی طالبی

دانشگاه مازندران

عبدالله آل‌هوز

دانشگاه صنعتی شاهرود

کمیته اجرایی همایش

مجتبی بهرامیان

دبیر کمیته اجرایی

گروه ریاضی محض، دانشگاه کاشان

مهدی سبزواری

گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه کاشان

سیدعلی محمدیه

گروه ریاضی محض، دانشگاه کاشان

سعید آسعیدی

گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه کاشان

مرضیه پوربابایی

گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه کاشان

زینب سعیدیان

گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه کاشان

فاطمه ذبیحی

گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه کاشان

محمد حسن ملکیان

دانشگاه کاشان

مهدی اسدی

دانشگاه کاشان

محسن شکریز

دانشگاه کاشان

زینب سلطانی

گروه ریاضی محض، دانشگاه کاشان

سخنران های کلیدی

الن برتتو

دانشگاه کان، فرانسه

شبکه های پیچیده

داریوش کیانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جبر

علیرضا عبدالهی

دانشگاه اصفهان

گروه متناهی

سخنران های مدعو

پردراگ استانیمیروویچ

دانشگاه نیش

کامپیوتر

مهدی جلیلی

دانشگاه RMIT، ملبورن

...

مهیا قندهاری

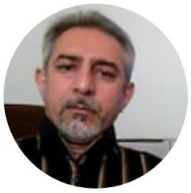
دانشگاه دلاویر، آمریکا

آمار جبری محاسباتی

دکتر غلامحسین فتح تبار

دانشگاه کاشان

نظریه جبری گراف



حمید موسوی

دانشگاه تبریز

نظریه محاسباتی گروه

مجتبی قربانی

دانشگاه شهید رجایی

نظریه محاسباتی گروه

سعید علیخانی

دانشگاه یزد

گراف و ترکیبیات

رامین جوادی

دانشگاه صنعتی اصفهان

نظریه محاسبه

مصطفی توکلی

دانشگاه فردوسی مشهد

گراف و ترکیبیات محاسباتی

الهام روشن بین

دانشگاه الزهرا

گراف و ترکیبیات

دوستعلی مژده

دانشگاه مازندران

گراف و ترکیبیات

مهدی شمس

دانشگاه کاشان

آمار جبری محاسباتی

فهرست مطالب

بخش ۱. سخنران مدعو ۱

روشی جدید برای یافتن آماره‌های ناوردای ماکسیمال با ابزار عمل گروه و استفاده از توابع هموردا،
روشی جدید برای یافتن آماره‌های ناوردای ماکسیمال با ابزار عمل گروه و استفاده از توابع هموردا ۳

بخش ۲. سخنرانی‌ها — آمار ۹

برخی خواص اکستروپی گذشته تعمیم یافته موزون و مقایسه برخی ترتیب‌های تصادفی،
برخی خواص اکستروپی گذشته تعمیم یافته موزون و مقایسه برخی ترتیب‌های تصادفی ۱۱

بخش ۳. سخنرانی‌ها — آنالیز عددی ۱۸

معرفی یک پایه در روش گالرکین بر اساس پایه موجک چندگانه لژاندر،
معرفی یک پایه در روش گالرکین بر اساس پایه موجک چندگانه لژاندر ۲۰

روش حلی برای مسائل برنامه‌ریزی خطی‌کسری بازه‌ای،
روش حلی برای مسائل برنامه‌ریزی خطی‌کسری بازه‌ای ۲۵

حل عددی معادله تلگراف کسری با استفاده از ماتریس عملیاتی چبیشف،
حل عددی معادله تلگراف کسری با استفاده از ماتریس عملیاتی چبیشف ۳۰

حل عددی معادله بگلی-توررویک با استفاده از موجک لژاندر،
حل عددی معادله بگلی-توررویک با استفاده از موجک لژاندر ۳۷

بخش ۴. سخنرانی‌ها — بهینه‌سازی ۴۳

یک روش ناحیه اعتماد تطبیقی کارا،
یک روش ناحیه اعتماد تطبیقی کارا ۴۵

یک روش چهارگامی با همگرایی مرتبه ۳۶ برای حل معادلات غیرخطی،
یک روش چهارگامی با همگرایی مرتبه ۳۶ برای حل معادلات غیرخطی ۵۱

یک روش بارزیلای-بوروین اصلاح شده برای حل معادلات قدرمطلقی،
یک روش بارزیلای-بوروین اصلاح شده برای حل معادلات قدرمطلقی ۵۵

بهینه‌سازی سیستم برنامه‌ریزی خطوط لوله در شرکت نفت،
بهینه‌سازی سیستم برنامه‌ریزی خطوط لوله در شرکت نفت ۶۰

بخش ۵. سخنرانی‌ها — جبر ۶۷

حل معادلات تابعی به کمک نمایش گروه‌های متناهی ،
حل معادلات تابعی به کمک نمایش گروه‌های متناهی ۶۹

نتایجی روی همریختی‌ها و مدول‌های تقریباً یکدست،
نتایجی روی همریختی‌ها و مدول‌های تقریباً یکدست ۷۴

حساب روی خانواده خم بیضوی $E_p : y^2 = x^3 - x + p^2$،
حساب روی خانواده خم بیضوی $E_p : y^2 = x^3 - x + p^2$ ۷۹

بخش ۶. سخنرانی‌ها — نظریه گراف و ترکیبیات ۸۵

طیف لاپلاسی و لاپلاسی بدون علامت گراف مانستر،
طیف لاپلاسی و لاپلاسی بدون علامت گراف مانستر ۸۷

بررسی درک دانشجویان از مفهوم درخت با استفاده از تجزیه ژنتیکی نظریه APOS،
بررسی درک دانشجویان از مفهوم درخت با استفاده از تجزیه ژنتیکی نظریه APOS ۹۲

یافتن کوتاه‌ترین مسیر برای ربات‌های دارای محدودیت در چرخش،
یافتن کوتاه‌ترین مسیر برای ربات‌های دارای محدودیت در چرخش ۹۸

محاسبه شاخص وینر یک نانوتوروس و شبیه سازی در پایتون،
محاسبه شاخص وینر یک نانوتوروس و شبیه سازی در پایتون ۱۰۷

محاسبه عدد رنگی مکانی–همسایه‌ای گراف‌های فولرن و پترسن،
محاسبه عدد رنگی مکانی–همسایه‌ای گراف‌های فولرن و پترسن ۱۱۲

از چه مرتبه‌هایی حداکثر پنج گروه پوچ‌توان وجود دارد؟،
از چه مرتبه‌هایی حداکثر پنج گروه پوچ‌توان وجود دارد؟ ۱۱۷

گرافهاي خنثی– علامت دار و بررسی ویژگیهاي آن،
گرافهاي خنثی– علامت دار و بررسی ویژگیهاي آن ۱۲۰

کاربردهایی از قدم زدن تصادفی روی گراف‌ها،
کاربردهایی از قدم زدن تصادفی روی گراف‌ها ۱۲۵

بعد متریک k–خوشه غیرمحلی کسری گراف‌ها ،
بعد متریک k–خوشه غیرمحلی کسری گراف‌ها ۱۳۰

نتایجی در مورد عدد رنگی تفکیک‌پذیر یالی برخی گراف‌ها،
نتایجی در مورد عدد رنگی تفکیک‌پذیر یالی برخی گراف‌ها ۱۳۴

مقادیر ویژه لاپلاسی بی‌علامت در گراف،
مقادیر ویژه لاپلاسی بی‌علامت در گراف ۱۳۸

یافتن عدد وینر برای گراف پلی‌تیوفتن و ارائه یک چند جمله ای درجه سه با استفاده از عدد $\mathrm{PT_n}$ ،
یافتن عدد وینر برای گراف پلی‌تیوفتن و ارائه یک چند جمله ای درجه سه با استفاده از عدد $\mathrm{PT_n}$ ۱۴۲

بررسی فاصله در گراف های توانی نوع اول ،
بررسی فاصله در گراف های توانی نوع اول ۱۴۶

بخش ۷. سخنرانی — علوم کامپیوتر ۱۵۰

یک روش ناحیه اعتماد تطبیقی نایکنوای تصادفی،
یک روش ناحیه اعتماد تطبیقی نایکنوای تصادفی ۱۵۲

تشخیص دقیق خودروهای مورب،
تشخیص دقیق خودروهای مورب ۱۵۸

بررسی مروری کاربرد هوش مصنوعی در آموزش ریاضیات،
بررسی مروری کاربرد هوش مصنوعی در آموزش ریاضیات ۱۶۴

بخش ۸. چکیده‌ها — ۱۶۹

یک روش گرادیان مزدوج اصلاح شده برای حل مسائل بهینه‌سازی ناهموار در بازسازی تصویر،
یک روش گرادیان مزدوج اصلاح شده برای حل مسائل بهینه‌سازی ناهموار در بازسازی تصویر ۱۷۱

استفاده از موجک‌های CAS در حل عددی معادلات انتگرال فردهلم فازی غیرخطی نوع دوم،
استفاده از موجک‌های CAS در حل عددی معادلات انتگرال فردهلم فازی غیرخطی نوع دوم ۱۷۳

گرافهای توانی و ساخت اشکال موبیوسی ،
گرافهای توانی و ساخت اشکال موبیوسی ۱۷۵

اثر حاصل ضرب توان‌های ماتریس‌های مجاورت در ماتریس درجه ،
اثر حاصل ضرب توان‌های ماتریس‌های مجاورت در ماتریس درجه ۱۷۷

سخنران مدعو

روشی جدید برای یافتن آماره‌های ناوردای ماکسیمال با ابزار عمل گروه و استفاده از توابع هموردا

مهدی شمس*

گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده. در این مقاله روش جدیدی برای ساختن آماره ناوردای ماکسیمال ارائه می‌شود و به کمک چند تابع هموردا، آماره ناوردای ماکسیمال به دست می‌آید. در پایان نشان داده می‌شود در حالتی که عمل گروه، یک زیرگروه نرمال به‌طور یکتا انتقالی دارد نیز می‌توان آماره ناوردای ماکسیمال را محاسبه کرد.

واژه‌های کلیدی: گروه توپولوژیکی، آماره ناوردای ماکسیمال، براوردگر هموردا، تابع تک‌وردا، زیرگروه نرمال.

طبقه‌بندی موضوعی [۲۰۱۰]: 62F10, 54H11.

۱. مقدمه

یکی از راه‌های فشرده کردن داده‌ها استفاده از اصول ناوردایی است. نظریه برآوردگرهای هموردای مکانی و مقیاسی برای اولین بار توسط [۶] ارائه شد. در ادامه این بخش مفاهیم مقدماتی بیان خواهد شد. ایتون [۳] روشی برای ساختن آماره ناوردای ماکسیمال بر حسب یک تابع هموردا ارائه داد. در شمس [۱] روش‌های مختلف یافتن توابع ناوردای ماکسیمال، یعنی روش کاهشی، استفاده از توابع هموردا، روش مدار به مدار، عمل القایی روی فضای پارامتر، عمل به‌طور یکتا انتقالی روی فضای پارامتر و تجزیه به فضای حاصل‌ضرب مرور شدند و سپس روش‌های جدیدی برای ساختن آماره‌های ناوردای ماکسیمال معرفی شدند. در بخش دوم روش‌های پیشنهادی بیان شده در شمس [۱] برای یافتن آماره‌های ناوردای ماکسیمال به کمک استفاده از چند تابع هموردا ارائه خواهند شد و روش ایتون تعمیم داده می‌شود. در حالتی که عمل گروه به‌طور یکتا انتقالی نباشد، ولی یک زیرگروه نرمال به‌طور یکتا انتقالی داشته باشد نیز آماره‌های ماکسیمال ساخته خواهند شد.

گروه توپولوژیکی G را در نظر بگیرید که از سمت چپ روی فضای $\mathcal{X}$ عمل می‌کند که در این حالت $\mathcal{X}$ را G-فضا می‌نامند [۲] و $Gx = \{gx : g \in G\}$ را مدار G روی $x \in \mathcal{X}$ و $G_x = \{g : gx = x\}$ را پایدارساز G در x می‌نامند. عمل G روی $\mathcal{X}$ آزاد نامند، هرگاه برای هر $x \in \mathcal{X}$، $G_x = \{e\}$ و آن را انتقالی نامند، هرگاه برای هر $x, x' \in \mathcal{X}$ یک $g \in G$ وجود دارد به‌طوری که $x' = gx$. اگر این g یکتا باشد، G به‌طور یکتا انتقالی نامیده می‌شود. به عنوان مثال، اگر $\mathcal{X}$ یک فضای خطی باشد، گروه Gl_n یعنی مجموعه تمام ماتریس‌های وارون‌پذیر $n \times n$ (گروه خطی عمومی از درجه n) به‌طور انتقالی روی $\mathcal{X} - \{\mathbf{o}\}$ عمل می‌کند. گروه ماتریس‌های متعامد حقیقی O_n روی مجموعه تمام ماتریس‌های حقیقی $n \times p$ $(n \geq p)$ مثل x که در رابطه $x^t x = I_p$ صدق کنند با عمل $x \to gx$ یک عمل انتقالی است. گروه خطی Gl_p روی مجموعه تمام ماتریس‌های معین مثبت متقارن $p \times p$ مثل s به‌طور انتقالی عمل می‌کند که برای $g \in Gl_p$ عمل به صورت $s \longrightarrow gsg^t$ است. فرض کنید $(G, *)$ یک گروه باشد. زیرگروه $N \leq G$ را یک زیرگروه نرمال G گویند و می‌نویسند $N \trianglelefteq G$، هرگاه به ازای هر $a \in G$، $aN = Na$. به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت $Sl_n \trianglelefteq Gl_n$ که در آن $Sl_n = \{A \in Gl_n : \det(A) = ۱\}$ (گروه خطی ویژه از درجه n) است. تابع دوسویی $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$

*سخنران. آدرس ایمیل: mehdishams@kashanu.ac.ir

را همسانریختی گویند هرگاه f و f^{-1} وارون‌پذیر باشند. در این حالت گویند $\mathcal{X}$ و $\mathcal{Y}$ همسانریخت هستند و هر دو فضای توپولوژیکی $\mathcal{X}$ و $\mathcal{Y}$ حاوی اطلاعات توپولوژیکی یکسانی هستند [۲]. به عنوان نمونه $(a,b) \subseteq \mathbb{R}$ و $\mathbb{R}$ همسانریخت‌اند.

اگر $\mathcal{X}$ و $\mathcal{Y}$ دو G-فضا باشند و $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ اندازه‌پذیر باشد، تابع f را G- هم‌وردا گویند، اگر برای هر $g \in G$ و $x \in \mathcal{X}$، $f(gx) = gf(x)$. تابع f را G-ناوردا گویند، اگر برای هر $g \in G$ و $x \in \mathcal{X}$، $f(gx) = f(x)$. تابع G-ناوردای f را ناوردای ماکسیمال گویند، هرگاه $f(x_1) = f(x_2)$ نتیجه دهد برای یک $g \in G$، $x_1 = gx_2$. تابع f را G-تک‌وردا گویند، هرگاه برای هر $x \in \mathcal{X}$، $G_x = G_{f(x)}$ [۵].

مثال ۱.۱. فرض کنید $G = Gl_p$ روی $\mathcal{X} = L_{n\times p}$ و $\mathcal{Y} = S_p$ برای هر $x \in \mathcal{X}$، $y \in \mathcal{Y}$ و $g \in G$ به‌ترتیب به صورت $g \times x = xg^t$ و $g \otimes y = gyg^t$ عمل کند. تابع $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ با ضابطه $f(x) = x^tBx$ که در آن $B \in S_n$، G-هم‌وردا است، زیرا برای هر $g \in G$ و $x \in \mathcal{X}$،

$$f(g \times x) = f(xg^t) = gx^tBxg^t = gf(x)g^t = g \otimes f(x).$$

گزاره ۲.۱. اگر $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ یک تابع G-هم‌وردا بین G-فضاها باشد در این صورت،

الف) برای هر $x \in \mathcal{X}$، $G_x \subseteq G_{f(x)}$.

ب) f روی Gx یک به یک است اگر و تنها اگر f تک‌وردا باشد.

فرض کنید G یک گروه توپولوژیکی فشرده باشد و $\mathcal{X}$ و $\mathcal{Y}$، G-فضا باشند. یک تابع G-هم‌وردا مثل $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ تک‌وردا است اگر و تنها اگر تحدید آن به هر مدار در $\mathcal{X}$ یک همسانریختی پوشا به تصویرش در $\mathcal{Y}$ باشد. در حالت کلی اگر f یک به یک باشد، یک به یک روی مدار Gx نیز هست. برعکس در حالتی که G روی $\mathcal{X}$ انتقالی باشد صحیح است. پس اگر G روی $\mathcal{X}$ به‌طور انتقالی عمل کند، شرط لازم و کافی برای این که f یک به یک باشد آن است که تحدید آن به هر مدار در $\mathcal{X}$ یک به یک باشد.

مثال ۳.۱. فرض کنید $\mathcal{X} = (\mathbb{R}^p - \{\mathbf{o}\}) \times S_p^+$ و $\mathcal{Y} = \{(\mathbf{u}, S) : \mathbf{u} \in \mathbb{R}^p, S \in S_p^+, \mathbf{u}^tS^{-1}\mathbf{u} = 1\}$ دو $G = GL_p$-فضا با عمل‌های $g \times (\mathbf{r}, S) = (g\mathbf{r}, gSg^t)$ و $g \times (\mathbf{u}, S) = (g\mathbf{u}, gSg^t)$ برای $g \in G$، $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^p - \{\mathbf{o}\}$ و $(\mathbf{u}, S) \in \mathcal{Y}$ هستند که در آن S_p^+ فضای ماتریس‌های حقیقی متقارن معین مثبت $p \times p$ است. اگر گروه G برای هر $g \in G$، $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^+$ و $(\mathbf{u}, S) \in \mathcal{Y}$ روی $\mathcal{Y} \times (0, \infty)$ به صورت $g \otimes ((\mathbf{u}, S)\ ,\ \mathbf{r}) = (g \times (\mathbf{u}, S), \mathbf{r})$ عمل کند، در این صورت تابع $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y} \times (0, \infty)$، با ضابطه

$$f(\mathbf{r}, S) = \left((\frac{\mathbf{r}}{(\mathbf{r}^tS^{-1}\mathbf{r})^{1/2}}\ ,\ S)\ ,\ \mathbf{r}^tS^{-1}\mathbf{r} \right)$$

یک تابع G-هم‌وردا است، زیرا برای هر $g \in G$ و $(\mathbf{r}, S) \in \mathcal{X}$ داریم

$$\begin{aligned}
f(g \times (\mathbf{r}, S)) &= f(g\mathbf{r}, gSg^t) \\
&= \left((\frac{g\mathbf{r}}{(\mathbf{r}^tS^{-1}\mathbf{r})^{1/2}}, gSg^t), \mathbf{r}^tg^t \left[g^t\right]^{-1} S^{-1}g^{-1}g\mathbf{r} \right) \\
&= \left((\frac{g\mathbf{r}}{(\mathbf{r}^tS^{-1}\mathbf{r})^{1/2}}, gSg^t), \mathbf{r}^tS^{-1}\mathbf{r} \right) \\
&= \left(g \times (\frac{\mathbf{r}}{(\mathbf{r}^tS^{-1}\mathbf{r})^{1/2}}\ ,\ S), \mathbf{r}^tS^{-1}\mathbf{r} \right) \\
&= g \otimes f(\mathbf{r}, S).
\end{aligned}$$

به وضوح f یک به یک و لذا یک به یک روی مدار است. از این رو طبق گزاره ۲.۱، f تک‌وردا هست.

گزاره زیر نشان می‌دهد که آماره ناوردای دلخواه را می‌توان به صورت تابعی از آماره ناوردای ماکسیمال نوشت و عکس این مطلب نیز صحیح است.

گزاره ۴.۱. فرض کنید $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}_1$ ناوردای ماکسیمال تحت عمل G روی $\mathcal{X}$ باشد. در این صورت تابع $h : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}_2$ ناورداست اگر و تنها اگر تابع $k : \mathcal{Y}_1 \to \mathcal{Y}_2$ به‌قسمی وجود داشته باشد که $h(x) = k(f(x))$ [۳].

این نتیجه نشان می‌دهد وقتی که یک آماره ناوردای ماکسیمال معلوم باشد، تمام توابع ناوردا که توابعی از ناوردای ماکسیمال هستند، مشخص خواهند شد.

۲. آماره‌های ناوردای ماکسیمال و براوردگرهای هموردا

در این بخش روش جدیدی برای یاختن آماره‌های ناوردای ماکسیمال از روی براوردگرهای هموردا ارائه می‌شود. ایتون [۳] روش کلی برای ساختن توابع ناوردای ماکسیمال از روی توابع هموردا به صورت زیر ارائه داد.

قضیه ۱.۲. فرض کنید تابع $\tau : \mathcal{X} \to G$ هموردا باشد، یعنی برای هر $g \in G$ و $x \in \mathcal{X}$، $\tau(gx) = g\tau(x)$. در این صورت تابع $f(x) = (\tau(x))^{-1}x$ ناوردای ماکسیمال است [۳].

قضیه زیر نشان می‌دهد چگونه یک ناوردای ماکسیمال توسط چند تابع هموردا ساخته می‌شود. در روش جدید به جای استفاده از روش ایتون (قضیه ۱.۲) یعنی استفاده از یک برآوردگر هموردا، از چند برآوردگر هموردا استفاده می‌شود.

قضیه ۲.۲. فرض کنید $\tau_i : \mathcal{X} \to G$، $i = 1, ..., 2n$ تابع‌های G- هموردا باشند. در این صورت تابع $f : \mathcal{X} \to G$ تعریف شده به صورت $f(x) = \Pi_{i=1}^{n}(\tau_{2i-1}(x))^{-1}\tau_{2i}(x)$ ناوردای ماکسیمال است اگر حداقل یکی از تابع‌های τ_1 یا τ_{2n} تک‌وردا باشند [۱].

مثال ۳.۲. فرض کنید $(X_1, Y_1), \ldots, (X_n, Y_n)$ یک نمونه تصادفی از تابع چگالی توأم $(\sigma e^{-\sigma x})(\frac{1}{\sigma}e^{-\frac{y}{\sigma}})$ باشند، که در آن $\sigma > 0$ و $x, y > 0$. این مدل به مسئله نیل معروف است که توسط فیشر [۴] مطرح شد. به وضوح $(Z_1, Z_2) = (\bar{X}, \bar{Y})$ یک آماره بسنده مینیمال برای σ است. فرض کنید عمل $G = \mathbb{R}^+$ روی $\mathcal{X} = \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$ و $\mathcal{Y} = \mathbb{R}^+$ برای هر $g \in G$، $(z_1, z_2) \in \mathcal{X}$ و $y \in \mathcal{Y}$ به صورت $g \times (z_1, z_2) = (gz_1, gz_2)$ و $g \otimes y = gy$ باشد. توابع $\tau_i : \mathcal{X} \to G$، $i = 1, 2$ داده شده توسط $\tau_1(z_1, z_2) = \sqrt{z_1 z_2}$ و $\tau_2(z_1, z_2) = z_2$ دو تابع G ـهموردا هستند. با توجه به قضیه ۲.۲،

$$f(z_1, z_2) = (\tau_1(z_1, z_2))^{-1}\tau_2(z_1, z_2) = \sqrt{\frac{z_2}{z_1}}$$

ناورداست. در ضمن $G_{(z_1,z_2)} = G_{\tau_1(z_1,z_2)} = \{1\}$ و بنا بر این τ_1 تک‌وردا است. لذا $f(z_1, z_2) = \sqrt{\frac{z_2}{z_1}}$ ناوردای ماکسیمال است [۱].

در قضیه زیر در حالت کلی رابطه بین درایه‌های آماره‌های ناوردای ماکسیمال ثابت می‌شود.

قضیه ۴.۲. اگر $\delta : \mathcal{X} \to G$ یک تابع هموردا و $\delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X}$ با ضابطه $f(x) = (\delta(x))^{-1}x$ ناوردای ماکسیمال باشد (طبق قضیه ۱.۲)، آن‌گاه $\delta(f(x)) = e$ و همچنین $f \circ f = f$ [۱].

مثال ۵.۲. در خانواده مکانی با گروه جمعی آماره‌های

$$T_1(\mathbf{X}) = (X_1 - \bar{X}, ..., X_n - \bar{X})$$
$$T_2(\mathbf{X}) = (X_1 - X_2, X_2 - X_3, ..., X_{n-1} - X_n)$$

همگی ناوردای ماکسیمال هستند و افراز یکسانی روی $\mathcal{X}$ تولید می‌کنند[۱]. در اینجا، $\delta_1(\mathbf{x}) = \bar{x}$ هموردا است و $f_1(\mathbf{x}) = T_1(\mathbf{x})$ ناوردای ماکسیمال است و لذا طبق قضیه ۴.۲، $\delta_1(f_1(\mathbf{x})) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}) = 0$ و همچنین

$$f_1 \circ f_1(\mathbf{x}) = T_1(T_1(\mathbf{x})) = T_1(x_1 - \bar{x}, ..., x_n - \bar{x}) = (x_1 - \bar{x} - 0, ..., x_n - \bar{x} - 0) = T_1(\mathbf{x}) = f_1(\mathbf{x}).$$

به طور مشابه $\delta_2(\mathbf{x}) = x_n$ هم‌ورداست و لذا $f_2(\mathbf{x}) = (x_1 - x_n, \ldots, x_{n-1} - x_n, 0)$ ناوردای ماکسیمال است و از این رو طبق قضیه ۴.۲، $\delta_2(f_2(\mathbf{x})) = 0$ و همچنین

$$f_2 \circ f_2(\mathbf{x}) = f_2(x_1 - x_n, \ldots, x_{n-1} - x_n, 0) = (x_1 - x_n - 0, \ldots, x_{n-1} - x_n - 0, 0) = f_2(\mathbf{x}).$$

به سادگی مشاهده می‌شود که تابع f_2 و T_2 با به کارگیری تابع یک به یک و پوشای

$$k(a_1, ..., a_{n-1}, 0) = (a_1 - a_2, ..., a_{n-2} - a_{n-1}, a_{n-1})$$

در تناظر یک به یک هستند و از این رو چون f_2 ناوردای ماکسیمال هست، T_2 نیز چنین است. با این که دو آماره، ناوردای ماکسیمال هستند، ولی f_2 به کمک تابع هم‌وردا و قضیه ۱.۲ محاسبه می‌شود، ولی آماره T_2 چنین نیست و به کمک توابع هم‌وردا به دست نمی‌آید و با استفاده از تناظر یک به یک با آماره ناوردای ماکسیمال f_2 محاسبه شد.

در ادامه با محدود کردن روی گروه‌های به‌طور یکتا انتقالی، فضای پارامتر را می‌توان به عنوان یک گروه با عمل دوتایی جدید در نظر گرفت. فرض کنید G یک گروه و Θ یک G-فضا باشد. زمانی که G روی Θ به‌طور یکتا انتقالی عمل کند، می‌توان G را توسط Θ اندیس‌گذاری کرد. می‌توان یک نقطه پایه دلخواه $\theta_0 \in \Theta$ را در نظر گرفت و هر عضو $\theta \in \Theta$ را به‌طور یکتا به صورت $g_\theta \theta_0 = \theta$ نوشت. به وضوح e متناظر با θ_0 خواهد بود. از این که G روی Θ به‌طور یکتا انتقالی است، G روی Θ به‌طور آزاد عمل می‌کند و لذا تساوی $g_{h\theta}\theta_0 = h\theta = hg_\theta\theta_0$ نتیجه می‌دهد که برای هر $\theta \in \Theta$ و $h \in G$، $g_{h\theta} = hg_\theta$. همچنین $\eta : \Theta \to G$ با ضابطه $\eta(\theta) = g_\theta$ یک تابع دوسویی هم‌ورداست. از این که G روی Θ به‌طور انتقالی عمل می‌کند، می‌توان نتیجه گرفت که در حالت یک نمونه‌ای توابع ناوردا ثابت‌اند.

قضیه ۶.۲. اگر G شامل یک زیرگروه نرمال H باشد که روی Θ به‌طور یکتا انتقالی عمل می‌کند و $\tau_0 : \Theta \to G_{\theta_0}$ و $\tau : \Theta \to \Theta$ توابع G_{θ_0}-هم‌وردا باشند که در آن τ روی هر مدار $H\theta$ یک به یک است، در این صورت

$$f'(\theta) = (\tau_0 \circ \tau(h_\theta^{-1}\theta))^{-1}\tau(h_\theta^{-1}\theta)$$

روی Θ ناوردای ماکسیمال است که h_θ عضو یکتای H است که برای ثابت $\theta_0 \in \Theta$، $h_\theta\theta_0 = \theta$ [۱].

مثال ۷.۲. فرض کنید $G = \{diag(a_1, \ldots, a_n) : a_1, \ldots, a_n > 0\}$ گروه ماتریس‌های قطری $n \times n$ باشد و روی

$$\Theta = \{\theta = (\theta, \ldots, \theta) : \theta \in \mathbb{R}\}$$

توسط $(g, \theta) \to g\theta$ برای هر $g \in G$ و $\boldsymbol{\theta} \in \Theta$ عمل کند. (این حالت زمانی که بردارهای تصادفی از یک توزیع نرمال $N_p(\theta, \Sigma)$ با $\boldsymbol{\theta} = (\theta, \ldots, \theta)^t \in \Theta$ مجهول و Σ معلوم می‌آیند کاربرد دارد.) به وضوح G شامل زیرگروه نرمال

$$H = \{diag(a, \ldots, a) : a > 0\} \leq G$$

هست که روی G به طور یکتا انتقالی است. با در نظر گرفتن نقطه ثابت $\boldsymbol{\theta}_0 = (\theta_0, \ldots, \theta_0)^t \in \Theta$ و اندیس‌گذاری G توسط Θ، $h_{\boldsymbol{\theta}}$ را عضو یکتای $h \in H$ که در رابطه $h_{\boldsymbol{\theta}}\boldsymbol{\theta}_0 = \boldsymbol{\theta}$ صدق کند تعریف می‌کنیم. در این حالت $G_{\boldsymbol{\theta}_0} = \{I\}$ که I ماتریس همانی $n \times n$ و عضو خنثی گروه است. بنا بر این G آزاد است و از این رو، به طور یکتا انتقالی روی Θعمل می‌کند. فرض کنید $\tau_0 : \Theta \to G_{\boldsymbol{\theta}_0}$ یک تابع G_{θ_0}- هم‌وردا باشد و $\tau : \Theta \to \Theta$ یک تابع G_{θ_0}-هم‌وردا که

$$H\theta = \{a\theta = (a\theta, a\theta)^t : \theta > 0\} = \Theta$$

برای هر $\boldsymbol{\theta} \in \Theta$ یک به یک باشد. طبق قضیه ۶.۲، $f'(\boldsymbol{\theta}) = (\tau_0\tau(\boldsymbol{\theta}_0))^{-1}\tau(\boldsymbol{\theta}_0) = \tau(\boldsymbol{\theta}_0)$ ناوردای ماکسیمال است [۱].

در نتیجه زیر آماره ناوردای ماکسیمال بر اساس یک براوردگر هم‌وردا در حالتی که گروه روی فضای پارامتر به طور یکتا انتقالی است ساخته می‌شود.

نتیجه ۸.۲. فرض کنید G به طور انتقالی روی Θ عمل کند. قرار دهید $\theta_\circ \in \Theta$ یک نقطه ثابت باشد و هر عضو $\theta \in \Theta$ به صورت یکتا به عنوان $g\theta_\circ = \theta$ نوشته شود. تابع $\lambda : G \to \Theta$ داده شده به صورت $\lambda(g_\theta) = \theta$، G-هموورداست [۱].

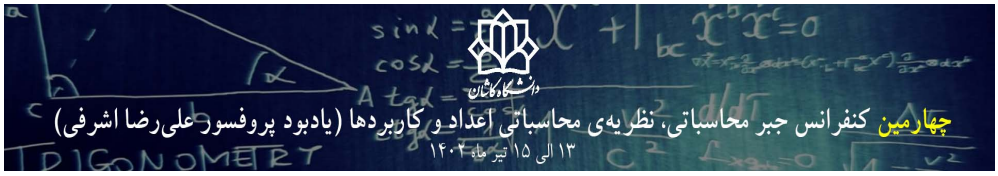
مراجع

۱. م. شمس، رهیافتی برای تعیین آماره‌های ناوردای بیشین ، پژوهش‌های ریاضی ۸ (۱۴۰۱)، شماره ۴، ۱۱۹-۹۴.

2. A. Deitmar and S. Echterhoff, Principles of Harmonic Analysis, Springer, New York, 2009.
3. M.L. Eaton, Group Invariance Applications in Statistics, Institute of Mathematical Statistics and American Statistical Association, Hayward, California, 1989.
4. R.A. Fisher, Statistical Methods and Scientific Inference, Hafner, New York, 1973.
5. E.L. Lehmann, and J.P. Romano, Testing Statistical Hypotheses, 3rd edition, Springer, New York, 2005.
6. E.J.G. Pitman, *The Estimation of Location and Scale Parameters of Continuous Population of any Givan form*, Biometrika., 39 (1939), 391–421.

سخنرانی‌ها

آمار



برخی خواص اکستروپی گذشته تعمیم یافته موزون و مقایسه برخی ترتیب‌های تصادفی

فرانک گودرزی[۱,*]

[۱]گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده. در این مقاله تعمیم جدیدی از اکستروپی گذشته تجمعی موزون، که اکستروپی گذشته تعمیم یافته موزون نامیده می‌شود را معرفی و خواص آن را مطالعه می‌کنیم. همچنین پس از بیان ترتیب تصادفی مربوط به این اندازه، برخی ویژگی‌های آن را مورد بررسی قرار داده و نیز روابط میان چند ترتیب تصادفی را مطالعه می‌کنیم.

واژه‌های کلیدی: فزونی ثروت مرتبه دوم، اکستروپی گذشته تجمعی موزون، آنتروپی تسالیس باقیمانده تجمعی موزون، ترتیب‌های تغییرپذیری .
طبقه‌بندی موضوعی [۲۰۱۰]: $94A17,\ 62N05$.

۱. مقدمه

فرض کنید X یک متغیر تصادفی پیوسته نامنفی با تابع چگالی f باشد، در این صورت آنتروپی شانون X تعریف می‌شود به وسیله

$$h(X) = -\int_{0}^{\infty} f(x)\ln f(x)dx. \tag{1}$$

برای یک متغیر تصادفی نامنفی X با تابع توزیع F و تابع بقای $\overline{F}$، آنتروپی باقیمانده تجمعی به شرح ذیل تعریف شد:

$$\xi(X) = -\int_{0}^{\infty} \overline{F}(x)\ln \overline{F}(x)dx. \tag{2}$$

برای یک متغیر تصادفی پیوسته نامنفی X، چاکرابورتی و پردهان در [۱] آنتروپی تسالیس باقیمانده تجمعی موزون از مرتبه β را به صورت زیر بیان کردند:

$$WCRT_{\beta}(X) = \frac{1}{\beta-1}\int_{0}^{\infty} x(\overline{F}(x) - (\overline{F}(x))^{\beta})dx;\ \ \beta \neq 1,\ \beta > 0. \tag{3}$$

آنتروپی باقیمانده تجمعی تعمیم یافته (GCRE) متغیر تصادفی X به صورت زیر است:

$$\xi_n(X) = \frac{1}{n!}\int_{0}^{\infty} \overline{F}(x)[-\log \overline{F}(x)]^n dx. \tag{4}$$

اکستروپی یک متغیر تصادفی X تعریف می‌شود به صورت

$$J(X) = -\frac{1}{2}\int_{0}^{\infty} f^{2}(x)dx. \tag{5}$$

*سخنران. آدرس ایمیل: f-goodarzi@kashanu.ac.ir

برای یک متغیر تصادفی نامنفی X با تابع بقای مطلقاً پیوسته $\overline{F}$، جهانشاهی و همکاران اکستروپی باقیمانده تجمعی (CRJ) را به صورت زیر تعریف کردند:

$$\xi J(X) = -\frac{1}{2}\int_0^\infty \overline{F}^2(x)dx. \tag{۶}$$

چاکرابورتی و پردهان در [۲] اندازه اکستروپی باقیمانده تعمیم یافته موزون را به صورت زیر پیشنهاد دادند:

$$\xi J^\epsilon(X) = -\frac{1}{2}\int_0^\infty \epsilon(x)\overline{F}^2(x)dx, \tag{۷}$$

که در آن، هنگامی که $\epsilon(x) = x$، $\xi J^w(X)$ خوانده می‌شود.

علاوه بر این اکستروپی باقیمانده تجمعی دینامیکی $DCRJ$ متعیر تصادفی $[X-t|X>t]$ عبارت است از:

$$\xi J(X;t) = -\frac{1}{2\overline{F}^2(t)}\int_t^\infty \overline{F}^2(x)dx,\ t \geq 0. \tag{۸}$$

برای متغیر تصادفی پیوسته نامنفی X اکستروپی گذشته تجمعی (CPJ) و اکستروپی گذشته تجمعی موزون (WCPJ) به‌ترتیب به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$\overline{\xi} J(X) = -\frac{1}{2}\int_0^\infty F^2(x)dx, \tag{۹}$$

$$\overline{\xi} J^w(X) = -\frac{1}{2}\int_0^\infty xF^2(x)dx. \tag{۱۰}$$

مقدار CPJ و WCPJ برای هر متغیر تصادفی با تکیه‌گاه نامتناهی برابر $-\infty$ است. بنابراین این تعاریف باید به تمام متغیرهای تصادفی با تکیه‌گاه کراندار $(0,b)$ محدود شوند.

مفهوم تغییرپذیری یک مفهوم اصلی در آمار و احتمال و بسیاری حوزه‌های مرتبط دیگر است. ساده‌ترین روش مقایسه تغییرپذیری در توزیع با استفاده از مقایسه انحراف‌های استاندارد است، لیکن مقایسه اندازه‌های عددی همواره آگاهی بخش نیست. در دو دهه گذشته، تبدیلات ظریفتر متعدد و ترتیب‌های تصادفی که تغییرپذیری متغیرهای تصادفی را بر اساس توابع توزیع کلی آنها اندازه‌گیری و مقایسه می‌کنند، معرفی شده‌اند. شیکد و شانتیکومار بحث‌های مبسوطی را روی اکثر این مفاهیم و خواص آنها ارائه دادند که از این میان، تبدیل فزونی ثروت مشهورترین است. بحث فزونی ثروت، همچنین به طور مستقل توسط [۳] پیشنهاد و مطالعه گردیده و آن را تبدیل پراکنش راست نامیدند.

فرض کنید برای یک متغیر تصادفی X با تابع توزیع F، تابع چندک (یا تابع توزیع وارون) با $F^{-1}(p) = \inf\{x : F(x) \geq p\}$ برای $p \in (0,1)$ و $F^{-1}(0)$ و $F^{-1}(1)$ به ترتیب به عنوان نقاط انتهایی چپ و راست تکیه‌گاه، داده شوند، در این صورت تابع فزونی ثروت (یا تابع پراکنش راست) به صورت

$$\begin{aligned} W_X(p) &= E[(X - F^{-1}(p))^+] \\ &= \int_{F^{-1}(p)}^\infty \overline{F}(x)dx = \int_p^1 (F^{-1}(q) - F^{-1}(p))dq, \end{aligned} \tag{۱۱}$$

تعریف می‌شود که در آن $(Z)^+ = \max\{Z, 0\}$. تابع پراکنش راست متغیر تصادفی X، با نماد $S_X^+(p)$ نیز نمایش داده می‌شود.

توجه کنید که تابع فزونی ثروت را می‌توان به عنوان اندازه پراکنش به راست هر چندک $F^{-1}(x)$ در نظر گرفت. همچنین رابطه میان این تابع و تابع میانگین باقیمانده عمر عبارت است از:

$$E[(X - F^{-1}(p))^+] = (1-p)m_X(F^{-1}(p)).$$

فرناندز–پونس و همکاران در[۳] نشان دادند که برای متغیر تصادفی X با تابع توزیع F که روی تکیه گاه آن اکیداً افزایشی است،

$$Var[X] = \int_{0}^{1} \left[\frac{W_X(p)}{1-p}\right]^2 dp.$$

علاوه بر این، کوچار و اگزو در [۴] برای هر $p_0 \in [0,1)$ ثابت کردند که

$$Var[X|X > F^{-1}(p_0)] = \frac{1}{1-p_0}\int_{p_0}^{1} \left[\frac{W_X(p)}{1-p}\right]^2 dp. \tag{۱۲}$$

تعریف ۱.۱. الف : متغیر تصادفی X گفته می‌شود کوچکتر از Y در ترتیب محدب افزایشی (نشان داده شده توسط $X \leq_{icx} Y$) اگر برای تابع محدب افزایشی ϕ، $E[\phi(X)] \leq E[\phi(Y)]$. ب : متغیر تصادفی X گفته می‌شود کوچکتر از Y در ترتیب اکستروپی گذشته تجمعی است (نشان داده شده توسط $X \leq_{CPJ} Y$) اگر $\bar{\xi}J(X) \leq \bar{\xi}J(Y)$.

ج: متغیر تصادفی X گفته می‌شود کوچکتر از Y در ترتیب اکستروپی باقیمانده تجمعی دینامیکی است (نشان داده شده توسط $X \leq_{DCRJ} Y$) اگر $\xi J(X;t) \geq \xi J(Y;t)$.

د: متغیر تصادفی X گفته می‌شود کوچکتر از Y در ترتیب فزونی ثروت مرتبه دوم است (نشان داده شده توسط $X \leq_{sew} Y$) اگر $\int_p^1 W_X(u)du \leq \int_p^1 W_Y(u)du$.

۲. نتایج اصلی

در این بخش ابتدا تعریف اندازه اکستروپی گذشته تعمیم یافته موزون و اکستروپی گذشته تعمیم یافته موزون دینامیکی را بیان می‌کنیم. سپس روابط میان برخی ترتیب‌های بیان شده در مقدمه را مورد بررسی قرار می‌دهیم. علاوه بر این ویژگی‌های WEPJ و DWEPJ را بررسی نموده و نیز با معرفی ترتیب‌های تصادفی این دو اندازه برخی از ویژگی‌های این ترتیب را نیز بیان می‌کنیم.

تعریف ۱.۲. اکستروپی گذشته تعمیم یافته موزون را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\bar{\xi}J^{\epsilon}(X) = -\frac{1}{2}\int_{0}^{\infty} \epsilon(x)F^2(x)dx. \tag{۱۳}$$

همچنین اکستروپی گذشته تعمیم یافته موزون دینامیکی برای متغیر تصادفی $X_t = [X|X < t]$ که طول عمر گذشته سیستمی در زمان t است به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\bar{\xi}J^{\epsilon}(X;t) = -\frac{1}{2F^2(t)}\int_{0}^{t} \epsilon(x)F^2(x)dx. \tag{۱۴}$$

قضیه ۲.۲. فرض کنید X و Y دو متغیر تصادفی مطلقاً پیوسته نامنفی با تابع‌های بقا $\overline{F}(x)$ و $\overline{G}(x)$ به ترتیب باشند. اگر $X \leq_{icx} Y$ آنگاه $\bar{\xi}J^w(X) \leq \bar{\xi}J^w(Y)$.

اثبات. می‌دانیم که $-\int_t^b xF(x)dx$ یک تابع محدب افزایشی است. از این رو با توجه به فرض قضیه داریم

$$\begin{aligned}
\bar{\xi}J^w(X) &= -\frac{1}{2}\int_{0}^{b} xF^2(x)dx \\
&= -\frac{1}{2}\int_{0}^{b} xF(x)\int_{0}^{x} f(t)dtdx \\
&= \frac{1}{2}\int_{0}^{b}\left(-\int_{t}^{b} xF(x)dx\right) f(t)dt
\end{aligned}$$

$$\leq \frac{1}{2}\int_0^b \left(-\int_t^b xG(x)dx\right) f(t)dt = \bar{\xi}J^w(Y).$$

قضیه ۳.۲. ([۶]) $X \leq_{sew} Y$ اگر و تنها اگر

$$\int_0^1 (1-u)\phi(u)dF^{-1}(u) \leq \int_0^1 (1-u)\phi(u)dG^{-1}(u)$$

برای هر تابع محدب افزایشی $\phi : [0,1] \to \mathbb{R}$ به طوری که $\phi(0) = 0$.

در قضیه بالا با در نظر گرفتن $\phi(u) = (-\ln(1-u))^n/n!$ می‌توان نتیجه گرفت که اگر $X \leq_{sew} Y$ آنگاه $X \leq_{GCRE} Y$.

مثال زیر نشان می‌دهد که ترتیب فزونی ثروت مرتبه دوم، ترتیب CRJ را نتیجه نمی‌دهد.

مثال ۴.۲. فرض کنید X و Y به ترتیب به صورت وایبل و کای اسکوئر با توابع چگالی $f(x) = 2xe^{-x^2},\ x > 0$ و $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}x^{-0.5}e^{-x},\ x > 0$ توزیع می‌شوند. زردشت با رسم نمودار نشان داد که $X \leq_{sew} Y$. به سادگی می‌توان نشان داد که $X \leq_{CRJ} Y$. همچنین اگر X و Y دارای توزیعهای بتا به ترتیب با پارامترهای $(3,1)$ و $(1,3)$ باشند آنگاه $X \leq_{sew} Y$ حال آنکه $X \geq_{CRJ} Y$.

نتیجه ۵.۲. اگر $X \leq_{sew} Y$، آنگاه می‌توان با استفاده از نامساوی کوشی شوارتز کرانی برای $Var[Y|Y > F^{-1}(p_0)]$ به صورت زیر به دست آورد.

$$Var[Y|Y > F^{-1}(p_0)] = \frac{1}{1-p_0}\int_{p_0}^1 \left[\frac{W_Y(p)}{1-p}\right]^2 dp \geq \frac{1}{(1-p_0)^2}\left(\int_{p_0}^1 \frac{W_X(p)}{1-p_0}dp\right)^2 \tag{15}$$

تعریف ۶.۲. الف- متغیر تصادفی X گفته می‌شود کوچکتر از Y در ترتیب اکستروپی گذشته تعمیم یافته موزون است (نشان داده شده توسط $X \leq_{WEPJ} Y$) اگر $\bar{\xi}J^\epsilon(X) \leq \bar{\xi}J^\epsilon(Y)$.

ب: متغیر تصادفی X گفته می‌شود کوچکتر از Y در ترتیب اکستروپی گذشته تعمیم یافته موزون دینامیکی است (نشان داده شده توسط $X \leq_{DWEPJ} Y$) اگر $\bar{\xi}J^\epsilon(X;t) \leq \bar{\xi}J^\epsilon(Y;t)$.

گزاره ۷.۲. WEPJ دارای خواص زیر است:

الف: اگر $\epsilon(y) = f(y)$ آنگاه $\bar{\xi}J^\epsilon(X) = -\frac{1}{6}$.

ب: اگر $\epsilon(y) = \tilde{\lambda}(y)$ که در آن $\tilde{\lambda}(y) = \frac{f(y)}{F(y)}$ تابع نرخ خطر معکوس است، آنگاه $\bar{\xi}J^\epsilon(X) = -\frac{1}{4}$.

ج: $0 \geq \bar{\xi}J^\epsilon(X) \geq -\frac{1}{2}m_F^\epsilon(\infty)$، که در آن $m_F^\epsilon(\infty) = \int_0^\infty \epsilon(y)F(y)dy$.

د: برای دو متغیر تصادفی Y_1 و Y_2، اگر $Y_1 \leq_{ST} Y_2$ آنگاه $Y_1 \leq_{WPJ} Y_2$.

گزاره ۸.۲. برای یک متغیر تصادفی Y، فرض کنید $\epsilon(aY+b) = a\epsilon(Y)+b$، که در آن $a > 0$ و $b \geq 0$. آنگاه

الف : $\bar{\xi}J^\epsilon(aY+b) = a^2\bar{\xi}J^\epsilon(Y) + ab\bar{\xi}J(Y)$.

ب: $\bar{\xi}J^\epsilon(aY+b;t) = a^2\bar{\xi}J^\epsilon(Y;\frac{t-b}{a}) + ab\bar{\xi}J(Y;\frac{t-b}{a})$.

گزاره ۹.۲. برای اندازه DWEPJ خواص زیر برقرار است:

الف: $\bar{\xi}J^\epsilon(Y;\infty) = \bar{\xi}J^\epsilon(Y)$.

ب: اگر $\epsilon(y) = \tilde{\lambda}^2(y)$ آنگاه $\bar{\xi}J^\epsilon(Y;t) = -\frac{1}{2}\int_0^t \frac{f^2(y)}{F^2(t)}dy = J^t(Y)$ که در آن $J^t(Y)$ اکستروپی گذشته دینامیکی Y پیشنهاد شده توسط [۵] است.

ج: $0 \geq \bar{\xi}J^\epsilon(Y;t) \geq -\frac{1}{2}\tilde{m}_F^\epsilon(t)$ که در آن $\tilde{m}_F^\epsilon(t) = \int_0^t \epsilon(y)\frac{F(y)}{F(t)}dy$ میانگین زمان بازگشت تعمیم یافته موزون Y است.

د: برای دو متغیر تصادفی Y_1 و Y_2، $Y_1 \leq_{RH} Y_2$ نتیجه می‌دهد $Y_1 \geq_{DWPJ} Y_2$.

ه: DWEPJ در t افزایشی (کاهشی) است، اگر و فقط اگر $\bar{\xi}J^{\epsilon}(Y;t) \leq (\geq) -\frac{\epsilon(t)}{4\bar{\lambda}(t)}$ برای هر $t > 0$.

گزاره ۱۰.۲. فرض کنید Y_1 و Y_2 دو متغیر تصادفی پیوسته نامنفی با $Y_1 \geq (\leq)_{DWEPJ} Y_2$ و $\epsilon(aY) = a\epsilon(Y)$. فرض کنید $Z_1 = a_1Y_1$ و $Z_2 = a_2Y_2$، که در آن $a_1, a_2 > 0$. آنگاه $Z_1 \geq (\leq)_{DWEPJ} Z_2$، اگر $\bar{\xi}J^{\epsilon}(Y;t)$ در $t > 0$ افزایشی و $a_1 \leq (\geq) a_2$ باشد.

نتیجه ۱۱.۲. اگر $\epsilon(y) = y$ آنگاه نتیجه بالا را می‌توان بر حسب اندازه DWPJ تفسیر کرد.

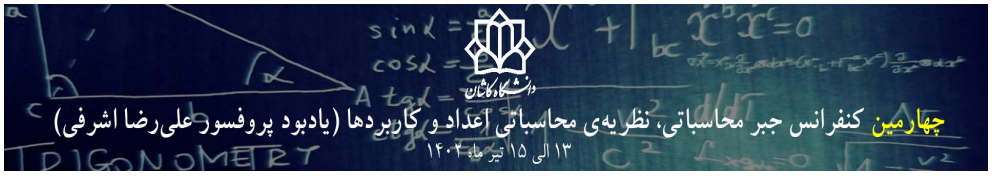
نتیجه ۱۲.۲. فرض کنید Y_1 و Y_2 دو متغیر تصادفی نامنفی با $Y_1 \geq (\leq)_{DWEPJ} Y_2$ و $\epsilon(y) = 1$. فرض کنید $Z_1 = a_1Y_1 + b_1$ و $Z_2 = a_2Y_2 + b_2$، که در آن $a_1, a_2 > 0$ و $b_1, b_2 \geq 0$. آنگاه $Z_1 \geq (\leq)_{DWEPJ} Z_2$، اگر $\bar{\xi}J^{\epsilon}(Y;t)$ در $t > 0$ افزایشی و $a_1 \leq (\geq) a_2$ باشد.

مراجع

1. S. Chakraborty and B. Pradhan, *On weighted cumulative Tsallis residual and past entropy measures*, Commun. Statist. Simul. Computat. (2023) 1–15.
2. S. Chakraborty and B. Pradhan, *Some properties of weighted survival extropy and its extended measures*, Commun. Statist. Theor. Meth. (2022) 1–24.
3. J.M. Fernández-Ponce, S.C. Kocharand J. Muñoz-Pérez, *Partial orderings of distributions based on right spread functions*, J. Appl. Probab. 35 (1998) 221-228.
4. S. Kochar and M. Xu, *Excess wealth transform with applications*, In Stochastic Orders in Reliability and Risk (Lecture Notes Statist. 208), Springer, New York, (2013) 273-288.
5. A.S. Krishnan, S.M. Sunoj and N.U. Nair, *Some reliability properties of extropy for residual and past lifetime random variables*, J. Korean Stat. Soc. 49 (2020) 457-474.
6. V. Zardasht, *On the second-order excess wealth order and its properties*, Probability in the Engineering and Informational Sciences, 37 (2023) 135-153.

سخنرانی‌ها

آنالیز عددی



معرفی یک پایه در روش گالرکین بر اساس پایه موجک چندگانه لژاندر

حمیدرضا تبریزی دوز *

گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده. در این مقاله به معرفی یک پایه در روش گالرکین می‌پردازیم. برای این منظور با استفاده از پایه موجک چندگانه لژاندر یک پایه متشکل از توابع به اندازه کافی هموار و صادق در شرط دیریکله ارایه می‌دهیم. همچنین یک کران بالا برای خطای جواب ضعیف حاصل از روش گالرکین به دست می‌آوریم.

واژه‌های کلیدی: موجک‌های چندگانه لژاندر، روش گالرکین، کران بالای خطا.

طبقه‌بندی موضوعی [۲۰۱۰]: (۱ تا ۳ مورد) 65L20, 65N30, 42C40.

۱. مقدمه

موجک‌های چندگانه لژاندر [1] ابتدا در [۲] معرفی شدند و برای حل عددی معادلات انتگرال مورد استفاده قرار گرفتند. از زمان پیدایش موجک‌های چندگانه لژاندر، کاربرد آنها برای گسسته‌سازی معادلات دیفرانسیل در نشریات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است [۳، ۵]. دلیل موفق بودن موجک‌های چندگانه لژاندر برای حل معادلات دیفرانسیل را می‌توان در این دانست که این موجک‌ها بر اساس خاصیت‌هایی همچون تعامد، تقارن، محمل فشرده و گشتاورهای صفر با مرتبه بالا ساخته می‌شوند. در این مقاله به معرفی یک پایه در روش گالرکین برای حل معادلات دیفرانسیل بر اساس پایه موجک چندگانه لژاندر می‌پردازیم.

فرض کنید $L^۲[۰,۱]$ فضای هیلبرت مجهز به ضرب داخلی

$$< u, v >:= \int_۰^۱ u(x)v(x)\mathrm{d}x, \quad u, v \in L^۲[۰,۱]$$

و نرم

$$\|v\|:= \sqrt{< v, v >}, \quad v \in L^۲[۰,۱]$$

باشد. چندجمله‌ای‌های لژاندر را با استفاده از فرمول رودریگس [2] به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$P_۰(x) := ۱, \quad P_m(x) := \frac{۱}{۲^m m!}\frac{d^m}{\mathrm{d}x^m}[(x^۲ - ۱)^m], \quad m = ۱, ۲, \ldots.$$

در این صورت، برای هر $m = ۱, ۲, \ldots$، $P_m(x)$ یک چندجمله‌ای از درجه‌ی m است. برخی از ویژگی‌های این چندجمله‌ای‌ها بر روی بازه‌ی $[-۱, ۱]$ عبارتند از:

- خاصیت تعامد:

$$< P_m, P_n >= \int_{-۱}^۱ P_m(x)P_n(x)\mathrm{d}x = \begin{cases} ۰, & m \neq n \\ \frac{۲}{۲m+۱}, & m = n \end{cases},$$

*سخنران. آدرس ایمیل: htabrizidooz@kashanu.ac.ir

[1] Legendre multiwavelets
[2] Rodrigues formula

- رابطه‌ی بازگشتی:

$$(m+1)P_{m+1}(x) = (2m+1)xP_m(x) - mP_{m-1}(x), \quad m = 1, 2, \ldots.$$

توابع مقیاس چندگانه لژاندر را به‌صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\phi^m(x) = \begin{cases} \sqrt{2m-1}P_{m-1}(2x-1), & x \in [0,1] \\ 0, & \text{در غیر این صورت} \end{cases}, \quad m = 1, 2, \ldots.$$

فرض کنید

$$\{\phi^m, \psi^m_{jk}, \quad m = 1, 2, \ldots, r, \; j = 0, 1, 2, \ldots, \; k = 0, 1, \ldots, 2^j - 1\}$$

پایه متعامد و یکه مشهور به پایه موجک چندگانه لژاندر برای $L^2[0,1]$ باشد [۱، ۴]. بنابراین، برای هر $f(x) \in L^2[0,1]$، می‌توان نوشت:

$$f(x) = \sum_{m=1}^{r} c_m \phi^m(x) + \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{2^j-1} \sum_{m=1}^{r} c^m_{jk} \psi^m_{jk}(x).$$

که در آن برای هر $m = 1, \ldots, r$، $j = 0, 1, \ldots$ و $k = 0, 1, \ldots, 2^j - 1$،

$$c_m =< f, \phi^m >= \int_0^1 f(x)\phi^m(x)\mathrm{d}x, \quad c^m_{jk} =< f, \psi^m_{jk} >= \int_0^1 f(x)\psi^m_{jk}(x)\mathrm{d}x.$$

همچنین، تصویر $f(x)$ در فضای V_n را به صورت زیر می‌نویسیم:

$$\begin{aligned}(\Pi_n f)(x) &= \sum_{m=1}^{r} c_m \phi^m(x) + \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{k=0}^{2^j-1} \sum_{m=1}^{r} c^m_{jk} \psi^m_{jk}(x) \\ &= C^T \Psi_n(x).\end{aligned}$$

از آنجاییکه برای هر $m = 1, 2, \ldots, r$، r گشتاور اول ψ^m برابر صفر است: یعنی، برای هر $i = 0, 1, \ldots, r-1$، $\int_0^1 \psi^m(x)x^i\mathrm{d}x = 0$، در این صورت برای تابع $f(x) \in C^r[0,1]$، می‌توان ثابت کرد [۲]:

$$\|f - \Pi_n f\| \leqslant \frac{c}{2^{rn}} \sup_{x\in[0,1]} |f^{(r)}(x)|.$$

۲. روش گالرکین برای حل مسایل مقدار مرزی

مساله مقدار مرزی دو نقطه‌ای زیر را در نظر می گیریم:

$$\begin{cases} -(p(x)u')' + q(x)u = f(x), & x \in [0,1] \\ u(0) = u(1) = 0. \end{cases} \tag{1}$$

فرض می‌کنیم $f \in L^2[0,1]$، ضرایب $p(x)$ و $q(x)$ مشتق‌پذیر پیوسته در $I = [0,1]$ باشد و $0 < p_1 \leq p(x) \leq p_2$ و $0 < q_1 \leq q(x) \leq q_2$. همچین فرض کنید $H^1(I)$ فضای سوبولف همراه با نرم $\|.\|_1$ و نیم نرم $|.|_1$ تعریف شده به صورت زیر باشد:

$$\|v\|_1^2 = \int_0^1 |v(x)|^2 dx + \int_0^1 |v'(x)|^2 dx, \quad |v|_1^2 = \int_0^1 |v'(x)|^2 dx.$$

همچنین فرض می‌کنیم

$$H_0^1(I) = \{v \in H^1(I), v(0) = v(1) = 0\}.$$

همانطور که بنا به قضیه پوانکاره می‌دانیم، نیم نرم $|.|_1$ روی فضای $H_0^1(I)$ معادل نرم $\|.\|_1$ است.

شکل وردشی مساله (۱) به صورت زیر است:

$$a(u,v) =< f,v >, \quad \forall v \in H_0^1(I), \tag{۲}$$

که در آن $a(.,.)$ یک فرم دوخطی تعریف شده به صورت زیر است:

$$a(u,v) = \int_0^1 (pu'v' + quv)dx.$$

می‌توان تحقیق کرد که با کمک لم لکس-میلگرام، مساله بالا دارای یک جواب (ضعیف) $u \in H_0^1(I)$ است.

در بخش بعد با استفاده از موجک‌های چندگانه لژاندر، فضای متناهی البعد S_n متشکل از توابع صادق در شرط دیریکله را به گونه ای می‌سازیم که $S_n \subseteq S_{n+1}$ و $\overline{\bigcup_{n=1}^{\infty} S_n} = H_0^1(I)$. بر این اساس، به جای یافتن جواب مساله وردشی بالا، جواب $u_n \in S_n$ را به گونه ای به دست می‌آوریم که در شرط زیر صادق باشد:

$$a(u_n,v) =< f,v >, \quad \forall v \in S_n. \tag{۳}$$

می‌توان بررسی کرد که این مساله نیز دارای جواب یکتای $u_n \in S_n$ است و بعلاوه

$$\|u-u_n\|_1 \leq c \inf\{\|u-v\|_1, v \in S_n\}.$$

۳. ساخت پایه بر اساس پایه موجک چندگانه لژاندر

برای هر $m = 1,\dots,r$، $j = 0,1,\dots$ و $k = 0,1,\dots,2^j-1$، تعریف می کنیم:

$$q^m(x) = \int_0^x \phi^m(x)dx, \quad R_{jk}^m(x) = \int_0^x \psi_{jk}^m(x)dx.$$

لم ۱.۳. مجموعه زیر یک پایه برای فضای $H_0^1(I)$ تشکیل می‌دهد:

$$\{q^2(x),\dots,q^r(x)\} \cup \{R_{jk}^m(x), j=0,1,\dots,k=0,1,\dots,2^j-1, m=1,\dots,r\}$$

اثبات. ابتدا دقت کنید که مجموعه بالا یک زیر مجموعه مستقل خطی در $H_0^1(I)$ است. اکنون فرض کنید $v \in H_0^1(I)$. قرار می‌دهیم $w = v'$. توجه کنید که بنا به قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال،

$$\int_0^1 w(x)dx = \int_0^1 v'(x)dx = v(1) - v(0) = 0.$$

از آنجاییکه $w \in L^2[0,1]$، مقادیر

$$\{c_1,\dots,c_r, c_{jk}^m, j=0,1,\dots,k=0,1,\dots,2^j-1, m=1,2,\dots,r\}$$

وجود دارند بطوریکه

$$w_n(x) = \sum_{m=1}^{r} c_m\phi^m(x) + \sum_{j=0}^{n-1}\sum_{k=0}^{2^j-1}\sum_{m=1}^{r} c_{jk}^m\psi_{jk}^m(x), \quad \lim_{n\to\infty}\int_0^1 (w-w_n)^2dx = 0.$$

از آنجاییکه $\int_0^1 w_n(x)dx = c_1\int_0^1 \phi^1(x)dx = c_1$ و

$$|\int_0^1 w_n(x)dx| = |\int_0^1 (w_n-w)dx| \leq \int_0^1 (w_n-w)^2dx \longrightarrow 0, \quad (n\to\infty)$$

به دست می‌آوریم $c_1 = 0$. در اینصورت، اگر قرار دهیم

$$v_n(x) = \sum_{m=2}^{r} c_m q^m(x) + \sum_{j=0}^{n-1}\sum_{k=0}^{2^j-1}\sum_{m=1}^{r} c_{jk}^m R_{jk}^m(x),$$

در اینصورت $v'_n(x) = w_n(x)$ و

$$|v - v_n|_1 = \|v' - v'_n\| = \|w - w_n\| \longrightarrow 0. \quad (n \to \infty)$$

از آنجاییکه $|.|_1$ روی $H_0^1(I)$ معادل با $\|.\|_1$ است، اثبات کامل است. □

اکنون قرار می‌دهیم

$$A_n = \{q^2(x), \ldots, q^r(x)\} \cup \{R_{jk}^m(x), j = 0, 1, \ldots, n-1, k = 0, 1, \ldots, 2^j - 1, m = 1, \ldots, r\},$$

و تعریف می‌کنیم $S_n = \text{span}\{A_n\}$. در اینصورت $S_n \subseteq S_{n+1}$ و $\overline{\bigcup_{n=1}^{\infty} S_n} = H_0^1(I)$ و همچنین بنا اثبات لم بالا، برای هر $v \in H_0^1(I) \cap C^{r+1}(I)$، خواهیم داشت:

$$|v - v_n|_1 = \|v' - v'_n\| = \|w - w_n\| \leq \frac{c}{2^{rn}} \sup_{0 \leq x \leq 1} |v^{(r+1)}(x)|.$$

بنابراین برای هر $u \in H_0^1(I) \cap C^{r+1}(I)$،

$$\inf\{|u - v|_1, v \in S_n\} \leq \frac{c}{2^{rn}} \sup_{0 \leq x \leq 1} |u^{(r+1)}(x)|.$$

بنابراین قضیه زیر را ثابت کرده‌ایم:

قضیه ۲.۳. فرض کنید u و u_n، به ترتیب، جواب مساله‌های (۲) و (۳) باشند. اگر $u \in H_0^1(I) \cap C^{r+1}(I)$، در اینصورت خواهیم داشت:

$$\|u - u_n\| \leq \frac{c}{2^{rn}} \sup_{0 \leq x \leq 1} |u^{(r+1)}(x)|.$$

۴. نتیجه‌گیری

در این مقاله به ارایه یک پایه در روش گالرکین بر اساس پایه موجک چندگانه لژاندر پرداختیم و یک کران بالا برای جواب ضعیف به دست آمده از روش گالرکین به دست آوردیم.

تشکر و قدردانی

ضمن آرزوی رحمت و غفران الهی برای استاد و همکار فقیدمان پروفسور علی‌رضا اشرفی، از دست‌اندکاران و کمیته برگزاری چهارمین کنفرانس جبر محاسباتی، نظریه محاسباتی اعداد و کاربردها تشکر و قدردانی می‌کنم.

مراجع

۱. ح.ر. تبریزی دوز و ف. حاجی رمضانعلی، یک الگوریتم عددی برای تعیین ضریب وابسته به زمان در یک مساله معکوس سهموی با استفاده از پایه موجک چندگانه لژاندر، مجله محاسبات نرم ۱۰ (۱۴۰۰)، ۱۱۰–۱۲۳.

2. B. Alpert, *A class of bases in L^2 for the sparse representation of integral operators*, SIAM J. Math. Anal. 24 (1993) 246–262.

3. B. Alpert, G. Beylkin, D. Gines and L. Vozovoi, *Adaptive solution of partial differential equations in multiwavelet bases*, J. Comput. Phys. 182 (2002) 149–190.

4. M. Ueda and S. Lodha, *Wavelets: An elementary introduction and examples. University of California*, Santa Cruz, 1995.

5. X. Zhou, *Legendre multiwavelet Galerkin methods for differential equations*, J. Comput. Phys. 182 (2002) 149–190.

روش حلی برای مسائل برنامه‌ریزی خطی‌کسری بازه‌ای

ساناز ریواز،[1] مهرنوش سلطانی علاسوند[1]*
[1]بابل–خیابان شریعتی–دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل–دانشکده علوم پایه–کد پستی: ۴۷۱۴۸۷۱۱۶۷

چکیده. در بسیاری از مسائل بهینه‌سازی نسبت اهداف از بهینه‌سازی هر هدف به تنهایی، دید و بینش بهتری ارائه می‌دهد یا شرایط مسئله به گونه‌ای است که باید نسبت اهداف بهینه شود. یکی از ابزارهای کارا و متداول در مواجه با این مسائل، به کارگیری رویکرد برنامه‌ریزی خطی‌کسری است. اما از آنجا که در اکثر مسائل موجود در دنیای واقعی، اطلاعات غیرقطعی و مبهم هستند، در این مقاله نیز مسائل برنامه‌ریزی خطی‌کسری با ضرایب بازه‌ای در تابع هدف مدنظر قرار می‌گیرند. به منظور برخورد با چنین مسائلی از یک ترتیب در اعداد بازه‌ای استفاده می‌شود.نتایج در یک مثال عددی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
واژه‌های کلیدی: برنامه ریزی خطی کسری، برنامه ریزی بازه ای.
طبقه‌بندی موضوعی [۲۰۱۰]: 90C05, 90C32.

۱. مقدمه

برنامه‌ریزی خطی‌کسری حالت خاصی از دامنه گسترده برنامه‌ریزی ریاضی است که اولین بار در سال ۱۹۶۲ توسط چارنز و کوپر معرفی شد [۱]. برنامه‌ریزی خطی‌کسری ابزاری نیرومند برای فرموله کردن طیف گسترده‌ای از مسائل است. بسیاری از مسائل دنیای واقعی را می توان با این روش فرمول‌بندی کرد. اما امروزه تعداد بسیار زیادی از مسائل در شرایط عدم قطعیت قرار دارند. به منظور برخورد با عدم قطعیت رویکردهای متفاوتی از جمله رویکرد برنامه‌ریزی بازه‌ای موجود است [۲، ۴].

۲. پیش‌نیازها

در مجموعه اعداد حقیقی بازه A در حالت کلی به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$A = [a_L, a_R] = \{x : a_L \leq x \leq a_R, x \in \mathbb{R}\},$$

که در آن $a_L, a_R \in \mathbb{R}$. لازم به ذکر است که a_L, a_R به ترتیب کران‌های پایین و بالای بازه A نامیده می‌شوند. هر عدد حقیقی a را می‌توان به صورت $[a, a]$ نمایش داد.

اگر $A = [a_L, a_R]$ و $B = [b_L, b_R]$ دو بازه در مجموعه اعداد حقیقی باشند در این صورت داریم:

$$A + B = [a_L + b_L, a_R + b_R]$$
$$A - B = [a_L - b_R, a_R - b_L]$$
$$A.B = [min(a_Lb_L, a_Lb_R, a_Rb_L, a_Rb_R), max(a_Lb_L, a_Lb_R, a_Rb_L, a_Rb_R)]$$
$$A/B = [min(a_L/b_L, a_L/b_R, a_R/b_L, a_R/b_R), max(a_L/b_L, a_L/b_R, a_R/b_L, a_R/b_R)], \circ \notin [b_L, b_R].$$

*سخنران. آدرس ایمیل: mehry13mehry13@yahoo.com

اگر λ یک اسکالر باشد، داریم:
$$\lambda.A = \begin{cases} [\lambda a_L, \lambda a_R], & \lambda \geq 0 \\ [\lambda a_R, \lambda a_L], & \lambda < 0 \end{cases}$$

اگر $A = [a_L, a_R]$ و $B = [b_L, b_R]$ مفروض باشند،گوییم $A \leq_{LR} B$ هرگاه $a_L \leq b_L, a_R \leq b_R$. همچنین داریم $A <_{LR} B$ هرگاه $A \neq B, A \leq_{LR} B$.

۳. مسئله اصلی و نتایج

در حالت کلی مسئله‌ی برنامه‌ریزی خطی‌کسری با ضرایب و پارامترهای بازه‌ای در تابع هدف به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\min Q(x) = \frac{\sum_{j=1}^{n} [p_{Lj}, p_{Rj}]x_j + [\alpha_L, \alpha_R]}{\sum_{j=1}^{n} [d_{Lj}, d_{Rj}]x_j + [\beta_L, \beta_R]} \tag{1}$$

$$s.t \quad X = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b, x \geq 0\}$$

که در آن X یک مجموعه ناتهی و کراندار است و $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. همچنین $[p_{Lj}, p_{Rj}], [d_{Lj}, d_{Rj}]$ برای $j = 1, ..., n$ و $[\alpha_L, \alpha_R], [\beta_L, \beta_R]$ بازه‌هایی مشخص در $\mathbb{R}$ هستند. همچنین فرض بر این است که $p_{Lj}, d_{Lj} > 0$ برای هر $j = 1, ..., n$ و $\beta_L, \alpha_L > 0$.

به منظور برخورد با مسئله (۱)، با به کارگیری ترتیب $\leq_{LR}$ ، مسئله (۱) به مسئله (۲) تبدیل می‌شود:

$$\min Q_1(x) = \frac{\sum_{j=1}^{n} p_{Lj}x_j + \alpha_L}{\sum_{j=1}^{n} d_{Rj}x_j + \beta_R}$$

$$\min Q_2(x) = \frac{\sum_{j=1}^{n} p_{Rj}x_j + \alpha_R}{\sum_{j=1}^{n} d_{Lj}x_j + \beta_L} \tag{2}$$

$$s.t \quad X = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b, x \geq 0\}$$

بدین ترتیب یک مسئله برنامه‌ریزی خطی دوهدفه کسری حاصل می‌گردد. جهت یافتن یک جواب کارا از مسئله (۲) با استفاده از روش بنسون در برنامه‌ریزی چندهدفه و روش چارنز–کوپر در برنامه‌ریزی کسری مسئله زیر حاصل می‌شود [۳]:

$$\min \sum_{j=1}^{n} p_{Lj}y_j + \alpha_L t$$

$$s.t \;\; Ay - bt \leq 0,$$

$$\sum_{j=1}^{n} p_{Rj}y_j + \alpha_R t \leq \frac{\sum_{j=1}^{n} P_{Rj}x_j^* + \alpha_R}{\sum_{j=1}^{n} d_{Lj}x_j^* + \beta_L} (\sum_{j=1}^{n} d_{Lj}y_j + \beta_L t) \;\; ; k = 1, 2, k \neq j \tag{3}$$

$$\sum_{j=1}^{n} d_{Rj}y_j + \beta_R t = 1,$$

$$y_j \geq 0, t \geq 0$$

که $x^{\circ} \in X$.

۴. نتایج عددی

مسئله‌ی برنامه‌ریزی خطی‌کسری زیر را در نظر بگیرید:

$$\min Q(x) = \frac{[۱,۴]x_۱+[۳,۶]x_۲+[۱,۲]}{[۲,۳]x_۱+[۴,۷]x_۲+[۱,۵]}$$

$$\begin{aligned} s.t \quad & x_۱ \leq ۳ \\ & x_۲ \leq ۴ \\ & x_۱ + x_۲ > ۱ \\ & x_۱, x_۲ \geq ۰ \end{aligned} \tag{۴}$$

به منظور حل (۴) مسئله دو هدفه زیر حاصل می‌شود:

$$\min Q_۱(x) = \frac{x_۱+۳x_۲+۱}{۳x_۱+۷x_۲+۵}$$

$$\min Q_۲(x) = \frac{۴x_۱+۶x_۲+۲}{۲x_۱+۴x_۲+۱}$$

$$\begin{aligned} s.t \quad & x_۱ \leq ۳ \\ & x_۲ \leq ۴ \\ & x_۱ + x_۲ > ۱ \\ & x_۱, x_۲ \geq ۰ \end{aligned}$$

درنهایت با توجه به (۳)، مسئله زیر باید حل شود:

$$\min y_۱ + ۳y_۲ + t$$

$$\begin{aligned} s.t \quad & \frac{۸}{۱۳}y_۱ - \frac{۱۰}{۱۳}y_۲ + \frac{۴}{۱۳}t \leq ۰ \\ & ۳y_۱ + ۷y_۲ + ۵t = ۱ \\ & y_۱ - ۳t \leq ۰ \\ & y_۲ - ۴t \leq ۰ \\ & -y_۱ - y_۲ + t < ۰ \\ & y_۱, y_۲, t \geq ۰ \end{aligned}$$

که

$$y_۱ = ۰/۰۳۱۲۵$$
$$y_۲ = ۰/۰۶۲۵$$
$$t = ۰/۰۹۳۷۵$$
$$Z = ۰/۳۱۲۵$$

حاصل می‌گردد.

۵. نتیجه‌گیری

در این مقاله مسائل برنامه‌ریزی کسری خطی با ضرایب بازه‌ای در تابع هدف مدنظر قرار گرفته‌اند. به منظور حل چنین مسائلی رویکرد بنسون و روش چارنز–کوپر و یک ترتیب در اعداد بازه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. کارایی روش ارائه شده در یک مثال عددی بررسی شده است.

مراجع

1. A. Charnes, W. Cooper, *Programming with Linear Fractional Functions*, Naval Research Logistics Quarterly, 9 (1962) 181-186.

2. S. Midya, SK. Roy, *Analysis of Interval Programming in Different Environments and its Application to Fixed-Charge Transportation Problem*, Discrete Math Algorithms and its Applications, 9 (2017) 1750040.

3. SM. Mirdehghan, H. Rostamzadeh, *Finding the Efficiency Status and Efficient Projection in Multiobjective Linear Fractional Programming : A Linear Programming Technique*, Journal of Optimization, (2016).

4. MR. Safi, A. Razmjoo, *Solving Fixed Charge Transportation Problem with Interval Parameters*, Applied Mathematical Modelling, 37 (2013) 8341–8347.

حل عددی معادله تلگراف کسری با استفاده از ماتریس عملیاتی چبیشف

مرضیه پوربابایی[۱,*] عباس سعادتمندی[۲]

[۱,۲] گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده. در این مقاله یک روش محاسباتی مبتنی بر روش طیفی تاو و چندجمله‌ای‌های چبیشف انتقال‌یافته برای حل معادلات تلگراف کسری زمان ارائه می‌شود. برای حل این دسته از معادلات از ماتریس عملیاتی مشتقات کسری چندجمله‌ای‌های چبیشف استفاده نموده و این دسته از معادلات را به دستگاهی از معادلات جبری تبدیل نموده و سپس جواب را به‌دست خواهیم آورد. مشتق کسری مورد استفاده در این مقاله از نوع مشتق کسری کاپوتو است. همچنین پیاده سازی این روش ساده بوده و نتایج دقیقی را به همراه دارد

واژه‌های کلیدی: چندجمله‌ای‌های چبیشف، روش طیفی تاو، ماتریس عملیاتی، مشتق کسری کاپوتو، معادله تلگراف کسری.

طبقه‌بندی موضوعی [۲۰۱۰]: 65L03, 65L10, 65N35.

۱. مقدمه

در سال‌های اخیر مشخص شده است که مشتقات کسری برای توصیف تعداد زیادی از پدیده‌ها در مهندسی و علوم کاربردی بسیار موثر هستند. به عنوان مثال می‌توان از قوانین میرایی، انتقال الکتریکی، ویسکوالاستیسیته و مکانیک سیالات نام برد. تاکنون روش‌های تحلیلی زیادی برای حل معادلات دیفرانسیل کسری به‌کار گرفته شده است. اما بیشتر معادلات دیفرانسیل کسری جوابی به فرم بسته ندارند و لذا تکنیک‌های عددی و تقریبی مانند روش تفاضل متناهی، روش هم‌مکانی، روش شبه‌طیفی و... مورد استفاده قرار گرفته‌اند. معادلات تلگراف، معادلات دیفرانسیل جزئی هذلولوی هستند که در زمینه‌های مختلفی کاربرد دارند. اخیرا این معادلات توسط تعداد زیادی از محققان در نظر گرفته شده اند. در این مقاله قصد داریم یک روش محاسباتی برای حل معادله تلگراف زمان کسری یک بعدی به فرم زیر ارائه دهیم: [۵]

$$\frac{\partial^{2\alpha}u(x,t)}{\partial t^{2\alpha}}+\mu\frac{\partial^{\alpha}u(x,t)}{\partial t^{\alpha}}=\lambda\frac{\partial^{2}u(x,t)}{\partial x^{2}}+f(x,t),\ 0<t<\tau,\ 0<x<\ell. \tag{1}$$

تحت شرایط اولیه

$$u(x,0)=g_1(x),\ \ u_t(x,0)=g_2(x),\ 0<x<\ell \tag{2}$$

و شرایط مرزی

$$u(0,t)+K_1u_x(0,t)=h_1(t), \tag{3}$$

$$u(\ell,t)+K_2u_x(\ell,t)=h_2(t),\ \ 0<t<\tau. \tag{4}$$

به‌طوری‌که g_1، g_2، h_1، h_2 و f توابعی به اندازه کافی هموار و λ یک ثابت مثبت دلخواه و μ یک عدد ثابت نامنفی دلخواه است. همچنین $\frac{1}{2}<\alpha<1$ و مشتق کسری تعریف شده از نوع کاپوتو می‌باشد.

*سخنران. آدرس ایمیل: m.pourbabaee@kashanu.ac.ir

۲. مقدمات و پیش‌نیازها

تعریف ۱.۲. مشتق کسری کاپوتو به فرم زیر تعریف می‌شود [۳]:

$$ {}^{C}D_t^{\alpha}u(x,t) = \frac{\partial^{\alpha}u(x,t)}{\partial t^{\alpha}} = \begin{cases} \dfrac{1}{\Gamma(n-\alpha)}\int_0^t (t-\tau)^{n-\alpha-1}\dfrac{\partial^n u(x,t)}{\partial \tau^n}d\tau, & n-1<\alpha<n, \\ \dfrac{\partial^n u(x,t)}{\partial t^n}, & \alpha = n. \end{cases} \tag{۵} $$

چندجمله‌ای‌های چبیشف انتقال‌یافته از مرتبه m برای $t \in (0,\tau)$ به‌صورت $T^*_{m,\tau} = T_m(\frac{2t}{\tau}-1)$ تعریف می‌شوند به‌طوری‌که $T_m(t)$ چندجمله‌ای چبیشف درجه m از نوع اول است. شرط تعامد این دسته از چندجمله‌ای‌ها به صورت زیر است :[۴]

$$ \int_0^{\tau} T^*_{k,\tau}(t)T^*_{\ell,\tau}w_{\tau}(t)dt = r_k\delta_{k,\ell} = \begin{cases} \pi & k=\ell=0, \\ \frac{\pi}{2} & k=\ell\neq 0, \\ 0 & k\neq 0, \end{cases} $$

به‌طوری‌که $w_{\tau}(t) = \dfrac{1}{\sqrt{\tau t - t^2}}$. فرم تحلیلی این دسته از چندجمله‌ای‌ها از درجه i به شکل زیر است:

$$ T^*_{i,\tau} = i\sum_{k=0}^{i}\frac{(-1)^{i-k}(i+k-1)!2^{2k}}{(i-k)!(2k)!\tau^k}t^k, \quad i=1,2,\ldots \tag{۶} $$

۳. بیان روش و تقریب تابع

در این قسمت قصد داریم یک روش محاسباتی برای حل معادله (۱) تحت شرایط (۲) و (۳) ارائه دهیم. فرض کنید $u(t)$ یک تابع مربع انتگرال‌پذیر باشد. بنابراین می‌توان آن را بر اساس این چندجمله‌ای‌ها به شکل زیر بسط داد:

$$ u(t) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i T^*_{i,\tau}(t), \quad \text{به‌طوری‌که} \quad a_i = \frac{1}{r_i}\int_0^{\tau} u(t)T^*_{i,\tau}(t)w_{\tau}(t)dt, \ \ i=0,1,\ldots $$

اما در عمل تنها $m+1$ جمله از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین می‌توان نوشت:

$$ u(t) \simeq \sum_{i=0}^{m} a_i T^*_{i,\tau}(t) = A^T\Phi_{\tau,m}(t) \tag{۷} $$

به‌طوری‌که $A = [a_0, a_1, \ldots, a_m]^T$, $\Phi_{\tau,m}(t) = [T^*_{0,\tau}, T^*_{1,\tau}, \ldots T^*_{m,\tau}(t)]$. به‌طور مشابه، می‌توان تابع $u(x,t)$ که $0<x<\ell$ و $0<t<\tau$ را بر اساس چندجمله‌ای‌های چبیشف انتقال‌یافته به شکل زیر بسط داد:

$$ u_{n,m}(x,t) \simeq \sum_{i=0}^{m}\sum_{j=0}^{n} u_{ij}T^*_{i,\tau}(t)T^*_{j,\ell}(x) = \Phi^T_{\tau,m}\mathbf{U}\Phi_{\ell,n}(x) \tag{۸} $$

به‌طوری‌که $\mathbf{U} = (u_{ij})$ ماتریس ضرائب چندجمله‌ای‌های چبیشف انتقال‌یافته از بعد $(m+1)\times(n+1)$ است که به شکل زیر محاسبه می‌شود:

$$ u_{ij} = \frac{1}{r_i}\frac{1}{r_j}\int_0^L\int_0^{\tau} u(x,t)T^*_{i,\tau}(t)T^*_{j,\ell}(x)dtdx, \ i=0,\ldots,m, \ j=0,\ldots n, \tag{۹} $$

مشتق بردار $\Phi_{\ell,n}(x)$ را می‌توان به‌صورت $\frac{d\Phi_{\ell,n}(x)}{dx} = \mathbf{D}^{(1)}\Phi_{\ell,n}(x)$ بیان کرد به‌طوری‌که $\mathbf{D}^{(1)}$ ماتریس عملیاتی مشتق از مرتبه $(m+1)\times(n+1)$ است. همچنین داریم $\mathbf{D}^{(k)} = \left(\mathbf{D}^{(1)}\right)^k$ برای $k = 1, 2, \ldots$. در این مقاله از ماتریس عملیاتی چبیشف که در مقاله [۱] به‌صورت زیر به‌دست آمده است استفاده می‌کنیم.

قضیه ۱.۳. فرض کنید $\alpha > 0$ و $\Phi_{\tau,m}(t)$ بردار چندجمله‌ای‌های چبیشف انتقال‌یافته تعریف شده در رابطه (۶) باشد. در این صورت

$$D^{\alpha}\Phi_{\tau,m}(t) \simeq \mathbf{D}^{(\alpha)}\Phi_{\tau,m}(t) \tag{10}$$

به‌طوری‌که $\mathbf{D}^{(\alpha)}$ ماتریس عملیاتی چبیشف انتقال‌یافته از مشتق کسری کاپوتو است که به فرم زیر تعریف می‌شود:[۱]

$$\widehat{\mathbf{D}}^{(\alpha)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \mu_{\alpha}(\lceil\alpha\rceil, 0) & \mu_{\alpha}(\lceil\alpha\rceil, 1) & \cdots & \mu_{\alpha}(\lceil\alpha\rceil, m) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \mu_{\alpha}(m, 0) & \mu_{\alpha}(m, 1) & \cdots & \mu_{\alpha}(m, m) \end{pmatrix},$$

به‌طوری‌که

$$\mu_{\alpha}(i,j) = \sum_{k=\lceil\alpha\rceil}^{i} \frac{(-1)^{i-k}2i(i+k-1)!\Gamma(k-\alpha+\frac{1}{2})}{\epsilon_j L^{\alpha}\Gamma(k+\frac{1}{2})(i-k)!\Gamma(k-\alpha-j+1)\Gamma(k+j-\alpha+1)}$$

که در آن $\lceil\alpha\rceil$ سطر اول از ماتریس صفر است.

مشابه رابطه (۸) می‌توان تابع معلوم $f(x,t)$ را به فرم زیر تقریب زد:

$$f(x,t) \simeq \Phi^T_{\tau,m}(t)\mathbf{F}\Phi_{\ell,n}(x), \tag{11}$$

از طرفی می‌توان نوشت:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u_{n,m}(x,t)}{\partial x^2} &= \Phi^T_{\tau,m}(t)A\mathbf{D}^2\Phi_{\ell,n}(x), \\ \frac{\partial^{\alpha} u_{n,m}(x,t)}{\partial t^{\alpha}} &= \Phi^T_{\tau,m}(t)(\mathbf{D}^{(\alpha)})^T A\Phi_{\ell,n}(x), \\ \frac{\partial^{2\alpha} u_{n,m}(x,t)}{\partial t^{2\alpha}} &= \Phi^T_{\tau,m}(t)(\mathbf{D}^{(2\alpha)})^T A\Phi_{\ell,n}(x), \end{aligned}$$

حال می‌توان تابع باقی‌مانده را برای معادله (۱) به‌صورت زیر نوشت:

$$\begin{aligned} R_{n,m}(x,t) &= \Phi^T_{\tau,m}(t)\left[(\mathbf{D}^{(2\alpha)})^T A + \mu(\mathbf{D}^{(\alpha)})^T A - \lambda A\mathbf{D}^2 - \mathbf{F}\right]\Phi_{\ell,n}(x) \\ &= \Phi^T_{\tau,m}(t)\mathbf{E}\Phi_{\ell,n}(x) \end{aligned}$$

با کمک روش تاو می‌توان به $(m-1)\times(n-1)$ معادله جبری به فرم زیر رسید:

$$e_{ij} = 0,\ i = 0, \ldots, m-2,\ j = 0, \ldots, n-2 \tag{17}$$

حال با استفاده از رابطه (۸) در شرایط مرزی و اولیه داریم:

$$\Phi^T_{\tau,m}(0)A\Phi_{\ell,n}(x) = g_1(x), \tag{18}$$

$$\Phi^T_{\tau,m}(0)(\mathbf{D}^{(1)})^T A\Phi_{\ell,n}(x) = g_2(x), \tag{19}$$

$$\Phi^T_{\tau,m}(t)A\Phi_{\ell,n}(\circ) + K_۱\Phi^T_{\tau,m}(t)A(\mathbf{D}^{(۱)})\Phi_{\ell,n}(\circ) = h_۱(t), \tag{۲۰}$$

$$\Phi^T_{\tau,m}(t)A\Phi_{\ell,n}(\ell) + K_۲\Phi^T_{\tau,m}(t)A(\mathbf{D}^{(۱)})\Phi_{\ell,n}(\ell) = h_۲(t), \tag{۲۱}$$

حال n ریشه چندجمله‌ای لژاندر انتقال‌یافته را در معادلات (۱۸) و (۱۹) و m ریشه چندجمله‌ای لژاندر انتقال‌یافته را در معادلات (۲۰) و (۲۱) جایگذاری می‌کنیم. با استفاده از معادلات (۱۷) -(۲۱) به تعداد $(m+۱)\times(n+۱)$ معادله جبری می‌رسیم که با حل آنها تعداد $(m+۱)\times(n+۱)$ مجهول u_{ij} به‌دست خواهند آمد.

۴. نتایج عددی

مثال ۱.۴. معادله تلگراف کسری زیر

$$\frac{\partial^{۲\alpha}u(x,t)}{\partial t^{۲\alpha}} + \frac{\partial^{\alpha}u(x,t)}{\partial t^{\alpha}} = \frac{۱}{۲}\frac{\partial^۲u(x,t)}{\partial x^۲} + f(x,t),\ \circ/۵ < \alpha \le ۱,\ \circ < x < ۱,\ \circ < t < ۱,$$

را همراه با شرایط اولیه

$$u(x,\circ) = \circ,\ u_t(x,\circ) = \circ,\ \circ < x < ۱,$$

و شرایط مرزی

$$u(\circ,t) + u_x(\circ,t) = ۲t^۲,\ \ u(۱,t) - \frac{۱}{۲}u_x(۱,t) = \frac{et^۲}{۲},\ \circ < t < ۱,$$

در نظر می‌گیریم [۵]. لازم به ذکر است که جواب دقیق این مسأله $u(x,t) = t^۲e^x$ است. در جدول ۱ مقدار

جدول ۱. نرم دو خطا برای مثال ۱.۴ به ازای $m = n$ و مقادیر مختلف α

	روش [۲]			جاری روش		
m	$\alpha = \circ/۶۴$	$\alpha = \circ/۸$	$\alpha = \circ/۹۶$	$\alpha = \circ/۶۴$	$\alpha = \circ/۸$	$\alpha = \circ/۹۶$
۴	$۱/۸۶ \times ۱\circ^{-۳}$	$۲/۶۸ \times ۱\circ^{-۳}$	$۲/۳۳ \times ۱\circ^{-۳}$	$۱/۶۵ \times ۱\circ^{-۴}$	$۱/۱۹ \times ۱\circ^{-۳}$	$۲/۱\circ \times ۱\circ^{-۳}$
۸	$۲/۴۹ \times ۱\circ^{-۴}$	$۵/۸۷ \times ۱\circ^{-۴}$	$۴/۹۹ \times ۱\circ^{-۴}$	$۵/۳۴ \times ۱\circ^{-۵}$	$۳/۳۲ \times ۱\circ^{-۴}$	$۵/۶۷ \times ۱\circ^{-۴}$
۱۲	$۷/۷۷ \times ۱\circ^{-۵}$	$۷/۶\circ \times ۱\circ^{-۵}$	$۲/۱\circ \times ۱\circ^{-۴}$	$۳/۶\circ \times ۱\circ^{-۵}$	$۱/۷۶ \times ۱\circ^{-۴}$	$۳/\circ۶ \times ۱\circ^{-۴}$

نرم دو خطا برای مقادیر مختلف $m = n$ و مقادیر متفاوت α گزارش شده است. این نتایج با روش ارائه شده در مرجع [۲] نیز مقایسه شده و می‌توان نتیجه گرفت روش ارائه شده نتایج منطقی به همراه دارد. همچنین نمودار سمت راست شکل ۱ خطای مطلق را برای $m = ۱\circ$ و $\alpha = \circ/۶۴$ نشان می‌دهد.

مثال ۲.۴. به عنوان مثال دوم، مسأله زیر را در نظر می‌گیریم :[۵]

$$\frac{\partial^{\frac{۴}{۳}}u(x,t)}{\partial t^{\frac{۴}{۳}}} + \frac{\partial^{\frac{۲}{۳}}u(x,t)}{\partial t^{\frac{۲}{۳}}} = \frac{\partial^۲u(x,t)}{\partial x^۲} + f(x,t),\ \circ < x < ۱,\ \circ < t < ۱,$$

به‌طوری‌که

$$f(x,t) = ۶\sin(x+۱)\left(\frac{t^{\frac{۵}{۳}}}{\Gamma(\frac{۸}{۳})} + \frac{t^{\frac{۷}{۳}}}{\Gamma(\frac{۱\circ}{۳})}\right) + \sin(x+۱)(t^۳+۱),$$

همراه با شرایط اولیه

$$u(x,\circ) = \sin(x+۱), \qquad u_t(x,\circ) = \circ,\ \circ < x < ۱,$$

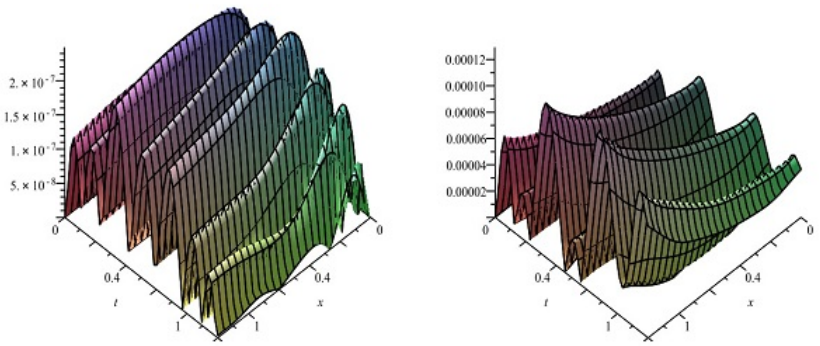
و شرایط مرزی

$$u(\circ,t) = \sin(۱)(t^۳+۱),\ \ u(۱,t) + ۳u_x(۱,t) = (t^۳+۱)(\sin(۲) + ۳\cos(۲)),\ \circ < t < ۱,$$

جدول ۲. خطای مطلق برای $u(x,۱)$ برای مثال ۲.۴

x	$m=۴$	$m=۶$	$m=۸$	$m=۱۰$
۰/۱	$۲/۷۵ \times ۱۰^{-۵}$	$۲/۳۸ \times ۱۰^{-۸}$	$۶/۲۵ \times ۱۰^{-۸}$	$۷/۹۴ \times ۱۰^{-۸}$
۰/۲	$۳/۲۴ \times ۱۰^{-۵}$	$۱/۳۸ \times ۱۰^{-۷}$	$۸/۲۵ \times ۱۰^{-۸}$	$۴/۳۶ \times ۱۰^{-۸}$
۰/۳	$۱/۸۴ \times ۱۰^{-۵}$	$۲/۰۲ \times ۱۰^{-۷}$	$۳/۱۸ \times ۱۰^{-۸}$	$۱/۲۹ \times ۱۰^{-۸}$
۰/۴	$۶/۹۴ \times ۱۰^{-۶}$	$۱/۳۰ \times ۱۰^{-۷}$	$۱/۱۲ \times ۱۰^{-۸}$	$۲/۲۶ \times ۱۰^{-۸}$
۰/۵	$۲/۹۳ \times ۱۰^{-۵}$	$۱/۲۱ \times ۱۰^{-۸}$	$۲/۰۰ \times ۱۰^{-۸}$	$۱/۲۶ \times ۱۰^{-۸}$
۰/۶	$۴/۱۵ \times ۱۰^{-۵}$	$۵/۴۹ \times ۱۰^{-۸}$	$۱/۳۵ \times ۱۰^{-۸}$	$۷/۵۵ \times ۱۰^{-۱۰}$
۰/۷	$۴/۱۴ \times ۱۰^{-۵}$	$۴/۱۰ \times ۱۰^{-۸}$	$۹/۵۳ \times ۱۰^{-۹}$	$۱/۱۰ \times ۱۰^{-۸}$
۰/۸	$۳/۲۷ \times ۱۰^{-۵}$	$۶/۶۸ \times ۱۰^{-۱۰}$	$۴/۴۲ \times ۱۰^{-۹}$	$۹/۰۳ \times ۱۰^{-۹}$
۰/۹	$۲/۴۲ \times ۱۰^{-۵}$	$۱/۱۰ \times ۱۰^{-۸}$	$۶/۴۲ \times ۱۰^{-۹}$	$۳/۶۳ \times ۱۰^{-۹}$

لازم به ذکر است که جواب دقیق این مسأله $u(x,t)=(t^۳+۱)\sin(x+۱)$ است. در جدول ۲ مقدار خطای مطلق $|u(x,۱)-u_{n,m}(x,۱)|$ به ازای مقادیر مختلف $m=n=۴,۶,۸$ و ۱۰ را نشان می‌دهد. همچنین نمودار سمت چپ شکل ۱ خطای مطلق را برای $m=۱۰$ نشان می‌دهد که از نتایج به‌دست آمده می‌توان نتیجه گرفت که حتی به ازای مقادیر کوچک از چندجمله‌ای‌های چبیشف می‌توان به دقت مطلوبی رسید.



شکل ۱. شکل راست نمودار خطای مطلق برای مثال (۱.۴) به ازای $\alpha=۰/۶۴, m=۱۰$ و شکل چپ نمودار خطای مطلق برای مثال (۲.۴) به ازای $m=۱۰$.

۵. نتیجه‌گیری

در این مقاله، روش محاسباتی مبتنی بر ماتریس عملیاتی برای حل رده‌ای از معادلات دیفرانسیل کسری مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج عددی حاصل بیانگر کارایی روش ارائه شده در مقایسه با برخی روش‌های موجود است.

تشکر و قدردانی

ضمن آرزوی رحمت و غفران الهی برای استاد گرانقدر پروفسور سید علی رضا اشرفی، تشکر و قدردانی خود را نسبت به برگزار کنندگان چهارمین کنفرانس جبر محاسباتی، نظریه محاسباتی اعداد و کاربردها تقدیم می‌دارم.

مراجع

1. E. H. Doha, A.H. Bhrawy and S. S. Ezz-Eldien, *A Chebyshev spectral method based on operational matrix for initial and boundary value problems of fractional order*, Comput. Math. Appl. 62 (2011) 2364–2373.

2. W. Jiang and Y. Lin, *Representation of exact solution for the time-fractional telegraph equation in the reproducing kernel space*, Commun. Nonlinear Sci. Numer. Simul. 16 (2011), 3639–3645.
3. I. Podulbny, *Fractional Differential Equations*, Academic Press, New York, 1999 .
4. M. Pourbabaee and A. Saadatmandi, *The construction of a new operational matrix of the distributed-order fractional derivative using Chebyshev polynomials and its applications*, Int. J. Comput. Math. 98 (2021) 2310–2329.
5. A. Saadatmandi and M. Mohabbati, *Numerical solution of fractional telegraph equation via the tau method*, Math. Rep. (Bucur.) 17 (2015) 155–166.

چهارمین کنفرانس جبر محاسباتی، نظریه‌ی محاسباتی اعداد و کاربردها (یادبود پروفسور علی‌رضا اشرفی)
۱۳ الی ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۲

حل عددی معادله بگلی-تورویک با استفاده از موجک لژاندر

مرضیه پوربابایی[۱] *
[۱] گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده. در این مقاله یک روش محاسباتی برای حل معادله دیفرانسیل کسری بگلی -تورویک ارائه می‌شود که روش مبتنی بر موجک‌های لژاندر است. در این تحقیق با استفاده از ماتریس عملیاتی مشتق کسری به‌دست آمده از ماتریس تبدیل چندجمله‌ای‌های موجک لژاندر برای حل معادلات دیفرانسیل کسری استفاده نموده و این دسته از معادلات را به دستگاهی از معادلات جبری تبدیل می‌نمائیم. در ادامه دو مثال عددی برای نشان دادن قابلیت روش مطرح می‌شود.
واژه‌های کلیدی: چندجمله‌ای‌های لژاندر انتقال‌یافته، موجک لژاندر، ماتریس عملیاتی، مشتق کسری.
طبقه‌بندی موضوعی [۲۰۱۰]: 34K37 42C40 65T60.

۱. مقدمه

حسابان کسری تعمیمی از مشتق و انتگرال کسری از یک مرتبه دلخواه است که مورد توجه زیادی در مطالعات علمی قرار گرفته و همچنین به عنوان ابزار ارزشمندی در مدل‌سازی بسیاری از پدیده‌ها در زمینه فیزیک، شیمی، مهندسی، الکترودینامیک و ... می‌باشد. مدل‌سازی و شبیه‌سازی سیستم‌ها و فرآیندها براساس توصیف ویژگی‌های آنها بر حسب مشتقات کسری طبیعتاً منجر به معادلات دیفرانسیل کسری و ضرورتاً حل اینگونه معادلات می‌شود. به عنوان مثال بگلی و تورویک معادله زیر که حرکت یک صفحه صلب غوطه ور در سیال نیوتنی را توصیف می‌کند ساختند که تاکنون به چندین روش عددی از جمله موجک هار، روش شبه‌طیفی، هم‌مکانی بسل و ... حل شده است. این معادله به شکل زیر تعریف می‌شود [۳]:

$$AD^{2}u(t) + BD^{\frac{3}{2}}u(t) + Ku(t) = f(t),\ 0 < t < T \tag{1}$$

به همراه شرایط مرزی

$$u(0) = a_0,\ u(T) = a_1, \tag{2}$$

به‌طوری‌که $D^{\frac{3}{2}}$ مشتق کسری و $A, B \neq 0, C$ اعدادی ثابت و $f(t)$ تابعی معلوم است.

۲. مقدمات و پیش‌نیازها

تعریف ۱.۲. مشتق کسری کاپوتو به فرم زیر تعریف می‌شود [۴]:

$${}^{C}D_t^{\alpha}u(t) = \frac{1}{\Gamma(n-\alpha)}\int_0^t (t-\tau)^{n-\alpha-1}u^{n}(\tau)d\tau,\ n-1 < \alpha < n,$$

*سخنران. آدرس ایمیل: m.pourbabaee@kashanu.ac.ir

موجک‌ها خانواده‌ای از توابع ساخته شده از مقیاس و انتقال یک تابع منفرد که موجک مادر نامیده می‌شود هستند. وقتی پارامتر مقیاس a و پارامتر انتقال b پیوسته باشند خانواده زیر از موجک‌های پیوسته را داریم :[۱]

$$\psi_{a,b}(t) = |a|^{-\frac{1}{2}}\psi(\frac{t-b}{a}),\ a,b \in \mathbb{R},\ a \neq 0,$$

اگر مقادیر a و b را به مقادیر گسسته $a = a_0^{-k}$ و $b = nb_0a_0^{-k}$ که $a_0 > 1$ و $b_0 > 1$ محدود کنیم به‌طوری‌که n, k اعداد صحیح مثبت هستند، در این صورت خانواده‌ای از موجک‌های گسسته به شکل زیر تعریف می‌شوند:

$$\psi_{n,k}(t) = |a_0|^{\frac{k}{2}}\psi(a_0^k t - nb_0),$$

به‌طوری‌که $\psi_{n,k}$ شکل یک پایه موجک برای $L^2(\mathbb{R})$ را دارد. موجک‌های لژاندر $\psi_{n,m}(t) = \psi(k,n,m,t)$ دارای چند پارامتر هستند که k می‌تواند هر عدد صحیح مثبت، m مرتبه چندجمله‌ای‌های لژاندر و t پارامتر نرمال سازی است که به شکل زیر تعریف می‌شود:

$$\psi_{n,m}(t) = \begin{cases} 2^{\frac{k+1}{2}}\sqrt{m+\frac{1}{2}}P_m(2^k t - n), & \frac{n}{2^k} \leq t < \frac{n+1}{2^k}, \\ 0 & otherwise, \end{cases}$$

به‌طوری‌که $m = 0, 1, \ldots M$ و $n = 0, 1, \ldots 2^k - 1$ و ضریب $\sqrt{m+\frac{1}{2}}$ برای متعامد سازی و $P_m(t)$ چندجمله‌ای لژاندر انتقال‌یافته است که به شکل زیر تعریف می‌شود:

$$P_m(t) = \sum_{k=0}^{m}(-1)^{m+k}\frac{(m+k)!t^k}{(m-k)!(k!)^2},\ P_0(t) = 1,\ P_1(t) = 2t - 1,$$

۳. بیان روش و تقریب تابع

یک تابع $u(t)$ که روی $[0, 1)$ مربع انتگرال‌پذیر باشد می‌تواند بر حسب سری موجک‌های لژاندر به شکل زیر بسط داده شود:

$$u(t) = \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{m=0}^{\infty} c_{n,m}\psi_{n,m}(t), \tag{۳}$$

به‌طوری‌که $c_{n,m} =< u(t), \psi_{n,m}(t) >$. سری برشی از معادله (۳) را می‌توان به‌صورت زیر نوشت:

$$u(t) \simeq \sum_{n=0}^{2^k-1}\sum_{m=0}^{M} c_{n,m}\psi_{n,m}(t) = C^T\Psi(t), \tag{۴}$$

به‌طوری‌که C و Ψ ماتریس‌های $2^k(M+1) \times 1$ هستند که به شکل زیر تعریف می‌شوند:

$$C = [c_{0,0}, c_{0,1}, \ldots, c_{0,M}, c_{1,0}, c_{1,1}, \ldots, c_{1,M}, \ldots, c_{(2^k-1),0}, c_{(2^k-1),1}, \ldots, c_{(2^k-1),M}]^T$$

و

$$\Psi(t) = [\psi_{0,0}(t), \psi_{0,1}(t), \ldots, \psi_{0,M}(t), \ldots, \psi_{(2^k-1),0}, \psi_{(2^k-1),1}, \ldots, \psi_{(2^k-1),M}(t)]^T$$

به طور مشابه یک تابع دلخواه $u(t) \in L^2[0, 1]$ می‌تواند برحسب چندجمله‌ای‌های لژاندر انتقال‌یافته به صورت زیر بسط داده شود:

$$u(t) \simeq \sum_{m=0}^{M} r_m P_m(t) = R\Psi'(t),$$

به‌طوری‌که بردار ضرائب لژاندر انتقال‌یافته R و بردار چندجمله‌ای لژاندر $\Psi'(t)$ به شکل زیر تعریف می‌شوند:

$$R = [r_0, r_1, \ldots, r_m],\ \Psi'(t) = [P_0(t), P_1(t), \ldots, P_M(t)]^T,$$

حال می‌توان موجک لژاندر را با $(M+1)$ جمله از چندجمله‌ای‌های لژاندر انتقال‌یافته به شکل زیر بسط داد:

$$\Psi_{2^k(M+1)\times 1}(t) = \Phi_{2^k(M+1)\times(M+1)}\Psi'_{(M+1)\times 1}(t), \tag{5}$$

به‌طوری‌که Φ ماتریس تبدیل موجک لژاندر به چندجمله‌ای‌های لژاندر است. در این قسمت می‌توان ماتریس عملیاتی موجک لژاندر از مرتبه کسری را به صورت زیر نشان داد:

$$D^\alpha\Psi(t) = \mathbf{H}^{(\alpha)}\Psi(t), \tag{6}$$

به‌طوری‌که $\mathbf{H}^{(\alpha)}$ ماتریس عملیاتی موجک لژاندر از مرتبه کسری است. از طرفی مشتق کسری مرتبه α از بردار $\Psi'(t)$ مطابق [۵] به شکل زیر می‌توان تعریف کرد:

$$D^\alpha\Psi'(t) = \mathbf{F}^{(\alpha)}\Psi'(t), \tag{7}$$

که $\mathbf{F}^{(\alpha)}$ ماتریس عملیاتی $(m+1)\times(m+1)$ از مشتق کسری مرتبه α است.
حال با استفاده از معادلات (۵) و (۷) داریم:

$$D^\alpha\Psi(t) = D^\alpha\Phi\Psi'(t) = \Phi D^\alpha\Psi'(t) = \Phi\mathbf{F}^{(\alpha)}\Psi'(t), \tag{8}$$

و با توجه به معادلات (۶) و (۸) داریم:

$$\mathbf{H}^{(\alpha)}\Psi(t) = \mathbf{H}^{(\alpha)}\Phi\Psi'(t) = \Phi\mathbf{F}^{(\alpha)}\Psi'(t), \tag{9}$$

بنابراین ماتریس عملیاتی موجک لژاندر از مشتق کسری $\mathbf{H}^{(\alpha)}$ به شکل زیر داده می‌شود:

$$\mathbf{H}^{(\alpha)} = \Phi\mathbf{F}^{(\alpha)}\Phi^{-1}, \tag{10}$$

مشابه رابطه (۴) می‌توان تابع $f(t)$ را به فرم زیر تقریب زد:

$$f(t) \simeq \sum_{n=0}^{2^k-1}\sum_{m=0}^{M} z_{n,m}\psi_{n,m}(t) = \mathbf{Z}^T\Psi(t), \tag{11}$$

حال با استفاده از روابط (۴) و (۶) می‌توان نوشت:

$$D^\alpha u(t) \simeq C^T D^\alpha\Psi(t) \simeq C^T\mathbf{H}^{(\alpha)}\Psi(t), \tag{12}$$

$$D^2 u(t) \simeq C^T D^2\Psi(t) \simeq C^T\mathbf{H}^{(2)}\Psi(t), \tag{13}$$

در اینجا می‌توان تابع باقیمانده را با کمک روابط (۴)، (۱۲) و (۱۳) برای معادله (۱) به فرم زیر نوشت:

$$\mathcal{R} \simeq \underbrace{[AC^T\mathbf{H}^{(2)} + BC^T\mathbf{H}^{(\alpha)} + KC^T]}_{E}\Psi(t)$$

با کمک روش تاو می‌توان به $2^k(M+1)-2$ معادله جبری به فرم زیر رسید:

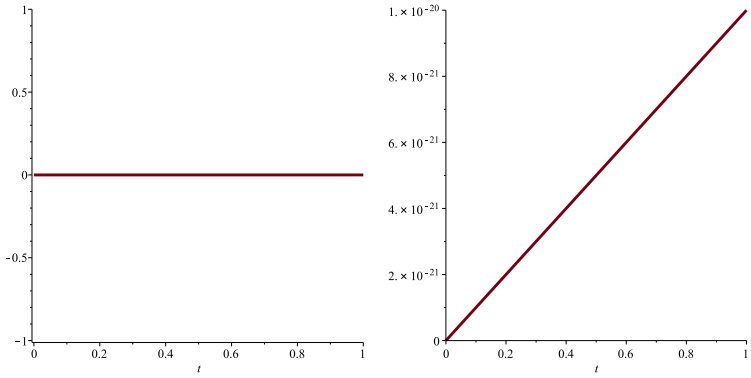
$$e_{ij} = 0,\ i = 1,\ldots,2^k(M+1)-2, \tag{14}$$

همچنین با جایگذاری معادله (۴) در شرایط مرزی (۲) داریم:

$$u(0) \simeq C^T\Psi(0) = a_0, \tag{15}$$

$$u(T) \simeq C^T\Psi(T) = a_1, \tag{16}$$

حال با استفاده از معادلات (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) می‌توان به تعداد $2^k(M+1)$ معادله جبری رسید که با حل آنها ضرائب مجهول بردار C به‌دست خواهند آمد.



شکل ۱. شکل راست نمودار خطای مطلق برای مثال (۱.۴) به ازای $m = ۲$ و شکل چپ نمودار خطای مطلق برای مثال (۲.۴) به ازای $m = ۱$.

۴. نتایج عددی

مثال ۱.۴. به عنوان اولین مثال، معادله بگلی توررویک زیر

$$D^{\frac{۴}{۳}}u(t) + u(t) = \frac{۲t^{\frac{۱}{۳}}}{\Gamma(\frac{۳}{۲})} + t^{۲} - t,$$

را همراه با شرایط مرزی $u(۰) = ۰$ و $u(۱) = ۰$ در نظر می‌گیریم. جواب دقیق این مسأله به صورت $u(t) = t^{۲} - t$ است [۲]. با حل این معادله از روش پیشنهادی به ازای $k = ۰$ و $M = ۲$ ضرائب مجهول بردار C به صورت

$$a_{۰,۰} = -۰/۱۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷,\ a_{۰,۱} = ۲\times ۱۰^{-۲۱},\ a_{۰,۲} = ۰/۰۷۴۵۳۵۵۹۹۲۴۹۹۹۲۹۸۹۸۸۳$$

به دست می آیند که با توجه به رابطه (۴) و در نظر گرفتن ضرائب به دست آمده به تابع $t^{۲} - t$ که همان جواب دقیق مسأله است می‌رسیم.

مثال ۲.۴. برای دومین مثال، مساله زیر

$$D^{۲}u(t) + D^{\frac{۳}{۲}}u(t) + u(t) = ۱ + t,$$

را همراه با شرایط مرزی $u(۰) = ۱, u(۱) = ۲$ در نظر می‌گیریم [۶]. جواب دقیق این مسأله به شکل $u(t) = ۱ + t$ است. با در نظر گرفتن مقادیر $k = ۰$ و $M = ۱$ داریم:

$$H^{(۲)} = H^{(\frac{۳}{۲})} = \begin{pmatrix} ۰ & ۰ \\ ۰ & ۰ \end{pmatrix}$$

و ضرائب مجهول به صورت $a_{۰,۰} = ۱/۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰,\ a_{۰,۱} = ۰/۲۸۸۶۷۵۱۳۴۵۹۴۸۱۲۸۸۲۲۶$ به دست خواهند آمد که با در نظر گرفتن بردار موجک لژاندر که به صورت

$$\Psi = \begin{bmatrix} ۱ \\ \frac{۱}{۲}\sqrt{۲}\sqrt{۶}(۲t - ۱) \end{bmatrix}$$

به دست آمده است به جواب دقیق مسأله می‌رسیم. نمودار سمت راست شکل ۱ خطای مطلق را برای مثال ۱.۴ به ازای $m = ۲$ و نمودار سمت چپ شکل ۱، خطای مطلق را برای مثال ۲.۴ برای $m = ۱$ نشان می‌دهد.

۵. نتیجه‌گیری

در این مقاله، ماتریس عملیاتی کسری موجک لژاندر برای حل نوعی از معادله دیفرانسیل کسری مانند معادله بگلی–تورویک مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج عددی حاصل، دقت کار و قابل اطمینان بودن روش پیشنهادی را نشان می‌دهد.

مراجع

1. A. Isah and C. Phang, Legendre wavelet operational matrix of fractional derivative through wavelet-polynomial transformation and its applications in solving fractional order differential equations, *J. Phys. Conf. Ser.* (2015) 97-114.
2. T. Ji, J. Hou and C. Yang, Numerical solution of the Bagley-Torvik equation using shifted Chebyshev operational matrix, *Adv. Difference Equ.* **2020** (2020) p. 648.
3. S. Mashayekhi and M. Razzaghi, Numerical solution of the fractional Bagley-Torvik equation by using hybrid functions approximation, *Math. Methods Appl. Sci.* **39** (2016) 353–365.
4. I. Podulbny, *Fractional Differential Equations*, Academic Press, New York, 1999 .
5. A. Saadatmandi and M. Dehghan, A new operational matrix for solving fractional-order differential equations, *Comput. Math. Appl.* **59** (2010) 1326–1336.
6. Y. H. Youssri, A new operational matrix of Caputo fractional derivatives of Fermat polynomials: an application for solving the Bagley-Torvik equation, *Adv. Difference Equ.* **2017** (2017) 1–17.

سخنرانی‌ها

بهینه‌سازی

یک روش ناحیه اعتماد تطبیقی کارا

عاطفه برقی[۱,*] ، زینب سعیدیان[۲]
[۱,۲]گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده. در این مقاله یک روش ناحیه اعتماد تطبیقی را برای حل مسائل بهینه‌سازی نامقید پیشنهاد می‌دهیم. در این روش، از ترکیب حالت یکنوا و نایکنوا، یک نسبت ناحیه اعتماد اصلاح شده را به‌کار می‌بریم. این نسبت، بیانگر اطلاعات مفیدی از رابطه بین مدل پیشنهادی و مسئله اصلی است. همچنین، به منظور جلوگیری از حل مجدد زیر مسئله زمانی که طول گام رد می‌شود، جستجوی خطی آرمیژو استفاده می‌گردد. تحت شرایط استاندارد، همگرایی سراسری و همگرایی زبرخطی الگوریتم پیشنهادی قابل اثبات است. نتایج عددی حاصل از پیاده سازی الگوریتم بر روی برخی مسائل آزمون حاکی از کارایی و برتری روش پیشنهادی نسبت به سایر الگوریتم‌های مورد مقایسه در ادبیات موضوع است.

واژه‌های کلیدی: بهینه‌سازی نامقید، جستجوی خطی غیردقیق، روش ناحیه اعتماد، همگرایی سراسری.
طبقه‌بندی موضوعی [۲۰۱۰]: 65K05, 90C30, 90C06.

۱. مقدمه

مسئله بهینه‌سازی نامقید زیر را در نظر بگیرید:

$$\min_{x\in\mathbb{R}^n} f(x), \tag{۱}$$

که در آن، $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ تابعی دو مرتبه به‌طور پیوسته مشتق پذیر است. این مسئله کاربردهای زیادی در علوم پایه، مهندسی، اقتصاد، مدیریت و ... دارد. در حالت کلی روش‌های جستجوی خطی و روش‌های ناحیه اعتماد برای حل (۱) به‌کار می‌روند. در هر تکرار از این روش‌ها، ابتدا یک همسایگی حول نقطه جاری در نظر گرفته می‌شود که ناحیه اعتماد(اطمینان) نامیده می‌شود، سپس تقریبی از تابع هدف در ناحیه مذکور لحاظ می‌گردد. روش ناحیه اعتماد به تقریب تعریف شده در این ناحیه اعتماد کرده و از حل زیرمسئله تولیده شده، نقطه مینیمم‌کننده محاسبه می‌گردد. زیر مسئله ناحیه اعتماد به‌صورت زیر است:

$$\begin{aligned}&\min_{d\in\mathbb{R}^n} m_k(d)=f_k+g_k^Td+\frac{۱}{۲}d^TB_kd,\\&s.t\ \ ||d||\leqslant\Delta_k,\end{aligned} \tag{۲}$$

که در آن $||.||$ نرم اقلیدسی، $g_k=\nabla f(x_k)$ گرادیان تابع هدف در نقطه x_k، B_k ماتریس هسیان تابع و یا تقریبی از آن نقطه در x_k و $\Delta_k>۰$ شعاع ناحیه اعتماد است. برای سنجش میزان توافق مدل پیشنهادی و تابع

*سخنران. آدرس ایمیل: atefe.barghi@gmail.com

هدف مسئله اصلی از نسبت زیر موسوم به نسبت ناحیه اعتماد استفاده می‌گردد:

$$\rho_k = \frac{f(x) - f(x_k + d_k)}{m_k(\circ) - m_k(d_k)},$$

که در آن صورت کسر کاهش واقعی و مخرج کسر کاهش پیش‌بینی شده است. با استفاده از نسبت ناحیه اعتماد تعیین می‌کنیم که آیا گام آزمایشی d_k پذیرفته و یا رد می‌شود. اگر این نسبت بیانگر توافق نامناسب بین مدل پیشنهادی و تابع هدف باشد، گام آزمایشی رد می‌شود، در این حالت شعاع ناحیه اعتماد را کاهش داده و زیر مسئله (۲) را دوباره حل می‌کنیم. حل مجدد زیر مسئله به‌ویژه در مسائل مقیاس بزرگ یک فرایند هزینه‌بر است. روش‌های ناحیه اعتماد نایکنوا عمدتاً بر اساس شرایط جستجوی خطی نایکنوای گریپو و همکاران به‌صورت زیر ارائه شده‌اند[۲]:

$$f(x_k + \alpha_k d_k) \leqslant f_{\ell(k)} + \beta \alpha_k \nabla f(x_k)^T d_k, \quad k = \circ, ۱, ...,$$

که $\beta \in (\circ, ۱)$ است و

$$f_{\ell(k)} = \max_{\circ \leqslant j \leqslant q(k)} \{f_{k-j}\}, \tag{۳}$$

که در آن $q(\circ) = \circ$، و برای هر $k \geqslant ۱$، $\circ \leqslant q(k) \leqslant \min\{q(k-۱)+۱, N\}$، با مقادیر عدد صحیح نامنفی N. آهوخوش و همکاران [۱]، یک روش ناحیه اعتماد نایکنوا به‌صورت زیر پیشنهاد کردند:

$$\tilde{P}_k = \frac{R_k - f(x_k + d_k)}{m_k(\circ) - m_k(d_k)},$$

که

$$R_k = \eta_k f_{\ell(k)} + (۱ - \eta_k) f_k, \tag{۴}$$

و $\eta_k \in [\eta_{\min}, \eta_{\max}]$ و $\eta_{\min} \in [\circ, ۱)$ و $\eta_{\max} \in [\eta_{\min}, ۱]$ می باشد. در ادامه این مقاله، یک روش کارا برای حل مسائل بهینه‌سازی نامقید معرفی می‌کنیم. ساختار این پژوهش به‌صورت زیر است:

در بخش ۲، الگوریتم پیشنهادی جدید را تعریف می‌کنیم. بخش ۳ را به بررسی همگرایی سراسری الگوریتم پیشنهادی اختصاص می‌دهیم. در نهایت نتایج عددی در بخش ۴ ارائه داده می‌شود.

۲. بیان الگوریتم

در این بخش، یک الگوریتم جدید ناحیه اعتماد تطبیقی کارا برای حل مسائل بهینه‌سازی نامقید پیشنهاد می‌کنیم. نخست برخی مفاهیم و روابط مورد نیاز را ارائه می‌نماییم. فرض کنید $\beta_k = \frac{-g_k^T d_k}{L_k \|d_k\|^۲}$ که در آن L_k به‌عنوان تقریبی از ثابت لیپ‌شیتز طبق رابطه (۶) محاسبه می‌گردد. در این روش بر اساس ساختار روش جستجوی خطی [۸]، طول گام α_k را به‌عنوان بزرگ‌ترین مقدار در مجموعه $\{t^i \beta_k\}_{i=\circ}^{\infty}$ در نظر می‌گیریم به‌نحوی که شرط زیر برقرار گردد:

$$f(x_k + \alpha_k d_k) \leqslant R_k + \sigma \alpha_k \left(g_k^T d_k - \frac{۱}{۲} \alpha_k r L_k ||d_k||^۲ \right), \tag{۵}$$

که در آن R_k بر اساس (۴)، $r \in [\circ, \infty)$ و $\sigma \in (\circ, \frac{۱}{۲})$ در نظر گرفته شده است. در رابطه جستجوی خطی غیر دقیق بالا پارامتر L_k طبق رابطه‌ی ۲.۲ از [۳] به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$L_k = \frac{||y_{k-۱}||}{||\nu_{k-۱}||}, \tag{۶}$$

که در آن $\nu_{k-۱} = x_k - x_{k-۱}$ و $y_{k-۱} = g_k - g_{k-۱}$ است. در این روش نسبت ناحیه اعتماد تطبیقی را به‌صورت زیر بیان می‌کنیم [۵]:

$$\bar{\rho}_k = \frac{R_k - f(x_k + d_k)}{P_k - m_k(d_k)}, \tag{۷}$$

که R_k توسط رابطه (۴) محاسبه می‌گردد و

$$P_k = \gamma_k f_{l(k)} + (1 - \gamma_k) f_k, \tag{۸}$$

که در آن $\gamma_k = [0, \eta_k]$. سپس شعاع ناحیه اعتماد در هر تکرار براساس رابطه زیر بهنگام می‌شود [۶]:

$$\Delta_{k+1} = \begin{cases} \Delta_k, & \mu_1 \leqslant \bar{\rho}_k < \mu_1, \\ \min\{\theta_k \frac{\|g_k\|}{\|B_k\|}, \Delta_{\max}\}, & \bar{\rho}_k > \mu_1, \end{cases} \tag{۹}$$

که در آن $\Delta_{\max}$ کران بالایی برای شعاع‌ها است و θ_{k+1} از رابطه زیر بهنگام می‌شود:

$$\theta_{k+1} = \begin{cases} \sigma_0 \theta_k, & \bar{\rho}_k < \mu_1, \\ \theta_k, & \mu_1 \leqslant \bar{\rho}_k \leqslant \mu_2, \\ \min\{\sigma_1, \theta_k, \theta_{\max}\} & \bar{\rho}_k > \mu_2, \end{cases}$$

و $0 < \mu_1 \leqslant \mu_2 < 1$ ، $0 < \sigma_0 < 1 < \sigma_1$ و $\theta_{\max}$ ثابت‌های معلوم هستند. برای به‌روزرسانی ماتریس B_k از روش شبه‌نیوتن [۸] استفاده می‌کنیم.

۳. الگوریتم پیشنهادی

گام ورودی: نقطه اولیه $x_0 \in R^n$، ماتریس متقارن $B_0 \in R^{n \times n}$ و شعاع ناحیه اعتماد اولیه $\Delta_0 > 0$ و ثابت‌های $t \in (0, 1)$، $\sigma \in (0, \frac{1}{2})$ $r \in [0, +\infty)$، $0 < \mu_1 \leqslant \mu_2 < 1$، $0 < C_1 < 1 < C_2$، $\Delta_{\max} > 0$، $\eta_{min} \in [0, 1)$، $\eta_{min} \in [\eta_{\min}, 1]$، $N > 0$، $\bar{\Delta} > 0$، $c > 0$، $L_0 > 0$ و $\epsilon > 0$ داده شده‌اند. مقدار f_0 را محاسبه کنید و قرار دهید $k = 0$.

گام ۱: اگر $\|g_k\| < \epsilon$، آن‌گاه متوقف شوید.

گام ۲: برای به‌دست آوردن گام آزمایشی d_k، زیر مسئله (۲) را حل کنید.

گام ۳: مقادیر $\bar{\rho}_k$، R_k، P_k را به ترتیب از (۷)، (۴) و (۸) محاسبه کنید. اگر $\bar{\rho}_k \geqslant \mu_1$ باشد، قرار دهید $x_{k+1} = x_k + d_k$ و شعاع ناحیه اعتماد را از رابطه (۹) بهنگام کنید و به گام ۵ بروید.

گام ۴: L_k را از رابطه (۶) بهنگام کنید، طول گام α_k صادق در رابطه (۵) را پیدا کنید و قرار دهید $x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k$. شعاع ناحیه اعتماد را از $\Delta_{k+1} = \min\{c\,\|x_{k+1} - x_k\|\,, \Delta_k\}$ بهنگام کنید.

گام ۵: تقریب ماتریس هیسان جدید B_{k+1} را با استفاده از فرمول شبه‌نیوتن محاسبه کنید. قرار دهید $k = k + 1$ و به گام ۱ بروید.

۴. همگرایی سراسری

فرض ۱: مجموعه تراز $J(x_0) = \{x \in R^n | f(x) \leqslant f(x_0)\}$ را در نظر بگیرید. فرض کنید این مجموعه محدب و فشرده $\Omega = R^n$ است.

فرض ۲: ثابت مثبت m وجود دارد به‌طوری‌که به ازای هر $d \in R^n$ و $k \in N$، داریم

$$d^T B_k d \geqslant m||d||^2.$$

فرض ۳: ماتریس B_k به‌طور یکنواخت کران‌دار است، یعنی یک ثابت مثبت M_1 وجود دارد به‌طوری‌که به ازای هر $k \in N$، داریم

$$||B_k|| \leqslant M_1.$$

به دلیل محدودیت در تعداد صفحات از بیان لم‌ها پرهیز نموده و قضیه‌ی اصلی همگرایی را بیان می‌کنیم.

قضیه ۱.۴. اگر مفروضات ۱ − ۳ برقرار باشد. برای دنباله $\{x_k\}_{k\geqslant 0}$ تولید شده توسط الگوریتم پیشنهادی داریم

$$\lim_{k\to\infty} \inf \|g_k\| = 0.$$

اثبات [۵].

۵. نتایج عددی

حال به مقایسه نتایج عددی از [۵] و الگوریتم پیشنهادی می‌پردازیم. هر دو الگوریتم توسط نرم‌افزار متلب ۲۰۱۷ در سیستم Intel(R) Core(TM) i5-2450M CPU @ 2.50GHz و رم 4GB پیاده‌سازی شده‌اند. مقادیر زیر برای پارامترهای اولیه الگوریتم در نظر گرفته شده‌اند.

$$\Delta_0 = 1, \bar{\Delta} = 100, t = 0.5, N = 10, \mu_1 = 0.05, \mu_2 = 0.9, \Delta_{\max} = 100, \theta_0 = 0.25,$$
$$c = 0.9, r = 1, \sigma = 0.001, \epsilon = 10^{-3}, \theta_{\max} = \sigma_1^4, C_1 = \sigma_1, C_2 = \sigma_0,$$
$$L_0 = 1, \eta_0 = 0.5, \eta_k = \begin{cases} \eta_0/2, & k = 1 \\ (\eta_{k-1} + \eta_{k-2})/2, & k = 2 \end{cases}, \eta_k = \gamma_k, \forall k \geqslant 0.$$

نتایج عددی برای تعداد تکرارها، مقدار تابع در نقطه نهایی، تعداد ارزیابی تابع و مقدار ارزیابی‌های تابع روی مثال‌های ۱ تا ۵ در جدول زیر آورده شده است.

مثال ۱.۵. تابع سه قطری برویدن. این تابع آزمون، سی‌امین مثال از [۴] است.

مثال ۲.۵. تابع آزمون دیگسون توسعه یافته. این تابع آزمون، مسئله ۴.۵ از [۷] است.

مثال ۳.۵. تابع منفرد پاول توسعه یافته. این تابع آزمون، بیست و دومین مثال از [۴] است.

مثال ۴.۵. تابع بیل توسعه یافته. این تابع آزمون، تعمیمی برای مثال پنجم [۴] است.

جدول ۱. نتایج عددی مثال ۱.۵

بعد	نتایج حاصل از الگوریتم ۱.۲ از [۵]				نتایج حاصل از الگوریتم پیشنهادی			
(Dim)	Iter	FV	NF	Ng	Iter	FV	NF	Ng
۵۰	۲۹	$1.67e-10$	۳۳	۲۹	۴۵	$5.99e-11$	۴۷	۴۵
۱۰۰	۲۶	$3.30e-09$	۲۹	۲۶	۷۷	$1.95e-11$	۷۹	۷۷
۲۰۰	۹۴	$1.11e-09$	۹۸	۹۴	۴۱	$1.47e-10$	۴۳	۴۱
۴۰۰	۴۴	$1.30e-09$	۴۸	۴۴	۷۱	$2.91e-11$	۷۷	۷۱

جدول ۲. نتایج عددی مثال ۲.۵

بعد	نتایج حاصل از الگوریتم ۱.۲ از [۵]				نتایج حاصل از الگوریتم پیشنهادی			
(Dim)	Iter	FV	NF	Ng	Iter	FV	NF	Ng
۵۰	۱۹۹	$2.48e-07$	۲۱۴	۱۹۹	۲۲۷	$3.32e-08$	۲۳۴	۲۲۷
۱۰۰	۱۲۷	$1.08e-08$	۱۴۵	۱۲۷	۳۷۰	$3.60e-10$	۳۸۴	۳۷۰
۲۰۰	۱۴۴	$9.52e-08$	۱۶۰	۱۴۴	۲۰۵	$8.36e-09$	۲۰۶	۲۰۵
۳۰۰	۱۴۷	$1.23e-07$	۱۶۲	۱۴۷	۲۰۱	$9.88e-09$	۲۱۴	۲۰۱

جدول ۳. نتایج عددی مثال ۳.۵

بعد	نتایج حاصل از الگوریتم ۱.۲ از [۵]				نتایج حاصل از الگوریتم پیشنهادی			
(Dim)	Iter	FV	NF	Ng	Iter	FV	NF	Ng
۶۰	۱۱۵	$۱٫۱۳e-۰۵$	۱۲۵	۱۱۵	۱۰۸	$۱٫۳۴e-۰۶$	۱۱۰	۱۰۸
۱۰۰	۲۰۶	$۱٫۸۰e-۰۶$	۲۲۲	۲۰۶	۵۵	$۱٫۳۷e-۰۸$	۵۶	۵۵
۲۰۰	۷۴	$۱٫۵۹e-۰۵$	۷۹	۷۴	۹۳	$۵٫۹۶e-۰۸$	۹۷	۹۳
۴۰۰	۱۲۵	$۲٫۱۲e-۰۵$	۱۳۲	۱۲۵	۹۵	$۷٫۱۷e-۰۶$	۹۷	۹۵

جدول ۴. نتایج عددی مثال ۴.۵

بعد	نتایج حاصل از الگوریتم ۱.۲ از [۵]				نتایج حاصل از الگوریتم پیشنهادی			
(Dim)	Iter	FV	NF	Ng	Iter	FV	NF	Ng
۵۰	۵۵	$۷٫۴۲e-۰۷$	۶۷	۵۵	۵۷	$۵٫۹۵e-۰۸$	۶۰	۵۷
۱۰۰	۴۳	$۱٫۶۰e-۰۸$	۴۹	۴۳	۶۵	$۹٫۷۸e-۱۰$	۶۸	۶۵
۲۰۰	۵۲	$۹٫۶۴e-۰۸$	۵۹	۵۲	۴۹	$۷٫۰۹e-۱۲$	۵۳	۴۹
۴۰۰	۵۰	$۷٫۷۲e-۰۸$	۵۷	۵۰	۴۳	$۱٫۲۱e-۰۹$	۴۵	۴۳

مراجع

1. M. Ahookhosh, K. Amini, M.R. Peyghami, *A nonmonotone trustregion line search method for large-scale unconstrained optimization*, Applied Mathematical Modelling, 36 (1) (2012) 478-487.
2. L. Grippo, F. Lampariello, S. Lucidi, *A nonmonotone line search technique for Newton's method*, SIAM journal on Numerical Analysis, 23 (4) (1986) 707-716.
3. J. Liu, C. Ma, *A nonmonotone trust region method with new inexact line search for unconstrained optimization*, Numerical Algorithms, 64 (1) (2013) 1-20.
4. J.J. Moré, B.S. Garbow, K.E. Hillstrom, *Testing unconstrained optimization software.* ACM Transactions on Mathematical Soft ware (TOMS), 7 (1) (1981) 17-41.
5. S. Rezaee, S. Babaie-Kafaki, *A modified nonmonotone trust region line search method*, Journal of Applied Mathematics and Computing, 57 (1) (2018) 421-436.
6. Z. Saeidian, M.R. Peyghami, *An adaptive nonmonotone trust region method for unconstrained optimization problems based on a simple subproblem*, Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization, 5 (2) (2015) 95-117.
7. D. Touati-Ahmed, C. Storey, *Efficient hybrid conjugate gradient techniques.* Journal of optimization theory and applications, 64 (2) (1990) 379-397.
8. Z. Wan, S. Huang, X.D. Zheng, *New cautious BFGS algorithm based on modified Armijo-type line search*, Journal of Inequalities and Applications, 2012 (1) (2012) 1-10.

چهارمین کنفرانس جبر محاسباتی، نظریه‌ی محاسباتی اعداد و کاربردها (یادبود پروفسور علی‌رضا اشرفی)
۱۳ الی ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۲

یک روش چهارگامی با همگرایی مرتبه ۳۶ برای حل معادلات غیرخطی

فرزاد راه پیمایی *
گروه ریاضی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران

چکیده. در این مقاله یک روش تکراری چهارگامی برای حل معادلات غیرخطی معرفی می‌کنیم. الگوریتم جدید مبتنی بر روش‌های تکراری نیوتن، هالی، استیفنسن و هوس‌هولدر می‌باشد که دارای مرتبه همگرایی ۳۶ است. نتایج عددی نشان می‌دهد که روش جدید در مقایسه با روش‌های تکراری دیگر با تعداد تکرارهای کمتری معادلات غیرخطی را حل می‌کند.
واژه‌های کلیدی: روش چهارگامی، معادلات غیرخطی، روش‌های تکراری، آنالیز همگرایی.
طبقه‌بندی موضوعی [۲۰۱۰]: 11D04, 34A34.

۱. مقدمه

معادله غیرخطی زیر را در نظر بگیرید

$$f(x) = 0, \tag{1}$$

که در آن $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ تابعی مشتق‌پذیر است. فرض کنید α ریشه ساده معادله (۱) و γ یک تقریب اولیه نزدیک به α باشد. با استفاده از بسط تیلور تابع $f(x)$ حول γ داریم

$$0 = f(\alpha) \simeq f(\gamma) + (x-\gamma)f'(\gamma) + \frac{(x-\gamma)^2}{2} f''(\gamma). \tag{2}$$

در نتیجه

$$x = \gamma - \frac{2f(\gamma)f'(\gamma)}{2f'^2(\gamma) - f(\gamma)f''(\gamma)}, \tag{3}$$

و

$$x = \gamma - \frac{f(\gamma)}{f'(\gamma)} - \frac{f^2(\gamma)f''(\gamma)}{2\left[f'(\gamma)\right]^3}. \tag{4}$$

با استفاده از (۳) و (۴) می‌توان برخی روش‌های تکراری برای حل معادله غیرخطی (۱) به‌دست آورد.

- **روش نیوتن:** با استفاده از تقریب اولیه x_0 تکرارهای بعدی روش نیوتن به‌صورت زیر به‌دست می‌آید

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

- **روش هالی:** با استفاده از تقریب اولیه x_0 تکرارهای روش هالی با رابطه زیر محاسبه می‌شود

$$x_{n+1} = x_n - \frac{2f(x_n)f'(x_n)}{2f'^2(x_n) - f(x_n)f''(x_n)}.$$

*سخنران. آدرس ایمیل: Rahpeyma_83@yahoo.com

- **روش هوس‌هولدر:** برای تقریب اولیه x_0 تکرارهای روش هوس‌هولدر با رابطه زیر تعیین می‌گردد

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} - \frac{f^2(x_n) f''(x_n)}{2[f'(x_n)]^3}.$$

روش هوس‌هولدر دارای مرتبه همگرایی ۳ است.

- **روش استیفنسن:** برای تقریب اولیه x_0 تکرارهای روش استیفنسن به‌صورت زیر محاسبه می‌شود

$$x_{n+1} = x_n - \frac{[f(x_n)]^2}{f(x_n + f(x_n)) - f(x_n)}.$$

همگرایی روش استیفنسن از مرتبه ۲ است.

۲. روش جدید

در این بخش با ترکیب روش‌های نیوتن، هالی، هوس‌هولدر و استیفنسن یک روش چهارگامی (FSIM) برای حل معادله غیرخطی (۱) معرفی کرده و سپس همگرایی آن را بررسی می‌کنیم.

تقریب اولیه x_0 برای معادله غیرخطی (۱) را در نظر بگیرید. در روش جدید تکرار $(k+1)$−ام را با روش چهارگامی زیر به‌دست می‌آوریم

$$\begin{cases} a_n = x_n - \dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \\ b_n = a_n - \dfrac{2f(a_n) f'(a_n)}{2f'^2(a_n) - f(a_n) f''(a_n)}, \\ c_n = b_n - \dfrac{f(b_n)}{f'(b_n)} - \dfrac{f^2(b_n) f''(b_n)}{2[f'(b_n)]^3}, \\ x_{n+1} = c_n - \dfrac{[f(c_n)]^2}{f(c_n + f(c_n)) - f(c_n)}, \quad n = 0, 1, 2, 3, .. \end{cases}$$

قضیه زیر نشان می‌دهد که مرتبه همگرایی روش تکراری چهارگامی برابر ۳۶ است.

قضیه ۱.۲. [۱] فرض کنید تابع $f : I \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ به اندازه کافی مشتق‌پذیر و $\alpha \in I$ یک ریشه ساده معادله $f(x) = 0$ باشد. اگر تقریب اولیه x_0 به اندازه کافی به α نزدیک باشد آن‌گاه همگرایی تکرارهای تولید شده با روش چهارگامی به α از مرتبه ۳۶ می‌باشد. به‌عبارت دیگر

$$e_{n+1} = A(\alpha) e_n^{36} + O(e_n^{37}).$$

۳. نتایج عددی

در این بخش نتایج عددی حاصل از روش چهارگامی FSIM برای حل معادلات غیرخطی را با برخی روش‌های دیگر مقایسه می‌کنیم. به‌عبارت دیگر، تعداد تکرارهای لازم برای حل ۱۰ معادله غیرخطی با نقطه شروع یکسان x_0 از روش FSIM را با روش ارائه شده توسط دهقان (DM) [۵]، روش سوپر هالی (SHM) [۳]، روش سوپر هالی اصلاح‌شده (ISHM) [۴]، روش جارات (JM) [۲]، روش استروفسکی (OM) [۵] و روش جین (JM*) [۴] مقایسه می‌کنیم.

در جدول ۱، ۱۰ تابع غیرخطی و جواب دقیق آن‌ها ارائه شده است. در جدول ۲ نیز تعداد تکرارهای لازم روش‌های مختلف برای حل معادله غیرخطی با نقطه آغازین x_0 آمده است. همه محاسبات با استفاده از نرم افزار متلب انجام شده است. علامت * در جدول ۲ نشان می‌دهد که روش مورد نظر قادر به حل معادله غیرخطی با نقطه آغازین x_0 نیست.

جدول ۱. توابع غیرخطی و جواب دقیق آن‌ها

Functions	α
$f_۱(x) = \cos(x) - x$	۰٫۷۳۹۰۸۵۱۳۳۲۱۵۱۶۱
$f_۲(x) = ۴x - e^x$	۲٫۱۵۳۲۹۲۳۶۴۱۱۰۳۵
$f_۳(x) = \cos(x) - xe^x$	۰٫۵۱۷۷۵۷۳۶۳۶۸۲۴۵۸
$f_۴(x) = \sin(x) - ۱ + x$	۰٫۵۱۰۹۷۳۴۲۹۳۸۸۵۶۹
$f_۵(x) = x\tan(x) + ۱$	۲٫۷۹۸۳۸۶۰۴۵۷۸۳۸۹
$f_۶(x) = xe^x - ۲$	۰٫۸۵۲۶۰۵۵۰۲۰۱۳۷۲۶
$f_۷(x) = \cos(x) - ۳x + ۱$	۰٫۶۰۷۰۱۶۴۸۱۰۳۱۲۳
$f_۸(x) = e^x - ۱٫۵ - \tan^{-۱} x$	۰٫۷۶۷۶۵۳۲۶۶۲۰۱۲۷۹
$f_۹(x) = \cos(x) - \sqrt{x + ۱}$	۱٫۳۹۰۵۸۹۸۳۰۵۷۸۲۱
$f_{۱۰}(x) = ۳x - \sqrt{۱ + \sin(x)}$	۰٫۳۹۱۸۴۶۹۰۷۰۰۲۶۴۸

جدول ۲. مقایسه تعداد تکرارها برای حل معادله غیرخطی

$f(x)$	DM	SHM	ISHM	JM	OM	JM*	FDIM
$f_۱, x_۰ = -۱$	۴	۴	NFTR	۵	۱۰	۴	۲
$f_۲, x_۰ = ۵$	*	*	*	۴	۴	*	۲
$f_۳, x_۰ = ۱$	۴	۳	۳	۳	۳	۵	۱
$f_۴, x_۰ = -۱$	۶	۳	۳	۳	۴	۵	۱
$f_۵, x_۰ = ۲٫۵$	۴	۳	۳	۳	۲	۳	۱
$f_۶, x_۰ = ۱٫۵$	۱۶	*	۴	۴	۴	۵	۱
$f_۷, x_۰ = -۱$	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۱
$f_۸, x_۰ = ۱$	۴	۲	۳	۳	۳	۴	۲
$f_۹, x_۰ = ۰٫۵$	۳	۲	۳	۲	۳	۳	۱
$f_{۱۰}, x_۰ = ۱$	۳	۲	۲	۲	۲	۳	۱

۴. نتیجه‌گیری

در این مقاله یک روش چهار گامی مرتبه ۳۶ برای حل معادلات غیرخطی معرفی شده است. نتایج عددی حاصل در جدول ۲ نشان می‌دهد که برای بسیاری از توابع، روش چهار گامی جدید FSIM با تعداد تکرارهای کمتری به جواب دقیق نزدیک می‌شود. حتی برخی روش‌ها قادر نیستند به حل بعضی از معادلات غیرخطی نیستند ولی روش جدید با تعداد تکرارهای بسیار کمتر آن‌ها را حل می‌کند. در نتیجه همگرایی روش FSIM در مقایسه با روش‌های دیگر بالاتر است.

مراجع

1. N. Ahmad, V.P. Singh, *New efficient four-step iterative method with 36th-order convergence for solving nonlinear equations*, Journal of Nonlinear Modeling and Analysis, 5 (2) (2023) 1–8.
2. I.K. Argyros, D. Chen, Q. Qian, *The Jarratt method in banach space setting*, Journal of Computational and Applied Mathematics, 51 (1) (1994) 103–106.
3. P. Jain, *Steffensen type methods for solving non-linear equations*, Applied Mathematics and Computation, 194 (2) (2007) 527–533.
4. J. Kou, *The improvements of modified Newton's method*, Applied Mathematics and Computation, 189 (1) (2007) 602–609.
5. K.I. Noor, M.A. Noor, *Predicot-corrector Halley method for nonlinear equations*, Applied Mathematics and Computation, 188 (2) (2007) 1587–1591.

یک روش بارزیلای–بوروین اصلاح شده برای حل معادلات قدرمطلقی

فرزاد راه پیمایی *
گروه ریاضی، دانشگاه فنی و حرفهای، تهران، ایران

چکیده. در این مقاله با اصلاح روش بارزیلای–بوروین یک روش جدید برای حل معادلات قدرمطلقی معرفی می‌کنیم. همچنین تحت برخی فرض‌های استاندارد همگرایی روش جدید را بررسی می‌کنیم. با ارائه یک مثال عددی کارایی الگوریتم جدید برای حل معادلات قدرمطلقی را با برخی روش‌های دیگر از جمله شبه SOR، نیوتن تعمیم‌یافته و علامت اصلاح شده مقایسه می‌کنیم. نتایج عددی برتری و کارایی روش بارزیلای–بوروین اصلاح شده را نشان می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: روش بارزیلای–بوروین، معادلات قدرمطلقی، آنالیز همگرایی، نتایج عددی.
طبقه‌بندی موضوعی [۲۰۱۰]: 49N05, 11D04.

۱. مقدمه

در سال‌های اخیر حل معادلات قدرمطلقی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران بوده است. مسائل مختلفی از جمله مسأله مکمل خطی تعمیم‌یافته، مسأله برنامه‌ریزی دودویی، مسأله کوله پشتی و مسأله آژانس مسافرتی با یک معادله قدرمطلقی معادل هستند. فرم کلی یک معادله قدرمطلقی به‌صورت زیر است

$$f(x) = Ax + B|x| - b = 0, \qquad x \in \mathbb{R}^n, \tag{1}$$

که در آن $A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ ، $b \in \mathbb{R}^n$ و $|\cdot|$ نشان دهنده تابع قدرمطلق می‌باشد. برای حل معادله قدرمطلقی (۱) الگوریتم‌های تکراری و بهینه‌سازی مختلفی ارائه شده است [۱، ۲، ۴].

روش بارزیلای–بوروین یک طول گام مناسب برای حل مسائل بهینه سازی نامقید

$$\min F(x), \qquad x \in \mathbb{R}^n,$$

ارائه می‌کند که در آن $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ یک تابع به‌طور پیوسته مشتق‌پذیر است. الگوریتم بارزیلای–بوروین برای حل مسأله بهینه‌سازی نامقید با شروع از $x_0 \in \mathbb{R}^n$ تکرارهای بعدی را به‌صورت

$$x_{k+1} = x_k - \frac{1}{\alpha_k} g_k,$$

تولید می‌کند که در آن $g_k = \nabla F(x_k)$ و طول گام α_k به‌صورت زیر محاسبه می‌شود

$$\alpha_k = \frac{s_{k-1}^T y_{k-1}}{s_{k-1}^T s_{k-1}},$$

که $s_{k-1} = x_k - x_{k-1}$ و $y_{k-1} = g_k - g_{k-1}$. الگوریتم بارزیلای–بوروین برای حل معادله قدرمطلقی (۱) همگرایی تضمین شده ندارد. اما اگر ماتریس‌های A و B متقارن و معین مثبت باشند آن‌گاه همگرایی حاصل می‌شود [۳]. در حالت کلی برای تضمین همگرایی، الگوریتم بارزیلای–بوروین باید اصلاح شود.

*سخنران. آدرس ایمیل: rahpeyma_83@yahoo.com

۲. الگوریتم بارزیلای–بوروین اصلاح شده

در این بخش ابتدا برای روش‌های تکراری برای حل معادله قدرمطلقی را معرفی می‌کنیم و سپس با اصلاح روش بارزیلای–بوروین یک الگوریتم جدید برای حل معادله قدرمطلقی (۱) معرفی می‌کنیم.
اکنون الگوریتم بارزیلای–بوروین اصلاح شده برای حل معادله قدرمطلقی (۱) را معرفی می‌کنیم.

روش شبه SOR (SOR − like) فرض کنید $\omega \in (0, 2)$، $x_0 = 0$ و $y_0 = 0$ باشد. تکرارهای روش شبه SOR به‌صورت زیر است

$$\begin{cases} x_{k+1} = (1-\omega)x_k + \omega A^{-1}(b - y_k), \\ y_{k+1} = (1-\omega)y_k + \omega B|x_{k+1}|. \end{cases}$$

روش نیوتن تعمیم یافته (GN) فرض کنید $x_0 = 0$ باشد. تکرارهای روش نیوتن تعمیم یافته به‌صورت زیر است

$$x_{k+1} = \Big(A + BD\left(x_k\right)\Big)^{-1} b,$$

که در آن $D(x_k) = \mathrm{diag(sign(x_k))}$ یک ماتریس قطری با مقادیر $\{-1, 0, +1\}$ می‌باشد.

روش علامت اصلاح شده (Sign Accord) فرض کنید $z = \mathrm{sign(x)}$ و $x = (A + B\mathrm{diag(z)})^{-1}\mathrm{b}$ باشد. تا وقتی که برای حداقل یک j داشته باشیم $z_j x_j < 0$ گام‌های زیر را تکرار کنید.

گام اول:

$$k = \min\{j \mid z_j x_j < 0\}.$$

گام دوم:

$$z_k = -z_k.$$

گام سوم:

$$x_k = (A + B\mathrm{diag(z_k)})^{-1}\mathrm{b}.$$

۳. آنالیز همگرایی

در این بخش همگرایی الگوریتم MBB برای حل معادله قدرمطلقی (۱) را بررسی می‌کنیم.

تعریف ۱.۳. فرض کنید $x, y \in \mathbb{R}^n$ باشند. تابع f اکیداً یکنواست اگر و تنها اگر

$$\langle f(x) - f(y), x - y\rangle > 0$$

گزاره ۲.۳. [۵] تابع $f(x)$ اکیداً یکنواست اگر و تنها اگر ماتریس $A + BD$ معین مثبت باشد که در آن $D = \mathrm{diag}(d_1, d_2, ..., d_n)$ یک ماتریس قطری و برای هر $i = 1, ..., n$، $d_i \in [-1, 1]$ است.

گزاره ۳.۳. [۵] فرض کنید $A_S = \frac{A + A^T}{2}$ و $\left|B_S\right| = \frac{|B| + \left|B^T\right|}{2}$ باشند. در این‌صورت f اکیداً یکنواست هرگاه $\lambda_{\max}(|B_S|) < \lambda_{\min}(A_s)$ که در آن $\lambda_{\max}$ و $\lambda_{\min}$ به‌ترتیب مقادیر ویژه ماکسیمال و مینیمال ماتریس هستند.

الگوریتم ۱ الگوریتم بارزیلای–بوروین اصلاح شده (MBB)

۱. فرض کنید $\alpha_\circ = ۱$، $\sigma, \beta \in (\circ, ۱)$، $x_\circ = \circ$ و $k = \circ$ باشد.
۲. اگر $\|f_k\| = \circ$ است توقف کنید در غیراین‌صورت به گام سوم بروید.
۳. طول گام α_k را به‌صورت زیر محاسبه کنید
- اگر $k = \circ$ آن‌گاه
$$z_\circ = x_\circ - \frac{\beta}{\alpha_\circ} f_\circ,$$
و به گام پنجم بروید.
- اگر $k \neq \circ$ آن‌گاه
$$\alpha_k = \frac{s_{k-۱}^T y_{k-۱}}{s_{k-۱}^T s_{k-۱}}.$$
۴. جواب آزمایشی
$$z_k = x_k - \frac{\beta^{m_k}}{\alpha_k} f_k,$$
را محاسبه کنید که در آن m_k کوچکترین عدد صحیح نامنفی است که در نامعادله زیر صدق می‌کند
$$\left\langle f\left(x_k - \beta^m \frac{f_k}{\alpha_k}\right), \frac{f_k}{\alpha_k}\right\rangle \geq \sigma \beta^m \left\|\frac{f_k}{\alpha_k}\right\|^۲. \tag{۲}$$
۵. تکرار جدید را به‌صورت زیر محاسبه کنید
$$x_{k+۱} = x_k - \frac{\langle f(z_k), x_k - z_k\rangle}{\|f(z_k)\|^۲} f(z_k).$$
۶. به جای k قرار دهید $k + ۱$ و به گام دوم بروید.

قضیه ۴.۳. [۵] فرض کنید f اکیداً یکنوا و $\{x_k\}$ و $\{z_k\}$ دنباله‌های تولید شده با الگوریتم MBB باشند. همچنین x_* جواب معادله $f(x) = \circ$ باشد. در این‌صورت دنباله $\|x_k - x_*\|$ همگراست و
$$\lim_{k\to\infty} \|x_k - z_k\| = \circ.$$

قضیه ۵.۳. [۵] فرض کنید f در شرایط گزاره ۳.۳ صدق کند و دنباله $\{x_k\}$ با الگوریتم MBB تولید شده باشد. در این‌صورت
$$\lim_{k\to\infty} x_k = x_*.$$

۴. نتایج عددی

در این بخش با ارائه یک مثال عددی کارایی الگوریتم بارزیلای–بوروین اصلاح شده برای حل معادله قدرمطلقی (۱) را با برخی روش‌های دیگر مقایسه می‌کنیم. برای مقایسه بهتر، تعداد تکرارهای لازم (IT)، زمان لازم برای اجرای الگوریتم (CPU) و خطای باقیمانده نسبی
$$\mathrm{RES} = \|\mathrm{Ax_k} + \mathrm{B}|\mathrm{x_k}| - \mathrm{b}\| < 10^{-6},$$
را در نظر می‌گیریم. همچنین فرض می‌کنیم $\delta = ۰/۰۰۱$ باشد.

مثال ۱.۴. ماتریس سه قطری $\widehat{M} = \mathrm{tridiag}(-۱/۵I, S, -۰/۵I)$ را در نظر بگیرید که در آن $S = \mathrm{tridiag}(-۱/۵, ۴, -۰/۵)$ است. همچنین ماتریس‌های معادله قدرمطلقی (۱) به‌صورت زیر می‌باشند
$$A = I + M, \qquad B = I - M, \qquad b = -Mz_*,$$

که در آن

$$M = \widehat{M} + \mu I, \qquad z_* = (۱/۲, ..., ۱/۲, ...) \in \mathbb{R}^n.$$

جواب دقیق این معادله به‌صورت $x_* = (-۰/۶, ..., -۰/۶, ...) \in \mathbb{R}^n$ است. نتایج حاصل برای مثال ۱.۴ در جدول ۱ ارائه شده است که نشان می‌دهد:

(۱) با افزایش اندازه مسأله تعداد تکرارهای لازم بدون تغییر باقی می‌ماند.

(۲) در همه روش‌ها با افزایش اندازه مسأله زمان اجرای الگوریتم افزایش می‌یابد.

(۳) زمان لازم برای اجرای الگوریتم MBB در مقایسه با روش‌های دیگر کمتر است.

جدول ۱. ۴.۱نتایج عددی برای مثال

	n	۳۶۰۰	۴۹۰۰	۶۴۰۰	۸۱۰۰	۱۰۰۰۰
MBB	IT	۲۱	۲۲	۲۳	۲۲	۲۳
	CPU	۰/۰۰۹۲	۰/۰۱۱۲	۰/۰۱۷۵	۰/۰۲۰۶	۰/۰۲۴۲
	RES	$۸/۵۵۶۵e-۰۷$	$۵۵۲۲۳e-۰۷$	$۴/۲۱۲۱-۰۷$	$۶۵۴۵۷e-۰۷$	$۲,۷۴۵۱e-۰۷$
SOR − like	ω	۰/۸	۰/۸	۰/۸	۰/۸	۰/۸
	IT	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳
	CPU	۰/۱۳۴۱	۰/۱۶۹۰	۰۲۱۱۳	۰/۲۷۹۶	۰/۲۴۹۲
	RES	$۲/۴۰۲۹-۰۷$	$۲/۷۱۱۲e-۰۷$	$۳/۰۱۷۱e-۰۷$	$۶,۷۳۹۸c-۰۷$	$۳/۶۲۴۱e-۰۷$
GN	IT	۲	۲	۲	۲	۲
	CPU	۰/۸۹۶۱	۲/۰۶۶۲	۴/۴۹۲۴	۸/۲۰۱۷	۱۴/۵۳۶۹
	RES	$۹/۸۰۳۴e-۱۴$	$۱/۰۲۲۹e-۱۳$	$۱/۱۵۲۷e-۱۳$	$۱/۱۸۲۴e-۱۳$	$۱۲۹۴۹e-۱۳$
Sign Accord	IT	۰	۰	۰	۰	۰
	CPU	۲/۴۶۳۲	۴/۹۶۳۵	۱۰/۵۳۸۰	۲۰/۴۴۸۸	۳۷/۷۶۵۵
	RES	$۹/۸۰۳۴e-۱۴$	$۱/۰۲۲۹e-۱۳$	$۱/۱۵۲۷e-۱۳$	$۱/۱۸۲۴e-۱۳$	$۱/۲۹۴e-۱۳$

مراجع

1. O.L. Mangasarian, *A generalized Newton method for absolute value equations*, Optimization Letters, 3 (1) (2009) 101-108.
2. O.L Mangasarian, R.R. Meyer, *Absolute value equations*, Linear Algebra and its Applications, 419 (2-3) (2006) 359-367.
3. X.J. Shi, L. Yang, Z.H. Huang, *A fixed point method for the linear complemen tarity problem arising from american option pricing*, Acta Mathematica Sinica, English Series, 32 (4) (2016) 921-932.
4. A. Wang, Y. Cao, J.X. Chen , *Modified Newton-type iteration methods for gener alized absolute value equations*, Journal of Optimization Theory and Applications, 181 (1) (2019) 216-230.
5. S. Yang, S.L. Wu, *A modified Barzilai-Borwein algorithm for the generalized absolute value equation*, Operations Research Letters, 51 (2023) 21-25.

چهارمین کنفرانس جبر محاسباتی، نظریه‌ی محاسباتی اعداد و کاربردها (یادبود پروفسور علی‌رضا اشرفی)
۱۳ الی ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۲

بهینه‌سازی سیستم برنامه‌ریزی خطوط لوله در شرکت نفت

دکتر حمیدرضا ملکی[۱]، دکتر ساناز ریواز[۲] و علیرضا مدنی‌نژاد تهرانی[۳,*]

[۱]گروه ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

[۲]گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

[۳]گروه ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

چکیده. در این مقاله، یک مدل برنامه‌ریزی اعداد صحیح پیشنهاد می‌شود که هدف آن بهینه‌سازی حمل و نقل و توزیع فرآورده‌های نفتی از طریق خط لوله است که فرآورده‌های نفتی پالایش شده از طریق یک خط لوله، از یک پالایشگاه به پایانه‌های مورد نظر ارسال می‌گردند به طوری که نیاز پایانه‌ها به محصولات برآورده شود. توالی محصولات مختلف از قبل مشخص می‌شود. نتایج مثبت پروژه، مدیون تعامل مداوم بین زمان‌بندی‌ها و تصمیم گیرندگان است.

واژه‌های کلیدی: برنامه‌ریزی عدد صحیح، زمان‌بندی، بهینه‌سازی.
طبقه‌بندی موضوعی [۲۰۱۰]: ۳۵B۹۰ .

۱. مقدمه

یکی از سیستم‌های توزیع فرآورده‌های نفتی که بر اساس خطوط لوله است و از تانکرها استفاده می‌نماید، در این مقاله بررسی می‌گردد. یک خط لوله‌ی یک طرفه با یک پالایشگاه و سه محل تقاضا مد نظر قرار می‌گیرد. سطح موجودی در مخازن پالایشگاه به دنبال تولید در پالایشگاه و واردات بنزین و گازوئیل افزایش می‌یابد و با تزریق فرآورده‌های نفتی تصفیه‌شده به خط لوله کاهش می‌یابد[۳]. معمولا تصمیم‌گیرنده می‌خواهد مقادیر مورد نیاز را به موقع به نقاط تقاضا تحویل دهد و میزان ترکیب‌های آلوده از فرآورده‌ها را در خط لوله کمینه کند. بهینه‌سازی این عملیات می‌تواند از طریق برنامه‌ریزی خطی آمیخته با اعداد صحیح، مدل شود. در مدل‌سازی، باید توالی و مقادیر محصولات در خط لوله و همچنین سطوح مخزن در پالایشگاه و محل‌های تقاضا را پیگیری کرد. ظرفیت مخزن و نرخ تخلیه، بر مقادیر قابل تحویل در طول زمان، تأثیر می‌گذارد. تقاضا برای شش محصول مختلف وجود دارد که محصولات قابل فروش نامیده می‌شوند؛ گازوییل، پروپان، بوتان، بنزین معمولی، بنزین سوپر و نفت سفید(ker). اخیرا، یک بهینه‌سازی یکپارچه از زمان‌بندی خط لوله و زمان‌بندی پمپ از طریق یک مدل زمان گسسته ارایه شده است. در آن مقاله، محدودیت‌های موجودی در نقاط تقاضا، درنظر گرفته نشده است. در مقابل، به‌منظور محافظت در برابر عدم قطعیت تقاضا، موجودی قابل اطمینان به صراحت پیگیری می‌شود [۲]. همچنین در سال ۲۰۲۱، یک روش برنامه‌ریزی فازی تعاملی در این راستا، پیاده‌سازی شد [۱].

*سخنران. آدرس ایمیل: alirezaamadani@gmail.com

۲. نتایج اصلی

پارامترها، متغیرها، قیود و توابع هدف که در مدل‌سازی مساله مورد نظر کاربرد دارند، معرفی می‌شوند.

۱.۲. پارامترها.

- R= پالایشگاه که خط لوله را تامین می‌کند.
- I= نقاط دارای تقاضا در شبکه خط لوله
- K_S= محصولات قابل فروش
- $K = K_S \cup \{ker\}$
- S= نمونه‌هایی از دنباله‌های حاوی دسته‌ها که می‌تواند در مبدا خط لوله تزریق شوند.
- $P = (P_۱, \ldots, P_۶)$ مکان دسته‌ها در یک دنباله.
- $L = (l_۱, l_۲, \ldots)$ ترتیب دنباله‌هایی که به خط لوله وارد می‌شوند
- $Prod_k$: نرخ تولید محصول k در پالایشگاه (متر مکعب بر ساعت)
- $tlfk$: میزانی از محصول k که هر ساعت در تاسیسات بارگیری کامیون نزدیک پالایشگاه دریافت می‌شود (برحسب متر مکعب بر ساعت)
- $dem_{i,k}$: نیازهای ماهانه به محصول k در هر نقطه i (متر مکعب)
- $demh_{i,k}$: $dem_{i,k}/۷۲۰$ $\Big/$ تقاضا در هر ساعت در یک ماه
- $Cap_{i,k}$: ظرفیت مخزن برای محصول k در نقطه i (متر مکعب)
- $Flow_{i,k}$: سرعت جریان پیشنهادی مابین نقاط نیاز متوالی i و j (متر مکعب در ساعت)
- $SS_{i,j}$: موجودی اطمینان بخش محصول k در نقطه تقاضای i (متر مکعب)
- $V\min_{s,p}$ و $V\max_{s,p}$: کمترین (بیشترین) حجم مجاز محصول که در مکان p دنباله s می‌تواند باشد
(متر مکعب)
- $VS\min_{s,p}$: کمترین حجم از محصول در مکان p در دنباله s که در نقطه تقاضای i تامین می‌شود (متر مکعب).
- μ: میزان مجاز انحراف برای تکمیل تقاضا در نقطه تقاضای اول
-

$$Pos_{p,s,k} : \begin{cases} ۱ & \text{اگر محصول k در دنباله s در مکان p باشد} \\ ۰ & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

- $$L_{p,s} : \begin{cases} ۱ & \text{اگر p مکان آخر در دنباله s باشد} \\ ۰ & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$
- $$vaKer_{s,s'} : \begin{cases} ۱ & \text{اگر به دلایل شیمیایی یک دسته نفت سفید باید مابین دنباله‌های } s \text{ و } s' \text{ تزریق شود} \\ ۰ & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$
- $IntVol_{p,s}$: حجمی از تداخل که در مکان p دنباله s ایجاد می‌شود (متر مکعب)
- $DV_{p,s}$: حجم ارتقایافته/ارتقانیافته در مکان p از دنباله s (متر مکعب)

این حجم مثبت است هرگاه حجم محصول در مکان p به دلیل ترکیب با محصولات با کیفیت بالاتر همسایه افزایش یابد. این حجم منفی است هرگاه حجم محصول در مکان p از دنباله s در اثر ترکیب، با محصولات با کیفیت پایین‌تر همسایه کاهش یابد. این حجم صفر است در غیر این صورت.

- $VSeg_{i,j}$: ظرفیت خطوط لوله مابین دو نقطه تقاضای متوالی i و j (متر مکعب)
- $IInv_{i,k}$: سطح موجودی اولیه محصول k در نقطه i (متر مکعب)
- $InvR_۰^k$: سطح موجودی اولیه محصول k در پالایشگاه (متر مکعب)
- $FlnvMin_{i,k}$ و $FlnvMax_{i,k}$: کمترین (بیشترین) سطح موجودی از محصول k که در نقطه i ، در انتهای افق برنامه‌ریزی مورد نیاز است (متر مکعب)
- $VolImp_k$: حجمی از محصول k که در هر ساعت باید وارد شود (متر مکعب بر ساعت)

- $VolCab_k$: حجمی از محصول k که در هر ساعت به نقطه تقاضای ۳ فرستاده می‌شود تا توسط تانکرها توزیع شود (متر مکعب بر ساعت)
- $RepC$: هزینه فرآوری دوباره هر واحد از ترکیبات ناخواسته (تفاله) (دلار بر هر متر مکعب)
- $QCont$: هزینه یکسان برای کنترل کیفیت محصولاتی که وارد خط لوله می‌شوند (دلار بر هر متر مکعب)
- COP: هزینه جریمه یکسان برای تخطی از موجودی اطمینان بخش (دلار بر هر متر مکعب)
- $M_۱$ و $M_۲$ و $M_۳$ و $M_۴$ و $M_۵$: ثابت‌هایی که با اهداف منطقی استفاده شده‌اند.

دسته (p, s, l): دسته در موقعیت p در دنباله s که در موقعیت l در خط لوله تزریق می‌شود.

- $X_{s,l} = \begin{cases} ۱ & \text{اگر دنباله s در موقعیت l در خط لوله تزریق شود.} \\ ۰ & \text{درغیر اینصورت} \end{cases}$
- $Y_{s,s',l} = \begin{cases} ۱ & \text{اگر دنباله s در مقعیت l توسط دنباله } s' \text{ در موقعیت } l+۱ \text{ ادامه یابد.} \\ ۰ & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$
- $VO^k_{p,s,l}$= حجمی از محصول k که در دسته (p, s, l) در ابتدای خط لوله تزریق می‌شود. (متر مکعب)
- $VOU^k_{p,s,l}$= حجمی از $VO^k_{p,s,l}$ در داخل خط لوله که قابل فروش است. (متر مکعب)
- $VD^{k,i}_{p,s,l}$= حجمی از محصول k در دسته (p, s, l) که در نقطه i دریافت می‌شود. (متر مکعب)
- $VR^{k,i}_{p,s,l}$= حجمی از محصول k در دسته (p, s, l) که بعد از تامین تقاضای نقطه تقاضا i در خط لوله می‌ماند (متر مکعب)
- $Inv^{k,i}_{p,s,l}$= سطح موجودی محصول k در نقطه تقاضای i دقیقا قبل از دریافت دسته (p, s, l) (متر مکعب)
- $InvF_{i,k}$= سطح موجودی نهایی k در نقطه تقاضای i در آخر افق برنامه‌ریزی (متر مکعب)
- $InvR^k_{p,s,l}$= سطح موجودی محصول k در پالایشگاه در ابتدای تزریق دسته (p, s, l) در خط لوله (متر مکعب)
- $VolInt$= کل حجم از محصولات ترکیب شده در کل افق برنامه‌ریزی شده (متر مکعب)
- $VolKer$= حجم کلی دسته‌های نفت سفید در کل افق برنامه‌ریزی (متر مکعب)
- $SlopTotal$= کل حجم که نیاز به فرآوری مجدد دارد (مجموع $VolIat$ و $VolKer$) (متر مکعب)
- $TInj_{p,s,l}$= زمانی که دسته (p, s, l) در خط لوله تزریق می‌شود (ساعت)
- $Tarr^i_{p,s,l}$= زمان رسیدن دسته (p, s, l) در نقطه تقاضای i (ساعت)
- $SSViol^{k,i}_{p,s,l}$= میزان انحراف از موجودی اطمینان بخش محصول k که با صرف هزینه برای زمانی که دسته (p, s, l) به نقطه i می‌رسد (ترکیب)، مجاز است.
- TRC= کل هزینه فرآوری دوباره برای کل ترکیبات جمع شده در زمان برنامه ریزی‌شده (دلار)
- PC= کل هزینه جریمه برای تزریقات بعد از آخرین روز ماه برنامه‌ریزی شده (دلار)
- TC= هزینه کل ماهانه (جریمه+فرآوری دوباره) (دلار)

۲.۲. محدودیت‌ها.

۱. موقعیت $l \in L$ تنها به یک دنباله می‌تواند اختصاص یابد: $\sum_{s \in S} X_{s,l} \leq ۱ \quad \forall l \in L$

۲. تنها در صورتی دنباله‌ای به موقعیت $l+۱$ تخصیص داده می‌شود که دنباله‌ای به موقعیت lام اختصاص یافته باشد:

$$\sum_{s' \in S} X_{s',l} \geq X_{s,l+۱} \quad \forall s \in S,\, l \in L,\, l < |L|$$

۳. به دلایل عملیاتی، حجم محصول k در دسته (p, s, l) دارای کران پایین و بالا است:

$$Pos_{p,s,k}\cdot X_{s,l}\cdot V\min_{s,p} \le VO^{k}_{p,s,l} \le Pos_{p,s,k}\cdot X_{s,l}\cdot V\max_{s,p} \quad \forall(p,s,l),\forall k\in K$$

۴. در صورت عدم تخصیص دنباله‌ای به موقعیت l، حجمی از دسته (p,s,l) نمی‌تواند به نقطه i تحویل شود:

$$VD^{k,i}_{p,s.l} \le M_{۱}\cdot X_{s,l} \quad \forall(p,s,l),\forall k,i$$

۵. کران پایین بر حجمی که به مشتری iام تحویل داده می‌شود:

$$VD^{k,i}_{p,s.l} \ge VS\min_{i,s,p}\cdot Pos_{i,s,p}\cdot Pos_{p,s,k}\cdot X_{s,l} \quad \forall(p,s,l),\forall i,\ \forall k\in K_s$$

۶. بلافاصله بعد از تزریق، قست قابل فروش $VO^{k}_{p,s,l}$ ممکن است با توجه به ارتقا یا عدم ارتقای محصول به ترتیب افزایش یا کاهش یابد همچنین ممکن است با توجه به تداخل با نفت سفید تغییر کند:

$$VOU^{k}_{p,s,l} \le VO^{k}_{p,s,l} + (DV_{p,s} - IntVol_{p,s})\cdot X_{s,l}, \quad \forall(p,s,l),\ \forall k\in K$$

۷. مقدار محصولی که به مشتری‌ها تحویل می‌شود از محصول قابل فروش است:

$$\sum_{i\in I} VD^{k,i}_{p,s,l} \le VOU^{k}_{p,s,l}, \quad \forall(p,s,l),\ \forall k\in K$$

۸. تقاضای کل نقطه تقاضای ۱ (متقاضی ۱) باید در کل دوره برنامه‌ریزی برآورده شود. البته فقط انحراف کوچکی از اهداف در قرار داد، قابل پذیرش است ($\mu = ٪۷/۵$):

$$(۱-\mu)\cdot dem_{Chi,k} \le \sum_{p\in P}\sum_{s\in S}\sum_{l\in L} VD^{k,Chi}_{p,s,l} \le (۱+\mu)\cdot dem_{Chi,k}, \quad \forall k\in K_s$$

۹. در کل دوره برنامه‌ریزی بایستی دست کم تقاضاهای نقاط تقاضای ۲ و ۳ برآورد شوند:

$$\sum_{p\in P}\sum_{s\in S}\sum_{l\in L} VD^{k,i}_{p,s,l} \ge dem_{i,k}, \quad \forall i\ne Chi,\ \forall k\in K_s$$

۱۰. حجم محصول k در دسته (p,s,l) که در نقطه تقاضای ۱ دریافت نمی‌شود و در خط لوله به پایین است می‌رود:

$$VR^{k,Chi}_{p,s,l} = VO^{k}_{p,s,l} - VR^{k,Chi}_{p,s,l}, \quad \forall(p,s,l), \quad \forall k\in K$$

۱۱. حجم مجهول k در دسته (p,s,l) که در نقطه تقاضای ۲ دریافت نمی‌شود و در خط لوله به پایین دست می‌رود: $VR^{k,Lin}_{p,s,l} = VR^{k,Chi}_{p,s,l} - VD^{k,Lin}_{p,s,l}, \quad \forall(p,s,l), \quad \forall k\in K$

۱۲. اگر دنباله s به موقعیت l اختصاص نیابد آنگاه متغیر دودویی مرتبط با دنباله s' درموقعیت $(l+۱)$ باید با صفر برابر باشد: $Y_{s,s',l} \le X_{s,l}, \quad \forall(s,s',l)$

۱۳. اگر دنباله s' به موقعیت $l+۱$ تخصیص نیابد آنگاه متغیر دودویی مرتبط با دنباله s در موقعیت l باید برابر صفر باشد: $Y_{s,s',l} \le X_{s',l+۱}, \quad \forall(s,s',l)$

۱۴. اگر دنباله s به موقعیت l و دنباله s' به موقعیت $l+۱$ اختصاص یابد آنگاه متغیر دودویی مرتبط با آنها باید برابر یک باشد: $X_{s,l} + X_{s',l+۱} \le ۱ + Y_{s,s',l}, \quad \forall(s,s',l)$

۱۵. دسته جدا کنند نفت سفید (Ker) تنها در نقطه تقاضای ۳ می‌تواند تحویل گرفته شود زیرا در آنجا این محصول با کامیون به پالایشگاه جهت پالایش دوباره می‌شود:

$$\sum_{i\ne ۳} VD^{Ker,i}_{p,s,l} = ۰, \quad \forall(p,s,l)$$

۱۶. کل حجم پسماندی که توسط دسته‌های نفت سفید تولید می‌شود: $VolKer = \sum_{l\in L}\sum_{s\in S}\sum_{p\in P} VD^{Ker,SF}_{p,s,l}$

۱۷. کل حجم پسماندی که در اثر تداخل محصولات ایجاد می‌شود:

$$VolInt = \sum_{l\in L}\sum_{s\in S}\sum_{p\in P} IntVol_{p,s}\cdot X_{s,l}$$

۱۸. حجم کل پسماند: $SlopTotal = VolInt + VolKer$

۱۹. زمان تزریق دسته (p,s,l) به اینکه آیا دنباله s برای قرارگرفتن در موقعیت l انتخاب می‌شود یا نه، بستگی دارد:

$$TInj_{p,s,l} \leq M_{۲} \cdot X_{s,l}, \quad \forall (p,s,l)$$

۲۰. زمان تزریق دسته در اولین موقعیت و در اولین دنباله به خط لوله به صورت زیر است:

$$TInj_{p_{۱},s,l_{۱}} = ۰, \quad \forall s$$

۲۱. زمان‌های تزریق دو دسته متوالی در یک دنباله به یکدیگر بستگی دارد:

$$TInj_{p,s,l} \geq TInj_{p-۱,s,l} + \frac{\sum_{k \in K} VO^{k}_{p-۱,s,l}}{Flow_{Ref,Chi}}, \quad \forall (p,s,l) | p > ۱$$

۲۲. در تزریق اولین دسته‌ی یک دنباله در زمان تزریق دسته آخر از دنباله قبلی و اینکه آیا تزریق ۳۰ متر مکعب دسته نفت سفید لازم است یا بستگی دارد:

$$TInj_{p۱,s',l+۱} \geq \left(TInj_{p,s,l} + \frac{\sum_{k \in K} VO^{k}_{p,s,l} + ۳۰ \cdot vaKer_{s,s'}}{Flow_{Ref,Chi}} \right)$$
$$L_{p,s} - M_{۳}(۱ - X_{s',l+۱}), \quad \forall p,s,s',l | l < |L|$$

۲۳. زمان رسیدن دسته (p,s,l) به مقصد شماره یک بزرگتر یا مساوی زمان تزریق بسته به خط لوله در مبدا به علاوه زمان سپری شده در خط لوله از مبدا تا مقصد شماره یک است:

$$Tarr^{Chi}_{p,s,l} \geq TInj_{p,s,l} + \frac{VSeg_{Ref,Chi}}{Flow_{Ref,Chi}} - M_{۴}(۱ - X_{s,l}), \quad \forall (p,s,l)$$

۲۴. زمان سر رسید دسته (p,s,l) به نقطه تقاضای $i+۱$ام بزرگتر یا مساوی زمان رسیدن آن در نقطه تقاضای iام بعلاوه زمان سیر شده در خط لوله از نقطه i تا نقطه $i+۱$ام است:

$$Tarr^{i+۱}_{p,s,l} \geq Tarr^{i}_{p,s,l} + \frac{VSeg_{i,i+۱}}{Flow_{i,i+۱}} - M_{۵}(۱ - X_{s,l}), \quad \forall (p,s,l) \quad \forall (p,s,l), \quad \forall i \in \{Chi, Lin\}$$

۲۵. سطح موجودی محصول k در نقطه تقاضای i هنگامی که دسته (p,s,l) به آن می‌رسد برابر است با موجودی اولیه بعلاوه مجموع تمام مقادیر از محصول k که توسط دنباله‌های قبل از l تحویل شده‌اند البته مقادیری از محصول k که دنباله فعلی در موقعیت‌های قبل از p بوده‌اند نیز در نظر گرفته می‌شوند:

$$Inv^{i,k}_{p,s,l} = IInv_{i,k} + \left[\sum_{l'<l} \sum_{p'} \sum_{s'} VD^{k,i}_{p',s',l'} + \sum_{p'<p} \sum_{s'} VD^{k,i}_{p',s',l} \right] - Tarr^{i}_{p,s,l} \cdot demh_{i,k}, \quad \forall (p,s,l), \forall i, \forall k \in K_s$$

۲۶. یک کران پایین برای سطح موجودی محصول k در نقطه تقاضای i، هنگامی که دسته (p,s,l) به آن نقطه می‌رسد وجود دارد:

$$Inv^{i,k}_{p,s,l} \geq SS_{i,k} - SSViol^{k,i}_{p,s,l}, \quad \forall (p,s,l), \forall i, \forall k \in K_s$$

۲۷. یک کران بالا برای حجم دریافتی در نقطه تقاضای i وقتی که دسته (p,s,l) می‌رسد وجود دارد:

$$VD^{k,i}_{p,s,l} \leq Cap_{i,k} - Inv^{i,k}_{p,s,l}, \quad \forall (p,s,l), \forall i, \forall k \in K_s$$

۲۸. محدودیت‌های مربوط به علامت متغیرها به صورت زیر است:

$$X_{s,l} \in \{۰, ۱\}, \forall s, l$$
$$VO^{k}_{p,s,l}, VOU^{k}_{p,s,l}, VR^{k,i}_{p,s,l}, VD^{k,i}_{p,s,l}, Inv^{i,k}_{p,s,l}, SSViol^{k,i}_{p,s,l} \geq ۰, \quad \forall (p,s,l), \forall i, k$$

$$VolInt, TInj_{p,s,l}, TArr^{i}_{p,s,l}, RC, QCC, PC, TC \geq ۰,\ \forall(p,s,l),\ \forall i,k$$

۳.۲. ساختار توابع هدف.

۱. هزینه پالایش مجدد (RC) کلیه پیامدی که در بازه زمانی مورد نظر جمع شده است:

$$RC = \left(\sum_{s} \sum_{s'} \sum_{l} Y_{s,s',l} \cdot ۳۰ vaKer_{s,s'} + SlopTotal \right) \cdot RepC$$

۲. هزینه کنترل کیفیت (QCC) برای اندازه‌گیری مشخصات شیمیایی تمامی دسته‌هایی که در بازه زمانی مد نظر وارد خط لوله می‌شوند:

$$QCC = \sum_{l \in L} \sum_{s \in S} \sum_{p \in P} \sum_{k \in K} VO^{k}_{p,s,l} \cdot QCont$$

۳. هزینه جریمه (PC) مربوط به انحراف از سطح موجودی اطمینان بخش محصولات به صورت زیر در نظر گرفته می‌شود:

$$PC = \sum_{l \in L} \sum_{s \in S} \sum_{p \in P} \sum_{i \in I} \sum_{k \in K} SSViol^{k,i}_{p,s,l} \cdot COP$$

در نهایت، پاکسازی TC که مجموع هزینه‌های عملیاتی (جریمه کنترل کیفیت) و هزینه پالایش مجدد برای خط لوله در یک ماه است، در نظر قرار می‌گیرد:

$$TC = RC + QCC + PC$$

۳. نتیجه‌گیری

در این مقاله، رویکرد نوآورانه جهت برنامه‌ریزی یک سیستم خط لوله برای انتقال فرآورده‌های نفتی ارایه شد. در این مساله، یک پالایشگاه و سه نقطه تقاضا در نظر قرار گرفته است. استفاده از بهینه‌سازی، منجر به صرفه جویی در هزینه و همچنین افزایش کیفیت خدمات می‌شود.

مراجع

1. F. Khalili Goudarzi, H.R. Maleki and S. Niroomand, *An interactive fuzzy programming approach for a new multi-objective multi-product oil pipeline scheduling problem*, Iranian Journal of Fuzzy Systems, 18 (2021) 95-112.
2. H. Mostafaei, P. Castro, F. Oliveira and I. Harjunkoski, *Efficient formulation for transportation scheduling of single refinery multiproduct pipelines*, European Journal of Operational Research, 293 (2021) 731-747.
3. M. Quinteros, M. Guignard, A. Weintraub, M. Llambias and C. Tapia, *Optimizing the pipeline planning system at the national oil company*, European Journal of Operational Research, 277 (2019) 727-739.

سخنرانی‌ها

جبر

چهارمین کنفرانس جبر محاسباتی، نظریه‌ی محاسباتی اعداد و کاربردها (یادبود پروفسور علی‌رضا اشرفی)
۱۳ الی ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۲

حل معادلات تابعی به کمک نمایش گروه‌های متناهی

سید مهراب رمضانی[۱،*]، علی دلبازنسب [۲]، مهدی کماندار[۳]

[۱] استادیار، دانشکده صنعت و معدن چرام، دانشگاه یاسوج، چرام، ایران

[۲]دانشگاه فرهنگیان، یاسوج، ایران

[۳]دانشگاه شاهد، دانشکده علوم ریاضی، تهران، ایران

چکیده. معادلات تابعی معادلاتی هستد که مجهول آن‌ها به جای متغیرهای معمولی، تابع هستند. با این حال، روش‌های مورد استفاده برای حل معادلات تابعی ممکن است کاملاً متفاوت با روش‌های حل معادلات متغیری باشد. معادلات تابعی اطلاعاتی درباره یک تابع یا چند تابع ارائه می‌کنند. دراین مقاله قصد داریم به کمک ساختار گروه‌های متناهی، بعضی از معادلات تابعی را حل می‌کنیم.

واژه‌های کلیدی: گروه، نمایش‌های گروه، معادلات تابعی.
طبقه‌بندی موضوعی [۲۰۱۰]: 20C35, 11F66.

۱. مقدمه

در ریاضیات و جبر مجرد، نظریه گروه‌ها به مطالعه ساختارهای جبری به نام گروه‌ها می‌پردازد. مفهوم گروه در جبر مجرد نقش محوری دارد. سایر ساختارها شناخته شده مانند حلقه‌ها، میدان‌ها، و فضاهای برداری، همگی را می‌توان به صورت گروه‌هایی دید که به عملیات و اصول موضوعه‌های اضافه‌تری مجهز شده‌اند. گروه‌ها، در موارد متعددی از ریاضیات ظهور پیدا کرده‌اند و روش‌های نظریه گروه‌ها بخش‌های متعددی از جبر را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند. گروه‌های جبری خطی و گروه‌های لی دو شاخه از نظریه گروه‌ها هستند که پیشرفت‌هایی را تجربه کرده و تبدیل به شاخه‌های مستقلی برای خود شده‌اند. سامانه‌های فیزیکی متعددی مانند بلورها و اتم‌های هیدروژن را می‌توان به صورت گروه‌های تقارنی مدل کرد. از ین رو، نظریه گروه‌ها و شاخه نزدیک به آن یعنی نظریه نمایش، دارای کاربردهای مهم و متعددی در فیزیک، شیمی و علم مواد می‌باشند [۱، ۲، ۴، ۵].

معادله به فرم

$$a_0(x)f(x)+a_1(x)f(\varphi(x))+a_2(x)f(\varphi^2(x))+\cdots+a_{n-1}(x)f(\varphi^{n-1}(x))=d(x) \quad (1)$$

را یک معادله‌ی تابعی می‌نامند که در آن تابع $f(x)$ مجهول و $a_0(x)$، $a_1(x)$، $\cdots$ و $a_n(x)$ توابعی معلوم از x هستند، $\varphi(x)$ تابعی است با این شرط که $\varphi^n(x)=x$ و مجموعه‌ی $\{x,\varphi(x),\cdots,\varphi^{n-1}(x)\}$ نمایشی از گروه دوری $\{e,a,\cdots,a^{n-1}\}$ با شرط $a^n=e$ می‌باشد. در این مقاله قصد داریم به کمک نمایش‌هایی از گروه‌های متناهی، بعضی از معادلات تابعی را حل می‌کنیم. در زیر جواب معادله‌ی (۱) را برای $n=3$ بدست می‌آوریم:

قضیه ۱.۱. اگر

$$a(x)f(x)+b(x)f(\varphi(x))+c(x)f(\varphi^2(x))=d(x) \quad (2)$$

*سخنران. آدرس ایمیل: m.ramezani@yu.ac.ir

یک معادله‌ی تابعی با شرط $\varphi^3(x) = x$، باشد آنگاه جواب این معادله تابعی به صورت زیر است.

$$f(x) = \frac{\begin{vmatrix} d(x) & b(x) & c(x) \\ d(\varphi(x)) & a(\varphi(x)) & b(\varphi(x)) \\ d(\varphi^2(x)) & c(\varphi^2(x)) & a(\varphi^2(x)) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a(x) & b(x) & c(x) \\ c(\varphi(x)) & a(\varphi(x)) & b(\varphi(x)) \\ b(\varphi^2(x)) & c(\varphi^2(x)) & a(\varphi^2(x)) \end{vmatrix}}. \tag{۳}$$

اثبات. برای یافتن تابع $f(x)$ از مجموعه $\{x, \varphi(x), \varphi^2(x)\}$ که یک نمایش گروه سه عضوی $\{e, a, a^2\}$ با شرط $a^3 = e$ است و تناظر

$$\begin{cases} e & \longrightarrow & x \\ a & \longrightarrow & \varphi \\ a^2 & \longrightarrow & \varphi^2 \end{cases}$$

نشان دهنده‌ی ایزومورفسیم مربوطه است، استفاده می‌کنیم. عمل ضرب روی $\{x, \varphi(x), \varphi^2(x)\}$ عمل ترکیب توابع است. به کمک رابطه‌ی $\varphi^3(x) = (\varphi \circ \varphi \circ \varphi)(x) = x$ و با جایگذاری مقدار $\varphi(x)$ به جای x در معادله‌ی (۲)، معادله‌ی

$$a(\varphi(x))f(\varphi(x)) + b(\varphi(x))f(\varphi^2(x)) + c(\varphi(x))f(\varphi^3(x)) = d(\varphi(x)), \tag{۴}$$

را بدست می‌آوریم، همچنین با جایگذاری مقدار $\varphi^2(x)$ به جای x در معادله‌ی (۲)، معادله‌ی زیر را بدست می‌آوریم:

$$a(\varphi^2(x))f(\varphi^2(x)) + b(\varphi^2(x))f(\varphi^3(x)) + c(\varphi^2(x))f(\varphi^4(x)) = d(\varphi^2(x)), \tag{۵}$$

بنابراین معادلات (۲)، (۴) و (۵) یک دستگاه سه معادله سه مجهول را تشکیل می‌دهند. در واقع داریم:

$$\begin{cases} a(x)f(x) + b(x)f(\varphi(x)) + c(x)f(\varphi^2(x)) = d(x) \\ c(\varphi(x))f(x) + a(\varphi(x))f(\varphi(x)) + b(\varphi(x))f(\varphi^2(x)) = d(\varphi(x)) \\ b(\varphi^2(x))f(x) + c(\varphi^2(x))f(\varphi(x)) + a(\varphi^2(x))f(\varphi^2(x)) = d(\varphi^2(x)) \end{cases} \tag{۶}$$

از دستگاه (۶) طبق قاعده‌ی کرامر داریم:

$$f(x) = \frac{\begin{vmatrix} d(x) & b(x) & c(x) \\ d(\varphi(x)) & a(\varphi(x)) & b(\varphi(x)) \\ d(\varphi^2(x)) & c(\varphi^2(x)) & a(\varphi^2(x)) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a(x) & b(x) & c(x) \\ c(\varphi(x)) & a(\varphi(x)) & b(\varphi(x)) \\ b(\varphi^2(x)) & c(\varphi^2(x)) & a(\varphi^2(x)) \end{vmatrix}}. \tag{۷}$$

□

نکته ۲.۱. وجود جواب مشروط به صفر نبودن مخرج کسر تساوی (۷) است. همانطور که مشاهده می‌کنیم مخرج کسر (۷) معادل با دترمینان ماتریسی دوری از توابع a ، b و c به صورت $\begin{bmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{bmatrix}$ است که سطرهای دوم و سوم دترمینان ماتریس مذکور به ترتیب مقادیرشان در $\varphi(x)$ و $\varphi^2(x)$ محاسبه می‌شوند.

نکته ۳.۱. جواب همه‌ی دستگاه‌ها با جواب اولیه سازگار است که منجر به ایجاد اتحادهای دترمینانی خوبی شده است، در حقیقت تساوی (۷) فرم کلی معادله را می‌سازد. یک مشاهده ساده نشان می‌دهد که مخرج کسر برای محاسبه $f(x)$، $f(\varphi(x))$ و $f(\varphi^{۲}(x))$ یکسان است. بنابراین فقط صورت کسر در محاسبه تعیین کننده خواهد بود. صورت کسر مربوط به محاسبه $f(\varphi(x))$ و $f(\varphi^{۲}(x))$ به ترتیب به صورت زیر است:

$$\begin{vmatrix} a(x) & d(x) & c(x) \\ c(\varphi(x)) & d(\varphi(x)) & b(\varphi(x)) \\ b(\varphi^{۲}(x)) & d(\varphi^{۲}(x)) & a(\varphi^{۲}(x)) \end{vmatrix} \tag{۸}$$

و

$$\begin{vmatrix} a(x) & b(x) & d(x) \\ c(\varphi(x)) & a(\varphi(x)) & d(\varphi(x)) \\ b(\varphi^{۲}(x)) & c(\varphi^{۲}(x)) & d(\varphi^{۲}(x)) \end{vmatrix} \tag{۹}$$

از طرفی چون $f(x) = f(\varphi(\varphi^{۲}(x)$ و $f(x) = f(\varphi^{۲}(\varphi x))$ با جایگذاری $\varphi^{۲}(x)$ و $\varphi(x)$ به جای x به ترتیب در روابط (۸) و (۹) و همچنین با جابجایی چند سطر و ستون با هم، می‌بینیم که سازگاری برقرار است.

مثال ۴.۱. معادله‌ی تابعی

$$a(x)f(x) + b(x)f(۱-x) = c(x) \tag{۱۰}$$

را در مجموعه اعداد حقیقی یا مختلط در نظر بگیرید که در آن $a(x)$، $b(x)$ و $c(x)$ توابع معمولی هستند و در معادله (۱۰) صدق می کنند، برای یافتن تابع $f(x)$ از مجموعه $\{\varphi_{۰}(x) = x, \varphi_{۱}(x) = ۱-x\}$ که یک نمایش گروه دو عضوی $\{e, a\}$ با شرط $a^{۲} = e$ است و تناظر

$$\begin{cases} e & \longrightarrow & \varphi_{۰}(x) = x \\ a & \longrightarrow & \varphi_{۱}(x) = ۱-x \end{cases}$$

نشان دهنده‌ی ایزومورفسیم مربوطه است، استفاده می‌کنیم. عمل ضرب روی $\{\varphi_{۰}, \varphi_{۱}\}$ عمل ترکیب توابع است. به کمک رابطه‌ی $\varphi_{۱}(\varphi_{۱}(x)) = x$ و با جایگذاری مقدار $۱-x$ به جای x در معادله‌ی (۱۰)، معادله‌ی زیر را بدست می‌آوریم:

$$a(۱-x)f(۱-x) + b(۱-x)f(x) = c(۱-x). \tag{۱۱}$$

بنابراین معادلات (۱۰) و (۱۱) یک دستگاه دو معادله دو مجهول را تشکیل می‌دهند که به سادگی حل می‌شود. در واقع داریم:

$$\begin{cases} a(x)f(x) + b(x)f(۱-x) = c(x) \\ \\ b(۱-x)f(x) + a(۱-x)f(۱-x) = c(۱-x) \end{cases} \tag{۱۲}$$

و در صورتی که $a(x)a(۱-x) - b(x)b(۱-x) \neq ۰$ طبق قاعده‌ی کرامر داریم:

$$f(x) = \frac{c(x)a(۱-x) - b(x)c(۱-x)}{a(x)a(۱-x) - b(x)b(۱-x)}, \tag{۱۳}$$

البته متذکر می‌شویم که مخرج کسر در معادله‌ی (۱۳) مخالف صفر است. از دستگاه (۱۲) طبق قاعده‌ی کرامر داریم:

$$f(۱-x) = \frac{c(۱-x)a(x) - b(۱-x)c(x)}{a(x)a(۱-x) - b(x)b(۱-x)}, \tag{۱۴}$$

و اگر در معادله‌ی (۱۳) به جای x، مقدار $۱-x$ را قرار دهیم، داریم:

$$f(۱-x) = \frac{c(۱-x)a(x) - b(۱-x)c(x)}{a(x)a(۱-x) - b(x)b(۱-x)}, \tag{۱۵}$$

پس جوابی که از معادله‌ی (۱۳) به ازای مقدار $x-1$ بدست می‌آید با جوابی که از دستگاه معادلات (۱۲) برای $f(1-x)$ حاصل می‌شود، یکی هستند و کاملاً با هم سازگار هستند.

مثال ۵.۱. معادلات $a(x)f(x)+b(x)f(\frac{1}{x})=c(x)$ و $a(x)f(x)+b(x)f(-x)=c(x)$ کاملاً مشابه معادله‌ی (۱۰) حل می‌شوند زیرا مجموعه توابع $\{\varphi_0(x)=x,\varphi_1(x)=\frac{1}{x}\}$ و $\{\varphi_0(x)=x,\varphi_1(x)=-x\}$ مجدداً نمایش‌های گروه دو عضوی $\{e,a\}$ با شرط $a^2=e$ می‌باشد. به طور کلی معادله‌ی

$$a(x)f(\varphi_0(x))+b(x)f(\varphi_1(x))=c(x)$$

که در آن $\varphi_0(x)=x$ و $\varphi_1(\varphi_1(x))=x$ به روش کاملا مشابه معادله (۱۰) حل خواهد شد.

۲. نتیجه‌گیری

در این مقاله با کمک نمایش‌های گروه‌های متناهی و استفاده از خاصیت بسته بودن گروه‌ها معادلات تابعی به فرم

$$a_0(x)f(x)+a_1(x)f(\varphi(x))+a_2(x)f(\varphi^2(x))+\cdots+a_{n-1}(x)f(\varphi^{n-1}(x))=d(x) \tag{۱۶}$$

با تشکیل یک دستگاه چند معادله و چند مجهول به صورت

$$\begin{cases} a_0(x)f(x)+a_1(x)f(\varphi(x))+a_2(x)f(\varphi^2(x))+\cdots+a_{n-1}(x)f(\varphi^{n-1}(x))=d(x) \\ a_{n-1}(\varphi(x))f(x)+a_0(\varphi(x))f(\varphi(x))+a_1(\varphi(x))f(\varphi^2(x))+\cdots+a_{n-2}(\varphi(x))f(\varphi^{n-1}(x))=d(\varphi(x)) \\ \vdots \\ a_1(\varphi^{n-1}(x))f(x)+a_2(\varphi^{n-1}(x))f(\varphi(x))+a_3(\varphi^{n-1}(x))f(\varphi^2(x))+\cdots+a_0(\varphi^{n-1}(x))f(\varphi^{n-1}(x))=d(\varphi^{n-1}(x)) \end{cases} \tag{۱۷}$$

حل می‌شوند و جواب این معادلات تابعی به صورت

$$f(x)=\frac{\begin{vmatrix} d(x) & a_1(x) & a_2(x) & \cdots a_{n-1}(x) \\ d(\varphi(x)) & a_0(\varphi(x)) & a_1(\varphi(x)) & \cdots a_{n-2}(\varphi(x)) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ d(\varphi^{n-1}(x)) & a_2(\varphi^{n-1}(x)) & a_3(\varphi^{n-1}(x)) & \cdots a_0(\varphi^{n-1}(x)) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_0(x) & a_1(x) & a_2(x) & \cdots a_{n-1}(x) \\ a_{n-1}(\varphi(x)) & a_0(\varphi(x)) & a_1(\varphi(x)) & \cdots a_{n-2}(\varphi(x)) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_1(\varphi^{n-1}(x)) & a_2(\varphi^{n-1}(x)) & a_3(\varphi^{n-1}(x)) & \cdots a_0(\varphi^{n-1}(x)) \end{vmatrix}} \tag{۱۸}$$

است و به کمک قوانین ماتریس‌ها، جواب دستگاه‌ها با هم سازگار هستند.

مراجع

1. B. E. Sagan, *The Symmetric Group*(Representations, Combinatorial Algorithms, and Symmetric Functions), Springer New York, NY, 2001.
2. A. Baker, *Matrix Groups*(An Introduction to Lie Group Theory), Springer London, 2002.
3. W. H Steeb, *Continuous Symmetries, Lie Algebras, Differential Equations and Computer Algebra*, World Scientific Publishing Company, 2007.
4. G. Cost, G. Fogli, *Symmetries and Group Theory in Particle Physics*(An Introduction to Space-Time and Internal Symmetries), Springer Berlin, Heidelberg, 2012.
5. W. Miller, *Symmetry Groups and Their Applications*, Academic Press, 1972.

نتایجی روی همریختی‌ها و مدول‌های تقریباً یکدست

نسا اسحق نیموری *

دانشگاه پیام نور ایران، مازندران، ایران

چکیده. در این مقاله مدول‌های تقریباً یکدست را مورد بررسی قرار می‌دهیم. فرض می‌کنیم (R, m) یک حلقه موضعی نوتری از بعد d، T یک جبر جابجایی اکید با عنصر یکه 1_T روی R باشدکه $mT \neq T$. دنباله‌های تقریباً دقیق از $T-$مدول‌ها را تعریف کرده و $T-$مدول‌های تقریباً یکدست را تعریف می‌کنیم. همچنین، همریختی‌های تقریباً یکدست صادق را بین $R-$جبرهای T و W تعریف می‌کنیم که در اینجا w دارای ویژگی‌های مشابه به T به‌عنوان $R-$جبر است و نتایجی در رابطه با مدول‌های تقریباً یکدست و همریختی‌های تقریباً یکدست ارائه می‌دهیم.

واژه‌های کلیدی: حلقه‌های تقریبی، مدول‌های تقریباً یکدست، همریختی‌های تقریباً یکدست .
طبقه‌بندی موضوعی [۲۰۱۰]: 18A32, 18F20, 39B42.

۱. پیش‌گفتار

فرض کنیم (R, m) یک حلقه موضعی نوتری از بعد d با دستگاه پارامترهای $\underline{x} := x_1, \ldots, x_d$ باشد. حدسیه تک‌جمله‌ای هوچستر[1] بیان می‌کند که برای هر $t \geq 0$، داریم $x_1^t \cdots x_d^t \notin \left(x_1^{t+1} \cdots x_d^{t+1}\right)$. حدسیه تک‌جمله‌ای برای تمام حلقه‌های موضعی با مشخصه‌های یکسان و برای تمام حلقه‌های موضعی با بعد حداکثر ۳ برقرار است. مطالعات روی این حدسیه باعث پیدایش مفهوم جدیدی تحت عنوان نظریه حلقه‌های تقریبی شد که اطلاعات لازم را می‌توان در [۱] پیدا کرد. نتایجی مهم و قابل توجه را در رابطه با حلقه‌های تقریبا کوهن−مکالی را می‌توان در [۲] یافت. فرض کنیم T یک جبر روی حلقه R با ویژگی‌های یاد شده بالا باشد که مجهز به یک نگاشت تحت عنوان نگاشت ارزیابی باشد. تقریبا کوهن−مکالی بودن T در [۳] تعریف شد و بعد از آن نتایجی در رابطه با جبرهای تقریبا کوهن−مکالی روی حلقه موضعی R در [۱، ۴] ارائه شده‌اند.

۲. تعاریف

قضیه ۱.۲. [۵، قضایای ۲.۳۱ و ۲.۵۶] فرض کنیم M یک $R-$مدول و $\{M_i\}_{i\in I}$ خانواده‌ای ناتهی از $R-$مدول‌ها باشد. دراین‌صورت عبارت‌های زیر برقرار هستند:

(۱) $Hom_R\left(\bigoplus_{i\in I} M_i, M\right) \cong \prod_{i\in I} Hom_R\left(M_i, M\right)$.

(۲) $M \otimes_R \left(\bigoplus_{i\in I} M_i\right) \cong \bigoplus_{i\in I}(M \otimes_R M_i)$.

تعریف ۲.۲ (تابعگون). فرض کنیم M یک $R-$مدول باشد. گوییم M یک $R-$مدول یکدست است اگر $M \otimes_R \square$ یک تابعگون دقیق باشد، یعنی اگر

$$0 \longrightarrow N' \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} N'' \longrightarrow 0$$

*سخنران. آدرس ایمیل: nesa.eshaghi@yahoo.com

[1] Hochster

یک دنباله دقیق از $R-$مدول‌ها باشد، دراین‌صورت

$$\circ \longrightarrow M \otimes_R N' \overset{id_M \otimes f}{\longrightarrow} M \otimes_R N \overset{id_M \otimes g}{\longrightarrow} \otimes_R N'' \longrightarrow \circ$$

دنباله‌ای دقیق باشد.

گزاره ۳.۲. [۵، گزاره ۳.۶۴] فرض کنیم R یک حلقه جابجایی دلخواه (نه لزوما نوتری) باشد. دراین‌صورت عبارت‌های زیر برقرار هستند:

(۱) R یک $R-$مدول یکدست است.
(۲) حاصل‌جمع مستقیم $\bigoplus_{i \in I} M_i$ از $R-$مدول‌ها یکدست است اگروتنهااگر هر M_i یکدست باشد.
(۳) هر $R-$مدول تصویری P، یک $R-$مدول یکدست است.

گزاره ۴.۲. [۵، گزاره ۳.۸۴] اگر هر زیرمدول با تولید متناهی از $R-$مدول M یکدست باشد، آن‌گاه M یکدست است.

توجه کنید که اگر درگزاره ۳.۲، R نوتری باشد، آنگاه عکس قسمت (۳) برای هر $R-$مدول با تولید متناهی نیز برقرار است یعنی هر $R-$مدول با تولید متناهی M یکدست است اگروتنهااگر تصویری باشد [۵، نتیجه ۳.۷۵].

تعریف ۵.۲. فرض کنیم M یک $R-$مدول باشد. دراین‌صورت تکیه‌گاه M را با نماد $Supp_{R(M)}$ نمایش داده و به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$Supp_R(M) = \{p \in Spec(R) : M_p \neq \circ\}.$$

تعریف ۶.۲. فرض کنیم M یک $R-$مدول باشد. دراین‌صورت پوچساز M را با نماد $Ann_R(M)$ نمایش داده و به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$Ann_R(M) = \{r \in R : rm = \circ, m \in M \text{برای هر}\}.$$

تعریف ۷.۲. فرض کنیم X یک $R-$مدول باشد. دراین‌صورت مجموعه ایده‌آل‌های اول وابسته به X را با نماد $Ass_(X)$ (با تاکید بر حلقه R با $Ass_R(X)$) نشان داده و به‌صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$Ass_R(X) = \{p \in Spec(R) : \exists x \in X \setminus \{\circ\} \ s \cdot t \cdot \ p = (\circ :_K x)\}.$$

قضیه ۸.۲. فرض کنیم M یک $R-$مدول باشد. دراین‌صورت

(۱) $Ass_R(M) \subseteq Supp_R(M)$.
(۲) اگر M با تولید متناهی باشد، آن‌گاه $Ass_R(M)$ مجموعه‌ای متناهی است.
(۳) مجموعه عناصر مینیمال $Ass_R(M)$ و $Supp_R(M)$ یکسان هستند.

تعریف ۹.۲. هرگاه $f : R \to S$ یک همریختی حلقه‌های تعویض‌پذیر باشد و $s_1, s_2, \cdots, s_n \in S$، آنگاه

$$R[x_1, x_2, \cdots, x_n] \to S$$

داده شده با نگاشت $f \longmapsto \phi f(s_1, \cdots, s_n)$ یک همریختی حلقه‌ها می‌باشد.
نگاشت $R[x_1, \cdots, x_n] \to S$ نگاشت ارزیابی یا همریختی جانشانی نام دارد.

۳. نتایجی روی همریختی‌ها و مدول‌های تقریبا یکدست

در این مقاله، نتایجی را در رابطه با مدول‌های تقریبا یکدست و همریختی‌های تقریبا یکدست ارائه می‌دهیم. همچنین، همریختی‌های تقریبا یکدست و سپس $T-$همریختی‌های تقریبا یکدست صادق را بین $T-$مدول‌ها تعریف می‌کنیم و نتایجی درباره آن‌ها بیان می‌کنیم.

نکته ۱.۳. فرض کنیم M و N، $T-$مدول باشند. اگر $M \approx N$، آن‌گاه یک $T-$همریختی مانند $f : M \longrightarrow N$ یا یک $T-$همریختی مانند $g : N \longrightarrow M$ وجود دارد که $\ker f \approx \circ$ و $\ker g \approx \circ$ یا $coker f \approx \circ$ و $coker g \approx \circ$. در این مقاله منظور از $M \approx N$، یعنی $T-$همریختی‌های $f : M \longrightarrow N$ و $g : N \longrightarrow M$ وجود دارند که $f \circ g \approx i_N$ و $g \circ f \approx i_M$.

تعریف ۲.۳. دنباله متناهی یا نامتناهی از T همریختی‌ها و $T-$مدول‌های

$$\cdots \longrightarrow M_{n-1} \xrightarrow{\varphi_n} M_n \xrightarrow{\varphi_{n+1}} M_{n+1} \longrightarrow \cdots,$$

را تقریبا دقیق گوییم هرگاه $im\varphi_n$ و $\ker \varphi_{n+1}$ تقریبا یکریخت باشند.

تعریف ۳.۳. گوییم $T-$مدول M تقریبا یکدست است، هرگاه

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C \longrightarrow 0 \qquad (1)$$

یک دنباله تقریبا دقیق از $T-$مدول‌ها باشد، آن‌گاه

$$0 \longrightarrow M \otimes_T A \xrightarrow{i_M \otimes \varphi} M \otimes_T B \xrightarrow{i_M \otimes \psi} M \otimes_T C \longrightarrow 0 \qquad (2)$$

یک دنباله تقریبا دقیق باشد. $T-$مدول M را یک $T-$مدول تقریبا یکدست صادق گوییم، هرگاه تقریبا دقیق بودن دنباله (۱) معادل با تقریبا دقیق بودن دنباله (۲) باشد.

لم ۴.۳. فرض کنیم I، J دو ایده‌آل از T و M یک $T-$مدول تقریبا یکدست باشد. دراین‌صورت $IM \cap JM \approx (I \cap J)M$.

اثبات. دنباله دقیق $0 \longrightarrow I \cap J \longrightarrow T \longrightarrow T/I \oplus T/J \longrightarrow 0$ را در نظر می‌گیریم. چون M تقریبا یکدست است، بنابراین دنباله تقریبا دقیق از $T-$مدول‌های زیر را داریم:

$$0 \longrightarrow M \otimes_T (I \cap J) \longrightarrow M \otimes_T T = M \longrightarrow M/IM \oplus M/JM \longrightarrow 0.$$

هسته $g : M \longrightarrow M/IM \oplus M/JM$ برابر با $IM \cap JM$ و برد $f : M \otimes_T (I \cap J) \longrightarrow M$ برابر با $(I \cap J)M$ است. چون $im\, f \approx \ker g$، پس داریم $IM \cap JM \approx (I \cap J)M$. □

تعریف ۵.۳. فرض کنیم T و W دو جبر روی R باشند که مجهز به نگاشت‌های ارزیابی v_T و v_W هستند. گوییم نگاشت $\varphi : T \longrightarrow W$ تقریبا یکدست است، اگر W به عنوان $T-$مدول یک $T-$مدول تقریبا یکدست باشد. همچنین، گوییم φ تقریبا یکدست صادق است، اگر W یک $T-$مدول تقریبا یکدست صادق باشد.

گزاره ۶.۳. فرض کنیم T و W دو جبر با یکه‌های 1_T و 1_W روی R با نگاشت‌های ارزیابی v_T و v_W باشند. همچنین $\varphi : T \longrightarrow W$ یک نگاشت تقریبا یکدست باشد و M یک $T-$مدول با تولید متناهی باشد. دراین‌صورت $Ann_T(M)W \approx Ann_W(M \otimes_T W)$.

گزاره ۷.۳. فرض کنیم T و W دو جبر با یکه‌های 1_T و 1_W روی R با نگاشت‌های ارزیابی v_T و v_W باشند. همچنین $\varphi : T \longrightarrow W$ یک نگاشت تقریبا یکدست (صادق) باشد و M یک $W-$مدول تقریبا یکدست (صادق) باشد. دراین‌صورت M یک $T-$مدول تقریبا یکدست (صادق) است.

لم ۸.۳. فرض کنیم T، W دو جبر با یکه‌های به ترتیب 1_T، 1_W روی R با نگاشت‌های ارزیابی v_T، v_W و $\varphi : T \longrightarrow W$ یک همریختی بین حلقه‌ها باشد. اگر M یک $T-$مدول تقریبا یکدست (صادق) باشد، آن‌گاه $M \otimes_T W$ یک $W-$مدول تقریبا یکدست (صادق) است.

اثبات. فرض کنیم $0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \longrightarrow 0$ یک دنباله تقریبا دقیق از $W-$مدول‌ها باشد. دراین‌صورت با تانسور کردن $M \otimes_T W$ به دنباله دقیق بالا، با استفاده از یکریختی $(M \otimes_T W) \otimes A = M \otimes_T A$ و تقریبا یکدست بودن M به عنوان $T-$مدول، دنباله تقریبا دقیق زیر را داریم:

$$0 \longrightarrow M \otimes_T A \xrightarrow{i_M \otimes f} M \otimes_T B \xrightarrow{i_M \otimes g} M \otimes_T C \longrightarrow 0.$$

بنابراین

$$0 \longrightarrow (M \otimes_T W) \otimes_W A \xrightarrow{i_M \otimes f} (M \otimes_T W) \otimes_W B \xrightarrow{i_M \otimes g} (M \otimes_T W) \otimes_W C \longrightarrow 0$$

یک دنباله تقریبا دقیق است و در نتیجه $M\otimes_T W$ یک $W-$مدول تقریبا یکدست است. با برگشت این استدلال، می‌بینیم که اگر M یک M یک $T-$مدول تقریبا یکدست صادق باشد، آن‌گاه $M\otimes_T W$ یک $W-$مدول تقریبا یکدست صادق است. □

گزاره ۹.۳. فرض کنیم T، W دو جبر با یکه‌های به ترتیب 1_T، 1_W روی R با نگاشت‌های ارزیابی v_T، v_W و $\varphi : T \longrightarrow W$ یک همریختی بین حلقه‌ها باشد. اگر φ یک نگاشت یکدست صادق باشد، آن‌گاه M یک $T-$مدول تقریبا یکدست است اگروتنهااگر $M_W = M\otimes_T W$ یک $W-$مدول تقریبا یکدست باشد.

اثبات. اگر M یک $T-$مدول تقریبا یکدست باشد، آن‌گاه بنابر لم ۸.۳، M_W یک $W-$مدول تقریبا یکدست است. برعکس، فرض کنیم M_W یک $W-$مدول تقریبا یکدست باشد و $0 \longrightarrow A\longrightarrow B\longrightarrow C \longrightarrow 0$ یک دنباله تقریبا دقیق از $T-$مدول‌ها باشد. از تقریبا یکدست بودن φ و تقریبا یکدست بودن W به‌عنوان $T-$مدول، نتیجه می‌گیریم که دنباله زیر تقریبا دقیق است:

$$0 \longrightarrow W\otimes_T A \longrightarrow W\otimes_T B \longrightarrow W\otimes_T C \longrightarrow 0$$

تقریبا یکدست بودن M_W به‌عنوان $W-$مدول نتیجه می‌دهد که

$$0 \longrightarrow M_W\otimes_W W\otimes_T A\longrightarrow M_W\otimes_W W\otimes_T B\longrightarrow M_W\otimes_W W\otimes_T C \longrightarrow 0$$

یک دنباله تقریبا دقیق است. بنابراین می‌توانیم دنباله بالا را به‌صورت زیر بنویسیم که یک دنباله تقریبا دقیق است:

$$0 \longrightarrow W\otimes_T M\otimes_T A\longrightarrow W\otimes_T M\otimes_T B\longrightarrow W\otimes_T M\otimes_T C \longrightarrow 0,$$

با استفاده از تقریبا یکدست صادق بودن W به‌عنوان $T-$مدول، نتیجه می‌گیریم که دنباله زیر یک دنباله تقریبا دقیق از $T-$مدول‌ها است:

$$0 \longrightarrow M\otimes_T A\{\longrightarrow\}M\otimes_T B\{\longrightarrow\}M\otimes_T C \longrightarrow 0.$$

این یعنی M تقریبا یکدست است. □

قضیه ۱۰.۳. هرگاه $(P,\{x_i\})$ و $(Q,\{\psi_i\})$ هر دو حاصلضرب برای خانواده $\{A_i \mid i\in I\}$ از اشیا رسته e باشند، آنگاه P و Q هم ارزند (با تقریب یکریختی معادلند).

قضیه ۱۱.۳. فرض کنیم $\{G_i \mid i\in I\}$ خانواده‌ای از گروه‌ها بوده و $\{\phi_i : H\to G_i \mid i\in I\}$ خانواده‌ای از همریختی‌های گروه‌ها باشد. در این صورت همریختی منحصر بفردی مانند $\phi : H\to \prod_{i\in I} G_i$ هست به طوری که به ازای هر $i\in I$، $\prod_i \phi = \phi_i$ و این خاصیت $\prod_{i\in I} G_i$ را با تقریب یکریختی معین می‌کند.

۴. نتیجه‌گیری

با توجه به مطالب قید شده می‌توان رابطه‌ی بین همبافت‌های کوزین و حلقه‌های تقریبا یکدست را بیان کرد. فرض کنیم
$\varphi : T\to w$ یک همریختی تقریبا یکدست و M یک $T-$مدول باشد. در مقاله‌های بعدی رابطه‌ی بین همبافت‌های کوزین $C_{T_P}(M_w\otimes_T T_P)$ و $C_{T_P}(M_P\otimes_T\varphi(T\,P)^{-1}W)$ را بررسی می‌کنیم و به همبافت‌های کوزین تعریف شده با استفاده از صافی‌ها پرداخته و ${}^{I}E^{2}_{p,q}$ و ${}^{II}E^{2}_{p,q}$ را برای $T-$مدول‌های یکدست و تقریبا یکدست می‌پردازیم.

مراجع

1. M. Asgharzadeh, K. Shimomoto, *Almost Cohen-Macauly and almost regular algebras via almost flat extensions*, J. Comm. Alg. 4 (4) (2012) 445-478.
2. R. Heitmann, *The direct summand conjecture in dimension three*, Ann. Math. 156 (2002) 695-712.
3. P. Roberts, *Fontaine rings and local cohomology*, J. Algebra, 32 (2010) 2257-2269.
4. P. Roberts, A.Sing, V. Srinivas, *Annihilators of local cohomology in characteristic zero*, Illinois J. Math. 51 (2007) 237- 254.
5. J. J. Rotman, *An introduction to homological algebra*, Second Edition, Springer, (2000).

حساب روی خانواده خم بیضوی $E_p : y^2 = x^3 - x + p^2$

مهرداد خزلی [1,*] و امیر علیدادی [2]

[1]گروه ریاضی ، دانشکده علوم ریاضی، مجتمع آموزش عالی بم، بم، ایران

[2]گروه مهندسی کامپیوتر ، دانشکده مهندسی ، مجتمع آموزش عالی بم، بم، ایران

چکیده. در این مقاله فرض می‌کنیم $p > 5$ عدد اول دلخواهی است و $E_p : y^2 = x^3 - x + p^2$ خم بیضوی متناظر با آن می‌باشد. در این مقاله ما نشان می‌دهیم حد اقل رتبه خانواده دو است. برای این منظور، دو نقطه خاص را پیدا و ثابت می‌کنیم هر دو تا نقطه مستقل هستند. در ادامه نشان می‌دهیم که دو نقطه مورد نظر می‌توانند قسمتی از پایه برای این خانواده باشند.

واژه‌های کلیدی: خم بیضوی ، ارتفاع کانونی ،نقاط تابی ،نقاط مستقل و مولد.

طبقه‌بندی موضوعی [۲۰۱۰]: $11G05, 11D59, 11G50$.

۱. مقدمه

درسراسر این مقاله فرض می کنیم $p > 5$ عدد اول دلخواهی است و $E_p : y^2 = x^3 - x + p^2$ خم بیضوی متناظر با این عدد باشد. براحتی می‌توان نشان داد که دو نقطه $P_1 = (0, p)$ و $P_2 = (-1, p)$ روی E_p قرار دارند. سپس ثابت می‌کنیم P_1 و P_2 از مرتبه متناهی نیستند و همچنین دو برابر هیچ نقطه دیگری از این خانواده نمی‌باشند. سپس نشان می‌دهیم این دو نقطه متمایز مستقل هستند. در نتیجه حد اقل رتبه این خانواده دو است. در ادامه ثابت می‌کنیم که این نقطه‌ها می‌توانند قسمتی از پایه باشند. خانواده : $E_m : y^2 = x^3 - x + m^2$ که در آن m عدد طبیعی دلخواهی است که توسط براون در مقاله [۲] مطرح گردیده است. خانواده اصلی است که ما از آن ایده گرفتیم. تفاوت عمده کار ما این است که با استفاده از روش‌های مطرح شده در مقاله‌های [؟، ۶] نشان می‌دهیم که P_1 و P_2 قسمتی از مولدهای این خانواده می‌باشند.

۲. بودن مستقل

در آغاز به شکل نقاط صحیح و نحوه رفتار آن‌ها روی این خانواده اشاره می‌کنیم.

گزاره ۱.۲. فرض می‌کنیم $P = (x, y) \in E_p(\mathbb{Z})$ نقطه دلخواهی باشد، آن‌گاه y همواره فرد است.

نقطه‌های با مولفه های گویای غیر صحیح برای ما از اهمیت زیادی برخوردار هستند. قضیه زیر شکل کلی نقاط گویا روی این خانواده نشان می‌دهد.

لم ۲.۲. فرض می‌کنیم $P = (x, y) \in E_p(\mathbb{Q})$ نقطه دلخواهی باشد، آن‌گاه عددهای $u, v, s \in \mathbb{Z}$ وجود دارند به طوری‌که $gcd(u, s) = gcd(v, s) = 1$ ، آن‌گاه داریم $P = \left(x = \frac{u}{s^2}, y = \frac{v}{s^3}\right)$.

اثبات. برای مشاهده اثبات به [۱] مراجعه کنید. □

*سخنران. آدرس ایمیل: mehrdad@bam.ac.ir

با توجه به این که $(E_p, +)$ یک گروه آبلی است. برای محاسبه $2P \in E_p(\mathbb{Q})$ گزاره زیر را داریم:

گزاره ۳.۲. فرض می‌کنیم $P = (x, y) \in E_p(\mathbb{Q})$ نقطه دلخواهی باشد. آن‌گاه داریم:

$$x_{2P} = \frac{x^4 + 2x^2 - 8m^2x + 1}{4y^2}. \tag{1}$$

ادعا می‌کنیم در این خانواده نقطه‌ی از مرتبه دو وجود ندارد. برای اثبات ادعای خود لم زیر را بیان می‌کنیم.

لم ۴.۲. فرض می‌کنیم $E_0 : y^2 = x^3 - x$ خم بیضوی باشد. آن‌گاه داریم:

$$E_0(\mathbb{Q}) = \{\mathcal{O}, (0, 0), (1, 0), (-1, 0)\}.$$

اثبات. فرض می‌کنیم $P = (x, y) \in E_0(\mathbb{Q})$ نقطه دلخواهی باشد. آن‌گاه عددهای صحیحی مانند u, v, s وجود دارند به طوری که $gcd(u, s) = gcd(v, s) = 1$ باشد. بنا بر این داریم: $P = \left(x = \frac{u}{s^2}, y = \frac{v}{s^3}\right)$ با قرار دادن این نقطه در معادله خواهیم داشت $v^2 = u(u^2 - s^4)$ اگر $u = 0$ یا $u = \pm 1$ باشد، آن‌گاه $v = 0$ می‌شود. در نتیجه سه نقطه $(0, 0)$، $(1, 0)$ و $(-1, 0)$ روی این خم بیضوی قرار دارند. حال ادعا می‌کنیم به غیر از نقطه‌های ذکر شده، هیچ نقطه گویای دیگری وجود ندارد. برای اثبات ادعای خود فرض می‌کنیم $u \neq 0$ و $g = gcd(u, v)$ را در نظر می‌گیریم. بنا بر این عددهای صحیحی مانند u' و v' به طوری‌که $u = gu'$ و $v = gv'$ و با $gcd(u', v') = 1$ وجود دارند. با جانشین کردن مقادیر جدید در معادله قبلی داریم $gv'^2 = u'(g^2u'^2 - s^4)$ از این معادله نتیجه می‌شود $u'|gv'^2$. اما چون $gcd(u', v') = 1$ پس $u'|g$ در نتیجه عدد صحیحی مانند u'' به طوری‌که $g = u'u''$ وجود دارد. با جایگزین کردن مقدار جدید در معادله قبلی خواهیم داشت $u''v'^2 = u'^4u''^2 - s^4$ ازاین معادله نتیجه می‌شود $u''|s^4$. اما چون $gcd(u, s) = 1$ پس $u'' = 1$. با قرار دادن مقدار u'' در معادله قبلی داریم $v'^2 = u'^4 - s^4$ ولی طبق قضیه فرما این معادله جواب ندارد. □

گزاره ۵.۲. در گروه $E_p(\mathbb{Q})$ هیچ نقطه غیر همانی از مرتبه دو وجود ندارد.

اثبات. با استفاده از لم بالا براحتی اثبات می‌شود. □

در ادامه ادعا می‌کنیم که در این خانواده هیچ نقطه تابی غیر همانی وجود ندارد. بنا بر این قضیه زیر را مطرح می‌کنیم.

قضیه ۶.۲. فرض می‌کنیم $E_{tors}(\mathbb{Q})$ گروه نقطه‌های تابی این خانواده باشد، آن‌گاه $E_{tors}(\mathbb{Q}) \cong \{\mathcal{O}\}$.

اثبات. مبین این خانواده به شکل $\Delta_{E_p} = -4 + 27p^4$ است. حال ادعا می‌کنیم $3, 5 \nmid \Delta_{E_p}$. برای اثبات ادعای خود داریم $\Delta_{E_p} \equiv 2 \pmod 3$ و لذا $3 \nmid \Delta_{E_p}$. همچنین داریم $\Delta_{E_p} \equiv 3 \pmod 5$ و لذا $5 \nmid \Delta_{E_p}$. پس دو عدد سه و پنج دو کاهش خوب برای این خانواده هستند. بنا بر این با تغیر میدان به $\mathbb{F}_3$ شکل معادله آن به شکل زیر تبدیل می‌شود. $(E_p)_3/(\mathbb{F}_3) : y^2 = x^3 + 2x + 1$ پس داریم $|(E_p)_3(\mathbb{F}_3)| = 7$ بنابر [۵، گزاره ۱۰-۶-۱] تعداد عضوهای گروه تابی این خانواده یکی از عددهای ۱ یا ۷ می‌باشد. بار دیگر با تغیر میدان به $\mathbb{F}_5$ شکل معادله آن برحسب p به یکی از حالت‌های زیر تبدیل می‌شود.

$$(E_p)_5(\mathbb{F}_5) = \begin{cases} y^2 = x^3 + 4x + 1 & p^2 \equiv 1 \pmod 5 \\ y^2 = x^3 + 4x + 4 & p^2 \equiv 4 \pmod 5 \end{cases}$$

پس داریم $|(E_p)_5(\mathbb{F}_5)| = 8$ در نتیجه تعداد عضوهای گروه تابی می‌تواند یکی از عددهای ۱،۲،۴ یا ۸ باشد. با توجه به دو حالت قبل $|E_{tors}(\mathbb{Q})| = 1$ نتیجه می‌شود. یعنی $E_{tors}(\mathbb{Q}) \cong \{\mathcal{O}\}$. بنا بر این داریم $E(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}^r$. □

ساختار نقطه‌های که دو برابر نقطه‌های دیگر هستند، چگونه است؟ برای پاسخ به این سوال قضیه زیر را مطرح می‌کنیم.

قضیه ۷.۲. $P = \left(\frac{u}{s^2}, \frac{v}{s^3}\right)$ و $Q = \left(\frac{w}{t^2}, \frac{z}{t^3}\right)$ دو نقطه دلخواهی با فرض $gcd(uv, s) = gcd(wz, t) = 1$ باشند و یکی از حالت‌های زیر برقرار باشد. ۱- فرض می‌کنیم u زوج باشد. ۲- فرض می‌کنیم s فرد و $u \equiv 1 \pmod 4$. ۳- فرض می‌کنیم $s = 1$ و $u = -1$. آن‌گاه $P \neq 2Q$.

اثبات. فرض می‌کنیم وجود داشته باشند نقطه‌های مانند $Q = (x, y)$ و $P = (x', y')$ به طوری‌که $P = 2Q$ باشد. طبق گزاره ۳.۲ داریم داریم: $x' = \frac{x^4 + 2x^2 - 8p^2x + 1}{4y^2}$. به جای $x' = \frac{u}{s^2}$ و $x = \frac{w}{t^2}$ قرار می‌دهیم.

$$4u[wt^2(w^2 - t^4) + p^2t^8] = s^2[(w^2 + t^4)^2 - 8pm^2wt^6]. \tag{2}$$

۱- اگر معادله ۲ به هنگ ۸ ببریم، آن‌گاه با شرط ۱ به تناقض می‌رسیم. ۲- اگر معادله ۲ به هنگ ۱۶ ببریم، آن‌گاه با شرط ۲ به تناقض می‌رسیم. ۳- با قرار دادن $u = -1$ و $s = 1$ به عبارت دیگر $x' = -1$ در معادله ۲ خواهیم داشت: $-4[wt^2(w^2 - t^4) + p^2t^8] = (w^2 + t^4)^2 - 8p^2wt^6$ با مرتب سازی این معادله و دوباره نوشت آن داریم. $(w + t^2)^4 = 4t^4[w^2 + 2wt^2 + p^2t^2(2w - t^2)]$ این تساوی ایجاب می‌کند $t|(t^2 + w)$. آن‌گاه داریم $t|w$. اما چون $gcd(w, t) = 1$ پس $t = 1$. اما در معادله ۲ $t|s$ چون $s = 1$ است. پس $t = 1$ می‌شود. با قرار دادن این مقدار ها در معادله بالا خواهیم داشت. $(w^2 + 2w - 1)^2 = 4p^2(2w - 1)$ اکنون می‌توان نتیجه گرفت $2w - 1|(w^2 + 2w - 1)^2 = w^4 + (2w - 1)^2 + 2w^2(2w - 1)$ بنا بر این $2w - 1|w^2$ اما $gcd(2w - 1, w^2) = 1$ پس بایستی $w = 1$ باشد. در نتیجه $p = 1$ می‌شود که با فرض این قسمت در تناقض است.

□

قضیه ۸.۲. سه نقطه $P_1 = (0, p)$، $P_2 = (-1, p)$ و $P_3 = (1, -p)$ را داریم، آن‌گاه $P_1,\ P_2,\ P_3 \notin 2E_p(\mathbb{Q})$

اثبات. ۱- طبق شرط ۱ از قضیه ۷.۲ داریم: $P_1 \notin 2E_p(\mathbb{Q})$ ۲- طبق شرط ۳ از قضیه ۷.۲ داریم: $P_2 \notin 2E_p(\mathbb{Q})$ ۳- طبق شرط‌های ۲ از قضیه ۷.۲ داریم: $P_3 \notin 2E_p(\mathbb{Q})$ □

حال ادعا می‌کنیم حد اقل رتبه این خانواده از خم‌هایی بیضوی دو است.

قضیه ۹.۲. حد اقل رتبه این خانواده از خم‌هایی بیضوی دو است.

اثبات. سه نقطه P_1، P_2 و P_3 را داریم. با استفاده از این نقطه‌ها، زیرمجموعه زیر از گروه $E_p(\mathbb{Q})/2E_p(\mathbb{Q})$ را می‌سازیم.

$$H = \{\overline{\mathcal{O}}, \overline{P_1}, \overline{P_2}, \overline{P_3}\}$$

آن‌گاه ادعا می‌کنیم $H \leqq E_p(\mathbb{Q})/2E_p(\mathbb{Q})$ همچنین $|H| \Big| |E_m(\mathbb{Q})/2E_m(\mathbb{Q})| = 2^r$ به عبارت دیگر $r \geqslant 2$. برای اثبات ادعای خود نشان می‌دهیم که عضوهای مجموعه H متمایز هستند.

۱- ادعا می‌کنیم $\overline{P_1} \neq \overline{\mathcal{O}}$ است. در غیر این صورت $P_1 \in 2E_p(\mathbb{Q})$ و این با قضیه ۸.۲ در تناقض است.

۲- ادعا می‌کنیم $\overline{P_2} \neq \overline{\mathcal{O}}$ است. در غیر این صورت $P_2 \in 2E_p(\mathbb{Q})$ و این با قضیه ۸.۲ در تناقض است.

۳- ادعا می‌کنیم $\overline{P_3} \neq \overline{\mathcal{O}}$ است. در غیر این صورت $P_3 \in 2E_p(\mathbb{Q})$ و این با قضیه ۸.۲ در تناقض است.

۴- ادعا می‌کنیم $\overline{P_1} \neq \overline{P_2}$ است. در غیر این صورت $\overline{P_3} = \overline{P_1} + \overline{P_2} = \overline{2P_1} = \overline{\mathcal{O}}$ و این با ۳ در تناقض است.
۵- ادعا می‌کنیم $\overline{P_1} \neq \overline{P_3}$ است. در غیر این صورت $\overline{P_3} = \overline{P_1} + \overline{P_2} = \overline{P_2} = \overline{\mathcal{O}}$ و این با ۳ در تناقض است.
۶- ادعا می‌کنیم $\overline{P_2} \neq \overline{P_3}$ است. در غیر این صورت $\overline{P_3} = \overline{P_1} + \overline{P_2} = \overline{P_1} = \overline{\mathcal{O}}$ و این با ۳ در تناقض است.

بنا بر این عضوهای H نسبت به عمل جمع بسته هستند و با توجه به متناهی بودن آن نتیجه می‌شود که H زیر گروه چهار عضوی گروه $E_p(\mathbb{Q})/2E_p(\mathbb{Q})$ است. پس بایستی $r \geqslant 2$ باشد. □

حال ادعا می‌کنیم دو نقطه P_1 و P_2 مستقل هستند.

قضیه ۱۰.۲. دو نقطه P_1 و P_2 مستقل هستند.

اثبات. برای اثبات این حکم از روش برهان خلف استفاده می‌کنیم. برای همین منظور فرض می‌کنیم عددهای صحیح مانند m' و n وجود دارند که هر دو با هم صفر نیستند و در رابطه $m'P_1 + nP_2 = \mathcal{O}$ صدق می کند. با توجه به اصل خوش ترتیبی و بدون کاستن از کلیت فرض می‌کنیم $m \in \mathbb{N}$ کوچک‌ترین عضو مجموعه m'های طبیعی باشد که در رابطه بالا صدق می‌کنند. بنا بر این معادله بالا به شکل زیر تبدیل می‌شود: $mP_1 + nP_2 = \mathcal{O}$ بنا بر این حالت‌های زیر داریم:

۱- فرض می‌کنیم m زوج و n فرد باشند. در نتیجه $\overline{\mathcal{O}} = \overline{mP_1} + \overline{nP_2} = \overline{P_2}$ این با ۹.۲ در تناقض است.
۲- فرض می‌کنیم m فرد و n زوج باشند. در نتیجه $\overline{\mathcal{O}} = \overline{mP_1} + \overline{nP_2} = \overline{P_1}$ این با ۹.۲ در تناقض است.
۳- فرض می‌کنیم m و n هر دو فرد باشند. در نتیجه $\overline{\mathcal{O}} = \overline{mP_1} + \overline{nP_2} = \overline{P_3}$ این با ۹.۲ در تناقض است.
۴- فرض می‌کنیم m و n هر دو زوج باشند. در نتیجه k و k' وجود دارند به طوری‌که $m = 2k$ و $n = 2k'$ بنا بر این $\mathcal{O} = mP_1 + nP_2 = 2kP_1 + 2k'P_2 = 2(kP_1 + k'P_2)$ از این معادله و قضیه ۶.۲ نتیجه می‌شود $\mathcal{O} = kP_1 + k'P_2$ و چون $k|m$ پس $k < m$ و این با انتخاب m به عنوان کوچک‌ترین عدد در تناقض است.

□

۳. مولد بودن

در این قسمت نشان می‌دهیم دو نقطه P_1 و P_2 قسمتی از پایه برای این خانواده هستند. برای این کار از مفهوم $\hat{h}$ استفاده می‌کنیم که برای آشنایی بیشتر به [۵، گزاره ۸-۹-۱] مراجعه کنید.

گزاره ۱.۳. دو نقطه P_1و P_2 را در نظر می‌گیریم. آن‌گاه داریم: $\hat{h}(P_2) \leqslant \frac{1}{6}log(2^{14}p^2), \hat{h}(P_1) \leqslant \frac{1}{24}log(2^{14}p^2)$

اثبات. با استفاده از [۶، قضیه ۲-۲] و با کمی محاسبه بدست می‌آید. □

گزاره ۲.۳. به ازای هر $P \in E_p(\mathbb{R})$ داریم: $\hat{h}(P) > \frac{1}{2}log(p) - 0/615$.

اثبات. با استفاده از [۶، قضیه ۵-۲] و با کمی محاسبه بدست می‌آید. □

قضیه ۳.۳. دو نقطه P_1و P_2 قسمتی از پایه می‌باشند.

اثبات. با استفاده از [۳، قضیه ۳-۱] و دو گزاره ۱.۳ و ۲.۳ به ازای هر $p \geqslant 7$ مقدار $v < 2$ است و چون این دو نقطه دو برابر هیچ نقطه دیگری نمی‌باشند. پس بایستی $v = 1$ باشد. در نتیجه حکم ثابت می‌شود. □

مراجع

۱. مهرداد خزلی و حسن دقیق الگوریتمی برای بدست آوردن نقاط گویای خم‌های بیضوی $E/\mathbb{Q}$ با رتبه یک ،بیستمین کنفرانس جبر ، ۱۳۸۸.

2. E. Brown, T.M. Bruce, *Elliptic curves from Mordell to Diophantus and back*, The American mathematical monthly, 109 (7) (2002) 639-649.
3. S. Siksek, *Infinite descent on elliptic curves*, Rocky Mountain J. Math. 25 (1995) no. 4, 1501–1538. MR1371352
4. J.H. Silverman, *The arithmetic of elliptic curves*, Second edition, Graduate Texts in Mathematics, 106, 2009.
5. J.H. Silverman, J.T. Tate, *Rational points on elliptic curves*, 2015.
6. J.H. Silverman, *Computing heights on elliptic curves*, Math. Comp. 51 (1988) no. 183, 339–358.

سخنرانی‌ها

نظریه گراف و ترکیبیات

طیف لاپلاسی و لاپلاسی بدون علامت گراف مانستر

محمد حسن آهنگرانی فراهانی[۱،*] و غلامحسین فتح تبار[۲]

[۱]گروه ریاضی محض، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

[۲]گروه ریاضی محض، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده. اگر دو گراف استارلایک و مولتی فن را در دو راس با بیشترین درجه ادغام کنیم، گراف حاصل را یک گراف مانستر می‌نامیم. در این سخنرانی ما برآنیم که به بررسی طیف‌های لاپلاسی و لاپلاسی بدون علامت گراف مانستر بپردازیم .

واژه‌های کلیدی: گراف مانستر ،طیف لاپلاسی ، طیف لاپلاسی بدون علامت.
طبقه‌بندی موضوعی [۲۰۱۰]: 05C50.

۱. مقدمه

فرض کنید G و H دوگراف ساده بدون علامت بامجموعه راس‌های V_G، V_H و مجموعه یال‌های E_G، E_H باشند. اجتماع دوگراف G وH را که با نماد $G \cup H$ نمایش می‌دهیم، گرافی درنظر می‌گیریم که مجموعه رئوس ویال‌های آن به ترتیب به صورت $V_G \cup V_H$ و $E_G \cup E_H$ باشد. پیوند دوگراف را بارئوسی همانند اجتماع دو گراف معرفی می‌کنیم، با این تفاوت که تمام رئوس دو گراف با یکدیگر مجاور هستند. پیوند دو گراف را نماد $G \nabla H$ نمایش می‌دهیم. اگر در دوگراف G و H دو راس $v_1 \in V_G$ و $v_2 \in V_H$ را درنظر بگیریم، با جایگذاری راس v^* به جای این دو راس مذکور، گراف حاصل با مجموعه رئوس $V_G \cup V_H \cup \{v^*\} - \{v_1, v_2\}$ و مجموعه یال‌های$E_G \cup E_H$ به طوری که هر راسی که در G با v_1 مجاور بود هم اکنون با v^* مجاور است . به همین ترتیب در H نیز مجاورت با v^* تعریف می‌کنیم، این گراف را ادغام دو گراف G و H می‌نامیم و به صورت $G \circ H$نمایش می‌دهیم.
حال فرض کنید گراف‌های $P_1, P_2, P_3, \ldots, P_n$ مسیرهای دلخواه و K_1 گراف کامل یک راسی باشند، دراین صورت گراف مولتی فن را به صورت $K_1 \nabla (P_1 \cup P_2 \cup P_3 \cup \cdots \cup P_n)$ تعریف می‌کنیم. اگر H یک درخت با فقط یک راس بادرجه بیشتر از دو باشد، این درخت را یک استارلایک می‌نامیم. چنانچه H یک استارلایک که از ادغام مسیرهای $P_{n_{k+1}}, P_{n_{k+2}}, \ldots, P_{n_t}$ در رئوس انتهایی و همچنین K مولتی فن $K_1 \nabla (P_{n_1} \cup P_{n_2} \cup P_{n_3} \cup \cdots \cup P_{n_k})$ باشند. دراین صورت

$$G = H \circ K = M(n, k, s.t) \qquad n = \sum_{i=1}^{t} n_i \qquad s = \sum_{i=1}^{k} n_i$$

را یک گراف مانستر می‌نامیم. لازم به‌ذکر است ادغام در رئوس با بیشترین درجه انجام شده.
دنباله درجات رئوس گراف G به صورت $d_1 \geq d_2 \geq d_2 \geq d_3 \geq \cdots \geq d_n$ تعریف می‌نماییم. چنانچه A_G ماتریس مجاورت و D_G ماتریس قطری درجات گراف باشند، دراین صورت ماتریس‌های لاپلاسی (لاپلاسی بدون

*سخنران. آدرس ایمیل: mhafarahani@gmail.com

علامت) به صورت $L_G = D_G - A_G$ $(Q_G = D_G + A_G)$ تعریف می‌شود. طیف لاپلاسی (لاپلاسی بدون علامت) ریشه‌های چندجمله‌ای $\varphi(G,\mu) = det(\mu I - L_G)$ $(\psi(G,q) = det(qI - Q_G))$می‌باشد. دو گراف را هم طیف لاپلاسی (لاپلاسی بدون علامت) گوییم، اگر داری طیف لاپلاسی (لاپلاسی بدون علامت) یکسان باشند.

با توجه به اینکه مقادیر ویژه لاپلاسی (لاپلاسی بدون علامت) حقیقی هستند می‌توان آن‌ها را به صورت$\mu_1 \geq \mu_2 \geq \mu_3 \geq \cdots \geq \mu_n = 0$ $(q_1 \geq q_2 \geq q_3 \geq \cdots \geq q_n \geq 0)$مرتب نمود.

۲. لم‌ها و قضیه‌های مقدماتی

دراین بخش به تعاریف، لم‌ها و قضایای مورد نیاز که قبلا اثبات شده است می‌پردازیم. طیف لاپلاسی ولاپلاسی بدون علامت برخی از ویژگیهای یک گراف را مشخص می کند قضیه بعد در این خصوص می‌باشد.

قضیه ۱.۲. [۱، قضیه ۱.۲] و [۴، قضیه] از طیف لاپلاسی و لاپلاسی بدون علامت یک گراف می‌توان به موارد ذیل پی‌برد:

(۱) تعداد رئوس گراف،
(۲) تعداد یال‌های گراف،
(۳) مجموع مربعات درجات رئوس.

از طیف لاپلاسی می‌توان:

(۱) تعداد زیر درختان فراگیر گراف،
(۲) تعداد مولفه‌های گراف.

را نتیجه گرفت. هم چنین با توجه به طیف لاپلاسی بدون علامت می‌توان تعداد مولفه‌های دو بخشی یک گراف را مشخص کرد.

لم ۲.۲. [۲، قضیه ۵.۴] اگر G یک گراف همبند با n راس و حداقل یک یال باشد، در این صورت

$$d_1 + 1 \leq \mu_1 \leq q_1 \leq d_1 + d_2$$

در نامساوی اول زمانی تساوی اتفاق می‌افتد که $d_1 = n - 1$، همچنین نامساوی دوم اگر گراف دوبخشی باشد، تبدیل به تساوی می‌گردد. چنانچه گراف منظم یا با گراف ستاره یک‌ریخت باشد حالت تساوی در نامساوی سوم شکل می‌گیرد.

لم ۳.۲. [۲، قضیه ۴.۴] چنانچه G گرافی با حداقل دو راس باشد، آنگاه $\mu_2 \geq d_2$ و

$$q_2 \geq \frac{1}{2}(d_1 + d_2 - \sqrt{(d_1 - d_2)^2 + 4} \geq d_2 - 1$$

تعریف ۴.۲. اگر به جای هر یال در گراف G یک مسیر به طول دو جایگذاری کنیم، گراف حاصل را زیرتقسیم می‌نامیم، که با نماد $S(G)$ نمایش می‌دهیم.

لم ۵.۲. [۵، لم ۴.۲] اگر G گرافی با n راس و m یال و $\chi(S(G),\lambda)$ چند جمله‌ای مشخصه ماتریس مجاورت گراف زیر تقسیم گراف G باشد، دراین صورت داریم :

$$\chi(S(G),\lambda) = q^{m-n}\psi(G,q^2)$$

لم ۶.۲. [۳، گزاره ۴.۱] در یک مسیر n راسی، iامین مقدار ویژه ماتریس مجاورت از رابطه ذیل به‌دست می‌آید.

$$\lambda_i = 2\cos(\frac{\pi i}{n+1})$$

۳. نتایج اصلی

با توجه به تعریف ، اگر $G = M(n,k,s,t)$ یک گراف مانستر باشد، دنباله درجات رئوس آن به‌صورت

$$deg(G) = (s+t, \overbrace{۳,۳,\dots,۳}^{s-۲k}, \overbrace{۲,۲,\dots,۲}^{۲k+r-t}, \overbrace{۱,۱,\dots,۱}^{t}); \qquad r = \sum_{i=k+۱}^{t} n_i \tag{۱}$$

می‌باشد. حال با توجه به دنباله فوق به بررسی ویژگی‌های طیف لاپلاسی و لاپلاسی بدون علامت مانستر گراف می‌پردازم . تعیین کرانی برای بزرگترین مقادیر ویژه همیشه یکی از شاخص‌های مورد علاقه پژوهشگران بوده است، لم بعد در این خصوص می‌باشند.

لم ۱.۳. اگر $G = M(n,k,s,t)$ یک گراف مانستر بطوریکه $d_۲(G) = ۳$، در این صورت داریم :

(۱) $s+t+۱ \le \mu_۱(G) \le q_۱(G) \le s+t+۳$
(۲) $\mu_۲(G) < ۵$
(۳) $q_۲(G) < ۴$

اثبات. (۱) باتوجه به رابطه ۱ ولم ۲.۲ به آسانی ثابت می‌گردد.
(۲) در [۱، لم ۵.۳] اثبات شده است.
(۳) فرض کنید v راس با درجه $s+t$ درگراف باشد. با حذف راس v از گراف G اجتماعی از مسیرها را به صورت زیر خواهیم داشت.

$$G - v = P_{n_۱} \cup P_{n_۲} \cup P_{n_۳} \cup \dots \cup P_{n_t}$$

به استناد لم ۶.۲ می‌توان گفت $\lambda_۱(S(G-v)) < ۲$ لذا با توجه به قضیه درهم بافنده $\lambda_۲(S(G)) < ۲$. درنهایت طبق لم ۵.۲ نتیجه حاصل می‌شود .

□

با توجه به اینکه طیف لاپلاسی تعداد مولفه‌های یک گراف را نشان می‌دهد، لذا به آسانی می‌توان گفت گرافی که با یک گراف همبند هم طیف لاپلاسی است، نیز همبند می‌باشد. اما در مورد گراف‌های هم طیف لاپلاسی بدون علامت بطور کلی نمی‌توان چنین نتیجه‌ای را گرفت، لذا قضیه زیر را بیان و اثبات می‌کنیم.

قضیه ۲.۳. فرض کنید گراف‌های $G = M(n,k,s,t)$ و H هم طیف لاپلاسی بدون علامت هستند، در این صورت H همبند است.

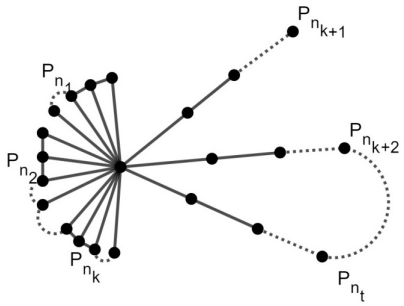
اثبات. با برهان خلف اثبات را پیش می‌بریم. اگر H گرافی ناهمبند با p مولفه باشد، در این‌صورت می‌توان فرض کرد $H = H_۱ \cup H_۲ \cup \dots \cup H_p$. بدون ازدست دادن کلیت فرض می‌کنیم $\lambda_۱(S(H)) = \lambda_۱(S(H_۱))$. بنابراین طبق لم‌های ۵.۲ و ۱.۳ داریم:

$$\lambda_۲(S(H)) = \max\{\lambda_۱(S(H_j)), \lambda_۲(S(H_۱)) | ۲ \le j \le p\} = \lambda_۲(S(G)) < ۲$$

دراین‌صورت تمام H_j ها به ازای $۲ \le j \le p$ درخت و دوبخشی می‌باشند. اما طبق قضیه ۱.۲ گراف H هیچ مولفه دوبخشی نمی‌تواند داشته باشد، لذا فرض خلف باطل و حکم ثابت می‌شود. □

۴. جدول و شکل

جهت درک بهتر ویژگی‌های گراف مانستر، در این بخش گراف $G = M(n,k,s,t)$ را رسم می کنیم.



شکل ۱. $G = M(n, k, s, t)$

۵. نتیجه‌گیری

هر گراف هم طیف لاپلاسی و لاپلاسی بدون علامت با یک گراف مانستر همبند می‌باشد کران‌های ذکر شده در لم ۱.۳ نیز در مورد مقادیر ویژه آن برقرار است.

مراجع

1. A. Zeydi Abdian, A.R. Ashrafi, *Beineke, Lowell W.; Oboudi, Mohammad Reza; Fath-Tabar, Gholam Hossein*, Monster graphs are determined by their Laplacian spectra, Rev. Un. Mat. Argentina, 63 (2022) no. 2, 413–424.
2. M. Liu, Y. Zhu, H. Shan, K. Das, Corrigendum to *The spectral characterization of butterfly-like graphs*, Linear Algebra Appl. 513 (2017) 55–68 .
3. D. Van, R. Edwin, W.H. Haemers, *Which graphs are determined by their spectrum?*, Special issue on the Combinatorial Matrix Theory Conference (Pohang, 2002), Linear Algebra Appl. 373 (2003) 241-272.
4. F. Wen, Q. Huang, X. Huang, F. Liu, *The spectral characterization of wind-wheel graphs*, Indian J. Pure Appl.Math. 46 (2013) no. 5, 613-631.
5. J.F. Wang, Q.X. Huang, F.L. Belardo, E.M. Marzi, *On graphs whose signless Laplacian index does not exceed 4.5*, Linear Algebra Appl. 431 (2009) 162-178.

چهارمین کنفرانس جبر محاسباتی، نظریه‌ی محاسباتی اعداد و کاربردها (یادبود پروفسور علی‌رضا اشرفی)
۱۳ الی ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۲

بررسی درک دانشجویان از مفهوم درخت با استفاده از تجزیه ژنتیکی نظریه APOS

مریم تقی‌زاده بیلندی[۱,*] و فرزاد رادمهر[۲]

[۱]دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

[۲]دانشگاه علم و صنعت نروژ، تروندهایم، نروژ

چکیده. مفهوم درخت از مفاهیم اساسی در نظریه گراف است. با این حال پژوهش‌های کمی در زمینه بررسی درک دانشجویان از این مفهوم ریاضی وجود دارد. در این پژوهش به بررسی چگونگی ساخت مفهوم درخت در ذهن دانشجویان پرداخته شده است. بدین منظور یک تجزیه ژنتیکی اولیه از مفهوم درخت در ابتدا ارائه می‌شود. سپس این مدل فرضی، با کمک داده های جمع آوری شده از ۱۸ نفر از دانشجویان کارشناسی یکی از دانشگاه‌های شرق کشور که در مصاحبه نیمه ساختار یافته شرکت کرده‌اند مورد بازبینی قرار می‌گیرد. نتایج این مطالعه ساختارهای ذهنی خاصی را نشان می‌دهد که نقش کلیدی در توسعه درک دانشجویان از مفهوم درخت ایفا می‌کنند. علاوه بر آن در این پژوهش مشکلات رایج دانشجویان در این مفهوم ریاضی شناسایی و گزارش گردیده است.

واژه‌های کلیدی: درخت، نظریه گراف، درک ریاضی، نظریه APOS، تجزیه ژنتیکی.
طبقه‌بندی موضوعی [۲۰۱۰]: 97K30, 97C70, 97C30.

۱. مقدمه

نظریهٔ گراف به عنوان یک رشتهٔ ریاضی ارزشمند شناخته می‌شود. علاوه بر این، یک ابزار مهم ریاضی در رشته‌های مختلفی نظیر علوم کامپیوتر، مهندسی برق، معماری و شیمی است [۴]. در نظریه گراف، گراف‌های همبند و بدون دور درخت نامیده می‌شوند که از مشهورترین و کاربردی‌ترین انواع گراف هستند [۲]. می‌توان گفت یک درخت، ساده‌ترین نوع گراف غیر بدیهی است که این ویژگی چندین مزیت به دنبال دارد. به عنوان نمونه، بین هر دو رأس دلخواه در درخت یک مسیر منحصر به فرد یافت می‌شود و در اثبات برخی نتایج کلی برای گراف‌ها، اثبات آن برای درختان از روش آسان‌تری صورت می‌پذیرد؛ در واقع می‌توان گفت حدس‌های متعددی که برای گراف‌های دلخواه اثبات نشده‌اند؛ برای درخت‌ها ثابت شده‌اند [۶]. درخت‌ها همچنین به عنوان ابزاری برای سازماندهی و استفاده از داده‌ها در علوم کامپیوتر بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند [۲]. با وجود اهمیت نظریه گراف و مفهوم درخت، همانطور که در پژوهش‌های متعددی از جمله [۵] اشاره شده است، مطالعات کمی در مورد درک دانشجویان در مفاهیم نظریهٔ گراف از جمله مفهوم درخت انجام شده است. لذا در این پژوهش با استفاده از تجزیه ژنتیکی نظریه APOS (Action, Process, Object, Schema) ساختارهای ذهنی دانشجویان در یادگیری مفهوم درخت شناسایی و بررسی گردیده است.

*سخنران. آدرس ایمیل: ma.taghizadehbilondi@mail.um.ac.ir

۲. چارچوب نظری پژوهش

در نظریه APOS به منظور توصیف چگونگی ساخت مفهوم ریاضی از چهار ساختار ذهنی اصلی (عمل[۱]، فرآیند[۲]، شئ[۳] و طرحواره[۴]) استفاده می‌گردد. در این نظریه، مکانیزم‌های ذهنی (نظیر درونی سازی[۵] و فشرده سازی[۶])،که ایجاد این ساختارها را ممکن می‌سازند، نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند [۱]. مطابق دیدگاه پیاژه و تئوری APOS، مفاهیم ریاضی ابتدا به عنوان یک عمل تصور می‌شوند، که شامل تغییر بیرونی در یک شئ یا اشیائی است که قبلاً تصور شده‌اند؛ عمل را بیرونی در نظر می‌گیریم به این معنا که هر مرحله از تحول باید صریحاً انجام شود و با دستورالعمل‌های بیرونی هدایت گردد؛ علاوه بر این، انجام هر مرحله، مرحلهٔ بعدی را بر می‌انگیزد، به عبارت دیگر فرد قادر نیست مراحل عمل را تصور یا از هیچ یک چشم‌پوشی کند [۱]. زمانی که عملی تکرار می‌شود و فرد روی آن تأمل می‌کند، می‌تواند ساختار ذهنی به نام فرآیند را درونی سازد؛ به عبارت دیگر، در اینجا به انجام همان نوع عمل فکر می‌کند، اما دیگر نیازی به دستورالعمل‌های بیرونی ندارد؛ در واقع فرد قادر است بدون انجام واقعی یک فرآیند به آن فکر کند [۳]. در ادامه، اگر فرد از فرآیند به عنوان یک کلیت آگاه گردد که قادر است تحولاتی روی آن اعمال کند، آنگاه می‌گوییم فرد فرآیند را در یک شئ شناختی فشرده کرده است [۱]. طرحوارهٔ یک مفهوم ریاضی نیز مجموعهٔ منسجمی از عمل‌ها، فرآیندها، شئ‌ها و سایر طرحواره‌هایی است که با آن مفهوم ریاضی مرتبط هستند [۱].

در نظریه APOS تجزیهٔ ژنتیکی[۷] به عنوان یک مدل فرضی در نظر گرفته می‌شود که ساختارها و مکانیزم‌های ذهنی را توصیف می‌کند که فرد ممکن است برای یادگیری یک مفهوم ریاضی نیاز به ساخت آن‌ها داشته باشد؛ به طور معمول تجزیهٔ ژنتیکی مبتنی بر تجربیات محققین در یادگیری و یاددهی مفهوم ریاضی، دانش آن‌ها از تئوری APOS، دانش ریاضی آن‌ها، تحقیقات قبلی منتشر شده در مورد مفهوم و توسعه تاریخی مفهوم آغاز می‌گردد و تا زمانی که به طور تجربی آزمایش نگردد، به عنوان یک فرضیه باقی می‌ماند و از آن به عنوان تجزیهٔ ژنتیکی مقدماتی یاد می‌شود [۱]. تجزیهٔ ژنتیکی می‌تواند به عنوان یک ابزار توصیفی و پیش‌بینی قدرتمند برای توصیف تفکر ریاضی یک فرد به کار رود؛ به عبارت دیگر، با بیان جزئیات ساختارهای مربوط به یادگیری یک مفهوم خاص، تجزیه ژنتیکی قادر است، آموزش دهنده را در جهت یافتن منشأ مشکلاتی یاری دهد که در فرآیند یادگیری بوجود می‌آیند [۱]. از این رو در پژوهش حاضر، در ابتدا ساختارهای ذهنی مورد نیاز برای یادگیری مفهوم درخت پیش بینی شده است و در ادامه با استفاده از مصاحبه با دانشجویان این تجزیه ژنتیکی مورد بررسی قرار گرفت تا مشکلات دانشجویان در یادگیری این مفهوم آشکار گردد و در صورت نیاز ساختارهای ذهنی جدید به تجزیه ژنتیکی اضافه شود و تجزیه ژنتیکی مقدماتی اصلاح گردد.

۳. تجزیه ژنتیکی مقدماتی مفهوم درخت

فرد یادگیری مفهوم درخت را با انجام عمل روی شئ‌های همبندی و بدون دور بودن یک گراف، که قبلاً در ذهن او شکل گرفته‌اند، آغاز می‌کند. او در ابتدا تعریف درخت که گرافی همبند و بدون دور است، فرا می‌گیرد. به عبارت دیگر این عمل شامل این مورد است که فرد با مشاهده یک درخت (شکل گرافی یا دنباله درجات درخت) همبندی و بدون دور بودن آن را بررسی کرده و در صورت مشاهده این دو ویژگی، به درخت بودن آن گراف پی می‌برد؛ همچنین فرد در این مرحله از قضایا و سایر ویژگی‌های درخت استفاده نموده ولی قادر به توجیه یا ایجاد ویژگی‌های جدید در مورد مفهوم درخت نیست. در ادامه فرد با دیدن مثال‌های مختلف از درخت و تأمل در آن‌ها، مفهوم درخت را

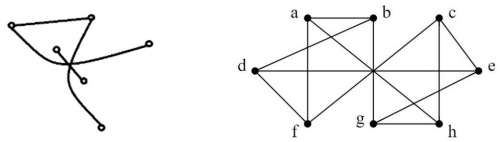
[1] Action
[2] Process
[3] Object
[4] Schema
[5] Interiorization
[6] Encapsulation
[7] Genetic Decomposition

به عنوان یک فرآیند درونی می‌کند؛ در واقع فرد در این مرحله درخت را نوعی تحول پویا می‌بیند که مجموعه‌ای از رئوس را از طریق مجموعه‌ای از یال‌ها به هم متصل می‌کند؛ به طریقی که با این اتصال، دو ویژگی همبندی و بدون دور بودن برقرار باشد؛ به عبارت دیگر فرد در این مرحله قادر است بدون انجام مراحل گام به گامی که در مرحله عمل به کار می‌برد پیرامون مفهوم درخت تفکر کند. با تأمل در درخت‌های مختلف، فرد قادر می‌گردد قضایا و نتایج در مورد مفهوم درخت را توجیه کند. به عنوان مثال، رابطه $|E(T)| = |V(T)| - ۱$ که در گراف‌های درخت برقرار است. ($|V(T)|$ و $|E(T)|$ به ترتیب تعداد رأس‌ها و تعداد یال‌ها در گراف درخت است). در ادامه با مکانیزم فشرده‌سازی فرد فرآیند درخت را به عنوان یک شئ شناختی درمی‌آورد؛ در واقع فرد از فرآیند درخت به عنوان یک کلیت آگاه می‌شود و این مفهوم را نه تنها به عنوان یک تحول پویا بلکه به صورت یک موجودیت ثابت نیز می‌بیند که می‌توان روی آن تحولاتی ایجاد نمود. به عنوان مثال، فرد در این مرحله قادر است از درخت T، یالی مانند a حذف کند و در مورد ویژگی‌های گراف $T - a$ و درخت بودن یا نبودن آن تفکر کند؛ این درک از مفهوم درخت در اثبات قضیهٔ اگر T یک درخت باشد آنگاه $|E(T)| = |V(T)| - ۱$ به کار می‌رود. طرحواره درخت شامل مجموعهٔ منسجمی از عمل‌ها، فرآیندها و شئ‌های آموخته شده است. در این طرحواره تعریف، ویژگی‌ها و قضایای مختلف در مورد مفهوم درخت وجود دارند.

۴. روش پژوهش

در پژوهش حاضر به منظور بررسی و آزمایش مؤلفه‌های مختلف تجزیه ژنتیکی مقدماتی با ۱۸ نفر از دانشجویان کارشناسی رشتهٔ ریاضی مصاحبه گردید. این دانشجویان در حال گذراندن درس نظریهٔ گراف و کاربرد آن در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در یکی از دانشگاه‌های شرق کشور بودند. این دانشجویان به منظور انجام مصاحبهٔ نیمه ساختار یافته داوطلب شدند و در نیمهٔ دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، با هر نفر به صورت جداگانه مصاحبه گردید. با توجه به همه‌گیری بیماری کرونا در زمان انجام مصاحبه، دانشجویان به صورت برخط در مصاحبه شرکت کردند و کلیهٔ مکالمات ضبط گردید. در این پژوهش، به منظور بررسی درک دانشجویان از مبحث درخت، نه سؤال طراحی و انتخاب گردید. در ادامه چهار سؤال مصاحبه بیان می‌شود که در بررسی مؤلفه‌های تجزیه ژنتیکی مقدماتی موثر دیده شد و منجر به کشف ساختارهای جدید شدند.

۱. الف) آیا گراف‌های زیر درخت هستند؟ پاسخ خود را توجیه کنید.



ب) آیا گراف G با مجموعه رئوس $V(G) = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$ و مجموعه یال‌های $E(G) = \{ab, hf, bc, gh, dc, ec\}$ یک درخت است؟ دلیل بیاورید.

۲. رابطه بین تعداد رئوس و تعداد یال‌ها در درخت‌ها را ثابت کنید.

۳. فرض کنید $T_۱$ و $T_۲$ دو درخت باشند که دنباله درجات آنها با یکدیگر یکسان باشند. آیا $T_۱$ با $T_۲$ لزوماً یکریخت است؟

۴. فرض کنید G یک جنگل با k مؤلفه باشد. نشان دهید: $|E(G)| = |V(G)| - k$

۵. نتایج اصلی

یکی از روش‌های حل بخش الف سؤال ۱ که در مصاحبه‌ها مشاهده شد بررسی دو ویژگی همبندی و بدون دور در گراف‌های داده شده و مشخص کردن درخت نبودن آن‌ها بود. می‌توان گفت این همان درک عمل از مفهوم درخت است که در تجزیه ژنتیکی به آن اشاره گردید. علاوه بر این استفاده از رابطه بین تعداد رأس‌ها و تعداد یال‌ها در درخت‌ها یا این ویژگی درخت که باید حداقل دو رأس درجه یک داشته باشد؛ به عنوان روش‌های دیگری برای حل

این سؤال در مصاحبه مشاهده گردید؛ می‌توان گفت از آن جا که دانشجویان شواهدی بر دانستن توجیه این رابطه و ویژگی را در حل این سؤال نشان ندادند، این روش حل نیز، درک عمل آن‌ها را از مفهوم درخت آشکار می‌سازد.
درک فرآیندی در بخش ب سؤال ۱ زمانی مشاهده گردید که دانشجویان تلاش کردند بین رئوس داده شده با مجموعه یال‌های داده شده طوری ارتباط برقرار کنند که دو ویژگی همبندی و بدون دور بودن وجود داشته باشد. به عنوان مثال دانشجویی بیان کرد: "دو یال hf و gh با هیچ یالی به قسمت دیگر گراف متصل نیستند بنابراین این گراف ناهمبند و درخت نیست". این موضوع را می‌توان شاهدی بر درک فرآیندی دانست زیرا فرد در اینجا همان کار عمل را انجام می‌دهد اما نیاز به انجام مراحل گام به گام ندارد. در سؤال ۲، توجیه رابطه مذکور بین تعداد یال‌ها و تعداد رأس‌ها در درخت‌ها، این موضوع را آشکار کرد که دانشجو به عمل درخت آگاه است و قادر است در مورد دلیل ویژگی‌های درخت تفکر کند و این همان درک فرآیندی است که در تجزیه ژنتیکی مقدماتی به آن اشاره گردید.
هم‌چنین مصاحبه‌کننده پس از سؤال ۲ از دانشجویان پرسید: "آیا اگر یک یال یا یک رأس را از درخت حذف کنیم، گراف باقیمانده همچنان درخت است؟". در پاسخ به این دو سؤال تعداد کمی از دانشجویان توانستند به هر دو سؤال پاسخ مناسبی بدهند. در واقع دانشجویان برای پاسخ به این سؤال درخت را به عنوان یک موجودیت ثابت در نظر گرفته و روی آن تحولی ایجاد کردند و در مورد ویژگی‌های گراف جدید اظهار نظر کردند، که همان درک شئ از مفهوم درخت است. به عنوان مثال دانشجویی بیان کرد: "اگر یالی از رأسی که درجه بیشتر از یک دارد حذف کنیم و بین دو رأسی که با این یال به یکدیگر متصل بودند باز هم مسیر وجود داشته باشد یعنی در گراف اولیه دور داشته‌ایم و این تناقض با درخت بودن گراف اولیه است". موضوع دیگری که باید به آن پرداخت دلیل عدم توانایی دانشجویان در تشخیص گراف درخت در سؤال ۱ بود. از مصاحبه‌ها مشخص گردید که علت این موضوع را می‌توان داشتن مشکل در یکی از مفاهیم همبندی یا بدون دور بودن (یا هر دو) بیان کرد. به عنوان مثال دانشجویی مثلث شکلی که در گراف سمت چپ در سؤال یک دیده می‌شود، دور در نظر گرفت و دلیل درخت نبودن را داشتن دور مطرح کرد. این امر گواه این مطلب است که اگر شئ همبندی و بدون دور بودن یک گراف، که پیش نیاز ورود به این مبحث است، در ذهن دانشجویان ساخته نشده باشد؛ می‌تواند ساختن مفهوم درخت را مانع شود.
در مصاحبه با دانشجویان، تلاش برای رسم مثال‌های مختلف درخت و تغییر دادن آن با هدف رسیدن به مثال نقض مناسب در پاسخگویی به سؤال ۳ مشاهده گردید. این نوع تفکر در مورد مفهوم درخت را می‌توان درک شئ از این مفهوم در نظر گرفت و این مؤلفه را نیز به تجزیه ژنتیکی اضافه نمود. در حل بسیاری از مسائل نظریه گراف توانایی رسم مثال نقض از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین درک شئ از درخت را می‌توان رسم درخت با ویژگی‌های جدید نیز در نظر گرفت که در حل مسائل نظریه گراف با استفاده از مثال نقض کاربرد دارد. این موضوع محدود به رسم درخت نمی‌شود بلکه در حل سؤال ۴ نیز دانشجویان روی رابطه $|E(G)| = |V(G)| - ۱$ تغییراتی اعمال کردند تا بتوانند رابطه جدید مطرح شده در این سؤال را بوجود آورند. این امر را نیز می‌توان درک شئ از مفهوم درخت در نظر گرفت و به تجزیه ژنتیکی اضافه نمود.

۶. نتیجه‌گیری

علت بسیاری از مشکلات در یادگیری مفهوم درخت را می‌توان نداشتن دانش پیش نیاز ورود به این مبحث (مفهوم همبندی و دور در یک گراف) و عدم رسیدن دانشجویان به درک فرآیندی و شئ در این مفهوم ریاضی دانست. در واقع می‌توان گفت دانشجویان در حل سؤالات مربوط به این مفهوم ریاضی به دلیل عدم توانایی در توجیه روابط یا ویژگی‌های مربوط به درخت (درک فرآیندی)، تولید ویژگی‌ها و روابط جدید مربوط به این مفهوم ریاضی (درک شئ) یا ایجاد مثال نقض مربوط به یک مسئله (درک شئ) دچار مشکل هستند. این پژوهش ساختارهای ذهنی را پیشنهاد می‌کند که به توسعه مفهوم درخت در ذهن فراگیران کمک می‌کند. با توجه به این ساختارها در یاددهی و یادگیری این مفهوم ریاضی می‌توان به یادگیری مؤثر دانشجویان کمک نمود و در جهت رفع مشکلات احتمالی آن‌ها در این مفهوم ریاضی تلاش کرد.

مراجع

1. I. Arnon, J. Cottrill, E. Dubinsky, A. Oktac, S. Roa, M. Trigueros, K. Weller, *APOS Theory: A Framework for Research and Curriculum Development in Mathematics Education*, New York, Heidelberg, Dordrecht, London, Springer, 2014.
2. G. Chartrand, L. Lesniak, P. Zhang, *Graphs & digraphs* ,6th ed., Vol. 22, Chapman & Hall. Dubinsky, E., 2002.
3. E. Dubinsky, M.A. McDonald, *APOS: A constructivist theory of learning in undergraduate mathematics education research. In D. Holton, M. Artigue, U. Kirchgräber, J. Hillel, M. Niss, & A. Schoenfeld (Eds.)*, The teaching and learning of mathematics at university level, Kluwer Academic Publishers, (2001) 275-282.
4. L.R. Foulds, *Graph theory applications*, Springer Science & Business Media, 1992.
5. A. González, I. Gallego-Sánchez, J.M. Gavilán-Izquierdo and M.L. Puertas, *Characterizing Levels of Reasoning in Graph Theory*, EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 17 (8) (2021).
6. R.J. Wilson, *Introduction to graph theory,* 4th ed., Longman, 1996.

یافتن کوتاه‌ترین مسیر برای ربات‌های دارای محدودیت در چرخش

سعید آسعیدی *

گروه علوم کامپیوتر، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده. مسأله یافتن کوتاه‌ترین مسیر یکی از مسائل کلاسیک در زمینه گراف و هندسه محاسباتی است. در این مقاله مسأله کوتاه‌ترین مسیر بر روی مجموعه‌ای از نقاط در صفحه بررسی شده است به شکلی که پیمایش در بین نقاط آزادانه نبوده و دارای محدودیت در چرخش است. در اینجا الگوریتمی از مرتبه زمانی چند جمله‌ای برای حل این مسأله ارائه شده است. این الگوریتم برای مسیریابی در ربات‌هایی که دارای محدودیت در چرخش هستند کارامد است.

واژه‌های کلیدی: کوتاه‌ترین مسیر، محدودیت در چرخش، طراحی مسیر.
طبقه‌بندی موضوعی [۲۰۱۰]: 68U05, 05C85, 05C38.

۱. مقدمه

مسأله یافتن کوتاه‌ترین مسیر یکی از مسائل کلاسیک در زمینه گراف و هندسه محاسباتی است الگوریتم دایجسترا یکی از معروف‌ترین الگوریتم‌ها برای حل مسأله یافتن کوتاه‌ترین مسیر در گراف است. مسأله یافتن کوتاهترین دور ساده گذرنده از تمام رئوس تحت عنوان مسأله فروشنده دوره‌گرد اولین بار در سال ۱۹۳۴ توسط Hassler Whitney در یک سمینار در دانشگاه Princeton معرفی شد [۱]. در سال ۱۹۷۲ Karp اثبات کرد که مسأله فروشنده دوره‌گرد یک مسأله ان پی–سخت است [۲]. یکی از توسعه‌های مسأله فروشنده دوره‌گرد، مسأله Dubins TSP است [۳] که به مطالعه یافتن کوتاهترین مسیر در وسایل نقلیه با محدودیت در انحنای چرخش می‌پردازد. در Dubins TSP وسیله نقلیه امکان چرخش در حین حرکت را دارد. در این مقاله مسیریابی برای وسایل نقلیه‌ای انجام می‌گردد که در مسیر مستقیم حرکت می‌کنند و یا می‌چرخند و هر دو را همزمان انجام نمی‌دهند. به عبارت دیگر امکان حرکت چرخش با انحنا برای آنها وجود ندارد.

بررسی محدودیت زاویه‌ای در برخی مطالعات لحاظ شده است. در [۴] مسأله Angular-Metric TSP می‌پردازد معرفی می‌گردد. این مسأله به بررسی یافتن مسیر با کمترین میزان مجموع تمام چرخش‌ها بر روی یک مجموعه از نقاط می‌پرازد. مسأله α-concave hull به یافتن چندضلعی با کمترین مساحت بر روی مجموعه‌ای از نقاط می‌پردازد که تمام زوایای داخلی آن از $\pi + \alpha$ کمتر باشد [۵].

در ادامه، در بخش ۲ مسأله یافتن کوتاه‌ترین مسیر برای ربات‌های دارای محدودیت در چرخش را معرفی می‌شود و برای حل این مسأله دو الگوریتم ارائه می‌شود. در بخش ۳ به منظور بررسی کارایی الگوریتم‌های ارائه شده، نتایج اجرای این الگوریتم‌ها بر روی نمونه‌های مختلف نمایش داده می‌شود. در پایان، در بخش ۴ جمع‌بندی صورت می‌گیرد.

*سخنران. آدرس ایمیل: asaeedi@kashanu.ac.ir

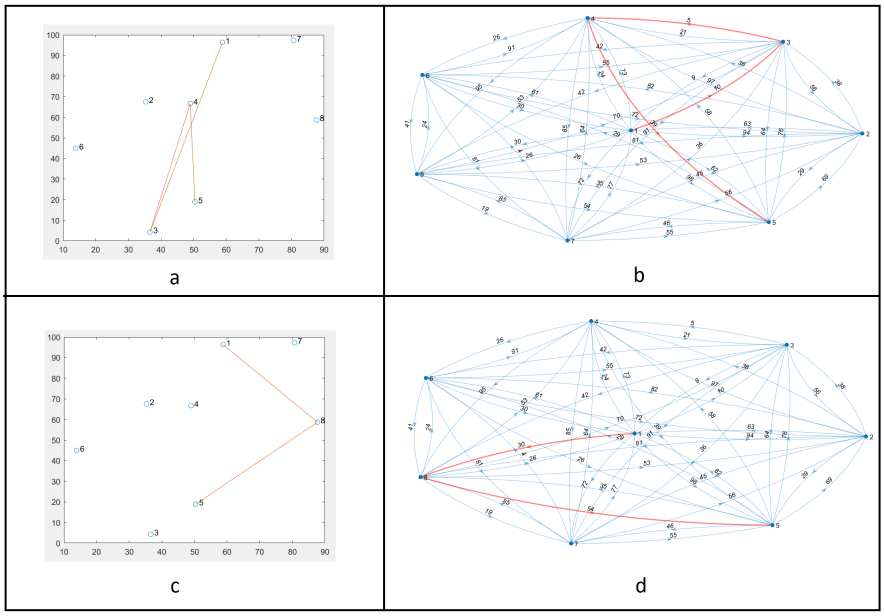
۲. یافتن کوتاه‌ترین مسیر

همانطور که قبلا ذکر شد، الگوریتم دایجسترا یکی از معروف‌ترین الگوریتم‌ها برای یافتن کوتاه‌ترین مسیر بین دو رأس در گراف است. در این الگوریتم مسیر بین رئوس توسط یال‌ها مشخص می‌شود و محدودیتی در پیمایش یال‌ها وجود ندارد. با در نظر گرفتن محدودیت ربات در چرخش، امکان پیمایش هر یال متأثر از یال قبلی خواهد بود و بنابراین الگوریتم دایجسترا کارآمد نخواهد بود. در طول مقاله این محدودیت زاویه‌ای در چرخش با پارامتر α نمایش داده می‌شود.

در اینجا، دو الگوریتم به منظور یافتن کوتاه‌ترین مسیر برای ربات دارای محدودیت در چرخش ارائه می‌شود. در طول مقاله منظور از کوتاه‌ترین مسیر، لزوماً مسیر با کمترین طول نیست. بلکه مسیر با کمترین هزینه است. با توجه به اینکه پیمایش هر مسیر هزینه‌هایی مجزا شامل مصرف سوخت و انرژی، وجود موانعی مانند دست‌انداز، کیفیت مسیر و غیره دارد، در این مقاله از گراف جهتدار و وزندار برای انجام محاسبات استفاده شده است. در این صورت، مسیر رفت و برگشت بین دو نقطه نیز به دلایلی مانند شیب مسیر، تفاوت در کیفیت مسیر رفت و برگشت و غیره ممکن است دارای هزینه‌های متفاوتی باشند. بنابراین مسأله به صورت عمومی تعریف شده است و با در نظر گرفتن فاصله اقلیدسی بین دو نقطه به عنوان وزن یال‌های بین آن دو نقطه می‌توان به بررسی مسیر با کمترین طول نیز پرداخت. در ابتدا مسأله در تعریف ۱.۲ معرفی می‌گردد و سپس دو الگوریتم و پیچیدگی محاسباتی آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تعریف ۱.۲. فرض کنید S یک مجموعه از نقاط در صفحه، $a \in S$ رأس مبدأ، $b \in S$ رأس مقصد و $0 \leq \alpha \leq \pi$ یک کمیت زاویه‌ای باشد. مسأله Shortest Constrained Path (SCP) عبارت است از مسأله یافتن کوتاه‌ترین مسیر از a به b به شکلی که تمام زوایای چرخش در مسیر از مقدار α کمتر یا مساوی باشد.

مسأله یافتن دور همیلتونی و مسأله فروشنده دوره‌گرد مسائل ان‌پی–تمام هستند، در صورتی که مسأله یافتن مسیر در گراف و مسأله یافتن کوتاه‌ترین مسیر در گراف دارای الگوریتم چندجمله‌ای بوده و از مسائل متعلق به کلاس پی هستند. در مسأله SCP، محدودیتی به مسأله یافتن کوتاه‌ترین مسیر اضافه شده است و آن محدودیت در چرخش در مسیر است. در این بخش، با ارائه الگوریتم چندجمله‌ای برای مسأله SCP نشان داده می‌شود که این مسأله نیز همچنان در کلاس پی خواهد بود. شکل ۱ به مقایسه دو مسأله یافتن کوتاه‌ترین مسیر و SCP بر روی مجموعه یکسانی از نقاط می‌پردازد.



شکل ۱. کوتاه‌ترین مسیر با محدودیت و بدون محدودین در چرخش.

در شکل ۱ بخش a کوتاه‌ترین مسیر از نقطه ۱ به نقطه ۵ نمایش داده شده است و شکل ۱ بخش b این مسیر را در گراف وزن‌دار مشخص کرده است. در شکل ۱ بخش c با در نظر گرفتن محدودیت ۱۰۰ درجه‌ای در چرخش، کوتاه‌ترین مسیر از نقطه ۱ به نقطه ۵ محاسبه شده است و شکل ۱ بخش d این مسیر را در گراف وزن‌دار مشخص می‌کند. شکل ۱ بخش c یک پاسخ برای مسأله SCP به ازای $\alpha = ۱۰۰^o$ است. در این مثال، هزینه جابجایی رفت و برگشت بین هر دو نقطه دلخواه توسط وزن‌های گراف جهت‌دار مشخص شده است، بنابراین بین هر دو نقطه دلخواه از مجموعه نقاط مسیر وجود دارد. با توجه به اینکه مسأله به صورت عمومی تعریف شده است، به منظور حذف مسیر بین دو نقطه مشخص می‌توان از وزن بی‌نهایت برای یال متناظر با آن استفاده نمود.

در ادامه در ابتدا الگوریتم کورکورانه با پیچیدگی محاسباتی $O(n!)$ ارائه می‌گردد به شکلی که n برابر تعداد نقاط در صفحه است. سپس با معرفی گراف رؤیت‌پذیری، الگوریتم دوم با پیچیدگی محاسباتی $O(n^۳)$ ارائه می‌شود. الگوریتم ۲ توصیفی از الگوریتم کورکورانه می‌باشد.

الگوریتم ۲ الگوریتم کورکورانه.

ورودی‌ها: مجموعه نقاط S ، نقطه a و نقطه b

۱. مقدار min را برابر $MaxValue$ قرار بده
۲. به ازای هر مسیر p از a به b در مجموعه نقاط S:
   a. اگر زوایای چرخش در p از α کمتر است و طول آن از مقدار min کمتر است:
      الف. مقدار min را برابر طول p قرار بده
      ب. $answer$ را برابر مسیر p قرار بده
۳. مسیر $answer$ را چاپ کن

الگوریتم ۲ به بررسی تمام مسیرهای ممکن بین مبدأ تا مقصد می‌پردازد و در بین تمام مسیرهای ممکن، تنها مسیرهایی که در آنها محدودیت چرخش رعایت شده است را در نظر می‌گیرد. در بین مسیرهایی که محدودیت

چرخش را رعایت کرده‌اند، کوتاهترین مسیر را مشخص می‌کند. توجه داشته باشید که ممکن است هیچ مسیر غیر مستقیمی محدودیت چرخش را رعایت نکند. در این حالت تنها مسیر ممکن مسیر مستقیم بین مبدأ و مقصد خواهد بود که نیازی به چرخش ندارد.

با توجه به پیچیدگی محاسباتی بالای الگوریتم ۲، این الگوریتم برای تعداد نقاط زیاد کارآمد نیست. در ادامه، ابتدا گراف رؤیت‌پذیری معرفی می‌شود و سپس الگوریتم دوم برای محاسبه کوتاه‌هرین مسیر محدود بین دو نقطه با پیچیدگی محاسباتی $O(n^{۳})$ ارائه می‌گردد.

تعریف ۲.۲. نقطه $x_k \in S$ برای یال $\overline{x_i x_j}$ رؤیت‌پذیر است اگر زاویه چرخش $\widehat{x_i x_j x_k}$ از α کمتر یا مساوی باشد.

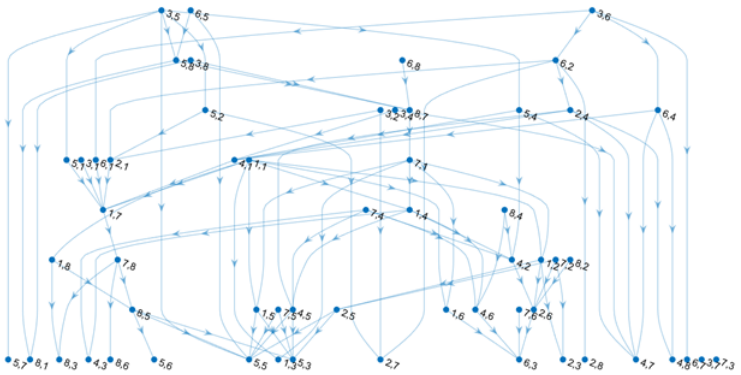
تعریف ۳.۲. گراف جهت‌دار $G_{a,b} = (V, E)$ یک گراف رؤیت‌پذیری از نقطه a به نقطه b گفته می‌شود اگر

$$V = \{(x_i, x_j) : ۱ \leq i \neq j \leq n\} \cup \{(a, a), (b, b)\}$$

باشد و یک یال جهت‌دار از (x_i, x_j) به (x_j, x_k) در E وجود دارد اگر نقطه x_k برای یال $\overline{x_i x_j}$ رؤیت‌پذیر باشد. همچنین به ازای تمام $k \in \{۱, ۲, \ldots, n\} \neq a$ یال جهت‌دار از (a, a) به (a, x_k) و همچنین به ازای تمام $i \in \{۱, ۲, \ldots, n\} \neq b$ یال جهت‌دار از (x_i, b) به (b, b) به E اضافه می‌گردد.

اگر تعداد نقاط مجموعه S برابر n باشد، تعداد رئوس گراف رؤیت‌پذیری $G_{a,b}$ برابر $\frac{n(n-۱)}{۲}$ خواهد بود و با بررسی هر سه نقطه $x_i, x_j, x_k \in S$ ($\frac{n(n-۱)(n-۲)}{۶}$ حالت) یال‌های E محاسبه خواهند شد. بنابراین گراف $G_{a,b}$ در زمان $O(n^{۳})$ محاسبه می‌گردد.

شکل ۲ گراف رؤیت‌پذیری $G_{۱,۵}$ را به ازای $\alpha = ۱۰۰^o$ برای مجموعه نقاط شکل ۱ نمایش می‌دهد. از آنجایی که وجود یال بین دو رأس در این گراف بر اساس رعایت محدودیت چرخشی معرفی شده است، بنابراین وجود مسیر از رأس (۱،۱) به رأس (۵،۵) در این گراف نشان دهنده یک مسیر با رعایت محدودیت زاویه‌ای در چرخش در مجموعه نقاط از رأس ۱ به رأس ۵ خواهد بود. به عنوان مثال، مسیر (۱،۱)،(۴،۱)،(۵،۴)،(۵،۵) در گراف رؤیت‌پذیری نشان دهنده مسیر ۵،۴،۱ با رعایت محدودیت زاویه‌ای در چرخش در مجموعه نقاط خواهد بود.



شکل ۲. گراف رؤیت‌پذیری از نقطه ۱ به نقطه ۵ برای $\alpha = ۱۰۰^o$

در الگوریتم ۳ پس از محاسبه گراف رؤیت‌پذیری $G_{a,b}$، کوتاه‌ترین مسیر در این گراف از رأس (a, a) تا رأس (b, b) محاسبه می‌گردد. در صورتی که تنها مسیر ممکن بین این دو رأس مسیر $(a, a), (a, b), (b, b)$ باشد، نشان دهنده این است که محدودیت زاویه‌ای شدید است و اجازه هیچ گونه چرخشی را به نقاط دیگر نمی‌دهد و بنابراین تنها مسیر مجاز، مسیر مستقیم از a به b خواهد بود.

الگوریتم ۳ مسأله یافتن کوتاه‌ترین مسیر در بین نقاط با محدودیت در چرخش را به مسأله یافتن کوتاه‌ترین مسیر در گراف جهت‌دار و بدون در نظر گرفتن محدودیتی کاهش می‌دهد. همانطور که گفته شد پیچیدگی زمانی

الگوریتم ۳ الگوریتم جستجو در گراف رؤیت‌پذیری.

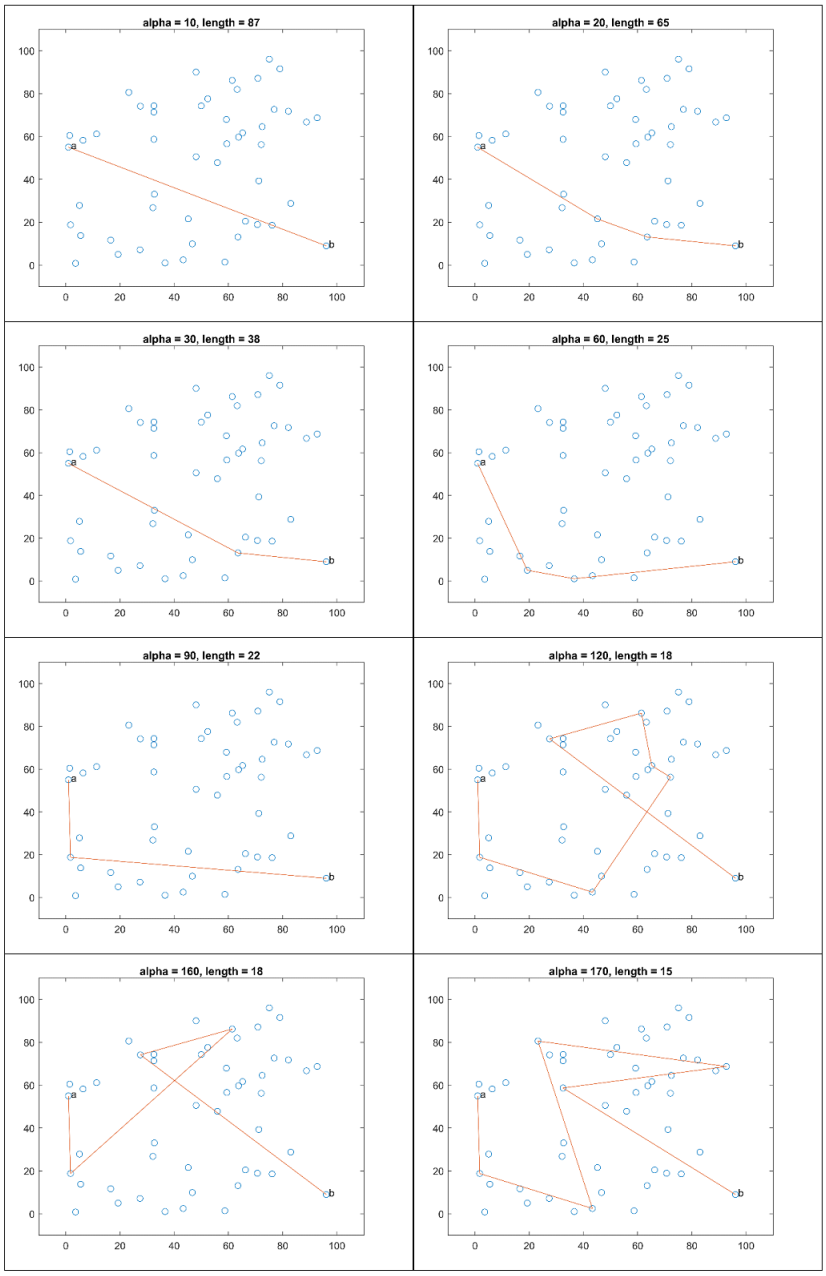
ورودی‌ها: مجموعه نقاط S ، نقطه a و نقطه b

۱. گراف رؤیت‌پذیری $G_{a,b}$ را با در نظر گرفتن نقاط S محاسبه کن.
۲. کوتاهترین مسیر در گراف وزن‌دار و جهت‌دار $G_{a,b}$ را با استفاده از الگوریتم دایجسترا محاسبه کن و در $answer$ قرار بده
۳. مسیر معادل با مسیر $answer$ را چاپ کن

محاسبه گراف رؤیت‌پذیری برابر $O(n^۳)$ خواهد بود. از آنجایی که تعداد رئوس این گراف از مرتبه $O(n^۲)$ است، بنابراین یافتن کوتاه‌ترین مسیر در این گراف دارای پیچیدگی زمانی $O(n^۲ \log n^۲)$ است. بنابراین پیچیدگی زمانی الگوریتم ۳ برابر $O(n^۳)$ خواهد بود.

۳. نتایج

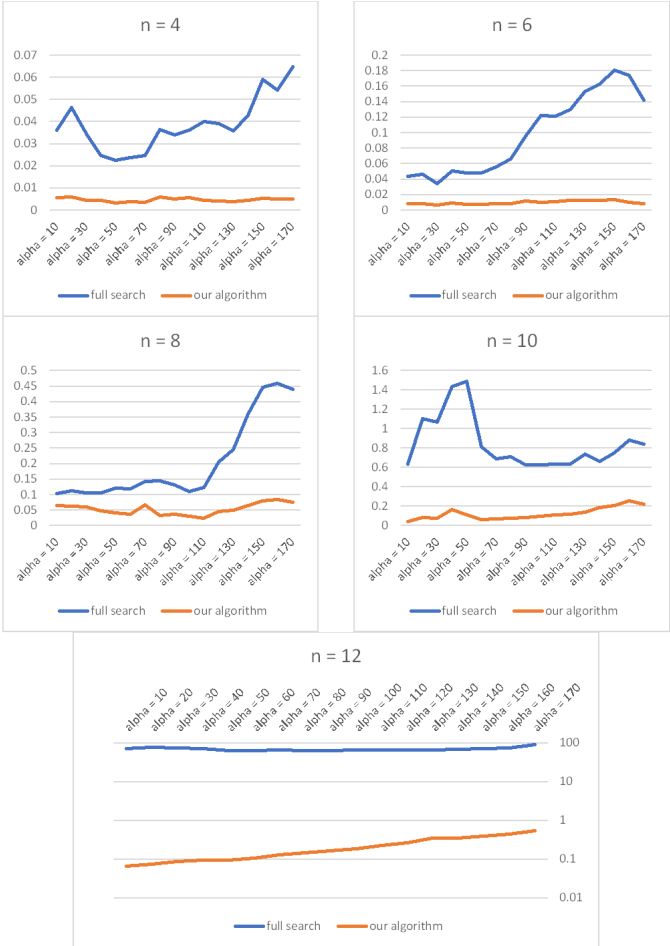
در این بخش نتایج دو الگوریتم ارائه شده بر روی نمونه‌های مختلف بررسی می‌گردد. شکل ۳ نشان دهنده نتایج الگوریتم ۳ بر روی مجموعه‌ای از ۵۰ نقطه تصادفی با وزن‌های تصادفی و به ازای مقادیر مختلف برای پارامتر α است.



شکل ۳. نتایج الگوریتم ۳ بر روی یک مجموعه از نقاط و به ازای مقادیر مختلف برای α

شکل ۴ نمودار نتایج بدست آمده از میانگین اجراهای مختلف دو الگوریتم ارائه شده بر روی داده‌های تصادفی مختلف با اندازه‌های مختلف n و به ازای مقادیر مختلف برای پارامتر α را نمایش می‌دهد. به ازای هر مقدار برای α و n میانگین زمان اجرا بر روی ۱۰۰ نمونه تصادفی محاسبه شده است. همان طور که در نمودار شکل ۴

مشخص است، میانگین زمان اجرا در دو الگوریتم برای $n = ۱۲$ تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد و این موضوع به دلیل پیچیدگی محاسباتی $O(n!)$ برای الگوریتم کورکوکرانه است.



شکل ۴. مقایسه زمان اجرای دو الگوریتم ارائه شده

۴. نتیجه‌گیری

در این مقاله مسأله یافتن کوتاه‌ترین مسیر برای ربات‌های دارای محدودیت در چرخش بررسی گردید. در این مسأله محدودیت چرخش ربات با استفاده از پارامتری به نام α در نظر گرفته شد. دو الگوریتم با مرتبه زمانی $O(n!)$ و $O(n^۳)$ برای حل این مسأله ارائه شد. همچنین نتایج دو الگوریتم بر روی داده‌های مختلف و به ازای مقادیر مختلف برای α مورد بررسی قرار گرفت.

مراجع

1. Flood, M. The traveling-salesman problem. *Operations Research.* **4**, 61-75 (1956)
2. Jünger, M., Reinelt, G. & Rinaldi, G. The traveling salesman problem. *Handbooks In Operations Research And Management Science.* **7** pp. 225-330 (1995)

3. Dubins, L. On curves of minimal length with a constraint on average curvature, and with prescribed initial and terminal positions and tangents. *American Journal Of Mathematics*. **79**, 497-516 (1957)
4. Aggarwal, A., Coppersmith, D., Khanna, S., Motwani, R. & Schieber, B. The angular-metric traveling salesman problem. *SIAM Journal On Computing*. **29**, 697-711 (2000)
5. Asaeedi, S., Didehvar, F. & Mohades, A. -Concave hull, a generalization of convex hull. *Theoretical Computer Science*. **702** pp. 48-59 (2017)

محاسبه شاخص وینر یک نانوتوروس و شبیه سازی در پایتون

پریسا بگ محمدی *

گروه ریاضی، دانشگاه آزاد واحد همدان ، همدان ، ایران

چکیده. شاخص وینر یک نامتغیر گرافیکی است که کاربرد گسترده‌ای در شیمی دارد. این شاخص به صورت

$$W(G) = ۱/۲ \sum_{\{x,y\}\subseteq V(G)} d(x,y)$$

تعریف می‌شود که در آن V(G) مجموعة تمام راس‌های G است و در رابطه با عبارت $x, y \in V(G)$، d(x,y) نشانگر طول حداقل مسیر بین x و y است. در این مقاله که بر اساس مقالات شادروان پرفسور علیرضا اشرفی نوشته شده، الگوریتمی برای محاسبة ماتریس فاصلة نانوتورس $T = T[m, n]$ ارائه می‌شود. با استفاده از نرم افزار پایتون الگوریتم شبیه سازی می شود و شاخص وینر برای ماتریس های مختف بدست می آید.

واژه‌های کلیدی: شاخص وینر، نانوتورس.
طبقه‌بندی موضوعی [۲۰۱۰]: 05C12.

۱. مقدمه

فرض کنید G=(V,E) یک گراف بی‌جهت متصل و ساده با درجه n است؛ برای هر جفت u، v نشانگر راس‌های G است. فاصله d(x,y) به عنوان تعداد لبه‌ها در کوتاه‌ترین مسیر از u به v تعریف می‌شود. هارولدوینر تقریباً در سال ۱۹۴۸ مجموعه مقالات کاملی منتشر کرد و نشان داد که همبستگی‌هایی عالی بین W=W(G) و یک سری ویژگی‌های فیزیکی–شیمیایی ترکیبات آلی وجود دارند. سپس هوزویا این نامتغیرهای گراف را شاخص توپولوژیک نامگذاری کرد. در واقع شاخص‌های توپولوژیکی توصیف گرهای عددی هستند که از گراف‌های ملکولی ترکیبات شیمیایی استخراج می‌شوند. [۳] این شاخص‌ها برمبنای فواصل در گراف به صورت گسترده‌ای در ایجاد روابط بین ساختار ملکول‌ها و ویژگی‌های فیزیکی–شیمیایی آنها بکار می‌روند. دیودی و همکاران [۲] در مجموعه‌ای از مطالعات ساختار و شاخص‌های توپولوژیک برخی گراف‌های شیمیایی مرتبط با نانوساختارها را مطالعه کردند. به ویژه، شاخص‌های وینر برخی نانولوله‌ها محاسبه می‌شوند. در اینجا شاخص وینر پلی‌هگز و $TUC_۴C_۸(R)$ *nanotorus* محاسبه شده است. در مقاله شادروان پروفسور اشرفی [۱] ثابت شده که:

قضیه ۱.۱. فرض کنید T=T[p،q] یک پلی‌هگز نانوتوروس است. در این صورت معادله زیر را داریم:

$$W(T) = \begin{cases} \frac{pq^۲}{۲۴}(۶p^۲ + q^۲ - ۴) & q < p \\ \frac{qp^۲}{۲۴}(۳q^۲ + ۳pq + p^۲ - ۴) & q \geqslant p \end{cases}$$

*سخنران. آدرس ایمیل: bagmohammadi@yahoo.com

قضیه ۲.۱. فرض کنید عبارت T=T[p،q] یک $TUC_4C_8(R)$ *nanotorus* است. در این صورت معادله زیر را داریم:

$$W(T)=\begin{cases}(2m/3)(m^2-1)+mn(m+3n)-k_1 & if \quad m<n\\ (2n/3)(n^2-1)+mn(3m+n)-k_2 & if \quad m>n\\ (n/3)(14n^2-k_3) & if \quad m=n\end{cases}$$

که در آن روابط زیر وجود دارند:

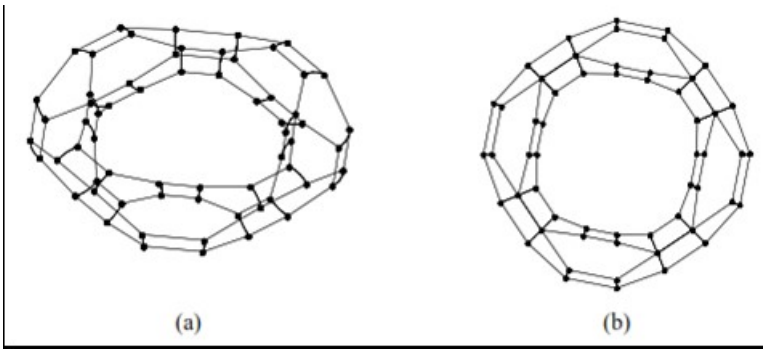
$$k_1=\begin{cases}0 & if \quad 2|n \quad \& \quad 2|m\\ n-m & if \quad 2|n \quad \& \quad 2\nmid m\\ m & if \quad 2\nmid n \quad \& \quad 2|m\\ n & if \quad 2\nmid n \quad \& \quad 2\nmid m\end{cases}, \quad k_2=\begin{cases}0 & if \quad 2|m\\ m & if \quad 2\nmid m\end{cases}, \quad k_3=\begin{cases}2 & if \quad 2|n\\ 5 & if \quad 2\nmid n\end{cases}$$

| نشانگر رابطه تقسیم‌پذیری است.

هدف این مقاله ادامه این برنامه به منظور محاسبه شاخص وینر نانوتوروس $TUC_4C_8(S)$ است. به این منظور فرض می‌کنیم که رابطه T=T[p،q] نشانگر یک نانوتوروس اختیاری $TUC_4C_8(S)$ از لحاظ محیط (m) و طول (n) آن است (شکل ۱). نتیجه اصلی این مقاله به صورت زیر است:

قضیه ۳.۱. شاخص وینر نانوتور $TUC_4C_8(S)$ به صورت زیر است (شکل ۱):

$$W(T)=\begin{cases}\frac{nm^2}{6}(6n^2+3nm++m^2-4) & n\leqslant m\\ \frac{mn^2}{6}(6m^2+3mn++n^2-4) & n<m\end{cases}$$



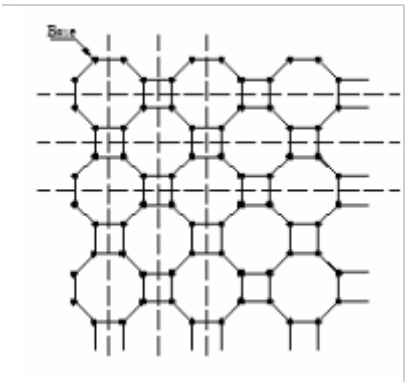
شکل ۱. توروس $TUC_4C_8(S)$، (a) نمای کناری، (b) نمای بالایی.

۲. نتایج اصلی

در این بخش فرمول دقیقی برای شاخص وینر از نانوتوروس $T[m,n]=TUC_4C_8(S)$ استخراج می‌شود که در آن m و n به ترتیب دو برابر تعداد اکتاگون‌ها در هر ردیف و ستون هستند (شکل ۲). به منظور محاسبهٔ شاخص وینر از T=T[m،n] ابتدا گروه تقارن ملکولی T را محاسبه می‌کنیم. فرض کنید D_{2n} گروه دی‌هیدرال با درجه $2n$ است $(n\geq 3)$ این گروه ممکن است به صورت

$$D_{2n}=<x,y\mid x^n=y^2=1,y^{-1}xy=x^{-1}>,$$

ارائه شود.



شکل ۲. تکة نانوتوروس $TUC_4C_8(S)$ با $n = m = 3$

لم ۱.۲. گروه چرخش T[m،n] هم‌ریخت با D_n است.

اثبات. فرض کنید $V_1, V_2, \ldots, V_{n/2}$ اکتاگون‌های ستون نخست شبکه دوبعدی T هستند و رابطة $\sigma = (1, 2, \ldots, n/2)$ وجود دارد. در این صورت σ جایگشت گروه تقارن ملکولی G از T را تعیین می‌کند. علاوه بر این، بازتاب درباره صفحه افقی، عنصر دیگری φ از گروه G است. اکنون به خوبی مشاهده می‌شود که گروه G توسط σ و φ تولید می‌شود. این گروه روابط $\sigma^n = e, \varphi^2 = e$ ، $\sigma^{-1}\varphi\sigma = \sigma^{-1}$ را برآورده می‌کند و از این رو یک گروه دی‌هیدرال با درجه n است. □

از الآن به بعد فرض می‌کنیم که رابطه $X_{m,n} = [x_{i,j}]$ وجود دارد که در آن $x_{i,j}$ مجموع فواصل بین راس‌های لبه مورب $(i,j)^{th}$ از شبکه دوبعدی T از راس پایه b است (شکل ۲). مشخصاً رابطة $x_{1,1} = 1$ وجود دارد. از آنجا که رابطة $S_b = \sum_{i,j} x_{i,j}$ وجود دارد از این رو باید الگوریتمی برای محاسبة $X_{m,n}$ بیابیم.

لم ۲.۲. اگر رابطة $m > n/2$ وجود داشته باشد در این صورت معادله $x_{i,j} = x_{m-i+1,j} + 2$ بدست می‌آید.

اثبات. اثبات ساده است. □

قضیه ۳.۲. اگر رابطه T=T[m،n] یک نانوتوروس $TUC_4C_8(S)$ باشد در این صورت شاخص وینر از T به صورت زیر است:

$$W(T) = \begin{cases} \frac{nm^2}{6}(6n^2 + 3nm + m^2 - 4) & n \leqslant m \\ \frac{mn^2}{6}(6m^2 + 3mn + n^2 - 4) & n < m \end{cases}$$

قضیه بالا توسط کد پایتون که در تصویر ۳ نشان داده شده است، شبیه سازی شده است. زبان برنامه نویسی پایتون یکی از زبانهای محبوب برنامه نویسان است. این زبان به دلیل دروازه ورود به هوش مصنوعی و داشتن کتابخانه های قدرتمند مانند نامپای، امروزه بسیار مقبول و مورد استفاده است.

مثال ۴.۲. محاسبات عددی : در ادامه شاخص وینر برای حالتی که $1 \leq m, n \leq 15$ شکل است، با استفاده از کد ۳ محاسبه شده و در یک ماتریس ۱۵ در ۱۵ نوشته شده است، به طوریکه درایه ij ام حاصل محاسبه شاخص وینر در حالت $m = i, n = j$ است.
همانطور که مشاهده می شود، ماتریس بدست آمده یک ماتریس متقارن است. اعداد روی قطر اصلی شاخص وینر در حالت $m = n$ است.

```python
import numpy as np
def wT(m,n):
        return (n*m**2/6)*(6*m**2+3*n*m+n**2-4)
x=np.zeros((15,15),dtype='int')
for n in range(1,16):
        for m in range(1,16):
            if n <= m:
              x[m-1,n-1]=wT(m,n)
            if n>m:

              x[m-1,n-1]=wT(n,m)
print(x)
```

شکل ۳. برنامه پایتون شبیه سازی قضیه

۱	۱۸	۹۰	۲۸۰	۶۷۵	۱۳۸۶	۲۵۴۸	۴۳۲۰	۶۸۸۵	۱۰۴۵۰	۱۵۲۴۶	۲۱۵۲۸	۲۹۵۷۵	۳۹۶۹۰	۵۲۲۰۰
۱۸	۴۸	۲۱۶	۶۴۰	۱۵۰۰	۳۰۲۴	۵۴۸۸	۹۲۱۶	۱۴۵۸۰	۲۲۰۰۰	۳۱۹۴۴	۴۴۹۲۸	۶۱۵۱۶	۸۲۳۲۰	۱۰۸۰۰۰
۹۰	۲۱۶	۳۸۷	۱۰۹۶	۲۵۰۰	۴۹۵۰	۸۸۶۹	۱۴۷۵۲	۲۳۱۶۶	۳۴۷۵۰	۵۰۲۱۵	۷۰۳۴۴	۹۵۹۹۲	۱۲۸۰۸۶	۱۶۷۶۲۵
۲۸۰	۶۴۰	۱۰۹۶	۱۶۶۴	۳۷۰۰	۷۲۰۰	۱۲۷۳۹	۲۰۹۹۲	۳۲۷۲۴	۴۸۸۰۰	۷۰۱۸۰	۹۷۹۲۰	۱۳۳۱۷۲	۱۷۷۱۸۴	۲۳۱۳۰۰
۶۷۵	۱۵۰۰	۲۵۰۰	۳۷۰۰	۵۱۲۵	۹۸۱۰	۱۷۱۵۰	۲۸۰۰۰	۴۳۳۳۵	۶۴۲۴۹	۹۱۹۶۰	۱۲۷۸۰۰	۱۷۳۲۲۵	۲۲۹۸۱۰	۲۹۹۲۵۰
۱۳۸۶	۳۰۲۴	۴۹۵۰	۷۲۰۰	۹۸۱۰	۱۲۸۱۶	۲۲۱۴۸	۳۵۸۴۰	۵۵۰۸۰	۸۱۲۰۰	۱۱۵۶۷۶	۱۶۰۱۲۸	۲۱۶۳۲۰	۲۸۶۱۶۰	۳۷۱۷۰۰
۲۵۴۸	۵۴۸۸	۸۸۶۹	۱۲۷۳۹	۱۷۱۵۰	۲۲۱۴۸	۲۷۷۸۳	۴۴۵۷۶	۶۸۰۴۰	۹۹۷۵۰	۱۴۱۴۴۹	۱۹۵۰۴۸	۲۶۲۶۲۶	۳۴۶۴۳۰	۴۴۸۸۷۵
۴۳۲۰	۹۲۱۶	۱۴۷۵۲	۲۰۹۹۲	۲۸۰۰۰	۳۵۸۴۰	۴۴۵۷۶	۵۴۲۷۲	۸۲۲۹۶	۱۲۰۰۰۰	۱۶۹۴۰۰	۲۳۲۷۰۴	۳۱۲۳۱۲	۴۱۰۸۱۵	۵۳۱۰۰۰
۶۸۸۵	۱۴۵۸۰	۲۳۱۶۶	۳۲۷۲۴	۴۳۳۳۵	۵۵۰۸۰	۶۸۰۴۰	۸۲۲۹۶	۹۷۹۲۹	۱۴۲۰۵۰	۱۹۹۶۵۰	۲۷۳۲۴۰	۳۶۵۵۴۷	۴۷۹۵۱۴	۶۱۸۳۰۰
۱۰۴۵۰	۲۲۰۰۰	۳۴۷۵۰	۴۸۸۰۰	۶۴۲۴۹	۸۱۲۰۰	۹۹۷۵۰	۱۲۰۰۰۰	۱۴۲۰۵۰	۱۶۶۰۰۰	۲۳۳۳۲۰	۳۱۶۸۰۰	۴۲۲۵۰۰	۵۵۲۷۲۰	۷۱۱۰۰۰
۱۵۲۴۶	۳۱۹۴۴	۵۰۲۱۵	۷۰۱۸۰	۹۱۹۶۰	۱۱۵۶۷۶	۱۴۱۴۴۹	۱۶۹۴۰۰	۱۹۹۶۵۰	۲۳۳۳۲۰	۲۶۷۵۳۱	۳۶۳۵۲۸	۴۸۳۳۳۹	۶۳۰۶۳۰	۸۰۹۳۲۵
۲۱۵۲۸	۴۴۹۲۸	۷۰۳۴۴	۹۷۹۲۰	۱۲۷۸۰۰	۱۶۰۱۲۸	۱۹۵۰۴۸	۲۳۲۷۰۴	۲۷۳۲۴۰	۳۱۶۸۰۰	۳۶۳۵۲۸	۴۱۳۵۶۸	۵۴۸۲۳۶	۷۱۳۴۴۰	۹۱۳۵۰۰
۲۹۵۷۵	۶۱۵۱۶	۹۵۹۹۲	۱۳۳۱۷۲	۱۷۳۲۲۵	۲۱۶۳۲۰	۲۶۲۶۲۶	۳۱۲۳۱۲	۳۶۵۵۴۷	۴۲۲۵۰۰	۴۸۳۳۳۹	۵۴۸۲۳۶	۶۱۷۳۵۷	۸۰۱۳۴۶	۱۰۲۳۷۵۰
۳۹۶۹۰	۸۲۳۲۰	۱۲۸۰۸۶	۱۷۷۱۸۴	۲۲۹۸۱۰	۲۸۶۱۶۰	۳۴۶۴۳۰	۴۱۰۸۱۵	۴۷۹۵۱۴	۵۵۲۷۲۰	۶۳۰۶۳۰	۷۱۳۴۴۰	۸۰۱۳۴۶	۸۹۴۵۴۴	۱۱۴۰۳۰۰
۵۲۲۰۰	۱۰۸۰۰۰	۱۶۷۶۲۵	۲۳۱۳۰۰	۲۹۹۲۵۰	۳۷۱۷۰۰	۴۴۸۸۷۵	۵۳۱۰۰۰	۶۱۸۳۰۰	۷۱۱۰۰۰	۸۰۹۳۲۵	۹۱۳۵۰۰	۱۰۲۳۷۵۰	۱۱۴۰۳۰۰	۱۲۶۳۳۷۵

مراجع

1. A.R. Ashrafi, S. Yousefi, *Computing the wiener index of a $TUC_4C_8(S)$ Nanotorus*, Math. Comput. Chem. 57 (2007) 403–410.
2. M.V. Diudea, I. Gutman, *Wiener-type topological indices*, Croat. Chem. Acta. 71 (1) (1998) 21–51.
3. A.A. Dobrynin, R. Entringer and I. Gutman *Wiener index of trees: theory and applications*, Acta. Appl. Math. 66 (2001) 211–249.

محاسبه عدد رنگی مکانی-همسایه‌ای گراف‌های فولرن و پترسن

اکرم رباط‌جزی[۱،*]، احمد عرفانیان[۱] و مصطفی توکلی[۲]
[۱]گروه ریاضی محض، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
[۲]گروه ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده. f را رنگ آمیزی مکانی همسایه‌ای گوییم هرگاه f یک رنگ آمیزی مناسب [۲] روی رئوس گراف باشد بطوریکه برای هر دو راس همرنگ u, v داشته باشیم $f(N_G(u)) \neq f(N_G(v))$ ما در این مقاله به محاسبه عدد رنگی مکانی-همسایه‌ای برای گراف پترسن و برخی گراف های فولرن می‌پردازیم.

۱. مقدمه

رنگ آمیزی یکی از مباحث مهم در نظریه گراف است .رنگ آمیزی در مباحث بهینه سازی ، تخصیص،ارتباطات ، شبکه مخابرات و... کاربرد دارد. در این مبحث رنگ آمیزی های متعددی وجود دارد مانند رنگ آمیزی راسی ، یالی،یک به یک ، مکانی، وقوع ، مکانی -همسایه ای و ما در این مقاله به مطالعه رنگ آمیزی مکانی-همسایه ای می پردازیم. و درواقع به دنبال پیدا کردن عدد رنگی مکانی-همسایه ایی برای گراف های مکعبی (سه منتظم) هستیم.

تعریف ۱.۱. فرض کنید G یک گراف و $f : V(G) \longrightarrow k$ یک k-رنگ آمیزی مناسب از گراف G باشد اگر برای هر دو راس متمایز u, vکه دارای رنگ های یکسانی هستند داشته باشیم:

$$f(N_G(u)) \neq f(N_G)(v)$$

تعریف ۲.۱. به کمترین تعداد رنگ مورد نیاز برای رنگ آمیزی مکانی -همسایه‌ای گراف عدد رنگی مکانی -همسایه‌ای می‌گوییم که با χ_{L^2} نمایش می‌دهیم.

بهتوئی در [۱] نشان داد عدد رنگی مکانی - همسایه ای برای گراف مسیر P_n با $n \geq 2$به صورت زیر می باشد:

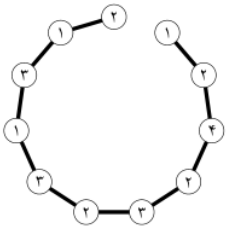
$$\chi_{L^2}(P_n) = min\{k|n \leq \frac{k^3 - k^2}{2}\}.$$

و همچنین برای گراف دور C_n با $n \geqslant 9$ راس به صورت زیر می باشد:
فرض کنید $m = min\{k|n \leq \frac{k^3-k^2}{2}\}$ آنگاه:

$$\chi_{L^2}(C_n) = \begin{cases} m & n \neq \frac{k^3-k^2}{2} - 1 \\ m+1 & n = \frac{k^3-k^2}{2} - 1 \end{cases}$$

مثال ۳.۱. رنگ‌آمیزی مکانی همسایه‌ای گراف P_{11} در شکل زیر نشان داده شده است.

*اکرم رباط‌جزی. آدرس ایمیل: akram.robatjazi64@gmail.com

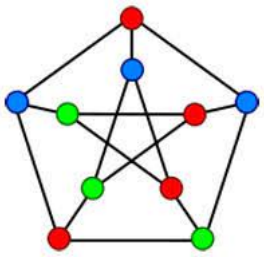


شکل ۱. $\chi_{L^2}(P_{11}) = 4$

برای مطالعه بیشتر روی این رنگ آمیزی، مراجع [۳، ۴، ۵] پیشنهاد می شود.

۲. نتایج اصلی

تعریف ۱.۲. یولیوس پترسن(۱۸۳۹-۱۹۱۰) دانشمندی دانمارکی بود که در سال ۱۸۹۸ گراف زیر را، که به نام خودش ثبت کرد، به عنوان کوچکترین گراف مکعبی (گرافی که هر راس آن از درجه ۳ باشد.) بدون پل ساخت. در واقع این گراف مثال نقضی برای این ادعا بود که یک گراف مکعبی بدون پل متصل، داری یک رنگ آمیزی یالی با ۳ رنگ است.

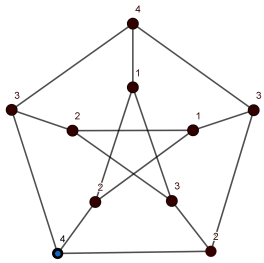


شکل ۲. $\chi(G) = 3$

قضیه ۲.۲. برای گراف پترسن داریم

$$\chi_{L^2}(G) = 4$$

اثبات. باتوجه به اینکه تعداد حالات ممکن برای رنگ آمیزی متمایز یک راس و همسایگان آن برای سه رنگ ۱, ۲, ۳بصورت زیر است اگر راس ν را در نظر بگیریم راس ν میتواند رنگ ۱ یا ۲ یا ۳ را رابگیرد فرض کنیم راس ν رنگ ۱ را بگیرد چون گراف پترسن گراف مکعبی است درجه هر راس ۳ می باشد بنابراین همسایگان راس ν با رنگ ۱ میتوانند رنگ ۲ یا ۳ یا ۲-۳ رابگیرند به روش مشابه سه حالت برای وقتی راس ν رنگ ۲ و همچنین وقتی راس ν رنگ سه را می پزیرد.
بنابراین ۹ حالت متمایز برای یک راس درجه ۳ با ۳ رنگ وجود دارد حال چون گراف پترسن دارا ی۱۰ راس میباشد از طرفی در رنگ آمیزی مکانی - همسایه ای هر حالت یکبار باید اتفاق بی افتد . در نتیجه گراف پترسن با ۳ رنگ رنگ آمیزی نمی شود. یعنی $\chi_{L^2}(G) \geqslant 4$. از طرفی شکل زیر



یک رنگ آمیزی مکانی همسایه ای برای گراف پترسن است، درنتیجه

$$\chi_{L^۲}(G) \leqslant ۴,$$

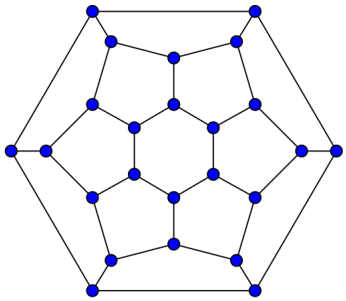
بنابراین

$$\chi_{L^۲}(G) = ۴.$$

□

تعریف ۳.۲. فولرن مولکولی کروی است که همه اتم های تشکیل دهنده آن کربن هستند و هر اتم آن با سه اتم همجوارش پیوند دارد اگر متناظر با مولکول فولرن به‌ازای هر اتم کربن یک راس و به‌ازای هر پیوند بین اتم های کربن یک یال در نظر بگیریم گراف فولرن بدست می‌اید به عبارتی دیگر گراف مسطح ۳–منتظم و سه همبندی است که در آن همه وجه ها پنج ضلعی یا شش ضلعی هستند.

مثال ۴.۲. برای مثال گراف فولرن–۲۴ به صورت زیر می‌باشد.



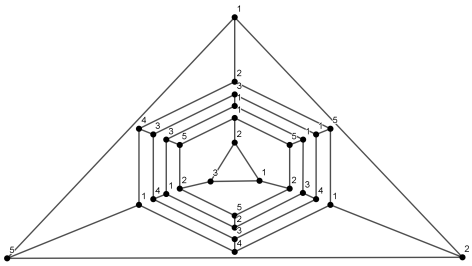
قضیه ۵.۲. برای گراف $(۳,۶)$–فولرن $F_{۳۰}$ داریم :

$$\chi_{L^۲}(F_{۳۰}) = ۵$$

اثبات. به روش مشابه در قضیه ۴.۲ تعداد حالات متمایز برای هر راس با چهار رنگ برابر است با ۲۸ حالت در صورتی که گراف $F_{۳۰}$ دارای ۳۰ راس میباشد ،درنتیجه

$$\chi_{L^۲}(F_{۳۰}) > ۴$$

حال از طرفی شکل زیر یک رنگ آمیزی مکانی همسایه ای برای گراف $F_{۳۰}$ میباشد می باشد،



$(3,6)-fullereneF_{30}$

□

قضیه ۶.۲. برای گراف $(۵,۶)$-فولرن $C_{۲۶}$ داریم:

$$\chi_{L^۲}(F_{۲۶}) = ۴$$

قضیه ۷.۲. برای گراف $(۳,۶)$-فولرن $F_{۶k}$ با n راس داریم:

$$\chi_{L^۲}(F_{۶k}) = min\{k|n \leq \frac{(k(k-۱)(k^۲-۲k+۶))}{۶}\}$$

۳. نتیجه

عدد رنگی مکانی همسایه‌ای برای گراف‌های غیر کامل ۳-منتظم به‌خصوص فولرن‌ها با n راس برابر است با:

$$\chi_{L^۲}(G) = min\{k|n \leq \frac{(k(k-۱)(k^۲-۲k+۶))}{۶}\}.$$

مراجع

1. A. Behtoui, *The Locating Chromatic Number of the Join of Graphs.*
2. J.A. Bondy, U.S.R. Murty, *Graph Theory with Applications.*
3. L. Alcon, M. Gutierrez, C. Hernando, M. Mora, I.M. Pelay, *The neighbor-locating-chromatic number of pseudo trees.*
4. R.M. Boynton, C.X. Olson, *Locating basic colors in the OSA space*, 1987.
5. D. Chakraborty, F. Foucaud, S. Nandi, S. Sen, D.K. Supraja, *New bounds and constructions for neighbor-locating colorings of graphs*, (2023) arXiv:2301.13557.

از چه مرتبه‌هایی حداکثر پنج گروه پوچتوان وجود دارد؟

وحید رحمانی * و سید علیرضا اشرفی

گروه ریاضی محض، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده. تعداد گروه‌های پوچتوان از مرتبه n را با $\alpha_{Nil}(n)$ نشان می‌دهیم. در این مقاله یک مشخصه‌سازی از اعداد طبیعی n ارائه خواهیم داد که به ازای آنها $\alpha_{Nil}(n) = k$ که $۱ < k < ۶$.

واژه‌های کلیدی: عدد پوچتوان، عدد آبلی، گروه با مرتبه خالی از مربع، گروه با مرتبه خالی از مکعب.
طبقه‌بندی موضوعی [۲۰۱۰]: 20D99.

۱. مقدمه

در سراسر این مقاله تعداد گروه‌های غیر یکریخت از مرتبه n را با $\alpha_{Num}(n)$، تعداد گروه‌های غیریکریخت پوچتوان از مرتبه n را با $\alpha_{Nil}(n)$ و تعداد گروه‌های غیر یکریخت آبلی از مرتبه n را با $\alpha_{Abl}(n)$ نشان می‌دهیم. همچنین C_n نشان دهنده گروه دوری مرتبه n است. تمامی گروه‌های این مقاله متناهی فرض می‌شوند و برای مفاهیم و نمادهای مقاله به [۵] ارجاع می‌دهیم. محاسبات ما با نرم‌افزار GAP [۶] انجام شده است.

محاسبه دقیق $\alpha_{Num}(n)$ مسئله‌ای اساسی و قدیمی در نظریه گروه‌های متناهی است. هولدر مقدار دقیق این تابع را برای تمام nهای خالی از مربع بدست آورده است. به زبان دقیق‌تر، اگر تعریف کنیم $f(n,m) = \prod_{q|m}(n, q-۱)$ آنگاه داریم

$$\alpha_{Num}(n) = \sum_{d|n} \prod_{p|d} \frac{f(p, \frac{n}{d} - ۱)}{p - ۱} \qquad (۱)$$

زمانی که p و q اعداد اول متمایز می‌باشند. خواننده برای مطالعه جزئیات بیشتر به [۲] ارجاع داده می‌شود. در [۱] معادله $\alpha_{Num}(n)$ برای n طبیعی که حاصل ضرب حداکثر چهار عدد اول باشد به صورت دقیق محاسبه گردیده است. فرض کنید $n = \prod_{i=۱}^{r} p_i^{\alpha_i}$. تعریف می‌کنیم $\Phi(n) = \prod_{i=۱}^{r} (p_i^{\alpha_i} - ۱)$. رِدی [۴، Satz ۱۰] اعداد صحیح n که تمام گروه‌های از این مرتبه آبلی باشند را دسته بندی نموده است. چنین عددی را آبلی می‌نامیم. رِدی ثابت نمود:

قضیه ۱.۱. $n = \prod_{i=۱}^{r} p_i^{\alpha_i}$ عدد آبلی است اگر و تنها اگر $(n, \Phi(n)) = ۱$.

پاکیانتان و شانکار [۳] عددی که تمام گروه‌های موجود از این مرتبه پوچتوان باشد را عدد پوچتوان نامیده و این اعداد را به صورت زیر معرفی نموده‌اند:

قضیه ۲.۱. عدد طبیعی $n = p_۱^{\alpha_۱} \dots p_r^{\alpha_r}$ یک عدد پوچتوان است اگر و تنها اگر برای هر i، j و $۱ \leq k \leq \alpha_i$ داشته باشیم $p_j \nmid p_i^k - ۱$.

*سخنران. آدرس ایمیل: rahmani.v@grad.kashanu.ac.ir

مقدار دقیق $\alpha_{Abl}(n)$ در قضیه اساسی گروه‌های آبلی پاسخ داده شده است. به‌خصوص اگر n عددی خالی از مربع باشد آنگاه $\alpha_{Abl}(n) = ۱$. بنابراین اگر G گروهی از مرتبه n به طوری که n خالی از مربع باشد آنگاه $G \cong C_n$. از طرفی اگر $n = p^۲$ و G گروهی از مرتبه n باشد آنگاه $\alpha_{Abl}(n) = ۲$ و داریم $G \cong C_{p^۲}$ یا $G \cong C_p \times C_p$، به‌علاوه G گروهی پوچ‌توان نیز می‌باشد.

نکته ۳.۱. $\alpha_{Nil}(n) = ۱$ اگر و تنها اگر n خالی از مربع باشد.

حال برای عدد $k > ۱$ این سوال مطرح است:

سوال ۴.۱. عدد طبیعی n دارای چه شرایطی باشد که $\alpha_{Nil}(n) = k$.

در این مقاله معادله $\alpha_{Nil}(n) = k$ برای $۱ < k < ۶$ حل شده است.

۲. نتایج اصلی

هدف از این بخش ارائه نتایج اصلی مقاله است. ما در این بخش شرط لازم و کافی برای عدد طبیعی n ارائه خواهیم داد که تحت آن $\alpha_{Nil}(n) = k$ زمانی‌که $۱ < k < ۶$.

قضیه ۱.۲. فرض کنید $n = \prod_{i=۱}^{r} p_i^{a_i}$ که p_iها اعداد اول متمایز هستند. در این‌صورت

(۱) $\alpha_{Nil}(n) = ۲$ اگر و تنها اگر $۱ \leq i \leq r$ منحصربه‌فرد موجود باشد به طوری که $a_i = ۲$.

(۲) معادله $\alpha_{Nil}(n) = ۳$ جواب طبیعی ندارد.

(۳) $\alpha_{Nil}(n) = ۴$ اگر و تنها اگر دوتایی منحصربه‌فرد (i, j)، $۱ \leq i, j \leq r$ موجود باشد به طوری که $a_i = a_j = ۲$.

(۴) $\alpha_{Nil}(n) = ۵$ اگر و تنها اگر $۱ \leq i \leq r$ منحصربه‌فرد موجود باشد به طوری که $a_i = ۳$.

مراجع

1. H. Dietrich, B. Eick and X. Pan, *Groups whose orders factorise into at most four primes*, J. Symb. Comput., 108 (2022) 23-40.
2. O. Hölder, *Die Gruppen mit quadratfreier Ordnungzahl*, Nachr. Königl. Ges. Wiss. Göttingen Math. Phys., K1 (1895) 211-229.
3. J. Pakianathan and K. Shankar, *Nilpotent numbers*, Amer. Math. Monthly, 107 (2000) 631-634.
4. L. Redei, *Das "schiefe produkt" in der gruppentheorie*, Comm. Math. Helvetici, 20 (1947) 225-264.
5. D.J.S. Robinson, *A Course in the Theory of Groups*, Graduate Texts in Math. 80, Springer, New York, 1993.
6. The GAP Team, *GAP-Groups, Algorithms, and Programming*, Version 4.10.1, https://www.gap-system.org/.

گرافهاي خنثی- علامت دار و بررسی ویژگیهاي آن

شیلا رضوی * و غلام حسین فتح تبار

گروه ریاضی محض، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده. هرگاه گراف ساده اي داراي یال هاي علامت دار و بدون علامت باشد، انگاه این دسته از گراف ها را گرافهاي خنثی- علامت دار گویند.در این مقاله به بررسی برخی از ویژگیهاي این دسته از گرافها همانند چند جمله اي گراف،رابطه ضرایب چند جمله اي با برخی از ویژگیهاي گراف مانند تعداد یالها وتعداد مثلث ها .... ، بررسی طیف برخی از این نوع گراف ها مانند دور، ستاره و مسیر و انرژي گراف هاي نامبرده میپردازیم .

واژه‌های کلیدی: گراف خنثی-علامت دار،چندجمله اي گراف هاي خنثی-علامت دار،طیف گراف هاي خنثی- علامت دار ،انرژي گراف هاي خنثی- علامت دار.

۱. مقدمه

فرض کنید G گراف ساده ویالهاي بدون علامت باشد. می خواهیم شکل دیگري ازگرافها به نام گرافهاي خنثی- علامت دار معرفی نماییم که با $G^*_{r,s}$ نمایش داده میشود که در آن r نماینده تعداد یال هاي مثبت وs نماینده تعداد یال هاي منفی است. همچنین تعدادي یال بدون علامت در این گرافها وجود دارد.بنابراین هر گاه m اندازه تعداد یالها باشد،آنگاه $m-r-s$ یال بدون علامت در گراف وجود دارد. یالهای بین دو راس v_i و v_j را با e_{ij} یا e_{ji} نمایش می دهیم. ماتریس هرمیتی گراف خنثی علامت دار $G^*_{r,s}$ از مرتبه n را که با $H(G^*_{r,s}) = [h^*_{ij}]$ نمایش داده می‌شود به صورت زیر تعریف می گردد که در آن i برابر است با $\sqrt{-1} = i$

$$h^*_{ij} = \begin{cases} 1 & e_{ij} \text{ هیچ علامتی نداشته باشد} \\ i & e_{ij} \text{ دارای علامت مثبت باشد} \\ -i & e_{ij} \text{ دارای علامت منفی باشد} \\ 0 & \text{در غیر اینصورت} \end{cases}$$

هرچند مولفه های آن دسته از اعداد مختلط است اما مقادیر ویژه آن حقیقی است . همچنین طیف ماتریس مجاورت این گراف به فرم

$$\begin{bmatrix} \lambda_1(G^*) & \lambda_2(G^*) & \dots & \lambda_n(G^*) \\ m_1 & m_2 & \dots & m_n \end{bmatrix}$$

که در آن $\lambda_i(G^*)$ مقدار ویژه چند جمله ای گراف به تکرار m_i است. علامت یک دور در گراف خنثی-علامت دار را متوازن گویند اگر همه دورهای آن مثبت باشند. بنابراین علامت یک دور خنثی-علامت دار در یک چنین گرافی حاصل ضرب علامت یالهای آن است. این مطلب را میتوان با نماد ریاضی زیر چنین نشان داد

*سخنران. آدرس ایمیل: sheila.razavi@yahoo.com

$\sigma(C^*_{r,s}) = \prod_{e\in(C^*_{r,s})}\sigma(e)$. به همین ترتیب می‌توان ماتریس مجاورت گراف خنثی-علامت دار را بر روی n راس این گراف چنین تعریف نمود:

$$a^*_{ij} = \begin{cases} ۱ & e_{ij} \text{ هیچ علامتی نداشته باشد} \\ i & e_{ij} \text{ دارای علامت مثبت باشد} \\ -i & e_{ij} \text{ دارای علامت منفی باشد} \\ ۰ & \text{در غیر اینصورت} \end{cases}$$

در ادامه به بررسی چند جمله ای مشخصه گراف خنثی-علامت دار و طیف برخی از این نوه گراف‌ها می‌پردازیم و در نهایتانرژی چندین نوع گراف خنثی-علامت دار از جمله ستاره، مسیر و دور را بدست آورده و محاسبه می نماییم.

۲. لم‌ها و قضیه‌ها

قضیه ۱.۲. چند جمله ای مشخصه گراف خنثی-علامت دار $G^*_{r,s}$ برابر است با:

$$\Phi(G^*_{r,s}) = |\lambda I - A(G^*_{r,s})| = \sum_{i=۱}^{n} a_i(G^*_{r,s})\lambda^{n-i}$$

همچنین ضرایب

$$(-۱)^i a_i(G^*_{r,s}) = \sum_{H^*\in H^*_i}\sigma(H^*_i)(-۱)^{r(H^*)}۲^{s(H^*)}$$

که در آن H^*_i مجموعه زیرگرافهای فراگیر مقدماتی i راسی از $G^*_{r,s}$ و H^* زیرگراف فراگیر متناظر با آن است.

نتیجه ۲.۲. از قضیه بالا می‌توان نتیجه گرفت که اگر گراف خنثی-علامت دار، دوری متوازن باشد، آنگاه

$$\Phi(C^*_{r,s},\lambda) = \Phi(G^*_{r,s},\lambda)$$

قضیه بعدی به رابطه ضرایب چندجمله ای گراف خنثی-علامت دار با برخی مولفه‌های گراف از جمله تعداد یالها و تعداد مثلث‌ها اشاره دارد.

قضیه ۳.۲. فرض کنید $G^*_{r,s}$ گراف خنثی-علامت دار از مرتبه (تعداد روئوس) n و اندازه (تعداد تعداد یال‌ها) m و t تعداد مثلث‌ها باشد. در این صورت پرمننتال ماتریس مجاورت این گراف با نماد $per(A(G^*_{r,s}))$ نمایش داده می‌شود عبارت است از

$$per(A(G^*_{r,s})) = \sum_{H^*\in H^*_i}\prod_{C^*\in H^*}\sigma(e_{c^*})۲^{s(H^*)}$$

اگر $G^*_{r,s}$ متوازن باشد، آنگاه $per(A(G^*_{r,s})) = \sum_{H^*\in H^*_i}۲^{s(H^*)}$.

قضیه ۴.۲. گراف دوری خنثی-علامت دار $G^*_{r,s}$ از مرتبه n دارادی طیف مساوی با طیف گراف زمینه خود یعنی C_n است برای n های زوج، طیف گراف دوری خنثی-علامت دار غیر متوازن از مرتبه n برابر با $۲cos(\frac{\pi j}{n})$ با تکرار ۲ است. برای nهای فرد، به جز طیف مذکور، ۲- نیز مقادیر ویژه افزوده خواهد شد.

قضیه ۵.۲. طیف درخت خنثی-علامت دار $T^*_{r,s}$ از مرتبه n برابر با طیف زیر گراف زمینه‌اش T_n است.

قضیه ۶.۲. مشابه گراف‌های دو بخشی، طیف گراف‌های دوبخشی خنثی-علامت دار $B^*_{r,s}$ نسبت به صفر متقارن است. هرچند گرافهای خنثی-علامت داری هستند که دارای طیف متقارن نسبت به صفر هستند، ولی دوبخشی خنثی-علامت دار نیستند.

قضیه ۷.۲. فرمول بازگشتی چند جمله‌ای مشخصه برای گراف مسیر خنثی -علامت دار $p^*_{r,s}$ عبارت است از:

$$\Phi(p^*_{r,s},\lambda) = \lambda\Phi(p^*_{r,s}-\nu,\lambda) - \Phi(p^*_{r,s}-\nu-\upsilon,\lambda)$$

قضیه ۸.۲. مقادیر ویژه گراف خنثی-علامت‌دار مسیر از مرتبه n عبارت است از $\lambda_j = ۲cos(\frac{\pi j}{n+۱}$

توجه فرمایید که مقادیر ویژه گراف خنثی-علامت‌دار $C^*_{r,s}$ به تعداد یال‌های منفی آن بستگی دارد بنابراین با درنظر گرفتن تعداد یال‌های منفی یک گراف دوری خنثی-علامت دار می‌توان مقادیر ویژه آن را حدس زد. هرگاه تعداد یال‌های منفی sزوج باشد، آنگاه $[s] = ۰$ تعریف میکنیم و اگر تعداد یالهای منفی s فرد باشد، آنگاه $[s] = ۱$. بنابراین طبق تعریف می‌توان مقادیر ویژه را با توجه به تعداد یال‌های با علامت منفی را چنین توصیف نمود.

قضیه ۹.۲. مقادیر ویژه λ_j از $C^*_{r,s}$ برای $j = ۱, ۲, ..., n$ برابر است با:

$$\begin{cases} e^{i\pi(\frac{۲j+۱}{n})} & \text{اگر تعداد یال‌های منفی باشد، آنگاه} \\ e^{i\pi(\frac{۲j}{n})} & \text{اگر تعداد یال‌های منفی زوج باشد،آنگاه} \end{cases}$$

قضیه ۱۰.۲. گراف ستاره خنثی- علامت‌دار از مرتبه n را که با $S^*_{r,s}$ نمایش داده می‌شود دارای چندجمله‌ای مشخصه زیر است:

$$\Phi(S^*_{r,s}, \lambda) = \lambda^n - (n-۱)\lambda^{n-۲} = \Phi(S_n, \lambda).$$

با توجه به تعریف انرژی گراف بر حسب طیف گرافها قضایا و روابط زیر را خواهیم داشت:

نتیجه ۱۱.۲. انرژی گراف دوری خنثی-علامت‌دار $C^*_{r,s}$ از مرتبه n به صورت زیر است:

$$E(C^*_{r,s}) = \sum_{j=۱}^{n} |\lambda_j| = \sum_{j=۱}^{n} ۲|cos\frac{۲j - [s]\pi}{n}|$$

قضیه ۱۲.۲. فرض کنید $T^*_{r,s}$ گراف درخت خنثی-علامت‌دار از مرتبه nباشد. آنگاه انرژی $T^*_{r,s}$ برابر است با:

$$E(T^*_{r,s}) = \frac{۲}{n}\int_{۰}^{\infty} \frac{۱}{\lambda^۲} log(۱ + \sum_{j\geq ۰}(b_{۲j}\lambda^{۲j})d\lambda$$

قضیه ۱۳.۲. گراف ستاره خنثی- علامت دار از مرتبه n را که با S نمایش داده می‌شود دارای چند جمله‌ای مشخصه زیر است:

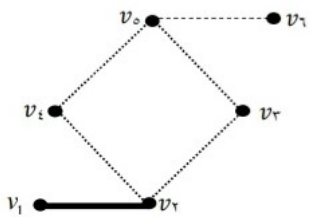
$$\Phi(S^*_{r,s}, \lambda) = \lambda^n - (n-۱)\lambda^{n-۲} = \Phi(S_n, \lambda)$$

قضیه ۱۴.۲. براي هر درخت خنثی- علامت دار، $T^*_{r,s}$ ، $S^*_{r,s} \leq T^*_{r,s}$.

قضیه ۱۵.۲. براي هر درخت خنثی- علامت دار، $T^*_{r,s}$ خواهیم داشت، $T^*_{r,s} \leq P^*_{r,s}$

قضیه ۱۶.۲. برای هر $T^*_{r,s}$ و $P^*_{r,s}$ و $S^*_{r,s}$ خواهیم داشت $E(S^*_{r,s}) \leq E(T^*_{r,s}) \leq E(P^*_{r,s})$

شکل یک گراف خنثی-علامت داروماترسی مجاورت و ماتریس هرمیتی ان گراف زیر یک نمایش از گراف خنثی-علامت داري است که یالهاي ممتد نمایشگر یالها با علامت مثبت ،یالهاي با خط چین نمایانگر یالهاي بی علامت و یالهاي نقطه چین یالهایی با علامت منفی اند .همچنین ماتریس مجاورت و ماتریس هرمیتی این گراف به تصویر کشیده شده است.



شکل ۱. گراف خنثی-علامت‌دار

$$H(G^*_{r,s}) = [h_{ij}] = \begin{bmatrix} ۰ & ۱ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ \\ ۱ & ۰ & -i & -i & ۰ & ۰ \\ ۰ & -i & ۰ & ۰ & -i & ۰ \\ ۰ & -i & ۰ & ۰ & -i & ۰ \\ ۰ & ۰ & -i & -i & ۰ & ۱ \\ ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۱ & ۰ \end{bmatrix}, \quad A(G^*_{r,s}) = [a_{ij}] = \begin{bmatrix} ۰ & ۱ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ \\ ۱ & ۰ & -۱ & -۱ & ۰ & ۰ \\ ۰ & -۱ & ۰ & ۰ & -۱ & ۰ \\ ۰ & -۱ & ۰ & ۰ & -۱ & ۰ \\ ۰ & ۰ & -۱ & -۱ & ۰ & ۱ \\ ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۱ & ۰ \end{bmatrix}$$

۳. نتیجه‌گیری

همان گونه که در این مقاله بررسی شد گراف هاي خنثی-علامت دار داراي خصوصیاتی شبیه به گرافهاي ساده و گرافهاي علامت دار میباشند که فقط در اندك جزئیات متفاوت می باشند.

مراجع

[1] K.A. Germina and K.S. Hameed, *On signed paths, signed cycles and their energies*, Applied Math, Sci. 4 (2010) 3455–3466.

[2] M. Mateljevic, V. Bozin, I. Gutman, *Energy of a polynomial and the Coulson integral formula*, J. Math. Chem. 48 (2010) 1062–1068

[3] A.M. Mathan and T. Zaslavsky, *On Adjacency Matrices and Descriptions of Signed Cycle Graphs*, Mathematics Subjects Classification, 2010.

[4] N. G. Nayak, *Spectra and Energy of Signed Graphs*, International J. Math. Combin. 1 (2017) 10-21.

[5] S.K. Simic. Z. Stanic,*Polynomial reconstruction of signed graphs*, Linear Algebra and its Applications, 501 (2016) 390-408.

کاربردهایی از قدم زدن تصادفی روی گراف‌ها

مهدی سبزواری[۱,*]

[۱]گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده. در این مقاله ابتدا قدم زدن تصادفی روی گراف‌ها را تشریح و برخی از مهمترین پارامترهایی که در این مسئله مورد توجه قرار می‌گیرند را معرفی می‌نماییم. سپس برخی از قضایا در مورد این پارامترهای اصلی را ارائه می‌کنیم و نهایتا برخی از کاربردهای مهم آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

واژه‌های کلیدی: قدم زدن تصادفی روی گراف‌ها، زمان دسترسی، زمان پوشش، نرخ اختلاط .

طبقه‌بندی موضوعی [۲۰۱۰]: 05C50, 15A18, 60J10.

۱. مقدمه

فرض کنیم $G(V,E)$ یک گراف همبند با n راس و m یال باشد. یک قدم زدن تصادفی روی این گراف به‌صورت زیر تعریف می شود: با شروع از راس v_0، اگر در زمان t در راس v_t باشیم، در مرحله بعد با احتمال $\frac{1}{d(v_t)}$ به یکی از راس‌های مجاور منتقل می‌شویم. در اینجا، $d(v_t)$ همان درجه راس v_t است. دنباله‌ای از راس‌های تصادفی $\{v_t : t = 0, 1, 2, \ldots\}$ یک زنجیر مارکف ایجاد می‌کنند. راس v_0 ممکن است ثابت باشد و یا از توزیع ابتدایی P_0 به‌دست آمده باشد.

توزیع راس تصادفی v_t عبارت است از:

$$P_t(i) = P(v_t = i).$$

همچنین ماتریس انتقال احتمالات این زنجیر مارکف به‌صورت $M = (p_{ij})_{i,j\in V}$ تعریف می‌شود که در آن:

$$p_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{d(i)}, & ij \in E, \\ 0, & \text{در غیر این‌صورت} \end{cases}$$

اگر A_G ماتریس مجاورت گراف G باشد و D ماتریس قطری با درایه‌های $(D)_{ii} = \frac{1}{d(i)}$ باشد، آنگاه $M = DA_G$. همچنین قانون قدم زدن تصادفی توسط رابطه ساده زیر قابل بیان است:

$$P_{t+1} = M^T P_t,$$

که در آن، توزیع زمان t توسط برداری در $\mathbb{R}^{|V|}$ نشان داده می‌شود. به طریق معادل میتوان به رابطه $P_t = (M^T)^t P_0$ رسید.

از مهمترین پارامترهایی که در یک قدم زدن تصادفی بر روی گراف‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- زمان دسترسی یا زمان اصابت $H(i,j)$ امید تعداد مراحل رسیدن به راس j است، زمانی که حرکت از راس i شروع شده باشد. دراینصورت $K(i,j) = H(i,j) + H(j,i)$ را زمان رفت و برگشت می‌نامیم، یعنی امید تعداد مراحل شروع از راس i، رسیدن به راس j، و مجددا بازگشت به راس i.

*سخنران. آدرس ایمیل: sabzevari@kashanu.ac.ir.com

- زمان پوشش، تعداد مراحل مورد انتظار برای دسترسی به تمام راس‌هاست. اگر راس شروع مشخص نباشد، راسی که بیشترین زمان پوشش را دارد به عنوان راس شروع در نظر میگیریم.
- نرخ اختلاط معیاری است که سرعت همگرایی قدم زدن تصادفی به توزیع حدی‌اش را مشخص می‌کند. در یک گراف همبند، اگر $t \to \infty$ آنگاه $p_{ij}^{(t)} \to \frac{d(j)}{۲m}$. بنابراین نرخ اختلاط از رابطه زیر به‌دست می‌آید:

$$\mu = \lim_{t\to\infty} \sup \max_{i,j} \left| p_{ij}^{(t)} - \frac{d(j)}{۲m} \right|^{\frac{۱}{t}}$$

.

در این مقاله برخی از قضایا در مورد پارامترهای اصلی یک قدم زدن تصادفی روی گراف‌ها را ارائه می‌کنیم و سپس برخی از کاربردهای اصلی این پارامترها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۲. حدود پارامترهای اصلی

در یک قدم زدن تصادفی بر روی گراف‌ها، اگر فقط یک یال را طی کرده باشیم، تعداد گام‌های مورد انتظار قبل از پیمودن مجدد آن یال در همان جهت برابر با $۲m$ خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر از راس i شروع کنیم و j یک راس مجاور آن باشد، زمان مورد انتظار قبل از عبور از یال ji (در همین جهت) برابر با $۲m$ است. از این‌رو زمان رفت و آمد بین دو گره مجاور، به $۲m$ محدود می‌شود. در نتیجه، زمان رفت و آمد بین دو گره که در فاصله r از همدیگر قرار دارند، حداکثر $۲mr < n^۳$ خواهد بود. گزاره زیر برخی از نتایج شناخته شده در مورد زمان پوشش و زمان رفت و آمد را ارائه می کند که در برسی حد بالای این متغیرها و همچنین مرتبه آنها مفید است [۱، ۲].

قضیه ۱.۲. الف: زمان دسترسی بین هر دو راس از یک گراف که دارای n راس است، حداکثر برابر است با:

$$\begin{aligned}
&\frac{۴}{۲۷}n^۳ - \frac{۱}{۹}n^۲ + \frac{۲}{۳}n - ۱,\ n \overset{۳}{\equiv} ۰,\\
&\frac{۴}{۲۷}n^۳ - \frac{۱}{۹}n^۲ + \frac{۲}{۳}n - \frac{۲۹}{۲۷},\ n \overset{۳}{\equiv} ۱,\\
&\frac{۴}{۲۷}n^۳ - \frac{۱}{۹}n^۲ + \frac{۴}{۹}n - \frac{۱۳}{۲۷},\ n \overset{۳}{\equiv} ۲.
\end{aligned}$$

ب: زمان پوشش در یک گراف دارای n راس زمانی که راس شروع دلخواه باشد، حداقل $(۱ - o(۱))n \log n$ و حداکثر $(\frac{۴}{۲۷} + o(۱))n^۳$ می‌باشد.

ج: زمان پوشش در یک گراف منظم که دارای n راس است، زمانی که راس شروع دلخواه باشد، حداکثر برابر با $۲n^۲$ است.

قضایای زیر نیز در درک روابط بین پارامترهای اصلی یک قدم زدن تصادفی بسیار مفید خواهند بود [۴].

قضیه ۲.۲. اگر u و v دارای درجه یکسانی باشند، احتمال این‌که قدم زدن تصادفی که از u شروع می‌شود، قبل از بازگشت به u، از v بازدید کند، برابر است با احتمال این که قدم زدن تصادفی از v شروع شود، و قبل از بازگشت به v از u بازدید کند.

قضیه ۳.۲. احتمال این‌که یک قدم زدن تصادفی که از u شروع می‌شود، قبل از بازگشت به u از v بازدید می کند برابر است با $\frac{۱}{K(u,v)\pi(u)}$.

قضیه ۴.۲. برای هر سه راس دلخواه u، v و w:

$$H(u,v) + H(v,w) + H(w,u) = H(u,w) + H(w,v) + H(v,u).$$

۳. کاربردهایی از زمان پوشش و زمان رفت و آمد

یکی از اولین کاربردهایی که از قدم زدن تصادفی بر روی گراف‌ها ارائه شده به شرح زیر است [۱]:
فرض کنید $G(V,E)$ یک گراف d-منظم و v_0 راسی از این گراف باشد. همچنین فرض کنید در هر راس، انتهای یال‌هایی که به این راس متصل شده‌اند با اعداد $1,2,\dots,d$ برچسب خورده‌اند. یک دنباله پیمایشی از این گراف، دنباله‌ای است به شکل $(h_1,h_2,\dots,h_t)\subseteq\{1,2,\dots,d\}^t$ به قسمی که اگر از راس v_0 شروع و در گام i-ام این راس را توسط یال h_i ترک کنیم، آنگاه تمام رئوس را ملاقات نماییم. یک دنباله پیمایشی فراگیر به ازای پارامترهای n و d، دنباله‌ای است که به ازای هر گراف d-منظم با n راس، هر برچسب‌گذاری و هر نقطه شروع دلخواه، یک دنباله پیمایشی باشد. قضیه زیر بیان می‌کند که چنین دنباله‌ای در حالت کلی همیشه وجود دارد.

قضیه ۱.۳. به ازای هر $d\geq 2$ و $n\geq 3$، یک دنباله پیمایشی فراگیر به طول $O(d^2n^3\log n)$ وجود دارد.

اثبات. فرض کنیم $t=8dn^3\log n$ و $H=(h_1,h_2,\dots,h_t)$ به‌صورت تصادفی از مجموعه $\{1,2,\dots,d\}^t$ انتخاب شده باشد. به ازای گراف G، نقطه شروع و برچسب‌گذاری که همگی به‌صورت ثابت در نظر گرفته شده‌اند، دنباله H تنها یک قدم زدن تصادفی است. بنابراین احتمال آن‌که این قدم زدن تصادفی یک دنباله پیمایشی نباشد معادل است با اینکه این قدم زدن تصادفی تمام رئوس را ملاقات نکند. این احتمال را با p نشان می‌دهیم.
طبق قضیه ۱.۲، زمان مورد انتظار برای ملاقات تمام رئوس حداکثر برابر است با $2n^2$. بنابراین طبق نامساوی مارکف، احتمال آن‌که بعد از $4n^2$ مرحله، تمام رئوس را ملاقات نکنیم از $\frac{1}{2}$ کمتر خواهد بود. به همین ترتیب می‌توانیم $4n^2$ مرحله بعدی را به عنوان یک قدم زدن تصادفی دیگر در نظر گیریم الی آخر. بدین ترتیب احتمال این‌که همه گره ها را بعد از t مرحله ملاقات نکنیم کمتر از $2^{\frac{-t}{4n^2}}=n^{-2nd}$ است.
حال توجه کنید که تعداد کل گراف‌های d-منظم که دارای n راس هستند و یال‌های رسیده به هر راس برچسب‌گذاری شده‌اند، از n^{dn} کمتر است. بنابراین احتمال اینکه H یک دنباله پیمایشی برای یکی از این گراف‌ها نباشد، به ازای هر نقطه شروع دلخواه، از $nn^{nd}n^{-2nd}<1$ کمتر است. بنابراین حداقل یکی از این دنباله‌های به طول t، دنباله پیمایشی فراگیر است. □

در ادامه به بررسی این مسئله می‌پردازیم که اگر دو قدم زدن تصادفی روی یک گراف به‌طور همزمان شروع شوند، چقدر طول می‌کشد تا آنها با هم برخورد کنند؟ حل این مسئله وابسته به آن است که آیا این دو متحرک همزمان گام بر می‌دارند، یا به تناوب این کار را انجام می‌دهند و یا ترکیبی از این دو حالت است؟
کاربرد اصلی این مسئله در مدل‌های توزیع محاسباتی شبکه‌هایی است که به یک طرح مدیریت رمز خودپایدار تبدیل می‌شوند. در چنین الگوهایی، یک برنامه بالاسری ترتیب حرکت دو متحرک را به گونه‌ای تعیین می‌کند که از برخورد آنها حتی‌الامکان جلوگیری نماید.
فرض کنیم دو قدم زدن تصادفی به ترتیب از رئوس u و v به شیوه‌ای که در بالا تشریح شد شروع به حرکت کنند. اگر $M(u,v)$ مقدار مورد انتظار برای تعداد مراحلی باشد که این دو قدم زدن تصادفی با هم برخورد می‌کنند، آنگاه به وضوح رابطه $M(u,v)\geq H(u,v)$ برقرار است.
نویسندگان در [۳] نامساوی زیر را به ازای برخی از رئوس w از گراف G اثبات کردند:

$$M(u,v)\leq H(u,v)+H(v,w)-H(w,u),$$

که نشان می‌دهد زمان برخورد از مرتبه $O(n^3)$ است.

۴. بحث و نتیجه گیری

در این مقاله قدم زدن تصادفی روی گراف‌ها را تشریح و برخی از مهمترین پارامترهایی که در این مسئله مورد توجه قرار می‌گیرند را معرفی کردیم. همچنین برخی از قضایا در مورد این پارامترهای اصلی را ارائه و نهایتا برخی از کاربردهای مهم آنها را مورد بررسی قرار دادیم. ماهیت تصادفی موضوع به همراه پیچیدگی که در گراف‌های مختلف

وجود دارد، باعث می‌شود فرمول بسته‌ای برای پارامترهای اصلی در حالت کلی ظاهر نشود. اما می‌توان با محدود کردن مسئله، برخی از آنها را ارائه کرد، همانگونه که در این مقاله به برخی از آنها اشاره کردیم.

مراجع

1. R. Aleliunas, R.M. Karp, R.J. Lipton, L. Lovasz and C.W. Rackoff, *Random walks*, universal travelling sequences, and the complexity of maze problems, in: Proc. 20th Ann. Symp. on Foundations of Computer Science, (1979) 218–223.
2. G. Brightwell, P. Winkler, *Maximum hitting time for random walks on graphs*, J. Random Structures and Algorithms, 1 (1990) 263–276.
3. D. Coppersmith, P. Tetali and P. Winkler, *Collisions among random walks on a graph*, SIAM J. Discr. Math. 6 (1993) 363–374.
4. L. Lovasz, *Random walks on graphs*, Combinatorics, Paul erdos is eighty, 2 (1993) 1–46.

بعد متریک k-خوشه غیرمحلی کسری گراف‌ها

زینب شاه‌میری[۱,*] و مصطفی توکلی[۲]

[۱]گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

[۲]گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده. فرض کنید G یک گراف همبند باشد. تابع $f : V(G) \to [0, 1]$ را تابع مولد k- خوشه غیرمحلی برای G گوییم، هرگاه برای هر دو خوشه غیرمجاور X و Y از G داشته باشیم $f(R\{u, v\}) \geqslant 1$ که در آن $R\{u, v\} = \{x \in V(G) \mid d(u, x) \neq d(v, x)\}$. در این مقاله، بعد متریک k-خوشه غیرمحلی کسری گراف G را به صورت $k - cdim_{nonl-f}(G) = min\{|g| \mid g$ یک تابع مولد غیرمحلی است$\}$ تعریف می‌کنیم. همچنین، این پارامتر را برای برخی از ضرب‌های گراف‌ها بررسی می‌کنیم.

واژه‌های کلیدی: تابع مولد k- خوشه غیرمحلی کسری، بعد متریک k-خوشه غیرمحلی کسری.
طبقه‌بندی موضوعی [۲۰۱۰]: 05C15, 05C69.

۱. مفاهیم پایه

فرض کنید G یک گراف همبند باشد. برای هر دو رأس غیرمجاور u, v از گراف G مجموعه‌ی $R\{u, v\}$ به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$R\{u, v\} = \{x \in V(G) \mid d(u, x) \neq d(v, x)\}.$$

تعریف ۱.۱. یک زیرمجموعه از رئوس $S \subseteq V(G)$ را مجموعه مولد غیرمحلی گوییم، هرگاه برای هردو رأس غیرمجاور $u, v \in V(G)$ داشته باشیم $S \bigcap R\{u, v\} \neq \varnothing$.

تعریف ۲.۱. تعداد عضوهای یک مجموعه مولد غیرمحلی با کمترین تعداد عضو را بعد متریک غیرمحلی برای گراف G گوییم و با نماد $dim_{nonl}(G)$ نشان می‌دهیم.

تعریف ۳.۱. یک مجموعه مولد غیر محلی از مرتبه $dim_{nonl}(G)$ را پایه متریک غیرمحلی برای G گوییم.

تعریف ۴.۱. تابع $f : V(G) \to [0, 1]$ را تابع مولد غیر محلی برای G گوییم، هرگاه برای هر دو رأس غیرمجاور $u, v \in V(G)$ داشته باشیم $f(R\{u, v\}) \geqslant 1$.

تعریف ۵.۱. بعد متریک غیرمحلی کسری گراف G را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$dim_{nonl-f}(G) = min\{|g| \mid g \text{ یک تابع مولدغیرمحلی است.}\}$$

تعریف ۶.۱. یک تابع $g : V(H) \to [0, 1]$ را یک تابع غیرمحلی از H گوییم هرگاه برای هر دو رأس غیرمجاور $u, v \in V(H)$ داشته باشیم $g(N(u) \Delta N(v) \bigcup \{u, v\}) \geqslant 1$.

*سخنران. آدرس ایمیل: z.shahmiri1991@gmail.com

نماد $l_f(H)$ را برای

$$min\{|g| \mid g \text{تابع غیرمحلی است.}\}$$

در ادامه استفاده می‌کنیم.

تعریف ۷.۱. یک مجموعه از رئوس $S \subseteq V(G)$ را مجموعه مولد k-خوشه غیرمحلی برای گراف G گوییم هرگاه برای هر دو k -خوشه غیرمجاور X, Y از گراف G داشته باشیم $S \bigcap R\{X, Y\} \neq \varnothing$.

تعریف ۸.۱. کمترین تعداد عضو یک مجموعه مولد k-خوشه غیرمحلی را بعد متریک k-خوشه غیرمحلی برای گراف G گوییم و با نماد $k - cdim_{nonl}(G)$ نشان می‌دهیم.

تعریف ۹.۱. یک مجموعه مولد k-خوشه غیرمحلی از مرتبه $k - cdim_{nonl}(G)$ را پایه متریک k-خوشه غیرمحلی برای G گوییم.

تعریف ۱۰.۱. برای هر دو k -خوشه غیرمجاور X, Y از گراف G مجموعه $R\{X, Y\}$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم

$$R\{X, Y\} = \{u \in V(G) \mid d(X, u) \neq d(Y, u)\}$$

تعریف ۱۱.۱. تابع $f : V(G) \to [0, 1]$ را تابع مولد k-خوشه غیرمحلی برای G گوییم هرگاه برای هر k -خوشه غیرمجاور $X, Y \in V(G)$ داشته باشیم $f(R\{X, Y\}) \geqslant 1$.

تعریف ۱۲.۱. بعد متریک k-خوشه غیر محلی کسری گراف G رابه صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$k - cdim_{nonl-f}(G) = min\{|g| \mid g \text{ تابع مولد } k\text{-خوشه غیرمحلی است.}\}$$

تعریف ۱۳.۱. یک تابع $g : V(H) \to [0, 1]$ را یک تابع k-خوشه غیرمحلی از H هرگاه برای هر دو k -خوشه غیرمجاور $X, Y \in V(H)$ داشته باشیم $g(N(X)\Delta N(Y) \bigcup \{X, Y\}) \geqslant 1$.

در ادامه از نماد $l_{k-f}(H)$ برای $min\{|g| \mid g$ تابع k-خوشه غیرمحلی است$\}$ استفاده می‌کنیم.

تعریف ۱۴.۱. حاصل‌ضرب کرونا دو گراف G و H که با $G \odot H$ نشان داده می‌شود، گرافی است که با در نظر گرفتن یک کپی از G و به‌تعداد $|V(G)|$ کپی از H و اتصال هر رأس از i امین کپی گراف H به رأس i ام از گراف G حاصل می‌شود.

تعریف ۱۵.۱. حاصل‌ضرب کرونا یالی دو گراف G و H که با $G \Diamond H$ نشان داده می‌شود، گرافی است که با در نظر گرفتن یک کپی از G و به‌تعداد $|E(G)|$ کپی از H و اتصال هر رأس از i امین کپی گراف H به یال i ام از گراف G حاصل می‌شود.

۲. نتایج اصلی

قضیه ۱.۲. فرض کنید G یک گراف همبند و $|V(G)| > 1$ وگراف H یک گراف غیربدیهی باشد و حداقل دو رأس غیرمجاور داشته باشد.در اینصورت داریم:

$$dim_{nonl-f}(G \odot H) = |V(G)| \cdot l_f(H)$$

قضیه ۲.۲. فرض کنید G یک گراف همبند و $|V(G)| > 1$ وگراف H یک گراف غیربدیهی باشد و حداقل دو k -خوشه غیرمجاور داشته باشد.در اینصورت داریم:

$$k - cdim_{nonl-f}(G \odot H) = |V(G)| \cdot l_{k-f}(H)$$

قضیه ۳.۲. فرض کنید G یک گراف همبند و برای هردو یال مجاور e, e' در G که $d(e, e\prime) = 0$ داشته باشیم $N(e)\Delta N(e\prime) \neq \emptyset$ و گراف H یک گراف غیربدیهی باشد و حداقل دو رأس غیرمجاور داشته باشد.در اینصورت داریم:

$$dim_{nonl-f}(G \Diamond H) = |E(G)| \cdot l_f(H)$$

قضیه ۴.۲. فرض کنید G یک گراف همبند و برای هردو یال مجاور e, e' در G که $d(e, e\prime) = 0$ داشته باشیم $N(e)\Delta N(e\prime) \neq \emptyset$ و گراف H یک گراف غیربدیهی باشد و حداقل دو k ـخوشه غیرمجاور داشته باشد.در اینصورت داریم:

$$k - cdim_{nonl-f}(G\Diamond H) = |E(G)| \cdot l_{k-f}(H)$$

مراجع

1. M. Afkhami, K. Khashyarmanesh, M. Tavakoli, *l-Clique metric dimension of graphs*, Bull. Malays. Math. Sci. Soc. 45 (2022) 2865–2883.
2. E. Yi, *On the edge dimension and the fractional edge dimension of graphs*, Discrete Appl. Math. doi.org/10.1016/j.dam.2022.07.014.

نتایجی در مورد عدد رنگی تفکیک‌پذیر یالی برخی گراف‌ها

زهره شجاع[۱،*] ، احمد عرفانیان[۱] و مصطفی توکلی[۲]

[۱]گروه ریاضی محض، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

[۲]گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده. هدف از این مقاله معرفی رنگ‌آمیزی تفکیک‌پذیر یالی یک گراف و بیان نتایجی برای این نوع رنگ‌آمیزی می‌باشد.

در این مقاله به ارائه مقادیر دقیق یا کران بالای عدد رنگی تفکیک‌پذیر یالی گراف‌های دور، دوبخشی کامل، پترسن و نیز حاصل ضرب کرونای دو گراف می‌پردازیم.

واژه‌های کلیدی: عدد رنگی تفکیک‌پذیر یالی، گراف پترسن، حاصل ضرب کرونا، گراف دوبخشی کامل، گراف دور.

طبقه‌بندی موضوعی [۲۰۱۰]: 05C12, 05C15.

۱. مقدمه

رنگ‌آمیزی یکی از مباحث اصلی نظریه گراف است. رویکرد اصلی این مبحث، تخصیص رنگ‌هایی به رئوس یا یال‌های گراف است به طوریکه محدودیت‌های خاصی رعایت شود. رنگ‌آمیزی گراف کاربردهای زیادی در صنعت و علوم مختلف از جمله کامپیوتر، ارتباطات و... دارد. رنگ‌آمیزی راسی، یالی، لیستی، غالب، مغلوب و... از جمله مهمترین انواع رنگ‌آمیزی‌ها روی گراف‌هاست.

یکی از رنگ‌آمیزی‌های جدید و مهم روی گراف‌ها، رنگ‌آمیزی تفکیک‌پذیر (resolving coloring) است که به دو نوع راسی و یالی تقسیم می‌شود. در مورد رنگ‌آمیزی تفکیک‌پذیر راسی (رنگ‌آمیزی مکانی) مقالات متعددی نوشته و نتایجی ارائه شده است که از جمله این مقالات می‌توان به The locating-chromatic number of a graph اشاره کرد. [۲]

در خصوص رنگ‌آمیزی تفکیک‌پذیر یالی (resolving edge coloring) نیز مقاله on resolving edge colorings in graphs در سال ۲۰۰۲ منتشر شده و نتایجی ارائه گردیده است. [۳]

هدف از این مقاله، محاسبه مقدار دقیق عدد رنگی تفکیک‌پذیر یالی برای گراف‌های دور و پترسن و همچنین کران بالای این عدد رنگی برای گراف دوبخشی کامل و حاصل ضرب کرونای دو گراف می‌باشد.

به این منظور، ابتدا برخی از تعاریف اولیه لازم را به شرح زیر ارائه می‌دهیم.

تعریف ۱.۱. رنگ‌آمیزی یالی در یک گراف، اختصاص رنگ به هر یال است، به طوریکه دو یال گذرنده بر یک راس همرنگ نباشند. کمترین تعداد رنگ لازم برای رنگ‌آمیزی یالی یک گراف را عدد رنگی یالی آن گوییم و با نماد χ' نشان می‌دهیم.

تعریف ۲.۱. در گراف همبند G فاصله دو یال e و f را با $d(e,f)$ نشان می‌دهیم که برابر است با کوچکترین عدد غیرمنفی a به طوریکه دنباله یالی $e = e_0, e_1, e_2, ..., e_a = f$ در G وجود داشته باشد و به ازای هر

*سخنران. آدرس ایمیل: zohre.shoja79@gmail.com

$i = ۰, ۱, ..., a - ۱$ آنگاه e_i و $e_{i+۱}$ با هم مجاور باشند. به علاوه برای یال e از گراف همبند G و زیرگراف F از G (F باید دارای حداقل یک یال باشد) فاصله بین e و F را تعریف می‌کنیم:

$$d(e, F) = min\{d(e, f)|f \in E(F)\}$$

تعریف ۳.۱. تجزیه گراف G گردایه‌ای از زیرگراف‌های G است (که هیچ کدام از این زیرگراف‌ها راس ایزوله ندارند) به طوریکه مجموعه یال‌های این زیرگراف‌ها، E(G) را افراز می‌کند.

تعریف ۴.۱. برای تجزیه مرتب k ـتایی $D = \{G_۱, G_۲, ..., G_k\}$ از گراف همبند G و $e \in E(G)$، کد یال e یک بردار k ـتایی است و به شکل زیر تعریف می‌شود:

$$C_D(e) = (d(e, G_۱), d(e, G_۲), ..., d(e, G_k))$$

تعریف ۵.۱. تجزیه D از گراف همبند G را تفکیک‌پذیر (resolving decomposition)نامیم، هرگاه هر دو یال متمایز G دارای کدهای متمایز باشند.

تعریف ۶.۱. فرض کنید c یک رنگ‌آمیزی مناسب یالی از گراف همبند G با رنگ‌های ۱، ۲، ...، k باشد. در این صورت $C_۱$، $C_۲$، ... و C_k کلاس‌های رنگی c اند به طوریکه کلاس C_i $(۱ \leq i \leq k)$ شامل یال‌های دارای رنگ شماره i است. اگر هر کدام از این کلاس‌های رنگی را یک زیرگراف از G در نظر بگیریم، آنگاه واضح است $D = \{C_۱, C_۲, ..., C_k\}$ یک تجزیه از G است. اگر D یک تجزیه تفکیک‌پذیر از G باشد، آنگاه c را یک رنگ‌آمیزی تفکیک‌پذیر یالی از گراف G می‌نامیم. کمترین تعداد رنگ لازم برای این رنگ‌آمیزی را عدد رنگی تفکیک‌پذیر یالی گراف G می‌نامیم و با نماد $\chi_{re}(G)$ نشان می‌دهیم.

تعریف ۷.۱. حاصل ضرب کرونای گراف G با گراف H که با نماد $G \circ H$ نشان می‌دهیم، گرافی است که تشکیل شده است از یک کپی گراف G و به تعداد رئوس G کپی از گراف H به طوریکه رئوس کپی i ام H به راس i ام G متصل اند.

۲. نتایج اصلی

نتایج به دست آمده در این مقاله شرح زیر می‌باشد.
در اولین قضیه، کران بالایی برای عدد رنگی تفکیک‌پذیر یالی حاصل ضرب کرونای دو گراف ارائه می‌دهیم.

قضیه ۱.۲. فرض کنید G و H دو گراف همبند اند و $|E(G)| \geq ۳$. در این صورت

$$\chi_{re}(G \circ H) \leq |E(G)| + |V(H)| + \chi\prime(H) - m$$

که در آن

$$m = min\{\chi\prime(H), \delta(G)\}$$

نتیجه ۲.۲. اگر G گراف مسیر و H گرافی همبند باشد و $|E(G)| \geq ۳$ ، آنگاه

$$\chi_{re}(G \circ H) \leq \chi_{re}(G) + |V(H)| + \chi\prime(H) - m$$

که در آن

$$m = min\{\chi\prime(H), \delta(G)\}$$

که با توجه به اینکه برای هر گراف مسیر G با

$$|E(G)| \geq ۳$$

داریم

$$\chi_{re}(G) = ۳$$

و $\delta(G) = ۱$ پس $m = ۱$ و نتیجه می‌شود

$$\chi_{re}(G \circ H) \leq |V(H)| + \chi\prime(H) + ۲$$

در قضیه زیر نیز میزان دقیق عدد رنگی تفکیک‌پذیر یالی برای گراف‌های دور را بیان می‌کنیم.

قضیه ۳.۲. اگر C_n گراف دور از مرتبه n باشد داریم:

$$\chi_{re}(C_n) = \begin{cases} ۴ & if\ n \mid ۲ \\ ۳ & if\ n \nmid ۲ \end{cases}$$

همچنین قضیه زیر را برای معرفی کران بالای عدد رنگی تفکیک‌پذیر یالی گراف‌های دوبخشی کامل ارائه می‌دهیم.

قضیه ۴.۲. اگر $K_{m,n}$ گراف دوبخشی کامل باشد، آنگاه

اگر $m = n$ $\quad \chi_{re}(K_{m,n}) \leq ۲n$

اگر $m \neq n$ $\quad \chi_{re}(K_{m,n}) \leq m + n - ۱$

عدد رنگی تفکیک‌پذیر یالی گراف پترسن نیز بنا به قضیه زیر محاسبه می‌گردد.

قضیه ۵.۲. اگر G گراف پترسن باشد، آنگاه $\chi_{re}(G) = ۵$

۳. نتیجه‌گیری

در این مقاله محاسبه عدد رنگی تفکیک‌پذیر یالی برخی گراف‌ها مورد مطالعه قرار گرفت و برای حاصل ضرب کرونای دو گراف و همچنین گراف دوبخشی کامل کران بالایی معرفی گردید و به علاوه مقدار دقیق این عدد رنگی برای گراف‌های دور و گراف پترسن نیز محاسبه شد.

مراجع

1. J. A. Bondy and U. S. R. Murty, *Graph Theory with Applications*, North Holland, 1976.
2. G. Chartrand, D. Erwin, M.A. Henning, P.J. Slater, P. Zhang, *The locating-chromatic number of a graph*, Bull. Inst. Combin. Appl. 36 (2002) 89-101.
3. V. Saenpholphat and P. Zhang, *On resolving edge colorings in graphs*, IJMMS 46 (2003) 2947-2959.

مقادیر ویژه لاپلاسی بی‌علامت در گراف

سیده مهسا عرب‌زاده، حمید رسولی * و ابوالفضل تهرانیان

گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

چکیده. انرژی گراف، به مجموع قدر مطلق مقادیر ویژه آن و انرژی لاپلاسی گراف، به مجموع قدر مطلق تفاوت بین مقادیر ویژه لاپلاسی و $\frac{2m}{n}$ بیان می‌گردد. در این نوشته، طیف لاپلاسی بی‌علامت برخی از گراف های خاص را محاسبه و سپس کران‌هایی را برای انرژی لاپلاسی بی‌علامت گراف‌ها تخمین خواهیم نمود.

واژه‌های کلیدی: گراف، طیف لاپلاسی بی‌علامت، انرژی لاپلاسی بی‌علامت .

طبقه‌بندی موضوعی [۲۰۱۰]: 05C50.

۱. مقدمه

در این نوشته، گراف G از مرتبه n و با مجموعه رئوس $\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ و مجموعه یال $E(G)$ را در نظر داشته باشید. ماتریس مجاورت $A(G)$ گراف G ، یک ماتریس $n \times n$ بوده که در آن درایه (i, j) برابر ۱ است؛ اگر v_i, v_j مجاور باشند و در غیر اینصورت برابر صفر خواهد بود. ماتریس قطری $D(G)$ ماتریسی $n \times n$ بوده که در آن درایه $d(i, i)$ آن درجه v_i است. ماتریس $Q(G) = D(G) + A(G)$ به ترتیب ماتریس لاپلاسی بی‌علامت گراف G است، [۱، ۲، ۵، ۷] .

با توجه به اینکه ماتریس $A(G)$ و ماتریس $Q(G)$ ماتریس‌های متقارن هستند، لذا مقادیر ویژه آنها اعداد حقیقی خواهد گردید. فرض کنید، $q_1 \leq q_2 \leq \cdots \leq q_n$ مقادیر ویژه ماتریس $Q(G)$ باشند، به عبارت دیگر رابطه $\varphi(G, q) = \det(qI_n - Q(G))$ محاسبه شده باشد. بنا به [۳، ۴] رابطه

$$\sum q_i = 2m, \ \sum (q_i)^2 = 2m + M_1(G),$$

برقرار است.

انرژی لاپلاسی بی‌علامت گراف G به صورت $\mathrm{SLE}(G) = \sum_{i=1}^{n} \left|q_i - \frac{2m}{n}\right|$ بیان، که اعداد n و m به ترتیب تعداد رئوس و یال گراف G می‌باشند. تطبیق گراف G ، به مجموعه‌ای از یال‌های بدون رئوس مشترک در گراف G نامیده می‌شود، [۱۱، ۱۲].

قضیه ۱.۱ ([۲]). گراف G و $e \in E(G)$ را در نظر داشته باشید. آنگاه رابطه زیر را خواهیم داشت.

$$\mathrm{q_1(G-e) \leq q_1(G) \leq q_2(G-e) \leq q_2(G) \leq \cdots \leq q_n(G-e) \leq q_n(G).}$$

قضیه ۲.۱ ([۹]). اعداد حقیقی نامنفی، a_i و b_i برای $1 \leq i \leq n$ را در نظر داشته باشید. آنگاه رابطه

$$\sum_{i=1}^{n} a_i^2 \sum_{i=1}^{n} b_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2 \leq \frac{n^2}{4} \left(M_1 M_2 - m_1 m_2\right),$$

برای مقادیر $M_1 = \max_{1 \leq i \leq n} a_i, M_2 = \max_{1 \leq i \leq n} b_i$
و $m_1 = \min_{1 \leq i \leq n} a_i, \ m_2 = \min_{1 \leq i \leq n} b_i$ برقرار است.

* سخنران. آدرس ایمیل: hrasouli@srbiau.ac.ir

قضیه ۳.۱ ([۱۰]). اعداد حقیقی مثبت، a_i و b_i برای $1 \leq i \leq n$ را در نظر داشته باشید. آنگاه رابطه

$$\sum_{i=1}^{n} a_i^2 \sum_{i=1}^{n} b_i^2 \leq \frac{1}{4}\left(\sqrt{\frac{M_1 M_2}{m_1 m_2}} + \sqrt{\frac{m_1 m_2}{M_1 M_2}}\right)^2 \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2,$$

برای $M_1 = \max_{1\leq i\leq n} a_i, M_2 = \max_{1\leq i\leq n} b_i$
و $m_1 = \min_{1\leq i\leq n} a_i$ ، $m_2 = \min_{1\leq i\leq n} b_i$ برقرار است.

۲. مقادیر ویژه لاپلاسی بدون علامت برخی زیرگراف‌هایی از گراف کامل

در این بخش، نتایج جدیدی از مقادیر ویژه از زیرگراف‌های K_n را بیان خواهیم کرد.

قضیه ۱.۲. مقادیر ویژه لاپلاسی بی‌علامت $K_{n,n} - e$ را شکل

$$0, \frac{3n-2-\sqrt{n^2+4n-4}}{2}, \underbrace{n, \ldots, n}_{n-3 \text{ times}}, \frac{3n-2+\sqrt{n^2+4n-4}}{2}$$

محاسبه می‌گردد. بنابراین رابطه $\mathrm{SLE}\,(K_{n,n} - e) = n + 2 - 4/n + \sqrt{n^2+4n-4}$ برقرار است.

قضیه ۲.۲. گراف G را در نظر داشته باشید. آنگاه رابطه $|SLE(G-e) - SLE(G)| < 4$ برقرار و عدد ۴ بهترین کران می‌باشد.

۳. کران انرژی لاپلاسی بی‌علامت گراف

در این بخش، کران‌هایی برای محاسبه انرژی لاپلاسی بی‌علامت گراف‌ها را ارائه خواهیم نمود.

قضیه ۱.۳. گراف G را بدون مقدار ویژه صفر را در نظر داشته باشید. آنگاه

$$E(G) \geq \frac{2\sqrt{2mn}\sqrt{a_1 a_n}}{a_1 + a_n},$$

برای a_1 و a_n به ترتیب کوچکترین و بزرگترین مقادیر مجموعه $\{|\lambda_i| \mid 1 \leq i \leq n\}$ است. در حالت کلی، اگر گراف G دوبخشی و $k-$منظم باشد، آنگاه

$$\mathrm{SLE}(G) = E(G) \geq \frac{2nk\sqrt{2a_1}}{a_1 + k}.$$

قضیه ۲.۳. گراف همبند غیردوبخشی G را با کوچکترین مقدار ویژه لاپلاسی بی‌علامت q_1 و بزرگترین مقدار ویژه لاپلاسی بی‌علامت q_n در نظر داشته باشید. آنگاه

$$\frac{q_n}{q_1} + \frac{q_1}{q_n} + 2 \geq \frac{n}{m^2}\left(2m + M_1(G)\right).$$

اگر گراف G دوبخشی باشد، آنگاه

$$\frac{q_n}{q_2} + \frac{q_2}{q_n} + 2 \geq \frac{n-1}{m^2}\left(2m + M_1(G)\right),$$

برای q_2 که کوچکترین مقدار ویژه لاپلاسی بی‌علامت ناصفر گراف G باشد. در حالت کلی، اگر گراف G یک درخت n−رأس باشد، در این صورت

$$\frac{q_n}{q_2} + \frac{q_2}{q_n} \geq 3.$$

نتیجه ۳.۳. با نماد گذاری در قضیه قبل، گراف G یک درخت $n-$راس باشد، رابطه

$$\frac{q_n}{q_۲}+\frac{q_۲}{q_n}\geq ۴-\frac{۴}{n},$$

برقرار است.

قضیه ۴.۳. گراف G را در نظر داشته باشید. آنگاه رابطه

$$SLE(G)\geq\sqrt{M_۱+۲m-\frac{۴m^۲}{n}+۲\binom{n}{۲}\sqrt[n]{\phi\left(G,\frac{۲m}{n}\right)^۲}},$$

برقرار است، اگر و تنها اگر گراف G تهی باشد.
بطور کلی، اگر گراف ناتهی G باشد، آنگاه

$$SLE(G)>\sqrt{۲m+۲\binom{n}{۲}\sqrt[n]{\phi\left(G,\frac{۲m}{n}\right)^۲}}.$$

همچنین، اگر $n\geq ۳$ و T یک درخت $n-$راس باشد، در این صورت

$$SLE(G)\geq\sqrt{M_۱(T)+\left(\frac{n-۱}{n}\right)(-۲n+۵)}.$$

مراجع

1. D. Cvetkovic, M. Doob, H. Sachs, *Spectra of graph theory and applications* , Academic Press, New York, 1979.
2. D. Cvetkovic, S.K. Simic, *Toward a Spectral theory of graphs based on the signless Laplacian*,Publication De l'institut Mathematique Nouvelle serie, tome, 85 (99) (2009) 19–33.
3. H.R. Ellahi, R. Nasiri, G.H. Fath-Tabar, A. Gholami, *On Maximum Signless Laplacian Estrada Indices of Graphs with Given Parameters*, Ars Mathematica Contemporanea, 11 (2014) 381–389.
4. G.H. Fath-Tabar, A.R .Ashrafi, *Some remarks on Laplacian eigenvalues and Laplacian energy of graphs*, Matematical Communications, 15 (2) (2010) 443-451.
5. G.H. Fath-Tabar, A.R. Ashrafi, *New upper bounds for Estrada index of bipartite graphs*, Linear algebra and its applications, 435 (10) (2011) 2607-2611.
6. G.H. Fath-Tabar, M.J. Nadjafi-Arani, M. Mogharrab, A.R. Ashrafi, *Some inequalities for Szeged-like topological indices of graphs*, MATCH Commun. Math. Comput. Chem., 63 (2010) 145-150.
7. R. Nasiri, H.R. Ellahi, A. Gholami, G.H. Fath-Tabar, A.R. Ashrafi, *Resolvent Estrada and signless Laplacian Estrada indices of graphs*, MATCH Commun. Math. Comput. Chem., 77 (1) (2017) 157-176.
8. R. Nasiri, G.H. Fath-Tabar, *The second minimum of the irregularity of graphs*, Electronic Notes in Discrete Mathematics, 45, 133-140.
9. N. Ozeki, *On the estimation of inequalities by maximum and minimum values*, J. College Arts Sci. Chiba Univ. 5 (1968) 199-203.
10. G. Polya, G. Szego, *Problems and Theorems in analysis, Series, Integral Calculus.Theory of Fuctions* , Springer, Berlin, 1972.
11. A. Zeydi Abdian, A. Behmaram, G.H Fath-Tabar, *Graphs determined by signless Laplacian spectra*, AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics, https://doi.org/10.1016/j.akcej.2018.06.00.
12. A. Zeydi Abdian, G.H. Fath-Tabar, M. Rahmani Moghaddam, *The spectral determination of the multicone graphs $K_w\bigtriangledown C$ with respect to their signless Laplacian spectra*, Journal of Algebraic Systems, 7 (2), 131-141.

یافتن عدد وینر برای گراف پلی‌تیوفتن و ارائه یک چند جمله ای درجه سه با استفاده از عدد $\mathrm{PT_n}$

ابوالفضل عقدائی [۱،*] ،دکتر غلامحسین فتح تبار [۲]

[۱] دانشجوی کارشناسی دانشکده علوم ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

[۲] دانشکده علوم ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده. فرض کنید $\mathrm{G}=(\mathrm{V},\mathrm{E})$ گراف مربوط به مولکول پلی‌تیوفن باشد،به طوری که مجموعه رئوس با V و مجموعه یال ها با E نشان داده می شوند. مجموعه تمام فاصله های بین هر دو راس از گراف G را پایای وینر گویند و با W(G) نشان می دهند. دراین مقاله روشی برای بدست آوردن پایای گراف وینر و همچنین چند جمله ای درجه سه برای گراف پلی‌تیوفن با استفاده از مقدار PT_n که نمایانگر تعداد پنج ضلعی های موجود در گراف مورد نظر است ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی: پلی تیوفن، پایای وینر، گراف .

۱. مقدمه

زوج $G=(V,E)$ را که در آن V یک مجموعه ناتهی و E زیر مجموعه ای از تمام زیرمجموعه های دو عضوی V است. که در این مقاله منظور از E اتم های موجود در مولکول پلی‌تیوفن و V پیوندهای مولکولی بین اتم ها می باشد. پایای یک گراف عددی است که به گراف نسبت داده می شود طوری که نسبت به یکریختی گراف تغییر نمی کند. برای مثال تعداد یال های یک گراف، پایای گراف است. تعداد یال‌های کوتاه ترین مسیر بین دو راس u و v از گراف G فاصله بین این دو راس گراف نامیده می شود و با $d_G=(u,v)$ نشان داده می شود. پایای وینر گراف G

$$\mathcal{W}(G)=\sum_{\{u,v\}\subseteq V(G)} d_G(u,v) \qquad (۱)$$

پایای وینر، که با نمادها و نام های متفاوتی معرفی شده است، در علومی مانند علوم کامپیوتر، مکانیک، مواد، شیمی داروسازی و ریاضی مورد استفاده قرار گرفته است. آنچه مسلم است هارولد وینر اولین شیمی‌دانی است که مجموع فاصله های هر دو زوج رأس گراف را در درخت ها، برای تخمین نقطه ذوب آلکان ها درسال ۱۹۴۷، مورد توجه قرار داده است. وینر خودش از نام عدد مسیری برای این پایای گراف استفاده کرد و آن را با W نمایش داد. البته تعریف وینر اولین بار توسط شیمیدان ژاپنی به نام هارو هوسیا ارائه شد. به نظر می رسد در متون ریاضی مقدار وینر اولین بار درسال ۱۹۷۶ مطالعه شده است. آن طور که شواهد نشان می دهد ریاضی دانان برای یک مدت زمان طولانی از کاری که هارولد وینر در شیمی با استفاده از مجموع فواصل بین رئوس انجام داد، بی اطلاع بودند [۱].

*سخنران. آدرس ایمیل: aghdaee80@std.kashanu.ac.ir

۲. پایای وینر

در این بخش، به معرفی و بررسی پایای وینر می پردازیم، فرض کنید G یک گراف همبند باشد. پایای گراف G به صورت زیر تعریف می شود

$$\mathcal{W}(G) = \frac{۱}{۲} \sum_{u \in V(G)} \sum_{v \in V(G)} d_G(u,v) \tag{۲}$$

که درآن $d_G(u,v)$ فاصله بین رأس u و v است. اگر فاصله v از G به صورت

$$d(v,G) = \sum_{u \in V(G)} d(u,v) \tag{۳}$$

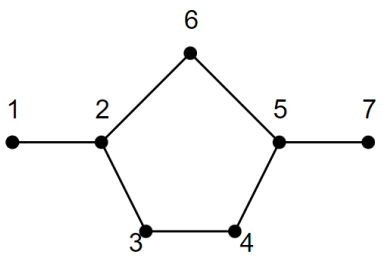
تعریف شود، آنگاه فرمول مربوط به پایای وینر را می توان بدین صورت بازنویسی کرد:

$$\mathcal{W}(G) = \frac{۱}{۲} \sum_{v \in V(G)} d(v,G) \tag{۴}$$

۳. پایای وینر برای گراف پلی تیوفن

فرض کنید $G = PT_n$ که به جای n هر مقداری می تواند قرار گیرد، که نشان دهنده تعداد پنج ضلعی های موجود در گراف پلی‌تیوفن می باشد.

مثال ۱.۳. برای مثال $PT_۱$ برابر شکل زیر خواهد بود.



شکل ۱. $PT_۱$

حال هدف ما این هست که عددپایای وینر را برای گراف بالا بدست بیاوریم. ابتدا ماتریسی مربعی که تعداد سطر و ستون آن برابر ۷ می باشد راایجاد کرده و در هر درایه فاصله دو نقطه، متناظر را نوشته حال نتیجه ماتریس به صورت زیر خواهد بود:

$$\begin{array}{c} \\ ۱ \\ ۲ \\ ۳ \\ ۴ \\ ۵ \\ ۶ \\ ۷ \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} ۱ & ۲ & ۳ & ۴ & ۵ & ۶ & ۷ \end{array} \\ \begin{bmatrix} ۰ & ۱ & ۲ & ۳ & ۳ & ۲ & ۴ \\ ۱ & ۰ & ۱ & ۲ & ۲ & ۱ & ۳ \\ ۲ & ۱ & ۰ & ۱ & ۲ & ۲ & ۳ \\ ۳ & ۲ & ۱ & ۰ & ۱ & ۲ & ۲ \\ ۳ & ۲ & ۲ & ۱ & ۰ & ۱ & ۱ \\ ۲ & ۱ & ۲ & ۲ & ۱ & ۰ & ۲ \\ ۴ & ۳ & ۳ & ۲ & ۱ & ۲ & ۰ \end{bmatrix} \end{array}$$

فرض کنید درایه های ماتریس فوق را با a_{ij} نشان دهیم پایای وینر برای $PT_۱$ برابر فرمول زیر خواهد شد.

$$\mathcal{W}(PT_۱) = \frac{۱}{۲}\sum_{j=۱}^{j=۷}\sum_{i=۱}^{i=۷} a_{ij} \tag{۵}$$

حال می خواهیم روشی مشترک برای بدست آوردن $PT_۲$ و بزرگ تر از آن ارائه دهیم.

تعریف ۲.۳. ماتریس زیر را ماتریس مکمل می نامیم که در پنج سطر و ستون پایانی هر ماتریس نظیر جایگذاری می شود و درایه های آن ثابت است.

$$\begin{bmatrix} ۰ & ۱ & ۲ & ۲ & ۳ \\ ۱ & ۰ & ۱ & ۲ & ۲ \\ ۲ & ۱ & ۰ & ۱ & ۱ \\ ۲ & ۲ & ۱ & ۰ & ۲ \\ ۳ & ۲ & ۱ & ۲ & ۰ \end{bmatrix}$$

برای بدست آوردن ماتریس متناظر $PT_۲$ کافی ست مراحل زیر را طی کنیم .

مرحله ۱: سطر و ستون ماتریس متناظر گراف $PT_۱$ را به تعداد نقاط گراف $PT_۲$ گسترش می دهیم. تعداد نقاط از طریق فرمول بدست می آید.

$$PT_n \times ۵ + ۲ \tag{۶}$$

مرحله۲: به درایه های ستون آخر ماتریس $PT_۱$ به ترتیب مقادیر یک، دو، دو، یک و سه را اضافه کرده و در ستون های باقی مانده جایگذاری می کنیم.

مرحله۳: به درایه های سطر آخر ماتریس $PT_۱$ به ترتیب مقادیر یک، دو، دو، یک و سه را اضافه کرده و در سطرهای باقی مانده جایگذاری می کنیم.

مرحله۴: حال ماتریس تشکیل شده شامل ۱۲ سطر و ستون است که سطر و ستون های ۸ تا ۱۲ آن خالی هستند، برای اینکه ماتریس مورد نظر ما کامل شود نیاز است که ماتریس مکمل را جایگذاری کنیم، با جایگذاری ماتریس مکمل ماتریس زیر به وجود می‌آید.

$$PT_۲ = \begin{pmatrix} ۰ & ۱ & ۲ & ۳ & ۳ & ۲ & ۴ & ۵ & ۶ & ۶ & ۵ & ۷ \\ ۱ & ۰ & ۱ & ۲ & ۲ & ۱ & ۳ & ۴ & ۵ & ۵ & ۴ & ۶ \\ ۲ & ۱ & ۰ & ۱ & ۲ & ۲ & ۳ & ۴ & ۵ & ۵ & ۴ & ۶ \\ ۳ & ۲ & ۱ & ۰ & ۱ & ۲ & ۲ & ۳ & ۴ & ۴ & ۳ & ۵ \\ ۳ & ۲ & ۲ & ۱ & ۰ & ۱ & ۱ & ۲ & ۳ & ۳ & ۲ & ۴ \\ ۲ & ۱ & ۲ & ۲ & ۱ & ۰ & ۲ & ۳ & ۴ & ۴ & ۳ & ۵ \\ ۴ & ۳ & ۳ & ۲ & ۱ & ۲ & ۰ & ۱ & ۱ & ۲ & ۱ & ۳ \\ ۵ & ۴ & ۴ & ۳ & ۲ & ۳ & ۱ & ۰ & ۱ & ۲ & ۲ & ۳ \\ ۶ & ۵ & ۵ & ۴ & ۳ & ۴ & ۲ & ۱ & ۰ & ۱ & ۲ & ۲ \\ ۶ & ۵ & ۵ & ۴ & ۳ & ۴ & ۲ & ۲ & ۱ & ۰ & ۱ & ۱ \\ ۵ & ۴ & ۴ & ۳ & ۲ & ۳ & ۱ & ۲ & ۲ & ۱ & ۰ & ۲ \\ ۷ & ۶ & ۶ & ۵ & ۴ & ۵ & ۳ & ۳ & ۲ & ۱ & ۲ & ۰ \end{pmatrix}$$

برای بدست آوردن ماتریس نظیر PT_n ما نیاز به ماتریس‌های نظیر $PT_{n-۱}$،$PT_{n-۲}$،...،$PT_۲$ خواهیم داشت، که می‌توان با تکرار مراحل بالا به تعداد $n-۱$ بار به ماتریس نظیر PT_n رسید. برای محاسبه ماتریس نظیر و پایای وینر می‌توان از کد زیر استفاده کرد.

https://github.com/abolfazlaghdaee/GraphTask/blob/main/wiener.py

۴. نتیجه‌گیری

برای دست‌یابی به عدد پایای وینر گراف پلی تیوفن با PT_nهای مختلف که تعداد پنج ضلعی‌های موجود در گراف را مشخص می‌کند می‌توان از مراحلی که در بخش ۳ بیان شد استفاده کرد و یا اینکه با جایگذاری درفرمول زیر به آن رسید.

$$\mathcal{W}(X) = ۱۲/۵X^۳ + ۲۰X^۲ + ۷/۵X + ۱ \tag{۷}$$

تشکر و قدردانی

مراتب سپاس‌گزاری خود را از کمیته علمی برگزار کننده کنفرانس و همچنین جناب دکتر فتح تبار را اعلام می‌دارم. روح پروفسور علی‌رضا اشرفی شاد و یادش گرامی باد.

مراجع

۱. غ. فتح تبار، ا. محفوظ، مجموع فاصله‌های بین رئوس یک گراف، نشریه علمی ترویجی محاسبات نرم ۵ (۱۳۹۵)، شماره دوم، ۳۳-۲۸.

بررسی فاصله در گراف های توانی نوع اول

زهرا یاراحمدی[۱,*] ، سیروس مرادی[۲] و مجید اسحاقی[۳]

[۱] گروه ریاضی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه ازاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران

[۲] گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

[۳] گروه ریاضی، دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده. فرض می کنیم $G = (V, E)$ گرافی ساده و بدون جهت باشد. گراف های توانی متعددی برای گراف G تعریف شده است. مجموعه رئوس این گراف‌های توانی، مجموعه توانی V می‌باشد و مجموعه‌ی یال‌های آن‌ها با توجه به نوع گراف توانی تعریف می‌شود. در این مقاله قصد داریم فاصله بین رئوس در گراف توانی نوع اول را بررسی کرده و نتایج مرتبط با فاصله‌ی رئوس ارائه دهیم.

واژه‌های کلیدی: گراف توانی، فاصله در گراف.
طبقه‌بندی موضوعی [۲۰۱۰]: 05C76, 05C12.

۱. مقدمه

یک گراف زوج مرتبی چون $G = (V, E)$ است که V مجموعه رئوس و E رابطه‌ای بین رئوس است که به آن مجموعه یال‌ها گفته می‌شود. هر گاه یک یال از راسی شروع شود و به همان راس ختم شود، آن را یک حلقه (طوقه) می‌نامیم. گرافی بدون طوقه را که بین هر دو راس آن حداکثر یک یال وجود داشته باشد، گراف ساده می‌نامیم. همچنین گرافی را که دارای هیچ یالی نباشد، گراف بدیهی گوییم. در این مقاله گراف ها را ساده و نابدیهی فرض خواهیم کرد. درجه راس u از گراف G برابر با تعداد یال‌هایی است که راس u بر آن واقع است و آن را با $deg_G u$ نشان می‌دهیم. فاصله‌ی دو راس u و v در گراف G، عبارت است از طول کوتاه‌ترین مسیر بین این دو راس و با $d_G(u, v)$ نشان داده می‌شود، مرجع [۱] را ملاحظه فرمایید. یک گراف را همبند می‌گوییم هر گاه بین هر دو راس آن حداقل یک مسیر وجود داشته باشد، در غیر این‌صورت گراف ناهمبند است. بزرگ‌ترین زیرگراف‌های همبند از یک گراف ناهمبند را مولفه‌های همبندی گراف گوییم. اگر G_1 و G_2 دومولفه‌ی همبندی متفاوت از گراف ناهمبند G باشند و $u \in V(G_1)$ و $v \in V(G_2)$ آن‌گاه $d_G(u, v) = \infty$.

گراف‌های توانی متعددی در [۲] تعریف شده است، که در این مقاله به مطالعه یک نوع از آن‌ها می‌پردازیم. گراف توانی نوع اول را با $P_1(G)$ نمایش می‌دهیم که مجموعه رئوس و یال‌های آن به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$V_1 = V(P_1(G)) = \{U \subseteq V | \, U \neq \emptyset\} = 2^V \setminus \emptyset$$

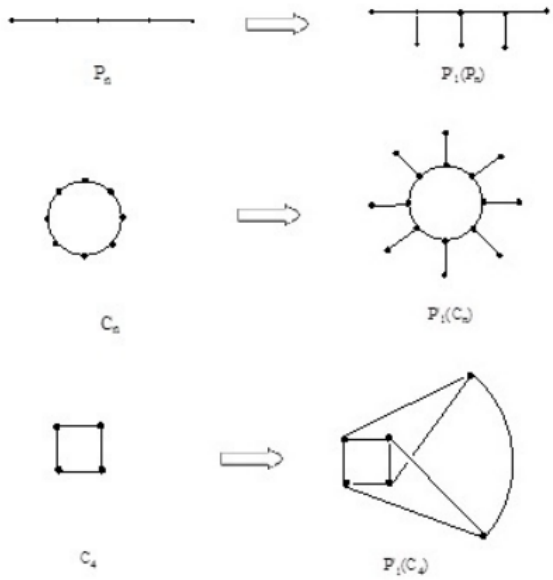
$$E_1 = E(P_1(G)) = \{AB | A, B \in 2^V \setminus \emptyset, \forall a \in A, \forall b \in B, ab \in E\}$$

*سخنران. آدرس ایمیل: zahra.yarahmadi@iau.ac.ir, z.yarahmadi@gmail.com

به وضوح اگر $A \cap B \neq \emptyset$ آن‌گاه $AB \notin E_1$. لذا در گراف توانی $P_1(G)$ راس V یک راس تنهاست، زیرا به ازای هر $A \in 2^V \setminus \emptyset$ داریم، $A \cap V \neq \emptyset$. واضح است به ازای هر دو راس $u, v \in V$ که $uv \in E$ آن‌گاه $\{u\}\{v\} \in E_1$. لذا $P_1(G)$ زیر گرافی یکریخت با G دارد.

قرار می‌دهیم، $P'_1(G) = P_1(G) \setminus \{A \in 2^V \setminus \emptyset \ ; \ deg_{P_1(G)} A = 0\}$. در واقع $P'_1(G)$ همان گراف $P_1(G)$، بدون در نظر گرفتن رئوس تنها می‌باشد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص گراف‌های توانی به [۳] مراجعه شود.

مثال ۱.۱. گراف‌های توانی نوع اول گراف‌های P_n، C_n و C_4 در شکل ۱ ترسیم شده است.



شکل ۱. گراف‌های توانی P_n ، C_n ، C_4 .

۲. نتایج اصلی

با توجه به اهمیت مفهوم فاصله در گراف، در این بخش فاصله‌ی بین دو راس از گراف توانی نوع اول را به دست می‌آوریم و نتایج حاصله از آن را ارائه می‌دهیم. اگر A و B رئوسی از $P'_1(G)$ باشند، به وضوح می‌توان مشاهده کرد که

$$d_{P'_1(G)}(A, B) = d_{P_1(G)}(A, B).$$

از آنجا که در گراف‌های ناهمبند فاصله رئوس در دو مولفه مختلف برابر ∞ است، بنا بر تساوی فوق می‌توان فاصله را در تنها در رئوس گراف $P'_1(G)$ مورد بررسی قرار داد.

قضیه ۱.۲. فرض می‌کنیم، $G = (V, E)$ یک گراف همبند نابدیهی باشد و A و B رئوسی غیر مجاور از $P'_1(G)$ باشند، در این صورت :

$$d_{P_1(G)}(A, B) = min\{d_{P_1(G)}(\{u\}, B) + d_G(u, v) + d_{P_1(G)}(\{v\}, B) \mid u, v \in V\}.$$

با در نظر گرفتن حالات مختلف برای دو راس A و B از گراف توانی $P_۱(G)$ و با توجه به روند اثبات قضیه ۱.۲ ، نتیجه زیر حاصل می‌گردد:

نتیجه ۲.۲. اگر $G = (V, E)$ یک گراف همبند نابدیهی باشد، به ازای هر دو راس دلخواه A و B از گراف $P'_۱(G)$ داریم:

$$d_{P_۱(G)}(A,B) = \begin{cases} d_G(a,b) & ; \quad A=\{a\}, B=\{b\} \\ ۱ + min\{d_G(a,v)| \ \{v\}E_۱B\} & ; \quad A=\{a\}, |B|>۱ \\ ۱ + min\{d_G(b,u)| \ \{u\}E_۱A\} & ; \quad |A|>۱, B=\{b\} \\ ۲ + min\{d_G(u,v)| \ \{u\}E_۱A, \{v\}E_۱B\} & ; \quad |A|=|B|>۱, AE_۱B \\ ۱ & ; \quad AE_۱B. \end{cases}$$

۳. نتیجه‌گیری

با محاسبه فاصله‌ی رئوس در گراف‌های توانی نوع اول، می‌توان پایاهای گرافی مرتبط با فاصله را نیز به دست آورد که در علوم مختلف از جمله علوم کامپیوتر کاربردهای زیادی دارد. برای مطالعه برخی کاربردهای گراف‌های توانی به [۲] مراجعه شود.

مراجع

1. F. Buckely and F. Harary, *Distance in Graphs*, Addison-Wesley, Redwood City, CA, 1990.
2. E. Mokhtarian Dehkordi, M. Eshaghi, S. Moradi, Z. Yarahmadi, *Directed Power Graphs*, Int. J. of Nonlinear Analysis and Applications, 12 (2021) no. 2, 2619–2657.
3. E. Mokhtarian Dehkordi, M. Eshaghi, S. Moradi, Z. Yarahmadi , *The Eulerian Power Graphs $P_i(D)$ for* $3 \leq i \leq 6$, Submitted.
4. Z. Yarahmadi, S. Moradi, M. Eshaghi, *On Connected Properties of Power Graphs*, Submitted.

سخنرانی

علوم کامپیوتر

چهارمین کنفرانس جبر محاسباتی، نظریه‌ی محاسباتی اعداد و کاربردها (یادبود پروفسور علی‌رضا اشرفی)
۱۳ الی ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۲

یک روش ناحیه اعتماد تطبیقی نایکنوای تصادفی

مهسا سهیل شمائی[۱، *] و زینب سعیدیان[۲]

[۱]گروه علوم کامپیوتر، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

[۲]گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده. امروزه روش‌های تقریبی تصادفی به عنوان دسته‌ای از روش‌های کارا برای حل مسائل مقیاس بزرگ مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این راستا، در این مقاله یک روش ناحیه اعتماد تصادفی را ارائه می‌دهیم. روش پیشنهادی برای حل زیرمساله ناحیه اعتماد از تکنیک گرادیان مزدوج استفاده می‌کند. از سوی دیگر با استفاده از فرآیند زیرنمونه‌گیری به محاسبه مقادیر بردار گرادیان و ماتریس هسیان می‌پردازد. همچنین، همگرایی سراسری الگوریتم پیشنهادی تحت برخی شرایط استاندارد اثبات می‌شود. نتایج عددی حاصل از پیاده‌سازی الگوریتم بر روی مجموعه داده‌ها بیانگر کارایی الگوریتم جدید برای حل مسائل مقیاس بزرگ است.

واژه‌های کلیدی: ناحیه اعتماد، بهینه‌سازی نامقید، شعاع تطبیقی، بهینه‌سازی تصادفی.
طبقه‌بندی موضوعی [۲۰۱۰]: 65K05, 65K10, 90C60.

۱. مقدمه

روش‌های بهینه‌سازی تصادفی، یکی از روش‌های مهم و پرکاربرد در ریاضیات، علوم کامپیوتر و مهندسی است. این روش‌ها برای حل مسائل بهینه‌سازی با تعداد زیادی متغیر (و تعداد زیادی قید در مسائل بهینه‌سازی مقید) استفاده می‌شوند. در این روش‌ها، به جای استفاده از الگوریتم‌های دقیق و قطعی، از الگوریتم‌های تصادفی برای حل مسئله استفاده می‌شود. مسئله بهینه‌سازی نامقید زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{array}{l} \min f(x) \\ x \in R^n \end{array} \tag{۱}$$

که در آن، f یک تابع هموار و از پایین کراندار است. برای حل این مسئله روش‌های متفاوتی پیشنهاد شده است که از آن جمله می‌توان به روش‌های جستجوی خطی و روش‌های ناحیه اعتماد اشاره کرد. در حالتی که مسئله مقیاس بزرگ باشد بهتر است روش‌های مذکور به‌صورت تصادفی در نظر گرفته شوند تا الگوریتم‌های پیشنهادی کارایی بیشتری داشته باشند. از اینرو در این مقاله یک الگوریتم ناحیه اعتماد تصادفی را ارائه می‌دهیم که دارای شعاع تطبیقی و نسبت ناحیه اعتماد نایکنوا است.

از نخستین روش‌های بهینه‌سازی تصادفی می‌توان به روش‌های گرادیان کاهشی تصادفی اشاره کرد که توسط رابینس و مورنو پیشنهاد گردید [۲]. روش آن‌ها به دلیل هزینه محاسباتی پایین و سادگی الگوریتم قابل استفاده برای مسائل یادگیری ماشین بود. البته به دلیل عدم انتخاب نرخ یادگیری مناسب این روش دچار همگرایی کند بوده و نیاز به اصلاحاتی داشت. بنابراین یافتن نرخ یادگیری مناسب برای روش‌های تصادفی بسیار ضروری است، هر چند در عمل کار ساده‌ای نمی‌باشد. در این راستا الگوریتم‌های بسیاری پیشنهاد گردیدند که از آن جمله می‌توان به الگوریتم AdaGerad اشاره کرد. بسیاری از این روش‌ها با پیاده‌سازی روی مسائل قویا محدب دارای نرخ

*سخنران. آدرس ایمیل: soheilshamaee@kashanu.ac.ir

همگرایی خطی هستند. همچنین این روش‌ها قابل تعمیم برای حل مسائل نامحدب مانند شبکه‌های عصبی عمیق هستند. از سوی دیگر روش‌های مرتبه دوم زیادی نیز پیشنهاد گردیده‌اند که در برخی حالت‌ها عملکرد بهتری نسبت به روش‌های مرتبه اول دارند.

همانطور که اشاره کردیم روش‌های ناحیه اعتماد، دسته‌ای کارا از روش‌ها برای حل مسائل بهینه‌سازی غیرخطی هستند. با استفاده از زیرمساله ناحیه اعتماد می‌توان از اطلاعات مرتبه دوم تابع هدف استفاده کرد. همچنین روش‌های ناحیه اعتماد قابل پیاده‌سازی روی مسائل بدحالت و نامحدب می‌باشند. از این رو می‌توان با تعمیم روش‌های ناحیه اعتماد استاندارد از آن‌ها برای حل مسائل یادگیری ماشین استفاده کرد. در این مقاله یک روش ناحیه اعتماد تصادفی با شعاع تطبیقی برای حل مسائل مقیاس بزرگ ارائه می‌گردد.

ساختار مقاله به این شرح است: در بخش دوم، به بیان برخی مفاهیم و الگوریتم پیشنهادی می‌پردازیم. سپس در بخش سوم، نتایج عددی حاصل از پیاده‌سازی الگوریتم پیشنهادی را در مقایسه با الگوریتم موجود در ادبیات موضوع ارائه می‌دهیم.

۲. الگوریتم پیشنهادی

در این بخش به بیان برخی مفاهیم و الگوریتم‌های پیشنهادی می‌پردازیم. مساله (۱) را در نظر بگیرید. اخیرا بررسی مساله مینیمم‌سازی ریسک پیش‌بینی شده که یکی از مسائل مهم در یادگیری ماشین و آمار است بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مساله به صورت زیر است:

$$\min f(x) = E[f(x,\zeta)], \tag{۲}$$

که در آن $E[.]$ امید ریاضی نسبت به متغیر تصادفی $\zeta \in R^d$ است. از آنجا که توزیع احتمال ζ نامشخص است، حل این مساله کار ساده‌ای نیست. اغلب فقط برخی اطلاعات نویزی در مورد بردار گرادیان تابع f در دسترس است. از این رو استفاده از روش‌های بهینه‌سازی تصادفی برای حل این دسته از مسائل بسیار رایج است. ما نیز در این مقاله از روش ناحیه اعتماد تصادفی برای حل مساله (۲) بهره می‌گیریم. در روش ناحیه اعتماد به جای حل مساله (۱) مدلی بر اساس تقریب درجه دوم تابع $f(x)$ را در نظر می‌گیریم و در ناحیه‌ای که شعاع آن مشخص است، به این مدل اعتماد می‌کنیم. سپس از حل این مدل برای یافتن نقطه جدید استفاده می‌کنیم. زیرمساله ناحیه اعتماد به صورت زیر در نظر گرفته می‌شود:

$$\begin{aligned} \min m_k(d) &= \nabla f(x_k)^T d + \frac{1}{2} d^T \nabla^2 f(x_k) d \\ s.t. \quad & \|d\| \le \Delta_k, \end{aligned}$$

که در آن $\Delta_k > 0$ شعاع ناحیه اعتماد است. همچنین، $\nabla f(x_k)$ بیانگر بردار گرادیان و $\nabla^2 f(x_k)$ معرف ماتریس هسیان در نقطه x_k است. پس از حل زیرمساله و یافتن گام آزمایشی d_k لازم است بررسی گردد آیا با حرکت در راستای این گام در نقطه جدید توافق مناسبی بین تابع هدف مساله اصلی و مدل ساخته شده وجود دارد یا خیر. به این منظور از یکی از دو نسبت ناحیه اعتماد نایکنوای که در ذیل آمده است استفاده می‌کنیم:

$$\rho_k = \frac{C_k - f(x_k + d_k)}{m_k(d_k)}, \tag{۴}$$

که در آن

$$C_k = \begin{cases} f(x_k) & k = 0 \\ \frac{\eta_{k-1} Q_{k-1} C_{k-1} + f(x_k)}{Q_k} & k \ge 1 \end{cases}, \tag{۵}$$

$$Q_k = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ \eta_{k-1} Q_{k-1} + 1 & k \ge 1 \end{cases}, \tag{۶}$$

و $\eta_{k-1} \in [\eta_{\min}, \eta_{\max}]$، $\eta_{\min} \in [0, 1)$ و $\eta_{\max} \in [\eta_{\min}, 1]$ است [۳].

•

$$\rho_k = \frac{Ared_k}{Pred_k} = \frac{R_k - f(x_k + d_k)}{m_k(\circ) - m_k(d_k)}, R_k = \eta_k f_{l(k)} - (1 - \eta_k) f_(k) \tag{7}$$

$$f_{l(k)} = \max_{\circ \le j \le m(k)}\{f(x_{k-j})\}, m(\circ) = \circ, \circ \le m(k) \le \min\{m(k-1), M_1\} \tag{8}$$

که M_1 یک عدد صحیح نامنفی است [۴].

سپس نقطه جدید بر اساس رابطه زیر محاسبه می گردد:

$$x_{k+1} = \begin{cases} x_k + d_k, & \rho_k \ge \eta_\circ, \\ x_k, & \rho_k \le \eta_\circ, \end{cases} \tag{9}$$

که در آن $\eta_\circ$ یک پارامترثابت مثبت و مشخص است.
همچنین، برای بهنگام سازی شعاع از رابطه زیر استفاده می‌کنیم [۴].

$$\Delta_k = t^p \min\{s_k, \bar{\Delta}\}, \tag{10}$$

که در آن $\bar{\Delta}$ یک ثابت مثبت، $t \in (\circ, 1)$ و p یک عدد ثابت نامنفی است. همچنین s_k در رابطه زیر صدق می‌کند [۵].

$$q_k = \begin{cases} -g_k & k = \circ \text{ یا } \frac{-(g_k^T d_{k-1})}{\|g_k\|\|d_{k-1}\|} \le \tau, \\ d_{k-1} & otherwise, \end{cases}$$

$$s_k = \begin{cases} -\frac{g_k^T q_k}{q_k^T B_k q_k}\|q_k\|, & k = \circ, \\ \max(\frac{g_k^T q_k}{q_k^T B_k q_k}\|q_k\|, \gamma\Delta_{k-1}), & otherwise, \end{cases}$$

که در آن $\gamma > 1$ است. لازم به ذکر است که ماتریس هسیان و بردار گرادیان با استفاده از تعاریف زیر نمونه گیری می‌شوند:

$$\nabla^2 f_{S_k}(x_k) = \frac{1}{|S_k|}\sum_{i \in S_k} \nabla^2 f_i(x_k), \nabla f_{X_k}(x_k) = \frac{1}{|X_k|}\sum_{i \in X_k} \nabla f_i(x_k), \tag{11}$$

که در آن زیرنمونه‌های S_k و X_k به‌صورت تصادفی انتخاب می‌شوند.

الگوریتم Trust-ssh3

۰. ورودی: $x_\circ$.
۱. برای $k = \circ, 1, \ldots, n$ انجام دهید:
۲. قرار ده $x = x_k$.
۳. زیرنمونه‌های S_k و X_k را به صورت تصادفی انتخاب کن.
۴. حاصل $\nabla f_{X_k}(x_k)$ و $\nabla^2 f_{S_k}(x_k)$ را از (۱۱) محاسبه کن
۵. زیرمساله ناحیه اعتماد را حل کن و جهت d_k را محاسبه کن.
۶. نسبت ρ_k را از رابطه (۴) محاسبه کن.
۷. با استفاده از رابطه (۹) نقطه جدید را تولید کن.
۸. شعاع ناحیه اعتماد را از رابطه (۱۰) بهنگام کن.
۹. پایان حلقه

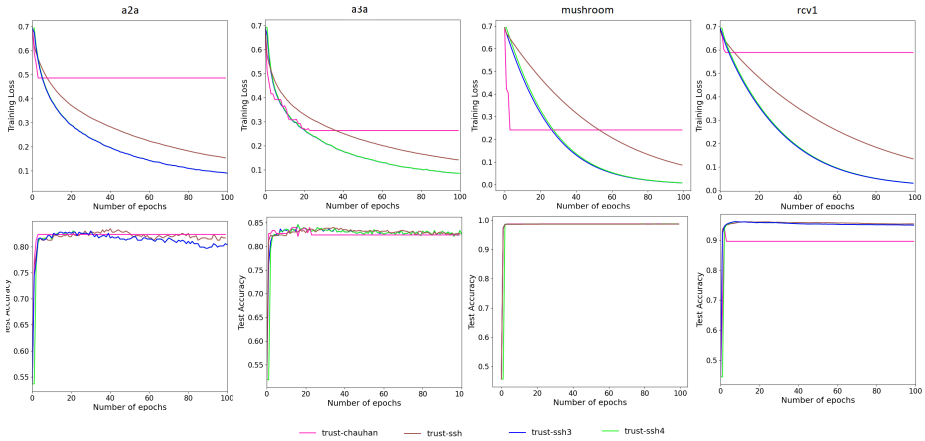
الگوریتم پیشنهادی دیگر الگوریتم Trust-ssh4 است که مشابه با اگوریتم Trust-ssh3 بوده و تنها در مرحله‌ی ۶، نسبت ρ_k را از رابطه (۷) محاسبه می‌گردد. به دلیل محدودیت در تعداد صفحات مقاله و نیز به دلیل مشابهت اثبات همگرایی با مرجع [۳] از آوردن قسمت همگرایی صرف نظر نمودیم.

۳. نتایج عددی

در این بخش نتایج عددی حاصل از پیاده‌سازی الگوریتم‌های پیشنهادی جهت آموزش یک مدل شبکه عصبی برای حل مسئله دسته‌بندی الگو را به صورت مختصر بیان می‌کنیم. در جدول ۱ مجموعه داده‌های مورد استفاده آورده شده است. آزمایشات وسیعی بر مجموعه داده‌های متنوعی صورت گرفته است که بخاطر کمبود فضا به بیان چند مورد بسنده می‌کنیم. در این آزمایشات، الگوریتم‌های پیشنهادی یعنی Trust-ssh3 و Trust-ssh4 با روش‌های Trust-ssh [۱] و trust-chauhan [۶] برحسب مقدار خطای دسته‌بندی در مجموعه داده آموزشی و صحت دسته بندی بر مجموعه داده تست مقایسه گردیده است. همانگونه که در شکل ۱ مشاهده می‌کنید کارایی الگوریتم‌های پیشنهادی در این مقاله برحسب معیارهای مورد نظر یعنی مقدار خطای دسته‌بندی بر داده آموزشی و صحت دسته بندی بر داده تست نسبت به سایر روش‌ها برتری دارد و روش trust-chauhan همگرایی سریع به بهینه محلی دارد. مقادیر پارامترها از مرجع [۴] گرفته شده است.

جدول ۱. داده‌های مورد استفاده

نام مجموعه داده	تعداد فیچر	تعداد نمونه
a۲a	۱۲۳	۲۲۶۵
a۳a	۱۲۳	۳۱۸۵
mushroom	۱۱۲	۸۱۲۴
۱rcv	۴۷۲۳۶	۲۰۲۴۲



شکل ۱. خطا در مجموعه داده آموزشی و صحت دسته بندی بر داده تست با پیشروی بر اپوک‌های یادگیری.

۴. نتیجه‌گیری

در این مقاله روش‌های بهینه‌سازی تصادفی مبتنی بر ناحیه اعتماد برای حل مسائل مقیاس بزرگ در یادگیری ماشین ارائه شده است. نتایج عددی بیانگر کارایی روش‌های پیشنهادی در مقایسه با برخی روش‌های موجود است.

مراجع

۱. سعیدیان، زینب و سهیل شمائی، مهسا،۱۴۰۱،یک روش ناحیه اعتماد تصادفی برای حل مسائل مقیاس بزرگ در یادگیری ماشین،پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات،تبریز،https://civilica.com/doc/1601316

2. H. Robbins and S. Monro, *A stochastic approximation method*, Ann. Math. Stat. 22 (1951), 400–407.
3. ZH. Quan Yuan, S. Wen Yu, and Zh. Hong Chao, *A new simple model trust-region method with generalized Barzilai-Borwein parameter for large-scale optimization*, Science China Mathematics, (2016) Doi: 10.1007/s11425-015-0734-2.
4. Y. Xue, H. Liu, Xi'an, Z. Liu, and Hezhou, *An Improved Nonmonotone Adaptive trust region method*, Application of Mathematics, 64 (2019) 335–350.
5. A. Kamandi, K. Amini and M. Ahookhosh, *An improved adaptive trust-region algorithm*, Optim. Lett. 11 (2017) 555–-569.
6. V. Kumar Chauhan, A. Sharma, and K. Dahiya, *Stochastic trust region inexact Newton method for largescale machine learning*, International journal of machine learning and cybernetics, Doi: 10.1007/s13042-019-01055-9.

چهارمین کنفرانس جبر محاسباتی، نظریه‌ی محاسباتی اعداد و کاربردها (یادبود پروفسور علی‌رضا اشرفی)
۱۳ الی ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۲

تشخیص دقیق خودروهای مورب

زهره اکبری[۱،*]

[۱]گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده. با گسترش روز افزون داده‌های تصویری، درک محتوای تصویرها توسط سیستم‌های خودکار، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. در این زمینه، شناسایی خودرو در تصویرها به دلیل پیش نیاز بودن در بسیاری از کاربردها، مورد توجه پژوهشگران می‌باشد. از جمله این کاربردها عبارتند از: تشخیص خودرو، نوع خودرو، رنگ، اندازه خودرو. روش‌های موجود یک ضعف اساسی دارند که عکس خودروها از رو برو یا به پهلو بود. با به وجود آمدن شبکه‌های عصبی کانولوشنالی و قابلیت مناسب آن‌ها به منظور تشخیص ویژگی‌های اشیاء، از این شبکه‌ها برای شناسایی اشیاء در تصویرها بهره برده شد که به ایجاد روش‌های گوناگونی منجر شد. یکی از این روش‌ها که نسبت به هم رده‌های خود از دقت و کارایی بالایی برخوردار است، شبکه Retina می‌باشد. به دلیل کارآمدی این مدل، از این روش برای شناسایی خودروهای مورب استفاده شده است. مدل با استفاده از مجموعه داده‌های جمع‌آوری شده از سطح شهر و دوربین‌های شهرداری آموزش داده شده است و این مدل آموزش‌دیده با قدرت شناسایی بالایی، قادر به شناسایی خودرو در زاویه‌های مختلف و شرایط نوری متفاوت می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: شناسایی خودرو مورب، شبکه‌های عصبی کانولوشنالی، تشخیص شی ۸ پارامتری، شبکه Retina .

۱. مقدمه

تشخیص شی مورب یکی از مسائل مهم در پردازش تصویر است که در طول سالیان زیادی مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدا، برای تشخیص اشیاء مورب، از الگوریتم‌های سنتی مانند تبدیل هاف و تبدیل فوریه استفاده می‌شد. این الگوریتم‌ها با تشخیص تغییرات در فضای فرکانس، تلاش می‌کردند تا شی‌های مورب و چرخان را شناسایی کنند. اما این روش‌ها دارای محدودیت‌هایی مانند حساسیت به نویز و تشخیص ناصحیح در صورت وجود خطا در تشخیص یا تغییرات کوچک در شی بودند. پژوهشگران این حوزه با استخراج ویژگی‌های تصویر و الگوریتم یادگیری آدابوست به روش مناسبی مانند ویولا–جونز دست یافتند و با استفاده از توصیفگر هیستگرام گرادیان جهت‌دار تصویر و ماشین بردار پشتیبان، موفق به شناسایی خودرو در تصاویر شدند.[۱، ۲] با پیشرفت تکنولوژی، شبکه‌های عصبی کانولوشنی (CNN) به عنوان یک روش موثر در تشخیص شی‌های مورب و چرخان معرفی شدند[۳]. این شبکه‌ها با استفاده از درون‌یابی تصویر و استخراج ویژگی‌های مهم، قادر به تشخیص دقیق و سریع‌تر شی‌های مورب شدند. در سال‌های اخیر، با پیشرفت روش‌های یادگیری عمیق و شبکه‌هایی مانند شبکه Retina تشخیص شی‌های مورب و چرخان با دقت بسیار بالا و سرعت بیشتری انجام می‌شود[۳، ۴، ۵]. در حال حاضر، تشخیص شی‌های مورب و چرخان در بسیاری از زمینه‌های کاربردی مانند رباتیک، شناسایی بیماری‌های پوستی و تشخیص خودروهای خطرناک در تصاویر مدار بسته استفاده می‌شود. با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری، انتظار می‌رود که روش‌های تشخیص شی‌های مورب در آینده بهبود یابند و برای بسیاری از کاربردهای دیگر نیز قابل استفاده باشند. در بخش دوم، تابع زیان هشت پارامتری برای تشخیص شی مورب معرفی می‌گردد. این تابع زیانمشکل عدم ناپیوستگی ندارد. همچنین برای بهبود بیشتر عملکرد روش‌های تشخیص شی مورب در

*سخنران. آدرس ایمیل: z.akbari@umz.ac.ir

نمونه‌های کوچک، بر اساس روش رگرسیون جعبه مرزی مبتنی بر نقطه، تابع زیانمورب پیشنهاد می‌شود. در بخش سوم، با استفاده از مجموعه داده‌های جمع‌آوری شده از سطح شهر و دوربین‌های شهرداری مدل آموزش داده می‌شود و با قدرت شناسایی بسیار بالا، این مدل آموزش‌دیده قادر به شناسایی خودرو در زوایا و شرایط نوری متفاوت می‌باشد. بخش چهارم به بیان نتیجه‌گیری پرداخته می‌شود.

۲. شبکه Retina

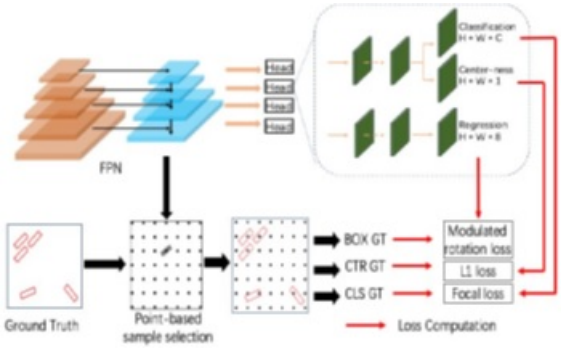
در این بخش، شبکه Retina برای شناسایی اشیاء بکار گفته می‌شود و همچنین تابع هزینه‌ای که پیوسته است معرفی می‌گردد. یک شبکه تشخیص حساسیت مورب (RSDET) معرفی می‌شود که شامل تشخیص شیء مورب با هشت پارامتر و تابع زیان مورب است. RSDET پیشنهادی دارای چندین مزیت است: ۱. مسئله تشخیص شیء به عنوان پیش‌بینی گوشه اشیاء اصلاح می‌شود در حالی که بیشتر روش‌های قبلی از یک روش رگرسیون پنج پارامتری با واحدهای مختلف اندازه‌گیری استفاده می‌کنند. ۲. تابع زیان چرخیده با حدف ناپیوستگی تابع زیان، در هر دو روش تشخیص شیء پنج پارامتری و هشت پارامتری به پیشرفت مداوم می‌رسد. برای بهبود بیشتر صحت روش در اشیاء کوچکتر از ۱۰ پیکسل، یک RSDET++ معرفی می‌شود که شامل تشخیص شی مورب بدون لنگر مبتنی بر نقطه و تابع زیان چرخیده است.

۱.۲. تابع زیان چرخش هشت پارامتری. روش رگرسیون هشت پارامتری به این معنی است که چهارگوشه یک شی را پیش‌بینی می‌کند. رگرسیون چهار ضلعی باید چهار نقطه گوشه را از قبل مرتب کند، در غیر این صورت حتی اگر پیش‌بینی موقعیت درست باشد، به مقدار تابع زیان زیاد خواهد بود. برای حل ابهام ترتیب نقطه، الگوریتمی برای بدست آوردن دنباله چهار نقطه پیشنهاد شده است. لازم به ذکر است این الگوریتم فقط برای چهارضلعی‌های محدب است و خروجی در جهت عقربه‌های ساعت است. پدیده ناپیوستگی تابع زیان در روش رگرسیون هشت پارامتری نیز وجود دارد که در این صورت نسخه هشت پارامتری تابع زیان طراحی می‌شود که از سه جزء تشکیل شده است: ۱- چهار راس جعبه پیش بینی شده در جهت عقربه‌های ساعت یک مکان جابجا می کنیم. ۲- ترتیب رئوس جعبه پیش‌بینی شده را بدون تغییر نگه دارید. ۳- چهار راس جعبه پیش‌بینی شده را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت یک مکان حرکت دهید. ۴- حداقل مقدار را در سه حالت فوق در نظر بگیرید. بعد از پیدا کردن x_i و y_i که مختصات راس i جعبه پیش بینی شده است، تابع زیان به صورت زیر بیان می‌گردد:

$$l_{mr}^{\wedge p} = \min \begin{cases} \sum_{i=0}^{3} \left(\frac{|x_{\frac{i+2}{4}} - x_i^*|}{w_a} + \frac{|y_{\frac{i+2}{4}} - y_i^*|}{h_a} \right) \\ \sum_{i=0}^{3} \left(\frac{|x_i - x_i^*|}{w_a} + \frac{|y_i - y_i^*|}{h_a} \right) \\ \sum_{i=0}^{3} \left(\frac{|x_{\frac{i+1}{4}} - x_i^*|}{w_a} + \frac{|y_{\frac{i+1}{4}} - y_i^*|}{h_a} \right) \end{cases}$$

که در آن x_i^* و $*_i^y$ به ترتیب نشاندهنده مختصات راس i جعبه زمینه واقعی هستند. همچنین w_a و h_a به ترتیب نشاندهنده عرض و ارتفاع جعبه واقعی می‌باشند.

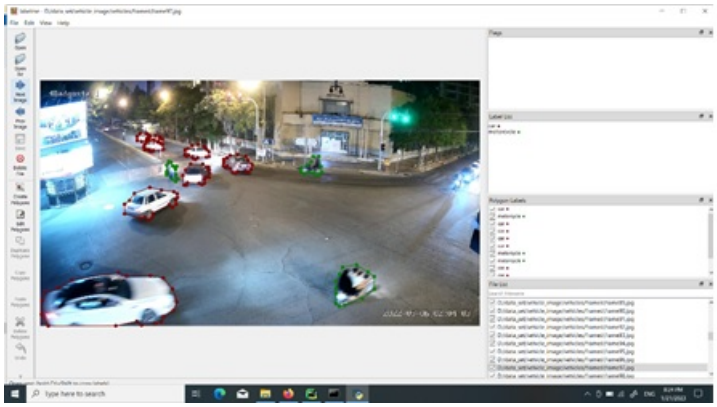
با الهام از تینی ترابل و روش مبتنی بر بدون شاخص، یک RSDET مورد بررسی قرار می‌گیرد که چهار رأس با هشت پارامتر بدست می‌آید و از تابع زیان چرخش برای یافتن بهترین جهبه مرزی استفاده می‌کند. به جای شاخص‌های از پیش تعریف شده، RSDET مقادیر هشت پارامتری را از هر پیکسل در نقشه‌های ویژگی بدست می‌آید که به عنوان نقطه RSDET. نمونه‌های مثبت و منفی را با رابطه بین نقاط مرکزی و جعبه‌های زمینه واقعی انتخاب می‌کند. از آنجایی که نقاط مرکزی با نمونه برداری از نقشه ویژگی ناپدید نمی شوند، بنابراین RSDET می‌تواند تینی ترابل را بهتر کاهش دهد. به طور خاص، تفاوت بین روش‌های انتخاب شده مثبت/منفی در روش‌های مبتنی بر لنگر و روش‌های بدون لنگر در شکل ۱ نشان داده شده است. در نهایت،RSDET زمان آموزش را کوتاه می‌کند و زمان استنتاج سریع‌تری را فراهم می‌کند.



شکل ۱. نمای کلی چارچوب RSDET

۳. پیاده‌سازی و اجرا

در این بخش، روش تشریح شده در بخش قبل پیاده‌سازی می‌شود. پیاده‌سازی در زبان python با استفاده از کتابخانه TensorFlow انجام می‌شود. داده‌های آموزشی تصاویر ۲۰۰۰ خودرو در دو چهار راه یک شهر توسط دوربین‌های نظارتی برداشته شده‌اند. تصاویر در ۲۴ ساعت شبانه روز برداشته شده‌اند. این مجموعه داده بر مبنای ۶ کلاس رویداد سازمان دهی شده است که از هر کلاس رویداد بصورت تصادفی، تعداد ٪۸۰ برای داده‌های آموزشی، ٪۱۰ برای داده‌های اعتبارسنجی و ٪۱۰ برای داده‌های آزمایشی انتخاب شده است. برای آموزش از یک کامپیوتر با مشخصات زیر استفاده شده است: $CpuCori۷,۳۷۰۰MZRam۳۲G$،کارت گرافیکی $Nvdia۱۰۸۰TX۱۱GiGRAM$ تقویت داده می‌تواند بر روی بهبود کارایی مدل تاثیر داشته باشد. روش‌های تقویت داده شامل چرخش‌های افقی تصادفی، چرخش های عمودی تصادفی، تغییر رنگ تصادفی تصویر و دوران های تصادفی است. با این تغییرات دقت مدل ارایه شده تا ۲.۳ درصد بهبود یافت. برای آنکه دقت بالاتری در تشخیص خودروها داشته باشیم از تصاویر در ساعت‌های مختلف روز و در قسمت‌های مختلف تصویر استفاده شده است. همچنین از تمام قسمت‌های جاده برای برچسب‌گذاری تصاویر استفاده شده است. برچسب‌گذاری بر اساس بخش بندی تصویر انجام شده است. نمونه هایی از تصاویر برچسب‌گذاری شده را در تصاویر زیر می بینیم: برچسب‌گذاری به صورتی بوده است که خودروهای در حال دور شدن که با چشم انسان قابل رویت است

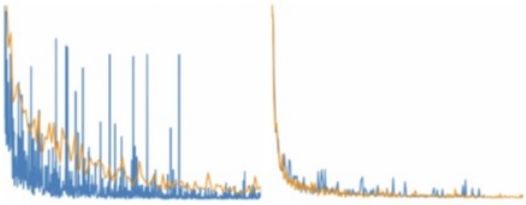


شکل ۲. نمونه تصاویر برچسب‌گذاری‌شده

برچسب‌گذاری شده‌اند. برچسب‌گذاری به صورت جعبه‌های احاطه کننده مورب هستند. برای این منظور حاشیه هر

خودرو در تصویر مشخص شده است. کلاس خودروها شامل کلاس سواری، وانت، اتوبوس، کامیون، موتور سیکلت و عابر پیاده هستند.

۱.۳. جزییات شبکه و پیاده سازی. از شبکه $Resnet۵۰$ برای ستون فقرات شبکه استفاده شد. شبکه را با وزن‌های از قبل آموزش‌یافته برای دسته‌بندی اشیا که توسط TensorFlow ارایه شد، مقدار دهی اولیه شدند. تعداد $epuch$ها ۳۰ درنظرگرفته شدند، تعداد تکرارها در هر $epuch$ وابسته به تعداد تصاویر در پایگاه داده می‌باشد. مجموعا ۱۵۰۰ تصویر برچسب‌گذاری شده‌اند. نرخ یادگیری به صورت پله‌کانی تغییر پیدا می‌کند. بدین صورت که شروع نرخ یادگیری از $۵e-۴$ در $epuch۱۸$ به $۵e-۵$ و در $epuch۲۴$ به بعد به مقدار $۵e-۶$ تغییر می‌کند. از روش کنارگذاری غیرماکزیمم چرخش برای پیش‌پردازش داده‌های تشخیص داده شده نهایی استفاده می‌شود. شبکه‌های $RetinaNet-Res۱۰۱$ و $RetinaNet-Res۱۵۲$ برای آموزش استفاده شده است. این شبکه‌ها از وزن‌های آموزش یافته در کتابخانه $TensorFlow$ استفاده می‌کند. تعداد کل ، ۳۰ $epuch۱۸$ در نظر گرفته به $۵e-۶$ مقدار کاهش می‌یابد. پس از آموزش از کنارگذاری غیرماکزیمم برای پیش پردازش نتایج تشخیص نهایی استفاده شد. معرفی و ایجاد تابع زیان و بررسی معیار MAP، سبب افزایش پایداری آموزش و افزایش کارایی تشخیص شده است. برای نشان دادن این بهبود عملکرد در شکل ۳، منحنی‌های تابع زیان در فرآیند آموزش نشان داده شده است. این تابع هزینه‌ها با $L^{۵p}$ و $L^{۸p}$ نشان داده می‌شود. این نمودارها بسیار پایدارتر هستند.



(a) Loss curves (five-param.) (b) Loss curves (eight-param.)

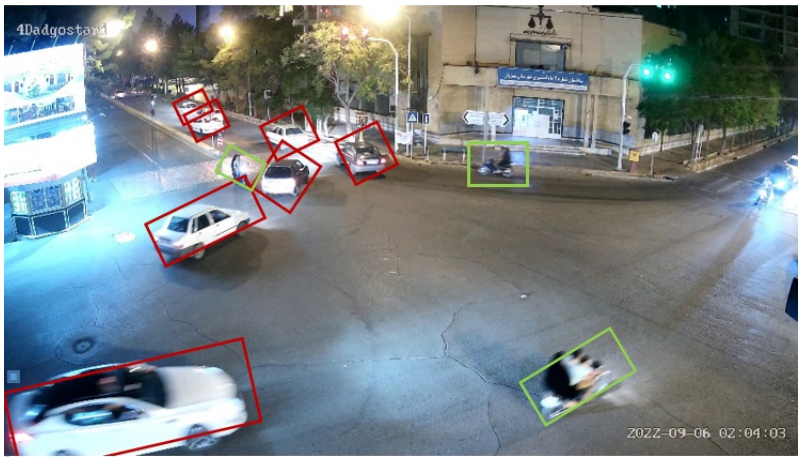
شکل ۳. مقایسه منحنی‌های تابع زیان در آموزش

۴. نتایج

این مدل انواع خودروها را با حالت‌های متفاوت در تصاویر به خوبی تشخیص می‌دهد. در بین ۱۰۰ تصویر ۳۹۱ خودرو وجود دارد که ۳۷۰ خودرو به درستی شناسایی شده است، ۴۲ ناحیه در تصویر به صورت اشتباه، خودرو معرفی شده است که البته تعداد خیلی زیادی از این ۴۲ ناحیه همپوشانی با ناحیه‌ای که خودرو شناسایی شده است دارد. نمونه‌هایی از نتایج شناسایی خودرو را در شکل ۴ می‌توانید ببینید.

مراجع

1. X. Li and X. Guo, *A HOG Feature and SVM Based Method for Forward Vehicle Detection With Single Camera*, Fifth International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics, 2013.
2. P. Viola andM. Jones,, *Rapid object detection using a boosted cascade of simple features*, Computer Vision and Pattern Recognition, Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference, 2001. .
3. Y. Jiang, X. Zhu, X. Wang and S. Yang, *R^2CNN: rotational region CNN for orientation robust scene text detection*, Available:http://arxiv.org/abs/1706.09579, (2017).
4. W. Qian andX. Yang, *RSDet++: Point-based Modulated Loss for More Accurate Rotated Object Detection.*, Journal of latex class files, 8 (2015) no. 14, 1–10.



شکل ۴. شناسایی خودرو

5. K. Fu, Z. Chang, Y. Zhang, G. Xu, K. Zhang and X. Sun, *Rotationaware and multi-scale convolutional neural network for object detection in remote sensing images.*, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 161 (2020) no. 1, 294–-308.

چهارمین کنفرانس جبر محاسباتی، نظریه‌ی محاسباتی اعداد و کاربردها (یادبود پروفسور علی‌رضا اشرفی)
۱۳ الی ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۲

بررسی مروری کاربرد هوش مصنوعی در آموزش ریاضیات

محمد مهدی نامی[۱،*]، محمدرضا براری[۲]

[۱] پردیس شهید چمران، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

[۲] پردیس شهید چمران، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده. فناوری پیشرفتهٔ هوش مصنوعی فرصتی برای حل و بهبود عملکردهای آموزشی و یادگیری جهت کمک به معلمان و دانش آموزان فراهم می کند. هوش مصنوعی به تجربه و داده ها نیاز دارد تا هوش آن بتواند به خوبی اجرا شود. مزایای متعددی در استفاده از هوش مصنوعی در یادگیری و آموزش ریاضیات وجود دارد؛ از جمله اینکه دانش آموزان در مواجهه با راه حل های روزانه و درک بهتر مسائل اساسی هندسه، ریاضیات و آمار انتقاد پذیرتر و مسئولیت پذیرتر می شوند. هدف این پژوهش، ارائه یک نمای کلی از هوش مصنوعی در آموزش و یادگیری ریاضیات برای دانش آموزان در تمام سطوح آموزشی می¬باشد. در این مقاله، یافته‌های تجزیه و تحلیل ۲۰ نشریه پژوهشی منتشر شده بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ ارائه شده که به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه هوش مصنوعی ممکن است بر عملکرد دانش‌آموزان ریاضی تأثیر بگذارد و آن‌ها را افزایش دهد. در بین رویکردهای مختلف آموزش ریاضی، رباتیک بیشترین استفاده را برای دانش آموزان ریاضی، معلمان و آموزشی داشته است. با کمک هوش مصنوعی، آموزش و یادگیری مؤثرتر خواهد شد؛زیرا هیجان انگیز و خلاقانه بودن، درک آن را برای دانش آموزان آسان تر کرده است.

واژه‌های کلیدی: هوش مصنوعی، آموزش ریاضی، سیستم اطلاعاتی، رباتیک، آموزش نظام مند.
طبقه‌بندی موضوعی [۲۰۱۰]: 05C12, 05C15.

۱. مقدمه

کاربردهای هوش مصنوعی (AI) در آموزش در حال رشد بوده و در سال های اخیر رسانه های زیادی را به خود اختصاص داده اند. هوش مصنوعی جهشی در تفکر خلاق و نوآورانه در زمینه های مختلف از جمله آموزش ریاضیات است. پژوهشهای متعددی بر تحقیقات متنوع هوش مصنوعی در زمینه های مختلف به طور اخص ریاضیات انجام شده است [۱]. استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند توانایی‌های ما را در زندگی تحت پوشش فناوری‌های پیچیده افزایش دهد. از دیدگاه گائو [۴] بر اساس توسعه فناوری رایانه، هوش مصنوعی به گسترش و نوآوری خود ادامه می دهد. هوش مصنوعی به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا سریع‌تر و راحت¬تر پاسخ‌ها را پیدا کنند و بدون مربی بیشتر کاوش نمایند. البته استقرار این فناوری برای آموزش، یادگیری، کمک به دانش آموزان و مدیریت با موانع مختلفی مواجه است [۳].

هدف این مقاله، مروری بر هوش مصنوعی در آموزش و یادگیری ریاضیات، تاثیر هوش مصنوعی و استفاده از رباتیک یا نرم افزار و همچنین ماشین های هوش مصنوعی در آموزش و یادگیری ریاضیات به دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی است. سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از:

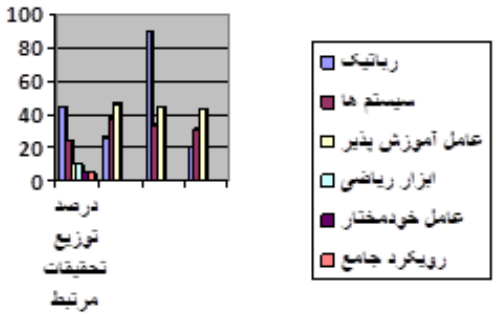
۱. چه رویکرد هوش مصنوعی در آموزش ریاضی برای نمونه های مورد مطالعه استفاده شده است؟
۲. هوش مصنوعی در آموزش ریاضی بر حسب کشور چگونه توزیع شده است؟

*سخنران. آدرس ایمیل: mnmn13830@gmail.com

۳. هوش مصنوعی در آموزش ریاضی از نظر روش تحقیق چگونه توزیع شده است؟
۴. هوش مصنوعی در آموزش ریاضی از نظر سال انتشار چگونه توزیع شده است؟

۲. یافته های تحقیق

تعداد ۲۰ پژوهش و نمونه مطالعاتی چاپ شده بین سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. اولین سوال تحقیق مربوط به رویکرد هوش مصنوعی مورد استفاده در آموزش ریاضی برای نمونه های مورد مطالعه بود. این رویکرد هوش مصنوعی مورد استفاده در آموزش ریاضی برای نمونه‌های مورد مطالعه از طریق روباتیک، سیستم‌ها، ابزارها، عامل قابل آموزش، عامل مستقل و یک رویکرد جامع بررسی شد. همانطور که در شکل ۱ مشاهده می شود، اکثر رویکرد هوش مصنوعی که برای نمونه های مورد مطالعه استفاده شده از طریق رباتیک (۴۵٪)، پس از آن سیستم ها (۱۵٪) بوده است. دو پژوهش بر مبنای عامل آموزش پذیر در آموزش ریاضی استفاده کردند. رویکرد هوش مصنوعی [۲، ۵] از طریق یک خودمختار عامل و رویکرد جامع هر کدام فقط یک بحث تحقیقاتی دارند. علاوه بر این، برنامه نویسی نیز در کنار رباتیک با هدف کسب مزایای ناشی از دستکاری و آزمایش در این نوع فعالیتها؛ چنین مزایایی شامل توسعه تفکر منطقی در الگوریتم‌ها، سری‌ها و مفاهیم مختلف محاسباتی معرفی شده است؛ زیرا برنامه نویسی کامپیوتری با مفاهیم و ساختارها در ریاضیات هماهنگ است.



شکل ۱. شکل۱: میزان توزیع رویکردهای هوش مصنوعی در ریاضیات بین ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱

توزیع جغرافیایی نویسندگان موضوع سوال دوم تحقیق بود که در شکل ۲ آمده است. از میان مطالعات انتخاب شده با توجه به کشورهایی که آنها انجام شده و با توجه به اینکه بررسی سیستماتیک ما فقط شامل انتشارات منتشر شده به زبان انگلیسی بود، همانطور که در شکل مشخص شده، اکثر پژوهشهای جمع آوری شده، در ایالات متحده آمریکا و مکزیک انجام شده است. این امکان جود دارد که محققان در ایالات متحده آمریکا و مکزیک به طور فزاینده ای به بررسی موضوع هوش مصنوعی در تدریس ریاضیات علاقه مند باشند.

در ارتباط با پرسش سوم پژوهش، توزیع هوش مصنوعی بر اساس روش و متدولوژی تحقیق می توان گفت؛ در مطالعات بررسی شده بر اساس یافته های پژوهش، تنها سه رویکرد روش تحقیق کیفی، کمی و ترکیبی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل نشان داد که بیشتر مطالعات بررسی شده (۴۰٪، =۸n) از روش‌های تحقیق کمی استفاده کردند. متعاقبا (۳۵٪، ۷(n= پژوهش از مطالعات مروری از رویکرد روش تحقیق کیفی در مطالعه و بقیه (۲۵٪، =۵n) از روش ترکیبی استفاده کردند. روش جمع‌آوری داده های چندگانه در برخی مطالعات مروری مورد استفاده قرار گرفته است. روش های مختلف جمع آوری داده ها در یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که پژوهشگران

نام کشور	تعداد تحقیق و پژوهش
آمریکا	3
مکزیک	3
کانادا	2
اسپانیا	2
انگلستان	1
سوئد	1
سنگاپور	1
چین	1
استرالیا	1

شکل ۲. شکل ۲: توزیع جغرافیایی پژوهش‌های کاربردی هوش مصنوعی در آموزش ریاضی بین ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱

از روش‌های متنوعی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده می‌کنند تا اطمینان حاصل نمایند که پژوهش فاقد خطاهای بالا در داده های به دست آمده بوده و اطلاعات حاصله با توجه به موضوع مطالعه مناسب است. سوال چهارم تحقیق مربوط به توزیع هوش مصنوعی بر حسب سال انتشار بود که در شکل ۳ مشخص شده است. در سال ۲۰۲۱، درصد تعداد مقالات منتشر شده در مورد کاربرد هوش مصنوعی در آموزش ریاضیات در مقایسه با سال های دیگر (۳۰٪) بالاترین است. این درصد در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ (۲۰٪)، در سال ۲۰۱۹ بوده، در حالی که در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ۱۵ درصد کاهش یافته بود.

سال	درصد مقالات و پژوهش‌های انجام شده
2017	15
2018	15
2019	20
2020	20
2021	30

شکل ۳. شکل ۳: توزیع مطالعات پژوهشی کاربردی هوش مصنوعی در آموزش ریاضی بر حسب سال تحقیق بین ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱

۳. نتیجه‌گیری و پیشنهادهای آتی

در این مقاله، یافته‌های تجزیه و تحلیل ۲۰ نشریه پژوهشی منتشر شده به زبان انگلیسی بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ ارائه شد. این پژوهش‌ها به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه هوش مصنوعی ممکن است بر تدریس معلمان عملکرد دانش‌آموزان در درس ریاضی تأثیر بگذارد. در طول فرآیند آموزش و یادگیری، هوش

مصنوعی را می توان از طریق روش های مختلف در آموزش ریاضیات پیاده سازی کرد؛ سیستم‌ها، عوامل قابل آموزش، عوامل مستقل، مدل‌های یادگیری ماشین، دستگاه‌های فناوری دیجیتال و جامع. نتایج بررسی‌ـها نشان داد رباتیک بیشترین استفاده را برای دانش آموزان ریاضی، معلمان و آموزشی داشته است. به عنوان توسعه آتی و به منظور پیشرفت و درک بیشتر درک کاربرد هوش مصنوعی در آموزش، به تحقیقات بیشتری دربارهٔ مفاهیم هوش مصنوعی در آموزش، به ویژه در مورد توسعه مهارت های شناختی دانش آموزان نیاز است. اگر تحقیقات بیشتر، موفقیت هوش مصنوعی را در یادگیری دانش‌آموزی مختلف نشان دهد، این امر انگیزه معلمان را برای گنجاندن هوش مصنوعی در آموزش کلاس خود افزایش خواهد داد. هنگامی که آنها موفقیت دانش آموزان را در کلاس های درس خود ببینند، معلمان ایشان را به پیاده سازی یادگیری هوش ماشین متقاعد می کنند.

مراجع

1. I. Chen, P. Chen, and Z. Lin, Artificial intelligence in education: A review, IEEE Access, (2020a) no. 8, 75264-75278.
2. F. Chesani, P. Mello, and M. Milano, Solving mathematical puzzles: A challenging competition for AI. Association for the Advancement of Artificial Intelligence, 38 (3) (2017) 83-96.
3. B. Cope, M. Kalantzis, and D. Searsmith, Artificial intelligence for education: Knowledge and its assessment in AI-enabled learning ecologies, Educational Philosophy and Theory, 53 (12) (2020) 1229-1245.
4. S. Gao, Innovative teaching of integration of artificial intelligence and university mathematics in big data environment, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 70 (1) (2020).
5. A. Gulz, L. Londos, and M. Haake, Preschoolers' understanding of a teachable agent-based game in early mathematics as reflected in their gaze behaviors–An experimental study, International Journal of Artificial Intelligence in Education, 30 (7) (2020) 38- 73.

چکیده‌ها

یک روش گرادیان مزدوج اصلاح شده برای حل مسائل بهینه‌سازی ناهموار در بازسازی تصویر

عاطفه بای[۱,*] و زهره اکبری[۲]

[۱]گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

[۲]گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده. در این مقاله، یک الگوریتم گرادیان مزدوج اصلاح‌شده برای حل مسائل مینیمم‌سازی تابع پیوسته لیپ‌شیتز موضعی در مقیاس بزرگ، پیشنهاد می‌شود. الگوریتم گرادیان مزدوج کلاسیک برای تعیین جهت جستجو در حالت هموار، از اطلاعات تابع گرادیان و جهت کاهشی قبلی استفاده می‌کند. در حالی که اطلاعات مرتبه اول مشتق برای توابع ناهموار وجود ندارد، از این رو ابتدا با بکارگیری تابع منظم‌ساز مورآ – یاشیدا تابع ناهموار به تابعی هموار تبدیل می‌شود. سپس با معرفی برخی شرایط استاندارد برای تابع ناهموار، الگوریتم گرادیان مزدوج اصلاح‌شده پیشنهاد می‌گردد. نشان داده می‌شود که جهت تولید شده توسط الگوریتم در هر تکرار جهتی کاهشی است و الگوریتم دارای خاصیت همگرایی سراسری می‌باشد. نتایج عددی برای توابع هموار و ناهموار در مقیاس بزرگ نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با سایر روش‌های بهینه‌سازی مشابه برتری دارد. همچنین کارایی الگوریتم پیشنهادی در حل مسئله بازسازی تصویر نشان داده می‌شود.

واژه‌های کلیدی: روش گرادیان مزدوج، تابع نامحدب و ناهموار، همگرایی سراسری، پیوسته لیپ‌شیتز موضعی .

طبقه‌بندی موضوعی [۲۰۱۰]: 90C26.

*سخنران. آدرس ایمیل: atefebay28@gmail.com

استفاده از موجک‌های CAS در حل عددی معادلات انتگرال فردهلم فازی غیرخطی نوع دوم

مهدی سبزواری[۱, *]

[۱]گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده. در سالیان اخیر، انواع مختلفی از توابع پایه‌ای در حل عددی انواع معادلات انتگرال به‌کار رفته‌اند، که از آن جمله می‌توان به چندجمله‌ای‌های تیلور، توابع متعامد و موجک‌ها اشاره کرد. هر کدام از این توابع پایه‌ای، مزایا و معایب خاص خود را دارند، اما آنچه که از مقالات منتشر شده در این سال‌ها قابل استخراج است، می‌توان گفت که بیشتر محققین علاقه‌مند به استفاده از پایه‌های چندجمله‌ای در معادلات مختلف هستند. پایه‌های چندجمله‌ای علاوه بر سادگی بیشتر نسبت به سایر پایه‌ها، دقت قابل قبولی در حل عددی انواع معادلات انتگرال دارند.

اما یکی از پایه‌هایی که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است، موجک‌های CAS هستند. واقعیت غیرقابل انکار آن است که موجک‌های CAS در بسیاری از معادلات (و البته نه همه آنها) دارای کارایی و درجه دقت بالایی نیستند و بنابراین استفاده از پایه‌های چندجمله‌ای، هم از نظر هزینه محاسباتی و هم از نظر دقت عاقلانه‌تر است. اما ارزش موجک‌های CAS به عنوان توابع پایه‌ای زمانی مشخص می‌شود که توابع به‌کار رفته در معادلات، متناوب و علی‌الخصوص مثلثاتی باشند. در چنین معادلاتی، موجک‌های CAS با هزینه محاسباتی پایین، تقریبی با دقت بسیار بالا ارائه می‌کنند، و حتی در بسیاری از موارد به جواب دقیق منجر می‌شوند.

نویسندگان در [۱]، موجک‌های CAS را در حل عددی معادلات فردهلم فازی خطی نوع دوم به‌کار گرفته‌اند. در این مقاله، از این موجک‌ها در حل عددی معادلات فردهلم فازی غیرخطی نوع دوم استفاده می‌کنیم و نتایج حاصل را در قالب چند مثال عددی ارائه می‌نماییم. مثال‌های عددی به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که توابع به‌کار رفته در آنها مثلثاتی هستند. لذا نتایج با دقت بسیار بالا در این مثال‌ها حاصل شده است.

واژه‌های کلیدی: معادلات فردهلم فازی غیرخطی نوع دوم، موجک‌های CAS، روش گالرکین.

طبقه‌بندی موضوعی [۲۰۱۰]: 65T60, 34A07, 45B05.

مراجع

۱. م. مهموم سالکویه و م. سبزواری، حل عددی معادلات انتگرال فردهلم فازی نوع دوم با به‌کارگیری موجک‌های CAS ، موجک‌ها و جبرخطی ۳ (۱۴۰۱)، شماره ۸، ۱-۱۶.

*سخنران. آدرس ایمیل: sabzevari@kashanu.ac.ir.com

گرافهای توانی و ساخت اشکال موبیوسی

سیروس مرادی[۱,*] ، زهرا یاراحمدی[۲]

[۱] گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

[۲] گروه ریاضی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران

چکیده. فرض می کنیم $G = (V, E)$ گرافی ساده و بدون جهت باشد. در این مقاله به معرفی چند نوع گراف توانی می‌پردازیم، می‌توان ملاحظه کرد که با استفاده از گراف توانی ایجاد شده توسط دور C_4 ، یک نوار موبیوس ساخته می‌شود. همچنین با استفاده از یک گراف دو دوری شامل C_4 و مفهوم گراف توانی به ساختاری شامل دو نوار موبیوس به هم چسبیده خواهیم رسید که آن را پروانه‌ی موبیوس می‌نامیم. در ادامه با استفاده از نوع دیگری از یک گراف سه دوری شامل C_4 ساختار دیگری شامل سه نوار موبیوس حاصل می‌شود که آن را تندیس موبیوس نامگذاری کرده ایم. برای اطلاعات بیشتر در مورد گراف‌های توانی مراجع [۱، ۲، ۳، ۴] را ملاحظه فرمایید.

واژه‌های کلیدی: گراف توانی، نوار موبیوس.

طبقه‌بندی موضوعی [۲۰۱۰]: 05C76, 05C12.

مراجع

1. F. Buckely and F. Harary, *Distance in Graphs*, Addison-Wesley, Redwood City, CA, 1990.
2. E. Mokhtarian Dehkordi, M. Eshaghi, S. Moradi, Z. Yarahmadi, *Directed Power Graphs*, Int. J. of Nonlinear Analysis and Applications, 12 (2021) no. 2, 2619–2657.
3. E. Mokhtarian Dehkordi, M. Eshaghi, S. Moradi, Z. Yarahmadi , *The Eulerian Power Graphs $P_i(D)$ for* $3 \leq i \leq 6$, Submitted.
4. Z. Yarahmadi, S. Moradi, M. Eshaghi, *On Connected Properties of Power Graphs*, Submitted.

*سخنران. آدرس ایمیل: moradi.s@lu.ac.ir

اثر حاصل ضرب توان‌های ماتریس‌های مجاورت در ماتریس درجه

انسیه گلابی سنجانی [۱]

[۱]گروه ریاضی محض، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده. فرض کنید G گراف ساده از مرتبه n با $V(G) = \{v_1, v_2, \ldots, n\}$ باشد. اگر دنباله درجات این گراف به صورت $deg(G) = (d_1, d_2, \ldots, d_n)$ باشد، ماتریس قطری درجات و ماتریس مجاورت گراف را به ترتیب با Δ و A نشان می دهند. به مجموع عناصر روی قطر اصلی یک ماتریس دلخواه اثر آن گفته می شود، در این پژوهش به بررسی اثر ضرب ماتریس مجاروت در ماتریس قطری درجات در برخی توان ها می پردازیم.

واژه‌های کلیدی: ماتریس مجاورت ، ماتریس قطری درجات ، اثر ماتریس.

طبقه‌بندی موضوعی [۲۰۱۰]: 05C50.